

التعلم الحركي والنمو البدني في التربية الرياضية

الأستاذ الدكتور
مروان محمد السيد إبراهيم



النمو البدني والتعلم الحركي

الدكتور مروان عبد المجيد إبراهيم

أستاذ مساعد كلية الآداب

قسم التربية البدنية / جامعة فار يوسف



2002

**النمو البدني
والتعلم الحركي**

تأليف : مروان عبد المجيد ابراهيم

♦ النمو البدني والتعلم الحركي

♦ الطبعة الأولى / الإصدار الأول 2002

♦ جميع حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة للناشرين



♦ الناشر / الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع

عمان - وسط البلد - ساحة الجامع الحسيني - عمارة الحجيرى

هاتف : 4646361 فاكس : 4610291 ص . ب 1532 - الأردن

البريد الإلكتروني : info@daralthaqafa.com

العنوان على الشبكة : www.daralthaqafa.com

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي وجه أو بأي طريقة إلكترونية كانت أو ميكانيكية أم بالتصوير أم بالتسجيل أو بخلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة مقدماً

All rights reserved no part of this book may be reproduced or transmitted in any means electronic or mechanical including photocopying recording or by any information storage retrieval system without the prior permission in writing of the publisher

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ ﴾ .

صدق الله العظيم

الإهداء

- * إلى روح والدي رحمه الله.
- * إلى والدتي... أطل الله في عمرها.
- * إلى ولديّ أحمد، مصطفى.
- * إلى من كان عوناً وسنداً لي في إخراج هذا الجهد العلمي.

مروان

المقدمة

برزت أهمية التربية البدنية والرياضة كوسيلة منفردة في تنمية الكفاءة البدنية والحركية وما يتصل بها من قيم صحية ونفسية واجتماعية وذهنية التي تمكن الفرد من القيام بواجبه نحو وطنه وأمته ومجتمعه . فاللعب المنظم تربوياً ينطوي على إمكانات هائلة للنمو المتعدد الجوانب للفرد . وفي نشاط اللعب تنهياً إمكانات كبيرة لنمو الهادفة في السلوك والمثابرة والإرادة .

إن النمو عملية مستمرة تتوالى فيها مراحل النمو وتتداخل مظاهرها وتتكامل بلا انقطاع . وتكمن أهمية دراسة النمو البدني لأهميتها من الناحية التطبيقية في الحياة العامة من جهة وفي المجال الرياضي من جهة أخرى . حيث ثبت علمياً ارتباط أغلب الفعاليات والأنشطة الرياضية بالنمو البدني وأن ألوان اللعب توفر للفرد فرص النمو العقلي والجسدي المنظم فتساعده على تنمية مهارات التواصل والتعاون مع الآخرين وتنمي لديه احترام الذات وتقديرها وتزيد من قدرته على تفهم حاجات الأفراد الآخرين واكتساب العادات الاجتماعية التي تعين الفرد على التكيف مع عناصر البيئة والتوافق مع جميع من يتصل بهم من الناس .

لقد ازداد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالحركة الرياضية حتى أصبح تقدم الرياضة في أي بلد مقياساً لتقدم الشعوب والحضارات ، وبهذا فكان من الطبيعي الاهتمام بالعلوم الرياضية المتصلة بالأداء الرياضي ، وكان موضوع التعلم الحركي واحداً من هذه المواضيع التي برزت على الساحة الرياضية لما له من أثر كبير في إحراز الإنجازات الرياضية العالية ، فالتعلم ليس عملاً عشوائياً أو من قبيل الصدفة ، وإنما هو عمل تتداخل فيه كافة العلوم ، حيث أنه نشاط يمارسه الشخص ويؤثر على سلوكه مستقبلاً .

أتمنى أن تكون مادة هذا الكتاب تفي بالغرض المطلوب لتكون ذي فائدة للمدرب واللاعب، إضافة إلى كون هذا الكتاب مرجعا يستطيع من خلاله طلبة الكليات ومعاهد التربية الرياضية في الوطن العربي الرجوع إليه للوقوف على أحدث الطرق المتعلقة بمجال عملهم العلمي التربوي .

أسأل الله التوفيق والسداد دائما لخدمة الرياضة والرياضيين في وطننا العربي الكبير، ومن الله التوفيق .

د. مروان عبد المجيد إبراهيم

عمان / ١ / ٨ / ٢٠٠١

الفصل الأول

- النمو البدني.
- أهمية دراسة النمو.
- مظاهر النمو.
- مفهوم النمو.
- التطور الحركي.
- القوانين العامة للنمو.
- مراحل النمو.
- مرحلة ما قبل الولادة.
- مرحلة الطفولة.
- مرحلة الطفولة المبكرة.
- مرحلة رياض الأطفال.
- مرحلة الطفولة الوسطى.
- مرحلة الطفولة المتأخرة.
- مرحلة المراهقة الأولى.
- مرحلة المراهقة الثانية.
- مرحلة الرجولة.
- مرحلة الكهولة.

الفصل الأول

النمو البدني

إن فهم السلوك الإنساني لا يمكن فهمه بصورة صحيحة إلا في ضوء فهم مراحل نمو الفرد وتطوره، وقد تبين أن لكل مرحلة من مراحل العمر خصائصها والتي يشترك فيها كل الأشخاص مهما اختلفت أجناسهم، وحتى نفهم سلوك الأفراد ونقيم مدى نضجهم، ولكي نتعرف فيما إذا كان نمو الفرد عادياً أو فوق العادي أو أقل من المعدل العام للنمو، فلا بد من مقارنة سلوكه بسلوك من هم في سنه، أو حتى نفهم أسباب النمو فوق العادي أو الذي يكون أقل من العادي، لا بد لنا أن ندرس العوامل الوراثية للفرد، وكذلك العوامل البيئية التي تؤثر عليه، وبذلك نشأ علم نفس النمو لكي يدرس سلوك الفرد في مراحل العمر المختلفة على ضوء استعداداته الفطرية والعوامل البيئية التي تهيم لتلك الاستعدادات أن تقوم بوظائفها على أفضل وجه، ولقد تطور علم النفس مؤخراً واستطاع بجهود العلماء أن يدخل جميع ميادين الحياة ويظهر هذا من خلال تعدد فروع علم النفس، حيث أصبح فروع كثيرة لعلم النفس أهمها علم نفس النمو، وعلم النفس التربوي، وعلم النفس الصناعي، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم النفس الرياضي، وفروع أخرى كثيرة .

أهمية دراسة النمو:

لدراسة مراحل النمو أهمية بالغة بالنسبة للمشتغلين بكثير من ميادين العلم المختلفة، فمعرفة خصائص نمو الطفل والمراهق تفيد الطبيب والأخصائي النفسي الاجتماعي، ومدرس التربية الرياضية والقارئ والآباء وغيره، وذلك لأن معرفة طبيعة المرحلة التي يمر بها الفرد طفلاً كان أم مراهقاً تساعد على توجيهه الوجهة السليمة التي ينبغي أن يسير فيها لكي يصبح مواطناً صالحاً متكيفاً مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه .

وتهدف الدراسة العلمية للنمو إلى اكتشاف المقاييس والمعايير المناسبة لكل مظهر من مظاهره، كمعرفة علاقة طول الفرد بعمره الزمني، وعلاقة وزنه بطوله وعمره، وعلاقة لغته بمراحل نموه، وبذلك يستطيع الباحث أن يقيس النمو السريع المتقدم وهكذا

تؤدي بنا هذه الدراسة إلى معرفة الجنوح الذي يلزم بعض الأفراد في أطوار نموهم المختلفة، وتؤدي بنا أيضاً إلى معرفة مدى الاختلاف عن النمو العادي، وبهذا نستطيع علاج هؤلاء الأفراد علاجاً جسمى نفسياً اجتماعياً.

النمو سلسلة متتابعة متماسكة من تغيرات تهدف إلى غاية واحدة هي اكتمال النضج ومدى استمراره وبدء انحداره، والنمو بهذا المعنى لا يحدث فجأة ولا يحدث عشوائياً، بل يتطور بانتظام خطوة إثر خطوة ويظهر في تطوره هذا صفات عامة.

مظاهر النمو :

مظهران رئيسان هما :

١ - النمو التكويني :

ونعني به نمو الفرد في الهيئة والشكل والوزن والتكوين نتيجة لطوله وعرضه وارتفاعه، فالفرد ينمو ككل في مظهره الخارجي العام وينمو داخلياً تبعاً لنمو أعضائه المختلفة.

٢ - النمو الوظيفي :

ونعني به نمو الفرد في الهيئة والشكل والوزن والتكوين نتيجة لطوله. وبذلك يشتمل النمو بمظهره الرئيسيين على تغيرات كيميائية فسيولوجية طبيعية نفسية اجتماعية.

مفهوم النمو :

النمو هو العلم الذي يتخذ من دورة الكائن الحي موضوعاً لدراسته ليستكشف الطرق التي ينمو بها هذا الكائن جسمى واجتماعياً وعقلياً، فالنمو عبارة عن تغيرات كيميائية وفسلجية وطبيعية ونفسية واجتماعية، وبذلك فإن دورة النمو تبدأ منذ الإخصاب وحتى اكتمال الوظائف الحيوية.

إن النمو يتدرج بطريقة معينة فمثلاً النمو الجسمي يسير من الرأس إلى القدم أو من أعلى إلى أسفل أو من الداخل إلى الخارج، وعلى ذلك نجد أن حركة الرأس تظهر

أولاً قبل حركة بقية الجسم ويلبي ذلك حركة الأجزاء التالية من أعلى إلى أسفل ، ويسير النمو من الداخل إلى الخارج أو ينضج الجذع أولاً ، ويتدرج هذا النضج من الأجزاء الأخرى الأقرب إلى الجذع وإلى ما بعدها .

إن فترة المرحلة المتوسطة والإعدادية والثانوية لها خصائص تختلف إلى حد كبير عن خصائص المرحلة الابتدائية مثلاً أو المرحلة الجامعية ، وبناء على ذلك نلاحظ أن النمو لا يحدث فجأة بل يتطور بانتظام خطوة بعد خطوة ، فالنمو يتعلق بالتغير في الحجم والشكل ويتناسب مع سائر التغيرات الكيفية التي تطرأ على العضلات والعظام والشعر ولون البشرة . . . الخ .

إن النضج في كل مرحلة مهيء للمرحلة التي تليه عنصر هام ولازم له ، فإن الطفل مثلاً إذا أجاد واحدة منها اعتبرت السابقة مهيئة لها ، فمثلاً محاولة الطفل للوصول باليد إلى شيء ثم لمسه فالحبض عليه ثم الاحتفاظ به ، عبارة عن سلسلة من العمليات تمت متدرجة وقد تستمر هذه العملية جميعها في فترة تتراوح ما بين أسبوع وأربعين ، أي لا تتم دفعة واحدة .

إن سرعة نمو الأجزاء المختلفة من جزء لآخر تختلف فتوجد عمليات تتلو بعضها البعض بدرجة سريعة ، بينما تقل درجة هذه السرعة في عمليات أخرى ، مما يبين لنا أن الأعضاء المختلفة للجسم لا تنمو بسرعة واحدة كما ذكر من قبل ، وهذا وأن النمو يتوقف على الوراثة والبيئة ، ولا يمكن القول أنه يعتمد وثيقة بين النمو الجسمي ومقدرة الشخص على التعلم في المراحل الدراسية الأولى - المدرسة الابتدائية - إذ يلعب النضج دوره في إعطاء الأسبقية لعناصر المنهج الدراسي لدرس التربية الرياضية ونشاط الوقت الحر ، فمن النادر أن يتمكن الطفل من تعلم وإتقان المهارات الحركية الصعبة أو المهارات التي تتطلب القوة العضلية أو ممارسة النشاط الرياضي العنيف كسباق المسافات الطويلة ، وهذا يتطلب اكتمال النضج الجسماني ، ومن الخطورة الإسراع في عمليات النضج بمجهود مضاعف ، كما أنه لا يوجد حدود فاصلة بين مرحلة معينة من النمو والمرحلة التي تليها ، إذ تتداخل المراحل جميعها في ترابط بقصد سهولة تغير البرنامج ، ومن الخطأ القول بأن تلميذ المرحلة الابتدائية عاجز عن القيام بممارسة الأنشطة الجماعية وأنه قادر على ممارسة الأنشطة الفردية فقط .

إن التغيرات الجسمية وخاصة بالنمو البدني هي في طبيعتها كمية، لأنها تتضمن إضافات أكثر من تحولات ومثال ذلك الزيادة في الطول والوزن واتساع الأنف، كما أن النمو عبارة عن سلسلة متتابعة من التغيرات التي تهدف إلى اكتمال نضج الكائن الحي من جميع النواحي الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية، كما أن اهتمام الإنسان بنموه البدني وتطوره كان أحد الأسباب الرئيسية التي دعت الخبراء والباحثين إلى الاهتمام به، وبذلك فإن بحوث ودراسات النمو البدني في متابعة مستمرة منذ سنين، وقد بدأ التوسع في الدراسات الشاملة لاتجاهات النمو والتطور مع التركيز على النمو البدني وارتباطه بالنمو الحركي، حيث أن هناك علاقة بين شكل وحجم الجسم وبمستوى الأداء الرياضي، إذ يعد النمو البدني ذي أهمية كبيرة في تقويم نمو الفرد حيث أن معرفة الطول والوزن في المراحل السنوية المختلفة يعتبر أحد المؤشرات التي تعبر عن حالة النمو عند الأفراد، فالنمو عملية مستمرة وفيها يتنقل الفرد من مرحلة عمرية إلى أخرى خلال مراحل حياته، وهي تشمل كافة التغيرات التي تطرأ على النمو البدني كالطول والوزن والحجم، أي النمو في الأبعاد الخارجية لجسم الإنسان، حيث توضح منحنيات الطول نمواً سريعاً في هاتين الناحيتين حيث تصل الزيادة في طول الجسم بين (٨ - ١٠ سم) سنوياً بعد أن كانت ٤ سم.

إن العلاقة بين درجة النمو في الهيكل العظمي والزيادة في كتلة الجسم وحجمه تعبر عن المستوى العام في النمو البدني، أي أننا في دراستنا لظواهر النمو البدني لا ينبغي أن نعزوه إلى بعد واحد من أبعاد النمو كالطول فقط أو الوزن فحسب، بل يجب أن نبحث عن العلاقة بين الطول من حيث أنه يمثل البعد الرأسي للإنسان وبين الوزن الذي يمثل الكتلة الفراغية التي يحتلها الإنسان في مجتمه، وكلما كانت العلاقة طردية منسقة بين الطول والوزن كان نمو الفرد طبيعياً، وعلى ذلك فإن العلاقة بين الطول والوزن وعلاقتهما بالعمر تعد من أفضل الدلالات التي تعين على معرفة النمو البدني خلال المراحل العمرية المختلفة، ومن أكثر القياسات الخاصة بالنمو البدني انتشاراً تلك التي تعتمد على الطول والعمر والوزن، حيث يكون استخدام قياس الطول بالنسبة للعمر والوزن.

وتعتبر هذه العلاقة بين الطول والوزن والعمر أصدق مؤشر لقياس النمو البدني، فقد أثبتت العديد من البحوث والدراسات العلمية ارتباط الطول بكل من

الوزن والعمر لغرض معرفة مدى التطور الخاص بنمو الفرد، ومقارنته بالأفراد الآخرين، يستخدم منحني النمو البدني، والذي هو عبارة عن رسوم بيانية تسجل مقدار التقدم الحاصل في نمو الفرد من الناحية البدنية وتحديد الفترة التي بلغ فيها النمو أقصاه، ويقصد بمنحني النمو البدني ارتقاء الصفات الجسمية مثل الطول والوزن ونسب الجسم كما تظهر في المقاييس المختلفة.

يمكن قياس النمو من نواحي الطول والوزن وبقية مظاهره الأخرى كطول الجذع والفخذ والرجل فضلاً عن الأعراض والمحيطات الجسمية، فقياس الوزن بالكيلو غرام وقياس الطول بالمتر وقياس العمر بالسنين، وعن طريق ذلك تكون لدينا مجموعة من الأرقام توضح المنحني حيث يمثل المحور السيني (العمودي) والمحور الصادي (الأفقي) والتي يمكن تمثيلها على أساس أن المحور السيني يمثل تطور النمو البدني - الطول والوزن - في حين يمثل المحور الصادي العمر الزمني، فمن خلال تبع النمو في ضوء العلاقة بين النمو البدني والعمر الزمني يتج لدينا منحني يمثل النمو في مظاهره المطلوبة.

فعندما يكون المطلوب استخراج منحني نمو الوزن لمرحلة المراهقة فإننا نقوم بأخذ قياس الوزن لعينة من الطلبة بأعمار الثانية عشرة والثالثة عشرة وهكذا، إلى الثامنة عشرة، ثم نستخرج الوسط الحسابي للوزن معلوماً والعمر الزمني لها.

وعندها يمكن رسم الخط البياني في الوزن لهذه الأعمار ونحصل على تطور نمو الوزن لكل مرحلة عمرية، وبهذا يعرض لنا هذا المنحني الطريقة السليمة للنمو في الوزن والتي يمكن في ضوءها أن نحدد بدقة مسار وزن الأفراد، كذلك يمكن معرفة التقدم في نمو الطول والمقارنة بين الإناث والذكور وبين الحضر والريف، حيث تفيدنا هذه المنحنيات في التعرف على التطورات التي تطرأ على النمو خلال المراحل العمرية المختلفة.

التطور الحركي Development

إن التطور والنمو والتعلم ظواهر تؤثر وتتأثر ببعضها، وبذلك لا يمكن فصل أحدها عن الأخرى، وبهذا فقد أخذ مصطلح التطور الحركي وضعاً مميزاً لظاهرة هامة وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب الحركي للإنسان. إن المفهوم العام للتطور كمصطلح غنائي يقصد به الانتقال من مرحلة إلى أخرى من جهة أعم وأشمل من جهة أخرى،

فمن حيث أنها كظاهرة غائية فهذا متفق عليه، ومن ناحية الانتقال من مرحلة لأخرى فالبعض ينظر إلى ذلك كمفهوم قديم لمعنى تلك الظاهرة، فالنمو عملية وراثية تحدث طبيعياً، إلا أنها لا تتطور إلا بعد النضج، فالنضج هنا أساس لكل من النمو والتطور، هذا بالإضافة إلى التعلم، وبهذا فينظر إلى ظاهرة التطور بأنها شاملة لكل من النمو والنضج والتعلم.

إن تطور تلك المهارات الرياضية المختلفة يرتبط بنمو ونضج معرفي جديد يرتبط بالأسس الحركية والميكانيكية والتشريحية والوظيفية، والذي يعمل مؤخراً على تطوير التكنيك والتكتيك.

أن التطور يعني التغيرات التي تحدث في مجال تنوع واستغلال الوظائف خلال التطور البشري عامة، وكذلك التطور الحركي الذي يمر به الإنسان منذ ولادته وحتى مماته، وعليه فإن التطور هو سلسلة متصلة ومستمرة من التغيرات النمائية المرحلة نحو اكتمال تحول وتغير غائي ونضج شامل، وانتقال من طور إلى آخر في المجالات المختلفة، البدنية، الحركية، النفسية، الانفعالية، الجنسية، الاجتماعية، الفسيولوجية، العضلية، اللغوية، الخ، والتي تمثل جوانبه الأساسية والتي يمثل فيها كل من النمو والنضج والتعلم أهمية كبيرة.

إن التطور الحركي مهم لأنه يتأثر ويؤثر في النمو بشكل كبير، وهذا عندما ينظر إلى التطور بمعناه الشامل والذي يتضمن النمو كأساس للتطور، وتأتي تلك الأهمية لارتباط مستوى التطور الحركي بمقدار النمو والنضج، وذلك من مرحلة لأخرى، هذا يعني أن علمية النمو تحدث فطرياً في جميع الظروف عن طريق الوراثة، ولكن لا يصبح هذا النمو مؤثراً دون النضج، حتى يحدث التطور.

إن القدرات البدنية تنمو عند الطفل منذ ولادته فطرياً عن طريق الوراثة أيضاً مع نموه الطبيعي في جميع الجوانب الأخرى، ويساعد في معدل ذلك النمو درجة نشاطه الحركي سواء كان النشاط مقصوداً أو غير مقصود، وبذلك لا يحدث التطور المطلوب في قدراته دون نضج تلك القدرات، أي أن النضج أساس النمو في تلك الحالة، وكذلك لكي تتطور حركات الطفل من الحبو إلى المشي الخ، فإن ذلك يتوقف ليس

فقط على نحو قدراته والمتمثلة في قوة العضلات الخاصة بذلك، بل وصول النمو إلى درجة التضج كأساس لحدوث التطور، ومن ناحية أخرى فإن هناك علاقة بين التطور الحركي والتضج حيث يعتبر التضج شرط أساسي لحدوث النمو، وبدون التضج لا يحدث النمو بالصورة المنشودة، وبذلك يصبح النمو والتضج جانبيين هامين لظاهرة التطور، وبذلك فإن أي نماء في نشاط أو سلوك حركي أو بدني أو عضلي يحتاج إلى درجة مناسبة من التضج، والتي تعمل على تحقيق الهدف من ذلك السلوك أو النشاط، بذلك يتحقق النمو والتطور في مساريهما الطبيعي، فالتصويب على السلة مثلاً لا يمكن تحقيقه وتطويره إلا إذا نما عندهم الإحساس والتوافق بين العين والذراع وتصبح القدرات البدنية الخاصة. أما علاقة التعلم والتطور الحركي فيأخذ أهمية خاصة في الأنشطة الرياضية والبدنية، فلاعب الوثب العالي لا يستطيع اجتياز العارضة وتطوير تلك العملية على مستوى معين، إلا إذا نضجت وتمت قدراته البدنية الخاصة من قوة وسرعة ومرونة ورشاقة، إضافة إلى تكتيك وتكتيك الوثب العالي. تعد الحركة وهي ترافق الإنسان منذ ولادته أهم واجب يقوم به في حياته اليومية الاعتيادية، وعليه يجب معرفة هذه الحركة كي يتمكن من معرفة الكيفية لإنجاز أي عمل بصورة مؤثرة سواء كان العمل سريعاً أم بطيئاً، وسواء تطلب إنجازه وقتاً قصيراً أم طويلاً، فحركة الإنسان هي المحرك لبدنه في أية فعالية ونشاط، وعليه فإن التطور الحركي ذا أهمية بالنسبة لعملية النمو الشامل للفرد في أثناء نموه، إذ أن السلوك الحركي يعبر عن نفسه من خلال مجموعة من الحركات أو المهارات الحركية، والنمو الحركي يكون أكثر تخصصاً كلما تقدم الفرد بالعمر، إذ يتمكن من السيطرة على أجزاء جسمه وتتقدم مهارته الحركية نحو التعقيد أكثر فأكثر.

لقد استخدمت منحنيات للتطور الحركي بهدف اختيار صفة بدنية أو حركية أو مهارة حركية، كقياس الزمن أو المسافة، حيث يستخدم المنحنى لتسجيل التطور الحاصل في تلك الصفة أو المهارة الحركية، وتعد الخطوط البيانية المتعلقة بالتطور الحركي كثيرة التداول في بحوث ودراسات التربية الرياضية، وذلك من خلال العلاقة بين الصفة أو المهارة الحركية والعمر الزمني، والذي ينتج لدينا منحنى يمثل تطور النمو الحركي للأفراد لهذه المرحلة العمرية، فعندما يكون المطلوب استخراج تطور النمو الحركي للصفات الحركية ومنها الرشاقة مثلاً، نأخذ عينة من الطلبة من أعمار الثانية عشرة أو الثالثة عشرة، ثم نقيس لهم صفة الرشاقة من خلال اختبار مقنن.

- اختبار الينوي للرشاقة - مثلاً ، ونستخرج الوسط الحسابي لهم فيكون لدينا الوسط الحسابي للطلبة في الرشاقة لكل عمر زمني ، بعدها نرسم الخطوط البيانية لتطور نمو الرشاقة لهذه المرحلة العمرية ، حيث يمثل المحور السيني - العمودي - تطور النمو الحركي (الرشاقة) فيما يمثل المحور الصادي - الأفقي - العمر الزمني .

ومن خلال تتبع تطور النمو على أساس العلاقة بين النمو الحركي والعمر الزمني ، يتجلى لدينا منحنى يمثل النمو في مظاهره المطلوبة ، وفي ضوء تلك العلاقة يمكننا تحديد ما إذا كان تطور الصفة الحركية متماثلاً أو مختلفاً عن بقية الأعمار الزمنية للمرحلة نفسها ، ويمكننا أن نحدد عن طريق المنحنى الحركي مدى الفرق بين عمر معين وبين الأعمار الأخرى ، وبالتالي يمكننا تحديد الطريقة الصحيحة في تطور النمو الحركي لها .
إن التطور الحركي يشمل القابلية الحركية والجسمية مثل تطور القوة ، السرعة ، المقاومة ، كذلك القابلية على السيطرة الحركية ، تعلمه الحركي ، التعود ، التكيف .

القوانين العامة للنمو :

١ - النمو عملية كمية وكيفية :

يقال أن الطفل يكبر وينمو ، فهو يكبر في الحكم (نمو كمي) وينمو وظيفياً وبنوياً (نمو كيفي) فالتغير في الحجم يتبعه تغير في الوظائف الداخلية للجسم ، ويظهر ذلك جلياً في مقارنة الفرد مع نفسه وبين سنة وأخرى .

٢ - النمو عملية مستمرة ومنظمة :

يعتبر النمو عملية مستمرة منذ بداية الحمل حتى يبلغ الكائن الحي النضج الكامل ، ونتيجة لذلك فإن ما يحدث في المرحلة السابقة يمتد إلى المرحلة اللاحقة ويؤثر فيها ، إذ يكون في مقدورنا تحديد مسار النمو والتنبؤ به والتخطيط له .

٣ - النمو يسير من العام إلى الخاص :

يسير النمو من العام إلى الخاص ومن الكل إلى الأجزاء ، لذلك يقال عنه عملية تمايز ، أي أنه يسير من الوحدات الكلية غير المميزة إلى الوحدات الجزئية المميزة ، إذا ما تابعنا تطور النمو الحركي للطفل تراها من الحركات العشوائية إلى الحركات العامة الغامضة من المميزة

إلى حركات الوقوف والمشي والقفز والتوازن والقذف والرمي، كما نجد ظاهرة الانتقال من غير المميز إلى المميز ومن غير المحدد إلى المحدد، ومن الواضح إلى الأكثر وضوحاً.

٤ - تأثير النمو بالظروف الداخلية والخارجية:

يتأثر معدل النمو بالظروف الخارجية فإذا لم توجه حاجات الطفل كالتغذية والنشاط والراحة، فإن النمو يتغير حيث أن هذه الظروف هي التي ستحدد السرعة والنضج، وكذلك يتأثر النمو بالظروف الخارجية كالوراثة والغدد، إضافة إلى تأثيره بالبيئة والحالة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

٥ - المعدل الخاص لكل جانب من جوانب النمو:

إن كل جانب من جوانب ومظاهر النمو يسير بمعدل يختلف عن معدل سرعة الجوانب الأخرى، لذلك فإن التحكم الحركي يأتي أكثر تبكيراً في الأجزاء العليا من الجسم، ثم يبدأ بعدها بالمناطق السفلى.

٦ - وجود فروق فردية في مختلف جوانب النمو:

إن هناك فروقاً فردية متعددة بين الأفراد في كل سن، وأن وجود هذه الفروق أمر طبيعي، بل هو لازم لنجاح الفرد وتقدم المجتمع، والفروق الفردية هي الصفات التي يتميز بها الفرد عن بقية الأفراد، سواء كانت بدنية أم حركية أم عقلية.

٧ - عدم ثبات معدل النمو:

إن عملية النمو لا تسير بخطوات متساوية بالنسبة لحركته في كل مظهر من مظاهر النمو المختلفة، فكل جانب يسير بسرعة تختلف عن سرعة النمو في الجوانب الأخرى، أي أن لكل مظهر من مظاهر النمو منحني خاص به.

فمن الملاحظ أن معدل النمو يكون سريعاً في فترة الطفولة المبكرة وما قبل المدرسة، بينما يبطئ في فترة الطفولة المتوسطة، ثم يرتفع المعدل ثانية قبل البلوغ، ويستمر على هذا المعدل ثابتاً تقريباً لبضع سنوات ثم يبطئ من جديد عندما يشرف في مستوى النضج.

٨ - النمو يتخذ اتجاهاً طويلاً ومستعرضاً :

إن الكائن الحي ينمو داخلياً، إذ يتجه النمو في التطور العضوي والوظيفي اتجاهاً طويلاً، حيث يتميز النمو في بدايته بأن يتخذ اتجاهاً طويلاً، سواء كان هذا من الناحية البنائية أو الوظيفية، ويبدو هذا واضحاً من حيث البناء والتكوين للأطراف العليا من الجسد تسبق الأجزاء السفلى، وكذلك النمو يتجه في طوره العضوي والوظيفي اتجاهاً مستعرضاً من الجذع إلى الأطراف، وبذلك يسبق تكوين وظائف الأجزاء الوسطى من الجسم الأجزاء البعيدة من الأطراف .

٩ - الارتباط الوثيق لمظاهر النمو :

إن مظاهر النمو عملية مترابطة ومتداخلة بشكل وثيق جداً، وهي وحدة واحدة تتأثر وتؤثر إحداها بالآخرى، فالنمو عملية شديدة التعقيد وتتداخل جميع مظاهره تداخلاً وثيقاً، فمن المستحيل فهم الطفل من الناحية الجسمية لأن تفهمه في ذات الوقت كم حيث هو كائن حي يحس ويفكر - ومن غير الممكن فهم أي مظهر من مظاهر النمو دون الرجوع إلى المظاهر الأخرى .

العوامل المؤثرة في النمو :

هي التي تسبب حدوث التغيرات التي تلاحظ النمو وهي :

١ - الوراثة :

يقصد بالوراثة تلك الصفات التي تحملها «الجينات» من الأبوين إلى الأبناء، وتعتبر الوراثة عاملاً هاماً يؤثر في النمو من حيث صفاته ومظاهره، نوعه ومداه وزيادته ونقصانه، ويتوقف معدل النمو على وراثة خصائص النوع، وتنتقل الوراثة إلى الفرد من والديه وأجداده وسلالته، وتمثل الوراثة كل العوامل الداخلية .

وتبين الوراثة أن الخصائص الجسمية للأطفال يمكن التنبؤ بها من الخصائص التي نعرفها في الوالدين، وتختلف الصفات الوراثية باختلاف الجنس ذكراً كان أم أنثى، فمن الملاحظ أن الصلع مثلاً من الصفات الوراثية المرتبطة بالجنس، والتي تظهر فقط في الذكور وتتحي ولا تظهر لدى الإناث .

ومن الصفات الوراثية الخالصة لون العينين، وعمى الألوان، ولون الجلد، ولون ونوع الشعر، ونوع الدم وفصيلته، وهيئة الوجه، ومعالم وشكل الجسم، وهدف الوراثة المحافظة على الصفات العامة للنوع والسلالة، وتعتبر الوراثة مسئولة عن تكرار ظهور بعض الأمراض في عائلات معينة، وخصوصاً العائلات التي يكثر فيها التزاوج بين الأقارب من أفرادها.

٢ - البيئة:

يمثل البيئة كل العوامل الخارجية التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على الفرد، وتشمل البيئة بهذا المعنى العوامل الصحية والمادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضارية، وتؤثر عوامل البيئة في نمو الطفل وتحديد شكل هذا النمو، وفي تشكيل شخصية الفرد النامي، واكتساب أنماط معينة من السلوك، وذلك عن طريق الأسرة والرفاق في المدرسة وفي المجتمع الكبير.

إن البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الطفل منذ أن يرى النور تشكله اجتماعياً وتحوله إلى شخصية اجتماعية متميزة.

كذلك فإن الخلفية الاجتماعية الاقتصادية والتربوية للفرد وتوجيهه النفسي، والفرص المتاحة أمامه تؤثر في عملية النمو، ومن أوضح العوامل الذكاء وسن الزواج واستقراره وعدد الأطفال... الخ.

ويلاحظ أن هناك تداخلاً في نمط الحياة في الأسر التي تقع في النطاق الحدي بين جماعة معينة وجماعة أخرى، إلا أن الفروق تتضح كلما تدرجنا صعوداً وهبوطاً على سلم الطبقات الاجتماعية.

ويكتسب الفرد النامي أنماط ونماذج سلوكه وسمات شخصيته نتيجة التفاعل الاجتماعي، وخلال سنوات حياته الأولى تكون الأسرة (والوالدين والأخوة) هي أبرز عوامل التأثير الاجتماعي، وبعد ذلك يأتي دور الصحبة والرفاق في المدرسة وفي المجتمع الكبير... الخ.

كذلك فإن البيئة الحضارية تسهم في عملية النمو الاجتماعي للفرد، والدليل على ذلك اختلاف الأدوار الاجتماعية لكل من الجنسين في البيئات والثقافات المختلفة.

وعلى العموم فكلما كانت البيئة صحية ومتنوعة كلما كان تأثيرها حسناً في النمو، وكلما كانت البيئة غير ملائمة أثرت تأثيراً سيئاً على النمو.
إن البيئة الفقيرة المعوقة يمكن أن تشوه أو تؤخر الاتجاه العادي للنمو بصرف النظر عن الإمكانيات الوراثية للطفل.

٣ - الغدد :

الغدد أعضاء داخلية في الجسم، وتؤثر على النمو، وتلعب دوراً رئيسياً في درجة النمو وسرعته، كما تؤثر بالتالي في شخصية الطفل وفي سلوكه في المستقبل، وتتلخص وظيفة الغدد في تكوين مركبات كيميائية خاص يحتاج إليها الجسم بأعضائه الأخرى المختلفة، فهي بهذا المعنى تشبه المعامل الكيميائية.
وتنقسم الغدد إلى نوعين رئيسيين :

١ - الغدد القنوية:

وهي التي تطلق إفرازاتها في قنوات إلى المواضع التي تستعمل فيها مثل الغدد اللعابية، والغدد الدهنية، والغدد العرقية، والغدد الدمعية، والغدد المعدية.

٢ - الغدد الصماء أو اللاقنوية:

وهي التي تطلق إفرازاتها (الهرمونات) في الدم مباشرة لتحكم وظائف الجسم، وتلعب الغدد الصماء دوراً هاماً في العمليات الفسيولوجية، ومن هذه الغدد الصماء ما يلي :

١ - الغدد الصنوبرية ومقرها الدماغ .

٢ - الغدة النخامية ومقرها مؤخرة العنق .

٣ - الغدة الدرقية ومقرها أعلى مقدم العنق .

٤ - الغدة الكظرية ومقرها فوق الكلية .

٥ - الغدة التناسلية .

والغدد تؤثر تأثيراً بالغاً في النشاط العام للفرد، وفي سرعة وشدة السلوك الانفعالي، وفي كم ونوع واستمرار السلوك الذي يختاره الفرد .

ومن المعروف أن التوازن في إفرازات الغدد يجعل من الفرد شخصاً سليماً نشيطاً، ويؤثر تأثيراً حسناً على سلوكه بصفة عامة.

وتؤدي اضطرابات الغدد إلى المرض النفسي وردود الفعل السلوكية المرضية، ويؤدي الاضطراب في إفراز الهرمونات إلى تغيير وتحول النمو عن مجراه الطبيعي، فيقف في بعض النواحي أو يزداد في نواحي بطريقة أخرى، تعرض حياة الفرد للمرض أو للفناء.

٤ - الغذاء:

يعتمد الفرد على الغذاء في نموه، ويتأثر الفرد بنوع وكمية غذائه، وللغذاء أهميته النفسية، وذلك لأنه الدعامة الأولى التي تقوم عليه علاقة الطفل بأمه، ثم تتطور هذه العلاقة بعد ذلك إلى علاقات نفسية اجتماعية.

وظائف الغدد :

تلخص وظائف الغدد في تزويد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها للقيام بنشاطه وفي إصلاح الخلايا التالفة، وإعادة بنائها، وفي تكوين خلايا جديدة، وفي زيادة مناعة الجسم ضد بعض الأمراض ووقايته منها، ولقد بينت نتائج التجارب التي قام بها العلماء على أن أهم المواد الغذائية التي يحتاج إليها الفرد في نموه وفي محافظته على استمرار حياته ونشاطه، هي المواد الدهنية والفيتامينات والماء.

ويؤدي نقص التغذية إلى ضعف الفرد في مقاومة الأمراض، ويؤدي سوء التغذية إلى تأخير النمو وإلى نقص النشاط.

وسوء نقص التغذية له آثاره الضارة على مستوى التحصيل الدراسي، إذ يجعل التعليم مجهداً وغير مثمراً، بينما كفاية التغذية تؤدي إلى تحسين مستوى الأداء بصفة عامة، بما في ذلك التحصيل، ويلاحظ أن الإفراط في الغذاء قد تؤدي إلى نتائج ضارة بالجسم، لا تقل خطورة عن تلك التي يؤدي إليها سوء التغذية أو نقص التغذية.

مراحل النمو:

قسم العلماء دورة حياة الإنسان منذ اللحظة الأولى لعملية التقاء الحيوان المنوي مع البويضة وحدوث الإخصاب، وحتى إتمام النضج إلى عدة مراحل:

١ - مرحلة ما قبل الولادة:

لا يدل ميلاد الطفل على بدء تكوينه، إنما يدل على وصوله إلى العالم الخارجي، ومن المعروف أن دورة النمو تصعد إلى ما قبل ميلاد الطفل بفترة تتراوح بين ٢٥٠ يوماً - ٣١٠ يوماً، ومتوسطها ٢٨٠ يوماً في أغلب الحالات، وهذه الفترة تسمى بمرحلة ما قبل الميلاد.

وهذه المرحلة ذات أهمية خاصة نظراً لأنها المرحلة الأولى التي يتكون فيها فعلاً، وأن التغيرات الحادثة فيها تعتبر تغيرات حاسمة في مدة قليلة لا تتجاوز عشرة أشهر قمرية، وميلاد الإنسان لا يمثل إلا علامة ترقيم بين انتقال الإنسان من بيئة الجسم أم إلى بيئة ومجال العالم الخارجي.

ونظراً للتغيرات السريعة الحادثة في هذه المرحلة، فقد اتفق علماء الأجنة على تقسيم هذه المرحلة إلى أطوار ثلاث:

١ - طور الخلية الجرثومية أو الإخصاب أو البويضة.

٢ - طور الجنين الخلوي: وهو يمتد من أول الأسبوع الرابع إلى نهاية الأسبوع الثامن، وتتميز هذه الفترة بالنمو السريع، إذ يتم خلالها تكوين كل الأجهزة وأعضاء الجسم، ويصل طول الجنين إلى ٤ سم، أي أربعة أضعاف ما وصل إليه في الشهر الأول، وتتكون الأمعاء والكبد والرئتين والعينين، وتوضح الصفات الأساسية للجسم، ويبدأ نمو العظام والعضلات، كما ينمو الوجه والرقبة والفم.

٣ - طور الجنين: وهو يمتد من أول الشهر الثالث حتى الميلاد، وفيها تتطور أجهزة الجسم تطوراً تاماً، وتبدأ بالقيام بوظائفها ويزداد النمو إذ يصل طول الجنين في الشهر الثالث ٩ سم تقريباً، ويصل الوزن إلى ٣٠ غم، وتبدأ الجفون والأظافر بالتكون، كما تشكل اليدين والقدمان ويستقيم الظهر وتنمو براعم الذوق على اللسان.

وفي الشهر السادس يتكامل معالم الإنسان، وإذا ولد الجنين في الشهر السادس فقد يعيش لعدة ساعات ثم يموت، ويشمل النمو في الثلاثة أشهر الأخيرة تغير كمي فقط تجعل الحياة ممكنة في الظروف العادية التي تعتبر أقل يسراً من بيئة الرحم.

وفي هذه الفترة يكون راس الطفل مساوياً لربع طول الجسم، ويصل طول الجنين إلى ٥٠ سم تقريباً، ووزنه إلى حوالي ٣ كيلوجرام ويكون مستعداً للحياة .
أولاً: العوامل الوراثية:

تعتبر الوراثة مسئولة عن العديد من الصفات الوراثية مثل تحديد جنس المولود (ذكر أو أنثى) وكذلك دورها في تحديد لون الشعر ونوعه، ولون العينين ومظهر الوجه، وشكل الجسم، وحجم وفصيلة الدم، وتوجد بعض الأمراض التي تنتقل بالوراثة، منها النزاف (عدم تجلط الدم) وعمى الألوان، ومرض السكري، وبعض السكري، وبعض أمراض الضعف العقلي .
ثانياً: العوامل البيئية:

إن معظم الخصائص تصبح نتيجة تفاعل الوراثة مع عوامل البيئة، وتدل البحوث على أمر وضع الأم الحامل الفيزيائي والانفعالي قد يؤثر في مسيرة نمو وتطور الجنين، ومن أهم العوامل البيئية المؤثرة في فترة الحمل ما يأتي:
مرحلة الطفولة:

أولاً: مرحلة الرضاعة:

عندما يولد الطفل يتحول من جنين متطفل تطفلاً تاماً على أمه، إلى وليد يقوم ببعض وظائفه ويعتمد في غذائه على أمه، ثم يتطور به النمو حتى يستقل عن هذا العائل الأساسي، فينمو من وليد إلى رضيع إلى فطيم .

قال الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ ، ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً، وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ .

وقال رسول الله ﷺ: «لا رضاعة إلا ما كان في الحولين»، ونعتبر مرحلة الرضاعة أهم مراحل الطفولة حيث يوضع فيها أساس نمو الشخصية فيما بعد، فإذا كانت عوامل النمو سليمة ومواتية كان نمو الشخصية سوياً.

ولن نستطيع فهم الطفل فهماً صحيحاً إلا إذا تتبعنا مظاهر نموه المختلفة ، وأثر هذه المظاهر على سلوكه .

أولاً: مظاهر النمو الجسمي

يتميز النمو الجسمي بالسرعة خلال هذه المرحلة فيزداد الطول خلال العام الأول حوالي ٢٠ سم ، ويصل الوزن إلى ضعف ما كان عليه عند الميلاد بعد خمسة أشهر ، ويصل الوزن إلى ثلاثة أضعاف في نهاية العام الأول .

ثانياً: مظاهر النمو الحركي

يقضي الوليد معظم الوقت مستلقياً على ظهره ، ويكون عاجزاً تماماً عن الجلوس والانتقال ، وتكون حركاته عشوائية تلقائية متنوعة سريعة ، ولا يستطيع الحركة الإرادية ، ويرجع ذلك إلى عدم نضج الجهاز العصبي .

ويرفع الرضيع أجزاء جسمه ثم يلي ذلك الجلوس ثم الوقوف ، وهكذا يهدف النمو الحركي في هذه المرحلة إلى التحكم في العضلات المختلفة في انقباضها وانبساطها وتوافقها . ويتطور النمو الحركي من العام الخاص ومن الكلي إلى الجزئي ، ومن اللاإرادي إلى الإرادي .

ثالثاً: مظاهر النمو العقلي:

يعتمد الطفل الرضيع في هذه المرحلة على حواسه في التعرف على الأشياء ، كثيراً ما يستخدم فمه لهذا الغرض ، والذكاء في هذه الفترة يكون حسيّاً حركياً ، ويكون نمو الذكاء خلال هذه المرحلة سريعاً ، فالطفل في سن ٦ شهور يستطيع التمييز بين وجوه أبويه وإخوته من وجوه الغرباء ، وفي سن سنة ونصف يمكنه التمييز بين طبق وفنجان ، وفي سن الستين يمكن للطفل أن يرسم خطأً أفقياً وأن يعرف اسمه وأن ينطق جملة قصيرة مكونة من ٣ كلمات .

رابعاً: مظاهر النمو اللغوي

اللغة مظهر من مظاهر النمو العقلي والاجتماعي ، وهي الوسيلة التي تمكن الفرد من الاتصال الاجتماعي والعقلي ، وتساعد على التوافق الانفعالي بين الفرد والأفراد الآخرين الذين يحيطون به .

وتبدأ الكلمة الأولى للطفل في حوالي الشهر العاشر في المتوسط، وتختلف سرعة النطق من طفل لآخر وفقاً للظروف الفردية، ويلعب الذكاء دوراً هاماً في النمو اللغوي .

خامساً: مظاهر النمو الاجتماعي

عند ميلاد الطفل يكون غير قادر على التمييز بين نفسه وبين العالم الذي يحيط به، وهو دون وعي يركز اهتمامه على نفسه واحتياجاته البيولوجية، ويعتمد اعتماداً كلياً على المحيطين به ليمدوه بوسائل الراحة والتغذية، ويبدأ أول سلوك اجتماعي للطفل بتفاعله مع الآخرين، فهم يحملونه ويطعمونه ويزيلون له أسباب المضايقات والألم، فيستجيب لهم في سلوك يعبر عن الراحة والسكون .

والنمو الاجتماعي عند ميلاد الطفل يرتبط بالنمو الانفعالي، ويتضح هذا من علاقة الطفل بأبويه واهتمام بقية أفراد الأسرة به .

وأول العلاقات الاجتماعية تتم بين الطفل وأمه، فالأم مصدر إشباعه الغذائي ومصدر أمنه وراحته .

ويبدأ دور الأب في حياة الطفل الاجتماعي خلال العاملين الأولين من حياة الطفل، وعندما يصبح الطفل قادراً على المشي والكلام فتبدأ عمليات التفاعل الاجتماعي بين الطفل وأبيه، وهناك كثير من مظاهر التداخل بين المرحلة والمرحلة السابقة واللاحقة لها .

إن هدف دراسة النمو الحركي للفرد هو لمعرفة المتغيرات في الخصيلة السلوكية الحركية للطفل منذ ميلاده، وإمكانية تطويرها أو الحفاظ على مستواها خلال مراحل نموه وحتى شيخوخته ووفاته، وإضافة إلى مدى تأثيرها وتأثرها بمحاولات التطور المختلفة .

إن المراحل ليست محددة بيوم بذاته أو تاريخ معين، إلا أن تقسيمها إلى مراحل يسهل دراستها والبحث في كل مرحلة من الناحية النظرية فقط، وبذلك تعتبر كل مرحلة أساس لنمو وتطور المرحلة التي تليها .

هناك عدة تقسيمات لمراحل النمو، ولكن رأيت أن تقسيم (كورت ماينل) هو الأساس لكافة التقسيمات لأنه شمل كافة التقسيمات الأخرى والتي أدرجها بما يلي :

	الحالة	من	إلى	المدة
١	مرحلة الرضاعة	١	١٢	شهرًا
٢	مرحلة الطفولة	١	٣	سنوات
٣	مرحلة ما قبل المدرسة	٣	٧	سنوات
٤	مرحلة الدراسة الأولية	٧	١٠	سنوات
٥	مرحلة الدراسة المتأخرة	١٠	١٢	سنة
٦	مرحلة المراهقة الأولى	١٢	١٥	سنة
٧	مرحلة المراهقة الثانية	١٥	١٨	سنة
٨	مرحلة الرجولة	وتشمل ٥٠ سنة		

وقد قسمت مرحلة الرجولة على أساس العقد الثاني والثالث والرابع (والعقد مدته عشر سنوات).

أ - مرحلة الرجولة المبكرة من ١٨ - ٢٠ - ٣٠ سنة .

ب - مرحلة الرجولة المتوسطة من ٣٠ - ٤٥ - ٥٠ سنة .

ج - مرحلة الرجولة المتأخرة من ٦٠ - ٧٠ سنة .

د - مرحلة الكهولة من ٧٠ سنة فما فوق .

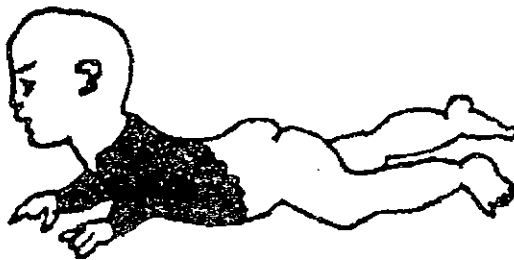
مرحلة الرضاعة :

تتصف هذه المرحلة بتطور جسمي وحركي وحسي سريع ، كما يتصف الطفل في هذه المرحلة بقدرات بدنية متواضعة ، والتي تمكنه من أداء الوظائف الحيوية الرئيسية كالرضاعة والتنفس والإخراج ، والتي تتمثل في غالبها منعكسات حركية ، ولا يحدث أي تطور يذكر في نمو القدرات البدنية إلا في حدود الشهر الثالث من الميلاد ، وفي هذه المرحلة يحقق الطفل أعلى مستوى للتطور مقارنة بالمراحل اللاحقة .

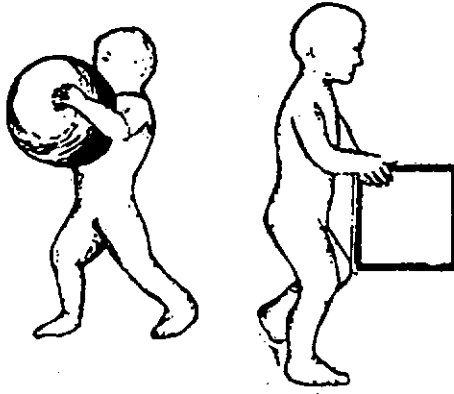
إن كفاءة الجهازين العضلي والعظمي تكون قليلة، ولكن تمكنه من أداء واجباته الحياتية في حدود متطلباته الضرورية، فالحركات تكون غير منتظمة وتؤدي بتشنج كبير كحركات الرفس مثلاً، ولا يستطيع الطفل ضمن هذه المرحلة من حركة عضلات جسمه الصغيرة، والطفل في هذه المرحلة لا يستطيع رفع رأسه، وكذلك لا يستطيع التقلب على جنبيه أو على بطنه أو على ظهره، كما أنه لا يستطيع السيطرة على حركات العين.

إن القابلية الحركية عند الولادة تحتوي على حركات زائدة، والتي لا تدخل ضمن الحركة الدائمة للحركات الانتقالية، وتتمثل في الصباح، الصعود، الزحف، وحركات السباحة، والتي تختفي قبل اعتماده الكلي على نفسه في الحركات الانتقالية. إن البناء الحركي للطفل في هذه المرحلة يكون ضعيف جداً والذي يكون على شكل حركات انعكاسية بالولادة، إلا أن هذه الفعاليات بالرغم من قلتها فهي إيجابية وتكون كافية كأساس للتطور الحركي، وعليه فإن النظرة القائلة بأن الطفل المولود حديثاً ناقص البناء بشكل كامل غير صحيحة.

إن الحركات لا تؤدي بشكل انسيابي وبارتقاء، وأن سير الحركات يكون بشكل قوي وعلى شكل زوايا كما يحدث شد كبير للعضلات (تصلب الطفولة)، إن الحركات تبقى أولاً ثابتة وتختفي تدريجياً نتيجة التكرار، كما أن تطور قابلية المسك باليدين في الربع الأول من السنة الأولى لحياة الطفل يكون غير جوهري. وفي بداية عمر الطفل تبدأ محاولات استقامة الجسم، وحركات الاستقامة تكون من وضع الانبطاح على البطن، ففي الأيام الأولى بعد الولادة ليس لديه القابلية على رفع الرأس، ولكنه في الشهر الثالث يحرك الرأس من وضع الانبطاح على البطن، والشكل التالي يوضح ذلك.



بعمر أربعة شهور وحتى الشهر ١٢ يستطيع الطفل المسك الهادف ، كما يكون هناك تطور للحركات المنظمة هي حركات منطقة الفم، العيون وأخيرا الرأس، ثم تتبع الحركات المنظمة للذراعين، الجذع، وأخيرا الرجلين وبالأخص في تطور انتصاب الجسم، وتكون الحركات المصاحبة واضحة ضمن هذه الفترة، فعندما تؤدي حركة بذراع اليمين فإن هذه الحركة لا تمتد وإغما تقود ذراع اليسار إلى أداء حركة مناسبة، ونفس الشيء بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمسك، فمن شروطه تطور التوافق بين العين واليد، كما أن حركة المسك الهادف في الشهر الرابع والثالث من عمر الطفل تكون غير منتظمة الشكل، ولذلك فإن الأشياء التي يسعى الطفل لمسكها يكون الوصول إليها في أكثر الأحيان من خلال الحركات غير المنظمة بالصدفة أحيانا عن طريق التصادم بها.



شكل يبين مسك الأشياء



شكل يبين رفع الرأس عالياً مع سند الذراعين
(طفل بعمر ٦ أشهر)

إن الطفل يصل إلى المسك الحقيقي والهادف بين الشهر السابع والثامن من عمره، أما تعديل القامة فيتم من وضع الانبطاح على البطن، وفي بداية هذه المرحلة يستطيع الطفل أن يؤدي ذلك بنفسه من الاستلقاء على الظهر، وبنفس الوقت تقريبا يكون الرضيع في وضع يمكن من رفع الرأس نصفاً والثبات بهذا الوضع وبوقت قصير مع رفع الجذع

وبمساعدة الاستناد على اليدين ، وفي الربع الأخير من السنة الأولى يستطيع الجلوس بنفسه من وضع الاستلقاء على الظهر وبصورة اعتيادية يتحقق انتصاب الجسم بمرور الزمن من وضع الجلوس بالاستناد على الجسم ، والشكل يوضح ذلك .

أما حركة الزحف والتي تطورت فيمكن الكشف عنها خلال الشهر التاسع وحتى الشهر الثاني عشر ، وأثناء الزحف يستخدم الطفل اليدين والرجلين ، كما أن تحسن شكل حركة الزحف تكون في الغالب عند تعلم حركة الانتصاب ، وذلك لا يتحقق من خلال الانتقال من الزحف إلى الانتصاب ، وإنما دائماً فيما يسمى بالتوافق المتقاطع ، ومع تطور قابلية المسك يكتسب الطفل أهمية خاصة بالأشياء المناسبة ، وبذا تنتمي قابلية المسك الهادف عنده واللعب باليدين يعمل .



شكل يبين السحب عالياً للوقوف بالمسك
توسيع دائرة معرفته . ثم يبدأ الزحف (طفل بعمر
١٠ أشهر) .

والذي يرتبط أولاً بمحاولة الوقوف على الأثاث الموجود في غرفة الطفل ، وهنا يجب مساعدة الطفل من أجل أن لا يتأخر التطور الحركي لديه .

ثانياً: الطفولة المبكرة (٢-٦ سنوات) :

مرحلة ما قبل المدرسة، مرحلة رياض الأطفال :

تتمتد هذه المرحلة من نهاية مرحلة الرضاعة حتى دخول المدرسة، ويكون نمو الشخصية في هذه المرحلة سريعاً، ولذلك فهناك على الطفل أن يتعلمه بعد أن تمكن من المشي والكلام، وتتميز هذه المرحلة بسميزات عامة :

النمو الجسمي :

يستمر النمو الجسمي بإيقاع سريع ولكن أقل من سرعته في المرحلة السابقة (مرحلة الرضاعة).

تستمر الأسنان في الظهور ويكتمل عدد الأسنان المؤقتة، وفي نهاية المرحلة يبدأ تساقطها لتظهر الأسنان الدائمة، ويعاني بعض الأطفال في عملية التسنين.

وينمو الرأس نمواً بطيئاً ويصل في نهاية هذه المرحلة إلى مثل حجم رأس الراشد تقريباً، وتنمو الأطراف نمواً سريعاً.

وينمو الطول بإمكانية النمو لدى الطفل (تأثير العوامل المؤثرة في النمو) وفي نهاية السنة الثالثة يكون الطول حوالي ٩٠ سم، ثم يزداد ببطء نسبي، وازدياد طول الطفل يصاحبه فقدان الشحم الذي يتميز به الطفل من قبل.

ويزداد الوزن بمعدل كيلو جرام واحد تقريباً في السنة، وعلى العموم هذه التغيرات كلها أبطأ من المرحلة السابقة، تزداد عظام الجسم حجماً وعدداً وصلابة مع النمو، ويسير النمو العضلي بمعدل أسرع من ذي قبل مما يزيد الوزن وتنمو العضلات الكبيرة بسرعة وتسبق العضلات الصغيرة أو الدقيقة، وهذا يفسر عدم تمكن الطفل من التحكم في القيام بالحركات التي تحتاج إلى تأزر عضلي دقيق مثل الكتابة.

النمو الحركي :

تعتبر المهارات الحركية بعداً هاماً في الحياة اليومية للطفل، ومن الضروري التعرف على المهارات الحركية الفائقة.

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة النشاط الحركي المستمر، وتمتاز حركات الطفل في هذه المرحلة بالشدة وسرعة الاستجابة والتنوع واضطراب التحسن، وتكون غير منسجمة أو مترابطة أو متزنة في أول المرحلة.

ويكاد النمو الحركي في أول المرحلة ينحصر في العضلات الكبيرة، وبعد ذلك تدريجياً يسيطر الطفل على حركاته ويسيطر على عضلاته الصغيرة بفضل التدريب المتقدم نحو النضج.

ويكتسب الطفل مهارات حركية جديدة كالجري والقفز والحجل والتسلق وركوب الدراجة والحركات اليدوية الماهرة، كالدق والحفز والرمي، ويكون نشاطاً بصفة عامة.

النمو العقلي :

في هذه المرحلة من بداية السنة الثالثة إلى بداية السنة السادسة فتعتبر مرحلة انتقال في الأفعال الحسية الحركية الخارجية إلى العمليات العقلية الداخلية، ففيها يتعلم الطفل استخدام الرموز وتنمو حصيلته اللغوية، كما يبدأ في استخدام الكلمات التي تعلمها للتعبير عن الأشياء التي يراها.

ونظراً لأن إدراك الطفل للعالم الذي يعيش فيه ومعرفته به لا تمثل الواقع تماماً، لذلك نجده يتكلم أحياناً عن موضوعات خيالية كما لو كانت هذه الموضوعات موجودة، ولهذا السبب يكثر في هذه السن اللعب الإلهامي أو الخيالي، فالطفل يضع أمامه دمية ويلعبها ويكلمها كما لو كانت شخصاً آخر يحس ويتكلم، والطفل لا يستطيع أن يميز تماماً بين ما هو واقعي وما هو خيالي.

النمو الانفعالي :

تتميز هذه المرحلة بقوة انفعالاتها وتغيرها من حالة إلى أخرى، ويرجع ذلك إلى التغيرات التي طرأت على الطفل نفسه وشعوره باستقلاله ورغبته في تأكيد ذاته وخروجه إلى دائرة أوسع تمثل أطفال الجيران أو الأقارب أو أطفال الرياض.

ولما كانت طبيعة الطفل في هذه المرحلة تتمثل في اهتمامه بذاته وتميل إلى الأنانية وإلى التركيز على نفسه واللعب الفردي، فإنه سرعان ما تنشأ المشاكل نتيجة احتكاك

الطفل بالأطفال الآخرين ويلجأ الطفل إلى البكاء والصراخ ، ويستمر الطفل على هذا الحال وتظل انفعالاته بهذه القوة إلى قرب نهاية هذه المرحلة ، عندما تأخذ انفعالاته في الاستقرار نسبياً .

النمو الاجتماعي :

هذه المرحلة هي مرحلة الشعور بالذات واستقلالها وإمكانيتها التصرف في شئونها الخاصة ، فقد كبر الطفل وأصبح يعتمد على نفسه في ارتداء ملابسه وخلعها ، وتناول طعامه وهو يجلس مع أسرته ويتدخل في النقاش ويتابع التصرفات والأعمال التي يقومون بها . ونتيجة لهذا الاحتكاك بالأسرة فإن الطفل يكتسب العادات وقواعد السلوك وأدابه ، وكثيراً من اتجاهات الجماعة ، ويتقدم الطفل في النمو تزداد علاقاته بالأبوين وبإخوانه الكبار .

وبالنسبة لعلاقة الطفل بالآخرين فقد رأينا أنه يميل إلى اللعب الانفرادي ولا يظهر ميل الطفل للعب الجماعي إلا في سن الخامسة وبعدها ، وعلى العموم فإن سلوك الطفل الاجتماعي خلال هذه المرحلة لا زال في دور التكوين ، ولم يأخذ بعد شكل العادات الثابتة المستقرة أو شكل الاتجاهات الراسخة ، وعلاقاته الاجتماعية ما زالت محدودة ووثيقة الصلة بالأسرة وحتى بعد أن يذهب إلى الروضة ويعيش فيها فترة كبيرة كل يوم ، يظل ينتظر اللحظة التي ينتهي فيها من اليوم الدراسي ليسرع بالرجوع إلى المنزل ومصاحبة أفراد أسرته .

عندما يصل الطفل إلى هذه المرحلة يستعد للواجبات الجديدة ويبدل الطفل هنا المزيد من الحركة لاحتكاكه مع المحيط ، ومن الحركات المهمة التي يكتسبها الطفل خلال إنهاء السنة الأولى من حياته وحتى السنة الثالثة ، المشي ، الصعود ، التوازن ، القفز ، الركض ، القفز والحجل ، الدحرجة الجانبية ، الدفع ، السحب ، التسلق ، التعلق ، والمرجحة ، الحمل .

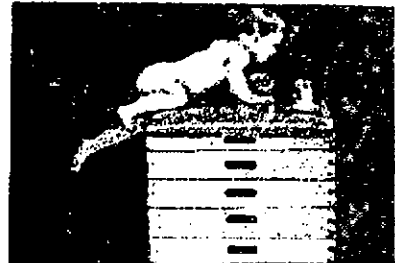
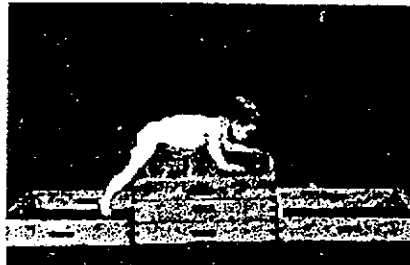
إن الطفل ضمن هذه المرحلة تكون حركته ضعيفة وسرعته بطيئة ، ومجال حركته قليلة وضعيفة ، وهذا يكون واضحاً خاصة خلال السنة الأولى والسنة الثانية ، إلا أن ذلك يتحسن عند نهاية السنة الثالثة ، فالتهيؤ الحركي يكون قليلاً في هذه المرحلة ، وتكون القوة ضئيلة ، أما الانسياب الحركي فيتطور بشكل قليل أيضاً .

إن سير الحركة يتم على شكل زوايا وبصورة متعثرة في السنة الأولى ، يبدأ النمو سريعاً ثم يبطئ ، تكون عظامه لينة وعضلاته تزداد مما تجعله في نشاط مستمر ، والطفل في هذه المرحلة يشعر بسرور كبير حين يزحف ، ثم يمشي ويتسلق ، وتحسن سيطرته على عضلاته تحسناً مضطراً ، ويشير بأصابعه إلى الرسوم والصور مما يحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى وسيلة لتعلم الأشياء والتعرف على العالم المحيط به ، يحاول في هذه المرحلة المشي والتدريب عليه .

أما في السنة الثانية من عمر الطفل فإن النمو يكون على درجة عالية وكبيرة من الأهمية ، فيبدأ الطفل في هذه السن بتحديد الألعاب الأكثر تعقيداً ويتعلم الكثير عن طريق اللمس ، يكون الطفل هنا نشيطاً كثير الحيوية ، ويستطيع السيطرة التدريجية على عضلاته ، إذ يتعلم الاتزان في الحركة كما يتعلم الصعود والرقود ، ومما يساعد الطفل في نموه أن يجد الأماكن المناسبة للعب والأدوات الصالحة للعب .

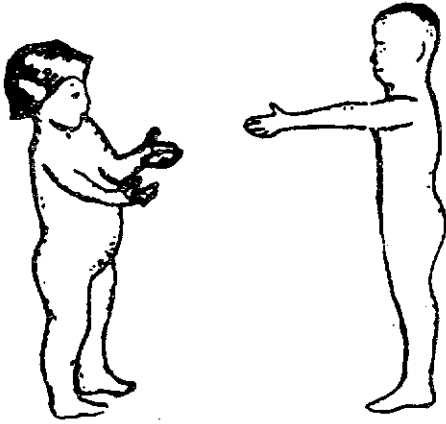
أما في السنة الثالثة فإن الطفل يبدأ في هذه السن تجريد الألعاب الأكثر تعقيداً من الاطمئنان والتسلق والتدحرج وما شابه ذلك ، كما أنه يتعلم الكثير عن طريق اللمس ، وبذلك يكتسب من خبراته بأن يفرق بين ما هو ساخن أو بارد ، أملس أم خشن ، جامد أم رخو ، ثقيل أم خفيف .

إن المشي يتطور خلال السنة الأولى من عمر الطفل ، ويكون المشي متصلباً ومتعرجاً ، ويكون دور الذراعين أثناء المشي هو الحفاظ على التوازن وحتى نهاية السنة الثالثة ، كما أن السير يكون على أخمص القدم في الغالب ، وبهذا نرى أن المشي يكون بمطاطية قليلة ، وحركة الذراعين تكون بعيدة عن الجذع للمحافظة على التوازن أثناء المشي ، وخلال السنتين الثانية والثالثة من عمر الطفل ، يستطيع أن يجتاز أو ينزل من حاجز ارتفاعه محدود وببطء ، إلا أنه يؤديها بدون صعوبة ، والشكل التالي يوضح ذلك .



شكل يبين إجتياز حاجز (طفل بعمر ٢ سنة)

يستطيع الطفل اجتياز الحواجز بمساعدة مسك اليدين، أما الركض فيختلف عن المشي بأن هناك لحظة طيران تتم أثناء الركض وتكون لحظة الطيران هذه قصيرة عند الأطفال الصغار، وفي بداية أداء الطفل للركض ضمن هذه المرحلة يكون الجذع منصباً، حركة الذراعين متجهة للأسفل وبعيدة عن الجسم، إلا أن حركتها تكون قصيرة جداً وضعيفة، وحركاته بشكل عام تكون قلقة، لذلك فإن حركة الذراعين تكون مهمة جداً للحركات غير المنتظمة والسريعة، وذلك من أجل ثبات الحركة، أما الرمي والاستلام فيكون في نهاية السنة الأولى من عمر الطفل، والرمي هنا يكون بدون فترة تحضيرية ومن غير استغلال حركة الجذع، ويتم الرمي بتحريك الذراع لمفردها دون مشاركة أي عضو آخر، وفي بداية السنة الثالثة يبدأ الطفل في السيطرة أحياناً على استقبال الكرة من أي اتجاه ويستقبلها بالذراعين الممدودتين وراحتا الكفين متقابلتين ومتباعدتين، بمسافة أكبر من قطر الكرة، ثم يتم سحبها ووضعها على الصدر مع انثناء ضعيف في مفصلي الحوض والركبة. يتم استقبال الكرة ولفظها ضمن هذه المرحلة العمرية بالتصلب وعدم الانسياب وخصوصاً مفاصل الرجلين والمقعد، والشكل التالي يوضح ذلك.



شكل يبين وضع المسك للطفل بعمر ٢ سنة.

يعتبر اللعب من المظاهر الأساسية للأطفال ضمن هذه المرحلة العمرية، ويجب تهيئة الألعاب المناسبة والتي تتفق مع ميولهم ورغباتهم وتوفير الأدوات والأجهزة من أجل تشجيعهم على مزاولة الألعاب من أجل انفتاح مدارك الطفل وتقوية عضلاته، وتنشيط حركته وحيويته، ثم يتقدم دور ذلك إلى دور المعرفة بالأشياء الملموسة والمحسوسة كالتأثر بالسخط أو الراحة، لذلك وجب على أولياء أمور الأطفال في هذه

المرحلة العمرية أن يهتموا باللعب لأطفالهم، كما يجب تشجيع اللعب الجماعي للأطفال ضمن هذه المرحلة العمرية ليكيف نفسه مع مطالب الجماعة .

أما العلاقة فيرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور السحب والتسلق ولفترة قصيرة جداً يمكن أن يؤديها الطفل في نهاية السنة الثانية من عمره تقريباً حتى نهاية السنة الثالثة من عمره، أما التوازن فيمكن للطفل عمله بعد إكمال الطفل التوازن بدون مساعدة أثناء السير على خط مرسوم على الأرض .

إن العلاقة بين القوة والوزن تكون غير ملائمة نسبياً، وبذلك فإن نمو العضلات لا يتحقق بنفس السرعة، وكذلك فإن المسار الحركي للطفل بعمر ثلاث سنوات يكون بطيئاً، كما أن قابلية التحمل تكون ضعيفة حيث أن ضربات القلب للطفل في حالة الراحة تكون عالية، ويرتفع عدد ضربات القلب في حالة بذل الجهد، وبهذا فإن قابلية التحمل تكون قليلة، وعليه فإن الحركات التي يتعلمها الطفل ضمن هذه المرحلة العمرية وفي مرحلة التوافق الخام تبقى ثابتة، حيث أن الوصول إلى مرحلة التوافق الدقيق للأطفال هنا يكون من المستحيل .

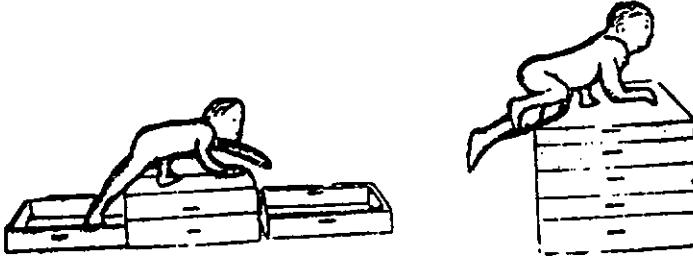
إن حركة الطفل المطاطية وكذلك توازنه لم يتطور إلا قليلاً، وهناك نقص في قوته، ولهذا تكون قابلية المطاطية للتكيف لمقاومة المحيط تكون ضعيفة، وهنا يجب التأكيد على ناحية مهمة ضمن هذه المرحلة، وهو الانتقال بالطفل من اللعب لوحده إلى اللعب على شكل مجموعات على أن يتم بالتدرج .

ثالثاً : مرحلة رياض الأطفال من ٣ - ٦ سنوات :

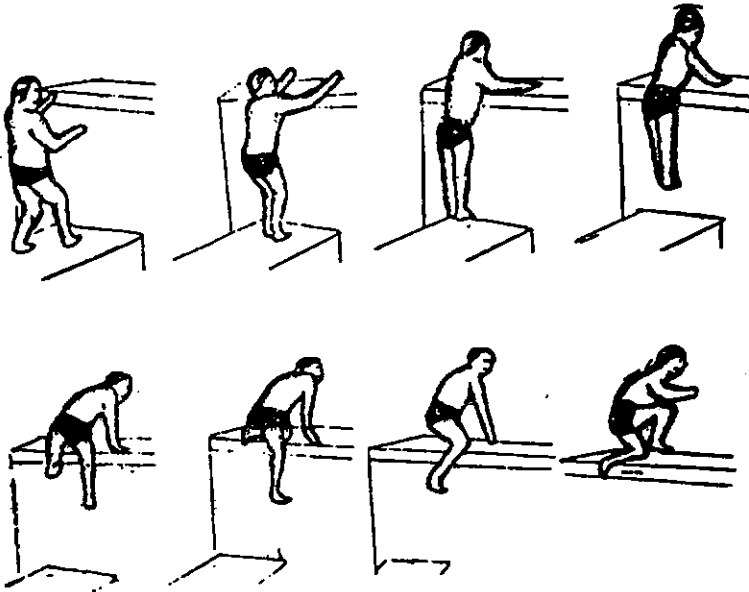
تعتبر رياض الأطفال وسيلة فعالة تعالج فترة شديدة الحساسية في حياة الطفل الصغير (بين سن ٤ سنوات إلى ٦ سنوات) خاصة وقد نزلت الأم إلى ميادين العمل المختلفة، ويرى الباحثون ضرورة التوسع في إنشاء رياض الأطفال وأهمية إعداد العاملين والعاملات بهذا الدور إعداداً علمياً سليماً، ويجمعون على ضرورة رعاية الأطفال تربوياً قبل سن الإلزام، ودعم المؤسسات والأجهزة التي ترعى الأطفال في فترة ما قبل المدرسة الابتدائية، ومن بين أهداف رياض الأطفال تعليمهم الحياة والعمل معاً، وهي تعمل في تكامل مع المنزل وتقدم للمدرسة، فهي بهذا قطرة عبور آمن بين المنزل والمدرسة .

وتقوم برامج رياض الأطفال على أساس فهم النمو، ويجب أن تتكامل هذه البرامج مع برامج النوم في المنزل .

ومن الدراسات التي قامت حول هذا الموضوع بحث تومبسون حيث تمت دراسة مجموعتين من الأطفال متساويتين من حيث عدة مقاييس في مدرستين للروضة، تختلفان من حيث البرنامج التربوي، ففي المدرسة الأولى:



طفل يؤدي حركة التسلق والهبوط في سن ٣ سنوات



طفل في حركة تسلق على حصان الوثب

على شريط التسجيل الصوتي يعود إلى من نسب إليه ، ذلك أن اصوات الناس قد تتشابه في بعض الحالات ، وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية في احد^(١) قراراتها إذ جاء فيه «بأن من المعروف ان الاصوات تتشابه وان امكان الصنعة الدخيلة على التسجيل أمر لا تستبعده عن اعتقادها» .

ثانيا : والنقد الثاني الذي وجه إلى الدليل المستمد من التسجيل الصوتي يتعلق بالناحية الفنية ، ذلك لعدم وجود ضمانات كافية للتسجيل من حيث التطابق بين ما جرى حقيقة وما جاء في التسجيل ، إذ بإمكان الفنيين بأمر التسجيل تغيير أو حذف أو نقل مقطع أو كلمة أو حرف من الشريط المسجل إلى موضع آخر واعادة تركيب الجمل بصوت المتكلم بمهارة فائقة وهذا ما يطلق عليه «المونتاج» والذي يؤدي إلى تشويه الحقيقة أو التغيير فيها فضلاً عن أن هناك احتمالاً بوقوع التزوير على الشريط المسجل ، وذلك أما بتقليد اصوات معينة ، إذ من السهل تقليد الإنسان في صوته وفي نبراته وسكناته ومقاطعته أو بنقل أجزاء معينة من صوت مسجل على شريط آخر ، حتى يبدو لمن يسمعه بأنه حديث متكامل .

ولتفادي هذه الانتقادات ، يستلزم أن يكون الصوت المسجل قد سجل الواقعة بدقة كاملة ، إلى درجة يكون القاضي معها متأكداً من معرفة حقيقة الامور التي يستخلص منها الحقيقة وذلك بالاستعانة برأي خبير بالاصوات يكون رأيه استشارياً وفقاً للقواعد العامة في الاثبات^(٢) .

ويستطيع الخبراء عن طريق اجراء المضاهاة في ذبذبات صوت المتكلم ، التحقق من شخصية اقواله وتمييز الصوت الاصلي المقلد أو المزيف مهما كان هذا التقليد أو التزييف يبدو حقيقياً لمن يسمعه^(٣) .

(١) نقض ١٩٧٤/٥/١٣ مجموعة احكام النقض ، ص ٢٥ رقم ٩٨ ، ص ٤٦١ .

(٢) جاء في المادة ١٤٠ من قانون الاثبات ما يأتي :

أولاً : للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سبباً لحكمها .

ثانياً : رأي الخبير لا يقيد المحكمة وعليها إذا قضت بخلاف رأيه ان تضمن حكمها الاسباب التي أوجبت عدم الاخذ برأي الخبير كلاً أو بعضاً .

(١) للمزيد من التفصيل ، راجع استاذنا الدكتور آدم الندوي ، دور الحاكم المدني ، ص ٤٣٧ ، د . محمد فالح حسن ، المرجع السابق ، ص ١٣٥ .

أولاً: النمو الجسمي :

أبرز خصائص النمو الجسمي في هذه الفترة هي نمو المهارات الحركية، ويلاحظ أنها غير متساوية في النمو، ويكتسب الطفل القدرة على إطعام نفسه وارتداء ملابسه وتنمو العضلات الكبيرة نمواً ملحوظاً، ويكتمل ظهور الأسنان اللبنية، ويزداد الطول بمعدل ٣ بوصات سنوياً، ويزداد الوزن كذلك، ومن أهم الحاجات الضرورية للنمو الجسمي الغذاء الكامل والنشاط الرياضي والراحة والنوم.

ثانياً: النوم الحركي :

تعتبر هذه المرحلة النشاط الحركي المستمر، ويبدو الطفل نشطاً حيواً ومتجاوزاً حدوده متطلعاً إلى ما يفوق قدراته، وهو طفل متوسع ومندفع ويكتسب الطفل مهارات حركية جديدة، كالجري والقفز والحجل والتسلق وركوب الدرجة، والحركات اليدوية كالدق والحفر والرمي.

يحدث في المشاركة في الألعاب، وأوجه النشاط الاجتماعي المختلفة التي تحتاج إلى المهارات الحركية.

واللعب مفيد كتعبير انفعالي ومفيد تربوياً وتشخيصياً وعلاجياً في هذه المرحلة، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة اللعب بوجود الآخرين وليس بمشاركتهم، ويعتبر هذا النوع من اللعب تطوراً إذا ما قورن باللعب في المراحل السابقة لأنه بداية اللعب الاجتماعي.

فيبدأ الطفل مع السنة الرابعة من عمره ممارسة بدايات اللعب الاجتماعي، ويتمثل ذلك في أن الطفل يبدأ تقديم دميته وأشياءه لطفل آخر فيبدو كريماً جداً، ولكنه لا يتخلى عن أشياءه نهائياً، وإنما يشترط استعادتها عندما يرغب في ذلك.

ويحدث التقدم في نوعية اللعب بالاتجاه الاجتماعي نتيجة تشجيع الكبار لهذا النمط من اللعب أكثر منه كنتيجة عوامل النضج، ومع أن الطفل لا يلعب مع الآخرين في هذه المرحلة، إلا أنه يجب كذلك أن يلعب بمفرده وحيداً بعيداً عن الأطفال الآخرين، فيلعب بوجودهم وليس معهم، ويسمى (باللعب المتوازي)، وهكذا فإن طفل هذه المرحلة يستمتع باللعب مع أبناء الجيران وباقي زملائه الأطفال في الروضة،

ويعارس ألعاب كالألعاب (القط والفأر و (الحراسة) وغيرها من الألعاب البسيطة التي تكون التفاعل مع الأطفال الآخرين محدود فيها، وتتطلب ممارستها الحد الأدنى من القواعد البسيطة كالقفز والجري، وقذف الكرة وغيرها، وتمارس فردياً دون منافسات مع الآخرين.

وعند نهاية هذه المرحلة تنمو رغبة الطفل في اللعب مع عدد محدود جداً من الأطفال الآخرين، حيث يبدأ عملية التجمع الأولي، أي التجمع البسيط (لاثنين أو ثلاثة فقط من الأطفال) التي تمارس اللعب الجماعي في إطاره من الأنماط الجديدة في اللعب التي ترافق عملية التجميع الأولي، ما يسعى باللعب الإيهامي التخيلي وتمثيل الأدوار، ويتمثل هذا النوع من نشاط اللعب في تقمص الطفل لشخصيات الكبار وأنماط سلوكهم كما يدركها بحواسه كما يتفاعل لها وجدانياً، فيحاول تقليدها وتنطوي الألعاب التمثيلية على الكثير من الخيال عند الأطفال، وفي هذا يكمن المغزى الإبداعي لها.

أما في اللعب الإلهامي فإن الطفل يتعامل مع المواد والمواقف كما لو أنها تحمل خصائص (تتعدى واقع الأشياء وتفوقه) ويضفي الحياة على الأشياء غير الحية، فالعصا حسان والدمية مخلوق حي، والصندوق الخشبي سيارة، والزجاجة الفارغة صاروخ، ويتعلم الأطفال كثيراً من ألعابهم الإيهامية من الأطفال الأكبر سناً وخاصة الأخوة، كما يؤدي وجود الطفل وسط جماعة من الأطفال الآخرين متباعدة أعمارهم، إلى تعلم سلوك خيالي أكثر مما يؤديه، ويرتبط لعب الطفل في هذه المرحلة بما هو موجود في مجالس الحس المباشر، ولكنه يستخدم استخداماً إلهامياً مخالفاً لواقعه أحياناً.

ثالثاً: النمو العقلي :

يطلق البعض على هذه المرحلة «مرحلة السؤال» فالطفل يسأل ولا يميل من الأسئلة، إنك تسمع منه دائماً (لماذا؟) لماذا؟ متى؟ أين. كيف؟.. إنه يحاول الاستزادة العقلية المعرفية، إنه يريد أن يعرف الأشياء التي تثير انتباهه ويريد أن يفهم الخبرات التي يمر بها، وتبدأ مرحلة تكوين المفاهيم.

الألعاب المناسبة له:

ومن الملاحظ أن طفل الأربعة سنوات يحب الألعاب التي تحاكي ما يراه في الطبيعة، كنماذج للحصان والبقرة والأرنب والقط والكلب والحصان والدجاجة الخ، وكذلك نماذج السيارات والقطارات... الخ، ويجب أن تكون الألعاب مثيرة لانتباهه متحركة، بها بعض الأضواء وتصدر أصواتاً لأنه يريد أن يتعرف على ما يراه في الطبيعة عن قرب ويفحصه.

كما أنه يحب الجري والقفز وتخطي الحواجز، ويحب اللعب حتى مع من هم أكبر منه سناً، لثقتة في نفسه، وتعتبر من الألعاب المناسبة له في هذه السن الحصان الهزاز- الدراجة ذات الثلاث عجلات، الكرة، وألعاب البنت في هذه السن تحاكي ما تجده في منزله.

طفل الخمسة أعوام :

يمر طفل الخمس سنوات عمراً بأهدأ وأجمل دوره سلوكية مقارنة بمعظم دورات السلوك التي يمر بها الطفل في مختلف سني حياته، فهو مميز بسلوكه الواقعي وهو رزين الحركة وأكثر تركيزاً في أقواه وتصرفاته، إن له من سمات الراشد بالقياس إلى سنه.

إذا كانت سن الأربعة سنوات هي سن الحيوية البدنية والنشاط الجسمي فإن سن طفلنا ذي الخمسة أعوام تعتبر سن الحيوية الذهنية والنشاط العقلي.

طفل الخمس سنوات ينشط الآن ذهنياً، ولكي ينشط ذهنياً وينمو عقلياً، لا بد لذلك أن يهدأ حركياً ولا بد أن تفتقر بعض الشيء حيويته البدنية، فالنمو الحركي لهذه السن سيفسح المجال قليلاً للنمو الذهني والعقلي.

لا يزال الطفل هنا يجهد لتحديد مكان وجوده بين الأشياء ولا يعرف بالضبط ارتفاعه عن سطح الأرض، مما يتوقع معه سقوطه من الأماكن العالية، طفلنا ذو الخمسة أعوام عمراً متوازناً القابليات والقدرات، بمعنى أن كل ما ينبغي هو عمله تواتيه قدرته هو على إنجاز.

أولاً: النمو الحركي :

تعتبر المهارات الحركية بعداً هاماً في الحياة اليومية للطفل، ومن الضروري التعرف على المهارات الحركية الفائقة والعوائق الحركية الظاهرة، وتمتاز حركات الطفل في هذه المرحلة بالشدة وسرعة الاستجابة والتنوع واضطراد التحسن، وتؤثر حالة الطفل الجسمية وصحته العامة في نموه الحركي.

ويستطيع الطفل أن يقلد رسم مثلث ورسم مربع، ويربط الحذاء، ويرسم صورة إنسان بسيطة.

ثانياً: النمو العقلي :

يطرد نمو الذكاء ويستطيع الطفل التعميم، ولكن في حدود ضيقة، ويقول بياجيه أن الذكاء في هذه المرحلة وما بعدها يكون تصورياً تستخدم فيه اللغة بوضوح، ويتصل بالمفاهيم والمدرجات الكلية، وتزداد قدرة الطفل على فهم والتعلم مع الخبرة والمحاولة والخطأ.

وأما عن التخيل فيلاحظ أن اللعب الإيهامي أو الخيالي وأحلام اليقظة تميز هذه المرحلة، ويلاحظ في هذه المرحلة قوة خيال الطفل.

ونحن نجد أن الأطفال في هذه المرحلة، مولعون باللعب بالدمى والعرائس، وتمثيل أدوار الكبار، فالطفل يرى دميته التي يلعب رفيقة له ويكلمها ويلطفها، ويشور عليها، ويعتبر عصاه حصاناً يركبه، ونحن نلاحظ أن الأطفال في هذه المرحلة يكتثرون من لعب (المنزل والأسرة والطبيب والمريض والشرطي والصوص... الخ).

ثالثاً: النمو الاجتماعي :

من أهم مطالب النمو الاجتماعي في هذه المرحلة، أن يتعلم الطفل كيف يعيش مع نفسه ومع غيره من الناس، ومن مطالبه أيضاً نمو الإحساس بالثقة التلقائية والمبادأة والتوافق الاجتماعي، تستمر عليمه التنشئة الاجتماعية في الأسرة ويزداد وعي الطفل بالبيئة الاجتماعية، وتتسع دائرة العلاقات والتفاعل الاجتماعي في الأسرة، ومع جماعة الرفاق التي تزداد أهميتها، ويميل الطفل في هذه السن إلى المنافسة.

أهم سمات النمو الاجتماعي في هذه المرحلة:

ترحب الطفل (بتحفظ) باللعب الجماعي في جماعات محدودة العدد، وعلى أن يكون لكل طفل لعبة خاصة، وقد وجد (بارتن) أن اللعب في هذه المرحلة يتطور من الملاحظات الشاغرة إلى الملاحظات المتطفلة إلى اللعب الانفرادي المستقل إلى اللعب الانعزالي المتناظر، ثم يصل إلى مرحلة اللعب التعاوني الجماعي.

وتساهم رياض الأطفال في التوافق الشخصي والاجتماعي الناجح، وتزود الطفل باتصاله الأول بجماعات الأقران وتعمل على تحسين ودفع عجلة التنشئة الاجتماعية للطفل بطريقة وسط بين طريقة البيت وطريقة المدرسة، وتفيد في تأكيد الذات عند الطفل والاعتماد على النفس والاستقلال وحب الاستطلاع والاتصال الاجتماعي.

ألعاب الطفل في سن الخامسة:

يتطور اللعب بوجود الآخرين وليس بمشاركتهم، وذلك تبعاً لتقدم الطفل في نموه العقلي وتطوره.

يدخل الطفل في المرحلة الحدسية عند بياجه، ويقول بيديه أن الطفل يميل في لعبه إلى تمثيل الحياة الواقعية إلى إعادة تمثيل الأشخاص والأشياء والمواقف التي كون عنها نوعاً من الخبرة والإدراك المحسوسين، فالدمى أفراد من العائلة أو المعارف والبيوت التي يبنونها من الحجارة أو المكعبات أو التي يرسمها هي انعكاس لما عرفه عنها، وأعماله تقليداً لأعمال أبيه وأمه في التسوق والسفر والحديث والتوجه، ومع أن اهتمام الطفل لا يزال متمركزاً حول ذاته، إلا أنه يبدأ هنا بالميل لألوان اللعب الاجتماعي والجماعي بشكل تدريجي، فيزيد من اقترابه بالأطفال الآخرين، ومن التفاعل معهم لتحقيق نوع من الاندماج والتجمع والتكامل معهم، كما يبدي طفل هذه المرحلة اهتمامه بتكوين جماعة أو بأن يصبح عضواً في مجموعة معينة من الأطفال، وهنا يزيد اهتمامه بالألعاب ذات القواعد والقوانين التي تنظم علاقة أفراد المجموعة في أثناء اللعب، ولكن سلوكه نحو هذه القواعد والقوانين التي تنظم علاقة اتسم بالأنانية والذاتية.

يعتبر توجه اللعب نحو الواقعية أهم سمة من سمات اللعب في هذه المرحلة، وسمة اللعب الجماعي أيضاً، ففي هذه السن التي تتطابق مع سنوات الروضة يبدأ الطفل في اكتشاف حياة الجماعة بشكل تدريجي وتتطور ألوان نشاط اللعب عنده لتتخذ شكل ألعاب القوة التي تعبر عن الجرأة والشجاعة والإقدام، وذلك من أجل تقوية علاقته مع أفراد زمريته وتثبيت مركزه فيها، ولكي يبرز بعض سماته القيادية، ولذا كان الأطفال في هذه المرحلة بحاجة إلى التوجيه الواعي حتى لا يتطور إلى العنف والكذب والحيلة أو الخداع.

كذلك لا تقتصر ألعابه التمثيلية على الألعاب الخيالية لإيهامه فحسب ، بل تشمل أيضا ألعابا تمثيلية واقعية تتضح في ميله للنشاط التمثيلي المنتظم ، الذي تنظمه الروضات الذي يكتسب الطفل من خلاله كثيرا من القواعد والمبادئ التي تتصل بنموه الاجتماعي والوجداني .

وما زال الطفل في هذه المرحلة مغرم بالجري والتزحلق وركوب الدراجة ذات العجلتين ، كما أنه يميل إلى الرسم يحاكي الطبيعة والأشجار والحيوانات ، ورسوم تكون رمزية ومسطحة ، كما أنه يشارك ويزاحم أخوته في كتبهم وأخواتهم ، لذا وجب على الوالدين أن يشتروا له كتب خاصة بالأطفال ذات ألوان جذابة تجذب انتباهه وترضي عنده غريزة التملك والتقليد والاقتناء ، كما أنه يجب قص الصور الملونة من الكتب والمجلات ولصقها في كراسات الرسم الملونة .

وفي هذه المرحلة عموما (من ٤-٦ سنوات) يعتبر «اللعب» المدخل الذي لا يوجد سواه لتعليم الطفل واكتسابه لكثير من الخبرات وتشكيل شخصيته على نحو من التوازن والتكامل ، حيث تنحصر المهام الأساسية لحياة الطفل في «اللعب» و «الأكل» والنوم ، بمعنى أن اللعب بالنسبة للطفل هاجس غريزي وحاجة فطرية ضرورية لحياته ، لا يمكن أن يعيشه أو ينمو نمواً طبيعياً بدون «فالطفل ليس في حاجة لتعليمه اللعب ، أو ترغيبه فيه ، ولكنه في حاجة إلى إرشاده في غرضون لعبه ، وهنا يجدر أن ندفع بالأهالي على تشجيع أطفالهم على اللعب وتركهم يلعبون بتلقائية وحرية منظمة .

الأدوات الرياضية الواجب توافرها في رياض الأطفال :

السلم الأفقي ، العقلة الثلاثية ، الأراجيح بأنواعها ، حبال النط ، شبك التسلق ، أبراج التسلق ، الزلاقات ، الميزان ، الدرجات الصغيرة . . . الخ .

كما أنه توجد مهارات حركية طبيعية لا بد من التركيز عليها في رياض الأطفال ، مثل : المشي ، الجري ، الحجل ، التسلق ، الدفع ، الدوران ، القفز .

أمثلة من المهارات الحركية الأساسية :

١- سباق الحجل ، سباق الجري .

٢- يقف الأطفال في حلقة ثم تعد المربية خطوة اثنين ثلاثة إلى الأمام ، والأيدي إلى أسفل ، ثم تعد خطوة اثنين ثلاثة إلى خلف مع تشابك الأيدي ورفعها .

٣- يقف الأطفال في دائرتين متداخلتين بحيث تزيد الدائرة الخارجية الداخلية بطفل واحد.

تقف المربية خارج الدائرة ويدور الأطفال في الدائرتين ثم تصفر المربية ثلاث مرات، يكون خلالها أطفال الدائرتين قد أمسك كل واحد بيد الطفل المقابل له، ومن بقي دون رفيقه يخسر اللعبة .

أنشطة الأدوات الصغيرة :

تمثل هذه الأنشطة في اللعب بالحبال، علب الصفيح، أكياس الحبوب، الكلور، وكل من هذه الوسائل يتيح للطفل المتعة والبهجة والحركة المنتظمة ويتعود الانتباه والتوافق .

عندما يصل الطفل إلى هذا السن يكون قد بلغ استقرار غموه، حيث يشعر بسيطرته على جسده ويدرك نظام الحياة اليومية ففي هذه المرحلة يحدث اضطراب في الطول ويشعر الأطفال في هذه المرحلة باعتزازهم الشديد لأنفسهم، ونجدهم يألفون الأشياء التي تجري يومياً، كذلك يهتم للمدرسة أو الحديقة، ويكون اللعب ضمن هذه الفترة هادفاً.

إن هذه المرحلة تتلازم مع المرحلة الأولى للمدرسة الابتدائية، وخاصة بعمر ٦-٧ سنوات، وهنا يشير (تسيلر Zeller) أن شكل الجسم هنا يبدأ في التغير وبشكل واضح، حيث يسمى التغير الأول، وبذلك تصحيح النسب متناسقة بين الأطراف والجذع، فالجذع والرأس ينموان بتباطؤ والرجلان يتميزان بنمو خاص عن الذراعين والجذع وبقية الجسم، فالصدر يأخذ الشكل الطبيعي العريض، وبذلك يصبح الطفل رشيقاً قليل الشحوم، قوي البنية، كما أن الميل الخاصة بالطفل تكون كبيرة سواء أكانت جسمياً أو حركياً أو عقلياً، وهكذا يكون بناء على تطور حواس الطفل المختلفة البصرية والسمعية والذوقية . . . الخ .

إن في هذه المرحلة يحدث أول ربط حركي، وبذلك يكون الاتجاه الرئيسي للتطور الحركي هو إتقان أشكال الحركات، كما أن إتقان أشكال الحركات المختلفة مرتبطة في أداء بعض الحركات المركبة، وعند الأطفال غير المدربين يظهر في الغالب بربط المشي والركض، ومن الملاحظ أن التقدم في التطور بصورة عامة في عمر أربع

سنوات وأحياناً خمس سنوات من عمر الطفل ، يكون قليلاً ، أما في عمر ٥ - ٦ سنوات فيمكن ملاحظة زيادة قابلية الطفل بوضوح .

كما أن حركات الطفل في هذا العمر تكون أسرع وتؤدي بقوة وجمال حركي أكبر ، وكذلك يتحسن بناء الحركة ووزن الحركة والنقل الحركي ، ومرونة الحركة ، كما أن هناك إتقان سليم يحدث وبشكل واضح ، وهناك ضعف في الحركات التي لم يتمرن عليها الطفل إلا قليلاً .

إن الطفل في عمر ثلاث سنوات تكون استجابته محدودة جداً ، ومن الملاحظ أن التقدم في القابلية اللغوية عند الأطفال في سن ٥ - ٦ سنوات ، يمكن ملاحظته بوضوح ، كما أن التطور الجسمي للطفل في هذا العمر هو أحد أسباب تطوره الحركي السريع ، أما البناء العصبي عند الطفل ضمن هذه المرحلة العمرية فيذكر هنا (ماتيفيف Matveef) بأن هناك زيادة في حجم الرأس تحدث وتكتمل خلايا المراكز الحركية بالدماغ ، مثلها مثل الإنسان البالغ ، وبذلك يظهر الطفل بالسلوك الحركي المستمر وتفاعله مع المحيط والذي يعتبر سمة تلك المرحلة .

إن التقدم الواضح في أشكال حركات : المشي ، التسلق ، الصعود ، الركض ، القفز ، يمكن مشاهدته في عمر ٥ - ٧ سنوات ، وفي هذه الفترة لا يظهر نقص في حركة المشي إلا بصورة استثنائية ، وفي مهارة التسلق عند الأطفال بعمر ثلاث سنوات لا يظهر هناك أي تقدم ملموس ، أما في عمر ٥ سنوات فإن مهارة التسلق تتحسن ، وبذلك فإنهم يتمكنون من اجتياز حاجز بارتفاع الصدر بسرعة وبسيطرة ، وفي عمر ٥ سنوات يستطيع الطفل تأدية القفز من الثبات ، وكذلك القفز لأعلى والقفز العريض ، ومن الركضة التقريبية ، وهنا يتضح أهمية مزج وتزاج مهارات الجري والوثب كمهارة مركبة لكي يمكن لطفل المرحلة ممارسة الوثب كمهارة مستقلة قائمة بذاتها ، ويمكنه بذلك تطوير مستواه البدني والحركي .

إن الأطفال ضمن هذه المرحلة العمرية يستطيعون إتقان حركات الرمي المفاجئة ، كالرمي من الأسفل ويبد واحدة ، الرمي باليدين بمستوى الورك ، والرمي فوق الرأس ، ونلاحظ أن الأطفال بعمر أربعة سنوات يقومون برمي الكرة مع أخذ خطوة وانتقال

الجسم بأجمعه، إلا أنه بعمر ٥-٧ سنوات فإن الأطفال يكونوا قد تعلموا الرمي باستغلال حركة الجذع من القفز.

أما المسك للأطفال ضمن هذه المرحلة العمرية فيكون هناك ثني ومد لمفصلي الورك والركبتين من أجل أن يكون استلام الكرة بشكل أسهل، ومع تقدم عمر الطفل تتطور قابلية الاستعداد للمسك بصورة واضحة، والطفل بعمر خمس سنوات تكون لديه إمكانية على مسك الكرة بحركة مناسبة، إذا كان هناك انحراف في اتجاهها نحو اليمين أو اليسار أو الأعلى، إن الأداء الحركي عند الأطفال في عمر أربع سنوات يكون بطيئاً جداً ويتحقق بصعوبة، وبالمقارنة مع الأطفال في عمر ثلاث سنوات لا يمكن التعرف على فروق جوهرية للتطور، وبخصوص التحمل أو المقاومة فإن الطفل في هذه المرحلة تكون فترة تحميله قصيرة جداً، ولا توجد لدينا في الوقت الحاضر نتائج مؤكدة حول تطور المقاومة، حيث هناك تناقض في هذه الناحية، فبينما يرى بعض علماء الحركة أن هناك قابلية للتحمل عند الأطفال في هذه المرحلة يرى آخرون بانعدامها، وبهذا فإن نتائج البناء الرياضي للأطفال بعمر ٣-٧ سنوات ترينا إمكانية القدرة التوافقية والتي تكون أحياناً فوق مستوى المعدل لقابلية التوجيه الحركية لعمر الطفل قبل الدخول إلى المدرسة، وهذه النتائج ترينا حقيقة أن قابلية التوجيه الحركية في التطور الحركي غير الموجه للأطفال ما قبل الدخول إلى المدرسة غير مستمرة كلياً.

إن قابلية التوازن ضمن هذه المرحلة يصل إلى الشكل الجيد، حيث أن التوازن يتطور في سن الرضاعة وفي السنوات التالية لعمر الطفل، تتحسن قابلية التوازن، وذلك لأن إمكانية التمرين على الموازنة تؤدي أثناء اللعب واليت تحتاج إلى متطلبات عالية جداً للتوازن، هذا وأن الأطفال تراهم يكررون تمارين التوازن بشغف كبير ويستعملونها دائماً، هذا وأن المرونة في مفاصل الجسم وخاصة المفاصل الكبيرة كالورك والكتف، تكون في عمر الطفل قبل الدخول إلى المدرسة جيداً، هذا وأن الضعف في قابلية المرونة في الورك والركبتين ومفصل الكتف وكذلك قلة المرونة في الجذع والذي يتحسن في نهاية السنة السادسة من عمر الطفل، وكذلك فإن الأطفال بعمر ٥-٦ سنوات تكون القابلية الحركية لديهم كافية.

رابعاً: مرحلة الطفولة الوسطى ٧ - ١٥ سنوات :

الدراسة الابتدائية :

يأتي الطفل إلى المدرسة الابتدائية في سن السادسة بعد أن قضى طفولته المبكرة في المنزل والبيئة المجاورة للمنزل، واكتسب منها عاداته ومعلوماته وعواطفه وخبراته الأولى، وبذلك تتشكل شخصيته، وتختلف هذه الشخصية من تلميذ إلى تلميذ نظراً لاختلاف العادات والسلوك والخبرات السابقة، فضلاً عن قدراتهم العقلية والبدنية.

وتتولى المدرسة الابتدائية تعليم هذه التشكيلة المتنوعة من التلاميذ، ويطلق على هذه الفترة من النمو (ما بين ٦ - ١٢ سنة) مرحلة الطفولة المتأخرة تمييزاً لها عن مرحلة الطفولة المبكرة السابقة عليها.

خصائص النمو :

أولاً: الخصائص الجسمية :

في هذه المرحلة يكون النمو الجسمي بطيئاً، ويصل الرأس إلى حجم رأس الراشد، تتساقط الأسنان اللبنية وتظهر الأسنان الدائمة، يزداد الطول والوزن ويتأثر النمو الجسمي بالظروف الصحية المادية والاقتصادية.

وفي بداية المرحلة يكون النمو الجسمي بطيئاً. ويصل حجم الرأس إلى حجم رأس الراشد. تتساقط الأسنان البنية وتظهر الأسنان.

تتحسن صحة الطفل ويزداد نشاطه وحركته فيتسلق الحيطان والأشجار ويسرف في الألعاب الحركية، وتسمى هذه المرحلة مرحلة الحركة والنشاط، ويقل تعرضه للتعب ويستطيع مواصلة العمل والحركة ساعات طويلة، وتقوى عضلاته ويصبح أقدر وأدق في ضبط الأعمال التي تحتاج إلى التكيف الحركي كالرسم والتطريز.

ثانياً: الخصائص العقلية :

تزداد رغبة الطفل في التعلم عن طريق النشاط واللعب في سن السادسة، ولكن فترات التركيز ما تزال قصيرة نسبياً، وفي حوالي السابعة تنمو بداية القدرة على التفكير المجرد واستخدام الرموز، ولكن لا يزال يحتاج إلى التعلم عن طريق التجارب المحسوسة،

وتنمو القدرة اللغوية كما يزداد حب الطفل للأغاني والموسيقى والحكايات والأساطير والقصص، التي تدور حول الطبيعة والفكاهات والبرامج التلفزيونية، وأهم مظاهر النمو العقلي في سن السابعة، إدراك مفهوم الوقت ومفهوم المال.

وفي الثامنة يميل إلى الجدل وتزداد معرفته بالفروق بين الأشياء والأفراد، وينمو لديه الاستعداد الخيالي وحب الروايات الدرامية والقصص الخيالية، كما أنه مغرم بجمع الأشياء.

أما في التاسعة فتتضح قدراته واستعداداته، كما أنه يستطيع التركيز لمدة أطول، ولكنه يفقد الحماس بسرعة إذا لم يجد المكافأة الفورية والتشجيع الدائم، وفي هذه السن يقل الاهتمام بالخيال وتقل أحلام اليقظة، وتغلب عليها الواقعية وتزداد الطلاقة اللفظية، ولكن لا يزال يبدي تناقضا في قدراته على القراءة.

ثالثاً: الخصائص المزاجية والاجتماعية :

١ - يزداد نمو الطفل الاجتماعي والوجداني زيادة كبيرة في هذه المرحلة، تقل حدة الانفعالات وتزداد سيطرته عليها، تمتاز هذه المرحلة بالثبات والاستقرار النفسي.

٢ - في الفترة ما بين ٧-١٢ يبدأ الطفل من التحقيق من تعلقه بوالديه ويتجه نحو أقرانه من هم في سنه أو أكبر قليلاً، هو يميل إلى الكشف والتجول والمخاطرة والمصادقة، وتنتج عن ذلك زيادة علاقاته الاجتماعية، ويمتص التلميذ خلال هذا النشاط كثيراً من تقاليد مجتمعه وقيمه وأفكاره التي تزيد من جعله اجتماعياً، ويحبذ تشجيعه على الانضمام إلى معسكرات البراعم وفرق الأشبال، أو الشرطة المدرسية، أو فرق الموسيقى لاستغلال نشاطه الحركي.

٣ - تتميز هذه المرحلة بشدة غرام الطفل باللعب، ففي أولها تكون ألعابه إيهامية خيالية مثلاً كركوب العصا وجعلها حصاناً، وهو في ألعابه هذه مهتم بنفسه ملتف حولها.

أما بعد السابعة فألعابه واقعية ويغلب أن تكون ألعابه جماعية، مما يدل على ظهور الغريزة الاجتماعية بوضوح، هذا مع العلم بأن الأطفال لا يهتمون باللعب الجماعي المنظم في شكل فريق إلا في أواخر هذه المرحلة.

٤ - تتضح الفروق بين البنين والبنات في هذه المرحلة بشكل واضح في سن ٧-١١ فيصادق الولد ولدا والبن بنتا، ويختلفون في ميولهم ونشاطاتهم في اختيار كتب المطالعة مثلاً.

رابعاً: الخصائص الحركية :

تنمو العضلات الكبيرة والعضلات الصغيرة، ويحب الطفل العمل اليدوي ويحب تركيب الأشياء وامتلاك ما تقع عليه يده، ويشاهد النشاط الزائد وتعلم المهارات الجسمية والحركية اللازمة للألعاب، مثل لعب الكرة وألوان النشاط العادية كالجري والتسلق والرفس وغط الحبل المتوازن، كما في ركوب الدراجة ذات العجلتين في حوالي السابعة، وفي نهاية هذه المرحلة يستطيع العوم.

تتهذب الحركة وتختفي الحركات الزائدة غير المطلوبة، ويزيد التأزر الحركي بين العينين واليدين، ويقل التعب وتزداد السرعة والدقة، ويتبع ذلك نوع من الرضا الانفعالي بسبب تحصيل هذه المهارة، فهو في نهاية هذه المرحلة يستطيع هذه الأدوات والآلات ويسمح له بذلك.

ويستخدم طين الصلصال في تشكيل أشكال أكثر دقة من تلك التي كان الطفل يستطيع تشكيلها في المرحلة السابقة.

ويزداد رسم الطفل وضوحاً فهو يستطيع أن يرسم رجلاً ومنزلاً وشجرة، وما شابه ذلك، ونجده يحب الرسم بالألوان.

تطبيقات تربوية :

يجب على الآباء والمربين مراعاة ما يلي :

١ - رعاية النمو الحركي وتنمية إمكانيات النمو الحركي عن طريق التدريب المستمر.

٢ - تنظيم ممارسة الألعاب الجماعية للأطفال الكسولين الثقيلي الحركي.

٣ - عدم توقع قيام الطفل بالعمل الدقيق الذي يحتاج إلى مهارة الأنامل.

٤ - أن يكون فناء المدرسة واسعاً بما يسمح بالحركة والنشاط.

٥. ألا يتضايق المدرس من كثرة حركة الأطفال في الفصل ، فنشاطهم الحركي زائد بحكم مرحلة النمو .

٦. استغلال رسوم الأطفال (كلغة غير لفظية) في التشخيص .

٧. وعلى المدارس أن تتخذ من الشعار (رياضة لكل طالب وكل طالب في رياضة) وذلك للسعي لتطبيق مبدأ (الرياضة الجماهيرية) والعمل على أن تكون الرياضة للجميع .

(فالرياضة نشاط عام يجب أن يمارس لا أن يتفرج عليه) .

(إن الرياضة العامة تخص كل الجماهير وهي حق لكل الشعب لما لها من فوائد صحية وترفيهية ، من الغناء تركها لأفراد وجماعات معينة تحتكرها وتجنّي فوائدها الصحية بمفردها ، بينما الجماهير تقدم كل التسهيلات والإمكانيات وتدفع النفقات لقيام الرياضة العامة وما تتطلبه) .

الألعاب المناسبة لطفل المدرسة الابتدائية :

يتخذ اللعب في هذه المرحلة أبعادا جديدة تتفق وما يطرأ على الطفل من تطور في أبعاد شخصيته الثلاثة العقلية ، المعرفية ، والجسدية الحركية ، والوجدانية الاجتماعية ، أو النفسية الانفعالية .

ويطلق على اللعب في هذه المرحلة اسم اللعب التعاوني ، ويعتبر هذا النمط من اللعب أكثر صعوبة مما سبق من أنماطها ، وذلك للأسباب التالية :

أ - مهامه ومهاراته أكثر عدداً وتعقيداً .

ب - ميول أطرافه والمشاركين فيه متشابهة ، مما يؤدي إلى حدة التنافس .

ج - تتطلب ممارسته التقيد ببعض القواعد والقوانين والالتزام بها .

د - طرائقه وأساليبه كثيرة ومتنوعة .

هـ - يتطلب وسائط تواصل أوسع (لفظية وغير لفظية) .

و - يزداد حجم الزمرة أو جماعة اللعب مما يزيد الأمور تعقيداً .

في نطاق اللعب التعاوني أو الاجتماعي يشارك الأطفال في وسائل وأدوات اللعب، كما يشاركون في أوجه نشاطه أيضاً، وتنظيم القواعد والقوانين المقبولة من أطرافه أساساً لأدائه ونجاحه.

ولذا كان يتطلب الكثير من التعلم والاستعداد ليصبح ممكناً ومقبولاً لدى الأطفال، وتعتبر المشاركة وتبادل الأدوار والتعاون أساسين في إحلال الوفاق وتقليل التنافس الحاد والخصومات التي تنشأ عادة في نطاق هذا النوع من اللعب، وهذا يجب ألا يعني أننا في تنظيمنا للعب الأطفال في هذه المرحلة، ينبغي أن نقاوم التنافس ونمنعه، بل ينبغي أن ننظم التنافس ونوجهه ليتخذ شكل التنافس مع الذات في اللعب المتوازي والفردى والتنافسي مع الجماعة وفي إطار الجماعة في اللعب الجماعي أو الاجتماعي التعاوني.

إن مشاركة الأطفال في اللعب والتنافس مع الجماعة أهم مبادئ اللعب التعاوني، وهذا يضع على مدارس الروضة والحضانة أمام مطالب خاصة وأدوار في مساعدة الأطفال على الانتقال من اللعب المتوازي واللعب الزمري الضيق، إلى اللعب الاجتماعي التكامل بمعناه الكامل، حيث يتعلم الطفل معاني التعاون والخطأ والصواب والحقوق والواجبات ويكتسب الاتجاهات الاجتماعية الإيجابية نحو الآخرين، وخاصة أولئك الذين يشاركونهم اللعب.

طبيعة الألعاب في هذه المرحلة :

تشكل الألعاب التركيبية جانباً هاماً من لعب الأطفال في هذه المرحلة، ويتخذ أشكالاً مختلفة، فالنماذج الأولى من هذا اللعب تتألف من عملية عجينة الطين جبال أو أنفاق من الرمال، واللعب بالمكعبات أو الخرز والمقصات والألوان والطباشير وأقلام الشمع ومواد اللصق . . . الخ.

ويستخدم الطفل هذه الأدوات والمواد لعمل أشياء لها معنى محدد، ويكتسب منها مفاهيم تلك الأشياء، ويعتبر جميع الأشياء والعينات من النشاطات المحببة للأطفال في هذه المرحلة، فيقبلون على جميع الأشياء المحببة والجذابة لهم، ويحفظونها في أماكن خاصة بهم، وينبغي أن يستغل الآباء والمعلمون هذا اللون من نشاط اللعب كنشاط تربوي يتقل فيه الطفل من مجرد النزعة إلى جمع واقتناء، إلى

معالجة الأشياء على أساس دراستها والتعرف إلى خصائصها، وإدارة مناقشات وتساؤلات حول طبيعتها وميزاتها ويصنفها، وفي مثل هذا النشاط المنظم الهادف يقوم الطفل بعمليات عقلية كالفرز والتصنيف وعمل المعارض والمتاحف وعمل الرسوم وقصها وجمعها، إلى غير ذلك من ألوان النشاط البنائي.

وقد وفرت التكنولوجيا المعاصرة الكثير من الألعاب والمواد التركيبية البنائية مثل نماذج الأنينة والمستشفيات وقطع الأثاث والسيارات والقطارات والسفن، وتسهم هذه جميعاً إذا ما وظفت توظيفاً تربوياً سليماً في استثارة قدرات الطفل العقلية والمعرفية، وفي تكوين مهارات حركية معينة لديه يحتاجها في عمليات النمو والتكيف.

مرحلة اللعب المخطط :

وتبدأ من سن ٨ - ١٢ سنة وفي هذه المرحلة من مراحل تطور الطفل، يبدأ اللعب الإيهامي ولعب تمثيل الأدوار أو اللعب التمثيلي الذي كان يقوم به الأطفال في المرحلة السابقة بالتلاشي تدريجياً.

فمحاولة تقليد الأب أو الأم أو تقليد الصياد أو المعلم أو المعلمة، واستعمال القسبة حسناً وحافة حائط قطاراً أو سيارة تنتقل من واجهة إلى خلفية، ألوان نشاط اللعب المخطط المنظم الذي يسود مرحلة ما قبل المراهقة أو المرحلة الابتدائية العليا.

يستمر في هذه المرحلة اللعب التخيلي الذي يلعب فيه الخيال والتصور دوراً بارزاً، ولكنه يؤدي هنا وظيفة سيكولوجية إيجابية تتصل بالتعبير والإبداع، ولذا ينبغي أن لا نحول بين الطف وبينها، ولكن في إطار منظم مخطط هادف (لعب دور الإطفائي، الحرب، رجال الفضاء، الشخصيات التاريخية، نجوم الخيال... الخ.

وفي أثناء سني هذه المرحلة يكتشف الأطفال أنماط جديدة من الألعاب تسمى الألعاب الإجرائية أو ما يعرف بالألعاب الشعبية المألوفة كأعمال الحياكة والخياطة والصناعات اليدوية الحرفية، وأشغال المعادن والأخشاب والنحت والرسم الفني التي يميل الأطفال إلى ممارستها كنوع من أنواع الرياضة، ويساعد ما تتضمنه هذه الألعاب من مهارات ومعارف وما يتطلبه أداؤها من تنظيم وقواعد في تكوين الفكر المنطقي، والنزوح نحو العقلانية في التفكير، ولذا نرى الكثير منهم يبدأ بتعلم وممارسة ألعاب

ورق اللعب المختلفة، وألعاب الدومينو والشطرنج والداما، وتجدهم يقبلون عليها وعلى مثيلاتها، ليس فقط للمتعة والمنافسة، بل لما يتطلبه أداؤها من تنظيم منطقي وتفكير منظم.

أهم سمات اللعب التخيلي :

- يرتبط اللعب التخيلي بالتعبير والإبداع.

- يتجه اللعب التخيلي نحو ما يسمى بالألعاب الشعبية المألوفة في مجتمع الأطفال.

- يستخدم اللعب في هذه المرحلة التفكير المنطقي والتزوع نحو العقلانية في التفكير.

فوائد اللعب المخطط :

إن ألوان اللعب الأدق المخطط توفر للأطفال فرص النمو العقلي والوجداني والجسدي المنظم، فتساعده على تنمية مهارات التواصل والتعاون مع الآخرين، وعلى احترام الحقوق والواجبات وتنمي لديه احترام الذات وتقديرها، وتزيد من قدرته على تفهم حاجات الأطفال الآخرين واكتساب العادات الاجتماعية التي تعين الطفل على التكيف مع عناصر البيئة، والتوافق مع جميع من يتصل بهم من الناس ومع ذاته، كذلك إن تعلم كل ما سبق ذكره من مهارات وقيم واتجاهات ومعارف في وسط اجتماعي، تزيد من وعي الطفل الاجتماعي وتسهم في عملية التنشئة الاجتماعية، ولا شك أن ممارسة الطفل معظم ألعابه في زمر ومجموعات من الأتراب تؤدي إلى تكوين مجموعات أو أقران ما يسمى الشلل والعصابات وغيرها من فرق اللعب الجماعي، التي يبدأ الطفل بإظهار اعتزازه بالانتماء إلى بعضها دون البعض الآخر.

ويبدأ الطفل في هذه المرحلة أيضا بتعزيز انتمائه لأبناء جنسه أي انتماء الصبي للصبيان والبنت للبنات.

وتتأثر أنماط اللعب والثقافية ومع أن الوقت المتوافر للعب في هذه المرحلة يقل نسبياً بسبب متطلبات الدراسة والمدرسة، إلا أن الطفل يحرص على إيجاد فرص اللعب خارج جدران المدرسة وبعد أوقات الدوام فيها، خاصة إذا كانت المدرسة من النوع الذي لا يوفر أية فرصة للعب في نطاق النشاطات المنهجية الصفية أو غير

الصفية، وتعتبر ألعاب التركيب والبناء المخططة وألعاب الجمع والتصنيف وألعاب التحليل والتفسير والألعاب الرياضية والرسم والنحت والتلوين والتشكيل والغناء والأنشيد، من ألعاب الطفل المفضلة في هذه المرحلة، ومما لا شك فيه أن التمثيل ومشاهدة الأشرطة والصورة وقراءة القصص والكتب، تعد من مواد اللعب التي تستهوي أطفال المرحلة الابتدائية لما توفره لهم من متعة وتسليم وفائدة، ومما لا شك فيه أن اللعب المنظم المخطط الموجه تربوياً ينطوي على إمكانات هائلة للنمو والمتعدد الجوانب للطفل، حركاته وإحساساته ذاكرته وتخيله، الملاحظة والانتباه والتفكير، وفي نشاط اللعب تنهياً إمكانات كبيرة لنمو الهدفية في السلوك والمثابرة والإرادة والمشاعر الاجتماعية والحصول الخلقية الحميدة، كالحب والوفاء والتعاون وغير ذلك، وتستلزم عملية البناء البشري هذه من المعلم تجسيدا في الممارسات التربوية اليومية لخدمة الأهداف التربوية في المجالات العقلية والوجدانية والجسدية.

ولقد أبرزت سلسلة البحوث العملية في بريطانيا استغلال أنشطة اللعب في (تقريب مبادئ العلم للأطفال وتوظيف هذه الأنشطة في توسع آفاقهم المعرفية وفي التمكن من مهارات اكتساب المعرفة وتعلمها).

دور اللعب في ترسيخ البناء العقائدي :

الطفل في حياة الأمة معقد آمالها ومحط رجائها، وهو الدرع القوية لها والقوة المحركة القادرة التي تصنع تقدمها ورفعتها .

وفي مجتمعنا النامي الذي يتطور تطوراً ملحوظاً ويولي رعاية الطفولة اهتماماً خاصة لأنه يرى فيها مستقبله، حيث أن قوة المجتمع وصلابته تقاس اليوم بقوة وصلابة وتكامل شخصية أفراده، بحيث لا تركز على جانب دون آخر، فالاهتمام المعرفي والاجتماعي والنفسي يجب أن يواكب اهتمامنا الصحي والبدني والحركي، ذلك لأن الفرد يقاس بأضعف ما فيه ولا يقاس بأقوى ما فيه .

والشخصية التي تريدها والتميزة بقدرتها على التصدي للتحديات الهائلة والأخطار الجسيمة التي تواجه أمتنا العربية في أخطر مرحلة تاريخية تمر بها، تكمن في الطريقة التي نعد بها الجيل الجديد ليتمكن من الدفاع عن مقدسات الوطن وتنمية كفاية

الفرد الإنتاجية، وتحقيق الوحدة العربية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك بالصورة المنشودة إلا إذا أعددنا المواطنين رجالهم ونساءهم شبابهم وصبيانهم في الصالات والملاعب والساحات لاكتساب الكفاءة البدنية والروح المعنوية، طبقاً لأولويات أهداف التربية البدنية والرياضية.

وهنا تبرز أهمية التربية البدنية والرياضية كوسيلة منفردة في تنمية الكفاءة البدنية والحركية، وما يتصل بها من قيم صحية ونفسية واجتماعية وذهنية وقوية، التي تمكن الفرد من القيام بواجبه المقدس نحو وطنه وأمته ومجتمعه، وتنمي عنده المقدرة والكفاءة في القتال والدفاع والمراوغة وقت الحرب.

إن الألعاب جميعها ترسخ مفهوم الحرية الإنسانية، فالفرد يختار اللعب وقد يقرر قواعده وحيث تقدم اللعبة يجب أن يختار بين عدد من البدائل، فاللعب لا يمكن أن يكون إجبارياً إذ أنه في أساسه تعبير عن حرية الإنسان وممارسته لها، وتعمل هذه الحرية داخل إطار من المبادئ المتفق عليها، كما أن التفسير النفسي للعب يوضح أن اللعب نشاط سار وممتع، أي أن اللعب يقود إلى تحقيق السعادة للإنسان.

كما أن اللعب لا يقتصر دوره في إشباع الدافع القومي على ما يكتسبه الطفل من خلال نشاطات اللعب من معارف تتصل بالعادات والتقاليد والاتجاهات والقيم الأخلاقية، بل أنه يتعدى ذلك إلى تعزيز علاقة الطفل بالأرض والوطن والمعالم الحضارية المختلفة، من خلال ممارسة الألعاب الشعبية والرقصات والدبكات الوطنية، والتعرف على الأزياء والموسيقى الفلكلورية الوطني والقومي، وتسهم في إبراز مزايا الشخصيات التاريخية العظيمة وتمثله تلك الشخصيات من قيم وطنية أو قومية أو دينية.

ومن خلال اللعب الجماعي أو الجماهيري يتعلم الطفل مهارات الاتصال باللغة القومية التي ينتمي إليها، فيتوحد مع أعضاء الجماعة ويتعزز انتماءه إليهم، نظراً لأن اللغة عامل من عوامل القومية.

ولا شك أن هذا كله يلعب دوراً حاسماً في إشباع الدافع القومي وتعزيز الانتماء الوطني، فالطفل يعتز بقوم ينتمي إليهم ويفخر بوطن يرف كل مزاياه وبتاريخ يعني أمجاده وبطولاته.

وليس هناك أفضل من اللعب والألعاب طريقاً أو قناة لإيصال كل ذلك إلى الأطفال، أو إيصال الأطفال إليه في جو ممتع من الحرية والمرح ولانطلاق البناء.

يظهر في هذه المرحلة تغييراً مفاجئاً للأطفال من الناحية الجسمية، حيث يحصل زيادة في الطول والوزن، كما تنمو العضلات الكبيرة مثل عضلات الذراعين والرجلين، كما أن القفص الصدري يتسع ويأخذ وضعه الطبيعي في الاستدارة، ويميل الجسم إلى النحافة بسبب زيادة الطول، وبهذا يظهر زيادة وضوح الشكل الخارجي للعمود الفقري. كما تصبح العضلات أشد قوة من المرحلة السابقة ويحدث تغير فسيولوجي في هذه الفترة، يتأثر به صغر حجم الرئتين وسرعة غم القلب، إلا أنه يتميز بالحركة والحرية وبالطرق غير الشكلية فيقوم بدور التقليد سواء كان في الألعاب أم غيرها، وهنا يبدأ في حب الاستطلاع فتزداد بذلك قدرته على التخيل والابتكار والتقليد، ويميل إلى العمل الجماعي، ولما كان ظهر غم العضلات في هذه الفترة واضحة وبشكل كبير، فإننا نركز في أن تشتمل جميع حركاته على تمرينات في شكل ألعاب لكي يزداد نموها وتقوى، ويجب العناية في هذه الفترة بالتمرينات الوظيفية ووقاية الطالب من الأخطاء التي تصيب القوام، سواء كانت من الجلوس أم الرقود أو اللعب، أو ما قد يصيب قوامه بأي تشوه لأن عضلاته في هذه الفترة تكون رخوة، وقد تكون عظامه لين إلى حد ما.

من المفيد أن تشتمل السباقات ضمن هذه المرحلة ألعاب القوة والمطاردة وأن يصبح ذلك عامل المنافسة بحيث يكون الطفل في مارسه لهذه الأنشطة حراً طليقاً وأن لا يتقيد بالناحية الشكلية.

إن سرعة قابلية التعلم الحركي ضمن هذه المرحلة تكشف لنا وبصورة خاصة اتجاه التطور الحركي الكبير، هذا وإن عملية البناء تخدم هدف الإعداد الحركي الخاص، والتصرف عند حل الواجبات الحركية، ومن خلال ذلك يتطور الركض البطيء إلى السريع أو الركض لمسافات طويلة، ومن المزج بين القفز العالي والعريض للأطفال، وبهذا يتطور القفز الرمي ويكون الرمي هادفاً، كما يقوم الطفل في هذه المرحلة ببعض الحركات الجمناستيكية على الأجهزة.

ومن أجل تثبيت جمال وديناميكية سيرها وبصورة عامة، عندما يكون الاتجاه واضحاً وهادفاً من أجل قابلية القيادة الحركية، وهذا يتأتى من خلال تكرار أشكال الحركات الرياضية، ومن الجدير بالذكر أن زيادة السرعة والقوة تتحسن عند الجنسين، إلا أنها تكون عند الأولاد أقوى منه عند البنات، وهذا وأن هناك حقيقة مهمة يجب التمعن فيها وهي أن بلوغ المستوى الجيد لرد الفعل السريع لا يتم قبل بلوغ سن العاشرة، أما بالنسبة لسرعة الحركة فإنه لا توجد أية فروق في القابلية الحركية لكلا الجنسين، هذا وقد أثبتت الدراسات والأبحاث الخاصة بالنمو الحركي بأن الطفل ضمن هذه المرحلة له القابلية الجيدة للراحة بعد شدة التحمل، والتي تطابق قابلية التطبع العالية للدورة الدموية، يراعى تنمية المقدرة الحركية بتعويد الطفل على الجري والمشي مع التوقيت والعناية بالخطوة، ووضع القدم وباعتدال ويصاحب ذلك من الناحية النظامية في التمرينات.

ونظراً للنمو الجسمي والحركة فإنه من المهم مراعاة تنمية مهارات بعض الألعاب التي تمهد لألعاب المرحلة التي تليها، لذلك يجب التمهيد والإعداد للتمرينات الفردية مثل تمرينات القوة والرشاقة والتوازن والوثب والقفز، أما بالنسبة للبنات ضمن هذه المرحلة فسيسودهم النشاط الإيقاعي والمشاركة في الأنشطة الخلوية.

إذا كان ما يميز المرحلة السابقة أي مرحلة المدرسة الابتدائية، بتباطؤ نسبي في النمو، إلا أن هذه المرحلة تتميز بتباطؤ أكثر، والطفل هنا يستعد لمرحلة المراهقة بمشكلاتها الفسيولوجية والنفسية، حيث يتأهب لتحمل مسؤوليات هذه المرحلة جسمياً وفسيولوجياً وحركياً ونفسياً، ومما يميز هذه المرحلة عن سابقتها بأن تأخذ نسب الجسم شكلاً ثابتاً ومميزاً في تلك المرحلة، فالعظام تكون أقوى من المرحلة السابقة، أما بالنسبة للطول فيشهد تباطؤاً كبيراً عن المرحلة السابقة، وبالنسبة للوزن فيبقى ثابتاً كالمرحلة السابقة، وعليه فإن أغلب علماء النمو الحركي يرون بأن هذه المرحلة تعتبر أفضل مرحلة للتعليم الحركي للطفل، فالنشاط الحركي والحيوية صفتان مميزتان لطفل تلك المرحلة، ويعمل إلى تطوير القدرات الحركية، ومن ثم لتعلم المهارات الحركية، فرى أن مرونة العمود الفقري ومفاصل الجذع وحزام الكتفين فتحظى بتطور ملموس ومطرد، حتى تصل إلى أقصى درجات المرونة في جميع مراحل التطور، وهنا يؤكد

(ماينل) بأن اتجه مراحل تطور الطفل حديث الدخول إلى المدرسة والذي يكون ضمن هذه المرحلة العمرية ، هو الزيادة السريعة لقابلية التعلم الحركي ، وأن مراحل النمو البدني المتقدمة تظهر لنا في أثناء التطور الحركي سرعة الحركة والقابلية على المطاولة ، والسيطرة الحركية وقابلية الترابط ، والقابلية التوافقية تظهر تقدماً واضحاً خلال الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة .

إن النمو السريع لقابلية التعلم الحركي تعتبر من المميزات الخاصة لهذه المرحلة العمرية للطفل ، كما أن التطور الرئيسي لقابلية التعلم الحركي هو الزيادة في قابلية التركيز وبصورة خاصة ، الانتقال من التفكير العام إلى التحليل الدقيق للملاحظات ، وكذلك الزيادة الكبيرة في قابليتي التفريق في فهم معاني الكلمات والتفكير .

إن تطور قابلية المرونة في عمر ٧-١٠ سنوات تكون متناقضة ويكون هناك نقص في القابلية الحركية في المفاصل الكبيرة (الورك والأكتاف) ينصح باهتمام تمارين المرونة في هذه المرحلة العمرية والتي تكون ضرورية وبالأخص للفعاليات الرياضية التي تتطلب مرونة كبيرة في المفاصل (الجمباز ، القفز إلى الماء ، التزحلق على الجليد) وعليه فإن الزيادة في التمارين التي تؤدي إلى زيادة قابلية المرونة عند الأطفال حديثي الدخول إلى المدرسة الابتدائية تعطي نتائج أحسن بكثير عندما يتقدم الطفل في العمر .

يشير (ماتيف Matvef) أن الطفل يستطيع في نهاية هذه المرحلة إتقان وتثبيت الكثير من المهارات الحركية الأساسية ، كالمشي والجري والوثب والقفز والرمي ، وبناء على ما سبق يمكن اعتبار هذه المرحلة من أفضل المراحل العمرية لتعلم مختلف المهارات والقدرات الحركية .

إن الطفل ضمن هذه المرحلة يتقن الركض أكثر من إتقانه مهارتي القفز والرمي ، هذا وأن التمارين المناسبة للقفز تؤدي بشكل خاص بعمر ٧، ٨ سنوات من عمر الطفل ويمكن تحقيقها ويتقدم سريع ، كما يمكن للطفل هنا من تأدية القفزة الثلاثية ، القفز مع الاستناد ، هذا وأن الفروق الفردية تلعب دوراً كبيراً في تطور الرمي والمسك ضمن هذه المرحلة ، كما أن نجاح المسك يتطلب رد فعل سريع ومتغير ، وبهذا لا بد من أخذ خطوات أو بحركة ثني أو مد في الجسم أو أداء قفزة من أجل مسك الكرة .

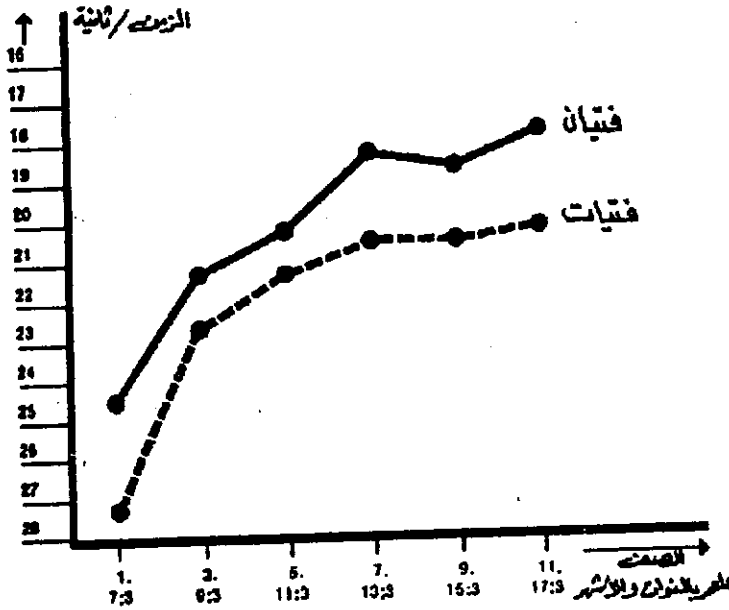
خامساً: مرحلة الدراسة المتأخرة من ١٠ - ١٣ سنة :

في هذه المرحلة يبطئ النمو من ناحية الطول والوزن، ولكن العضلات الصغيرة تبدأ في النمو بدرجة كبيرة، ويقترب نمو القلب والرئتين من حجمهما الطبيعي، ونرى أن البنات يكن أكثر طولاً وأثقل وزناً من البنين، ومن الناحية الحركية فإن الطفل يكون قادراً على التحكم والسيطرة على مقدرته الحركية، وهنا يقوم الطفل بالاستفادة من نقل حركاته من الجذع إلى الذراعين أو القدمين، مما يجعله يقوم بحركات الرشاقة والسرعة والقوة بصورة جيدة، فتزداد رغبته في المنافسة، هنا يبدأ بالتححرر من والديه ويميل إلى أقرانه، وهنا تتسع مدارك الطفل لنمو علاقاته الاجتماعية مع الآخرين، وهذا ما يؤدي إلى اتساع مداركه وزيادة مقدرته على الانتباه والتركيز، مما يجعله ميالاً إلى الابتكار والتفكير.

إن هذه المرحلة العمرية من مراحل الطفل توصف بالشجاعة والجرأة، وذلك بسبب غوهم العضلي وتنافسهم مع الآخرين، وقدرتهم الحركية، فتراهم يميلون إلى المنافسات الفردية كالتمسلق والتعلق، ففي هذه الفترة يظهر الحماس في التعلم والمخاطرة في حركاتهم، وهنا يركز الطفل ويسعى لأجل إيجاد الحلول للواجبات الحركية، ولهذا السبب تكون الحركة اقتصادية وهادفة، فالبناء الأساسي هنا يكون وياً ونشاهد الاندماج الهادف في الحركات الثنائية والحركات المركبة، فالوزن الحركي يتطور باستمرار ويصبح النقل الحركي جيداً وخاصة استخدام الجذع، وتكون الانسيابية كبيرة، ومن ناحية أخرى فإن التوقع الحركي يتحسن ولذلك فإن التطور الحركي بهذه المرحلة يكون كبيراً، وعليه فإن قابلية القوة للرجلين تتحسن بصورة واضحة مثل القفز العالي والعريض والركض السريع.

ومما يلاحظ أن أطفال هذه المرحلة متقدمون على البنات من نفس العمر في مطاولة القوة والمطاولة، ويلاحظ أيضاً أن نسبة النمو في قابلية الركض في هذه المرحلة من عمر الطفل تزداد بصورة مستمرة، وتنخفض قليلاً عند حديشي الدخول إلى المدرسة، كذلك فإن وقت رد الفعل يكون أقصر، وفي نهاية هذه المرحلة من عمر الطفل، يقترب من أرقام الشباب، أما بالنسبة للسرعة فإنها تتطور باستمرار ولكن بصورة بطيئة نسبياً، ومما يلاحظ على أطفال هذه المرحلة وخاصة في عمر ١٣ سنة، حيث يصلون إلى مستوى جيد لأنهم يمارسون فعاليات رياضية متعددة، وهذا يعمل على تحسين قابلية التعلم لديهم.

وهنا نلاحظ فروقا جنسية تظهر على الأولاد أكثر من البنات في قابلية التوجيه الحركي والربط الحركي، وهنا تنتهي بشبه النمو عند البنات بعمر ١٢ سنة، وعند الأولاد في عمر ١٤ سنة، والشكل التالي يوضح ذلك.



شكل يبين معدل الوسط للدقة الحركية ، اختبار الحصول على الشارة الأولية

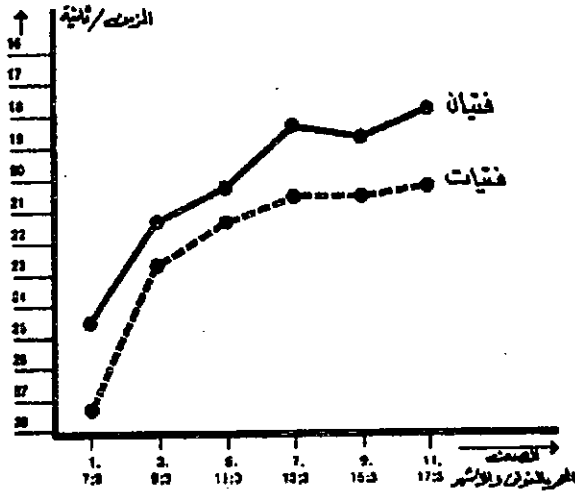
إن بعض أشكال الحركات الرياضية يمكن تعلمها بسرعة وبدون توجيه خاص، كما أن شروط التعلم السريع تكون متعددة وكثيرة، وتأتي قابلية اللياقة وبالأخص قابلية التوافق الحركي والتي تأتي خلال هذا الوقت لتصل إلى مستوى التطور الذهني، وبصورة خاصة في مجال المراقبة وقابلية الملاحظة.

إن قابلية النمو السريع متأثرة من الصفات الخاصة للاستيعاب والعمل مع الوزن، هذا وأنا لخبرة الحركية تكون شرطاً من شروط التعلم السريع، كما أن الأداء الحركي هنا يكون دقيقاً ومتنوعاً كلما كان التطور الحركي لديهم كبيراً، ويلاحظ هنا إمكانية كبيرة للتعلم السريع للحركات الجديدة من خلال الحركات المخزونة، والتي سبق أن تعلمها الأطفال، وهنا تكمن أهمية التغذية الراجعة لتعمل على سرعة التعلم، ويلاحظ هنا

أيضا زيادة وتقدما ملحوظا في المرونة الحركية لمفاصل الورك والأكتاف والعمود الفقري، فنراها تزداد في كل اتجاه، ونرى أنها تتأثر من خلال التمرين، وبذلك فإننا نرى تأثيراً واضحاً على مستوى المهارات الحركية، وما يميز هذه المرحلة عن المراحل السابقة وجود تقارب في المستوى بالنسبة لقدرات الجنسين، وبشكل واضح وكبير خاصة في مستويات الجري والوثب والرمي، حيث تتباعد هذه المستويات في نهاية هذه المرحلة وبداية المرحلة القادمة ولصالح الأولاد.

يحتوي برنامج هذه المرحلة على الألعاب التي يتدرب عليها الأطفال، الرمي، اللقف، التسديد، المحاور، وبعض من ألعاب الميدان والمضمار والألعاب المنظمة كالسلة والطائرة والقدم واليد وغيرها، إضافة إلى الأنشطة الترويحية والخلوية، كما تمارس هنا تمارينات المشي والجري والوثب سواء باستخدام الأدوات أو مع الزميل، أما البنات فتقتصر تمارينهن على الحركات التعبيرية والانسيابية المبسطة، ويجب هنا وضمن هذه المرحلة استخدام التمارينات القياسية لاختبارات اللياقة البدنية مثل القوة والتحمل والسرعة والمرونة والرشاقة والتوازن، ومن ألعاب الجمباز الحركات الأرضية وحصان الحلق والمتوازي والعلقة والحلق وحصان القفز، وفي ألعاب الميادين والمضمار المشي والركض والتتابع والوثب والقفز والرمي والقذف، أما البنات فتضاف لهن ألعاباً أخرى تتناسب معهن كعازضة التوازن والجمباز الحديث الإيقاعي بالأدوات، وكذلك السباحة بأنواعها.

عندما ننظر إلى تطور ركض المسافات القصيرة قياساً بالمرحلة المبكرة للمدرسة، نجد تأخيراً عند الأولاد في الوقت الذي يزداد فيه النمو السنوي عند البنات إلى درجة تتقارب فيها المستويات بين البنين والبنات إلى ٩٥٪-٩٧٪، في حين يكون الاختلاف بين الجنسين في ابتداء مرحلة الدراسة المتأخرة بمعدل ١٠٪، حيث أن قلة الفرق بين الجنسين يؤكد تحليل حركات الركض، حيث تقل الفروق الجنسية في إحداث حركات الركض والتي تتطور قياساً بمرحلة المدرسة المبكرة، وهي استمرار تطور الحركة وسرعتها، وكذلك اختفاء الحركات المصاحبة، والميل الكثير للجسم أماماً، والعمل القوي لحركة الذراعين، أما سلبات حركات الركض في عدم استكمال وضع الجذع والرأس وسعة الخطوات غير الكافية، والتغلب في جميع أجزاء الجسم، والشكل التالي يوضح ذلك.



شكل يبين تطور المستوى الأساسي الرياضي . ركض المسافات القصيرة

لقد تبين لنا من خلال الدراسات والأبحاث التي أجريت بأن العمر لهذه المرحلة من الأطفال هو أفضل عمر زمني يجب استغلاله لتطور القابلية الحركية المتنوعة ، وهذه ناحية مهمة يجب الأخذ بها من خلال دروس التربية الرياضية بالمدارس ، ومن ناحية أخرى يجب الاهتمام الكبير بالتدريب وإعطاء التمارين الخاصة إضافة إلى تمارين المنافسات ، كذلك يجب تطوير قابلية اللياقة من خلال تطوير قابلية القوة ومطاولة القوة ويجب التدرب عليها بشدة واطئة ومتوسطة خلال الدرس ، ومن المهم هنا استعمال التمارين العامة لتطوير القوة والمطاولة ، وهناك ناحية مهمة جداً وهي إمكانية زيادة تعلم التنيك الرياضي بشكل أكبر مع التأكيد على التنيك الحديث .

سادساً: مرحلة المراهقة الأولى من ١٢ - ١٥ سنة:

• مرحلة التعليم المتوسط والإعدادي (١) ..

هنا يتطور نمو الفرد فتظهر عليه مشاكل وخاصة بسبب نمطه البيولوجي ، ويظهر تأثير الناحية الفسيولوجية بشكل واضح ، فيزداد نمو حجم القلب ويسرع النمو الجسمي عند البنات عنه في الأولاد بفارق عامين تقريباً ، في الوقت الذي تصل فيه البنات لأقصى طول لهن يلي ذلك الوزن ، مما يؤثر على قوى الفرد وتبعها .

١ - مرحلة التعليم المتوسط تعني المراحل الدراسية ٧+٨+٩ ويطلق عليها في بعض الدول العربية المرحلة الإعدادية .

ومن خلال هذا النمو السريع غير المنتظم يضطرب التوافق العصبي العضلي فتقل الخفة والرشاقة، كما تتأثر الغدد، وقد ينتج عن هذا بعض الأمراض وانتشار حب الشباب، ويصحب ذلك صراع عاطفي، وعدم التوافق الاجتماعي، وهنا ينظر الطفل ولداً كان أم بنتاً باستجابة لمدرسيه أكثر من والده، ويضع الكبار محل إعجاب له .

إن مقدرة المراهق ضمن هذه المرحلة على التكيف والتوجيه والتكوين الحركي تكون ضعيفة، حيث لا يستطيع السيطرة التامة على أعضائه أثناء الأداء الحركي، والتي لا تنسجم مع الواجب الحركي للمهارة، وبذلك لا يستطيع تحقيق الهدف الذي يسعى إليه، ولذلك فإن ما يميز هذه المرحلة هو -الهيجان الحركي- والذي يبدو على المراهق من خلال عدم مقدرة على الاستقرار في مكان معين لفترة طويلة أو انشغاله الدائم بالأشياء القريبة منه، فالبعض تراهم يلمسون الفم تارة والأنف والأذن أو الشعر تارة أخرى، وذلك نتيجة للانفعالات الموجودة داخل المراهق، فلذلك نرى أنه كثير الحركة دون هدف، والقوة المبذولة تكون غير اقتصادية، وترى ظهور الحركات المفاجئة بكثرة، وهذا ما يميز حركات المراهق لهذه المرحلة، وبالتالي فيجب وضع برنامج مميز لهذه المرحلة بحيث تراعى فيه النواحي الفسيولوجية مع مراعاة أن هذه المرحلة تحتاج إلى ألعاب جماعية تعود بالتلاميذ على القيم الاجتماعية من إخلاص وطاعة وتعاون وتنظيم في الفرق الرياضية، ويجب ملء حياتهم بالنواحي الترويحية وإشغال أوقات فراغهم بصورة هادفة، كما نرى أنه في هذه المرحلة تقوى الأجهزة الداخلية للجسم فتزداد بذلك مقاومة التمرين لاكتساب الجلد والتحمل، أما البنات ففي هذه المرحلة تزداد سرعة نبضات قلبهن ويتسع الحوض، ويتغير وضع الفخذين ما يجب علينا وضع ألعاب رياضية مناسبة لهن، وبما يشكل جمال قوامهن خصوصاً منطقة الجذع، فبالنسبة لألعاب البنات يجب أن تكون مهتمة بالحركات الإيقاعية والرقص وتمارين التوازن، مع تجنب الألعاب العنيفة، أما البنين فيجب الاهتمام بالتمارين الشكلية والتي تعمل على ترقية التوافق العضلي العصبي، إضافة إلى الألعاب المائية كالسباحة بأنواعها، ويجب الاهتمام بالمنافسات الفردية أو الجماعية لمختلف أنواع الألعاب الرياضية .

إن تطور قابلية التوافق وقابلية المطاولة في هذه المرحلة يكون بطيئاً نسبياً - أما قابلية السرعة فإنها تتطور بشكل كبير، أما تطور المرونة فيسير بشكل متناقض ويمكن

تطويرها بشكل جيد عند التدريب، فمن ضمن مواصفات هذه المرحلة هو قلة التوجيه الحركي والذي يؤدي إلى حدوث حركات مصاحبة جديدة مع أداء حركي متصلب، إضافة إلى أن الكسل يبدو واضحاً على بعض المراهقين في هذه المرحلة، من ناحية أخرى يكون قابلية التطبع الحركي قليلاً، وأن أسباب ذلك يكون بسبب النمو المفاجئ للطول والزيادة السريعة في الوزن، إضافة إلى أن التفرقة للمراهقين والمراهقات ضمن هذه المرحلة تكون كبيرة، مما يؤدي إلى تأثيرات نفسية، ويمكننا من خلال برامج الرياضة وأنشطتها إبعاد هذه التأثيرات السلبية على التطور الحركي لهذه المرحلة، ومن الأمور التي تتطور بشكل غير مناسب هنا أي في هذه المرحلة العمرية، هي قوة العضلات بالنسبة للوزن وخاصة قوة عضلات الذراعين، فعند الأولاد تكون ضعيفة وغير مرضية، أما عند البنات غير المدربات فيحدث ثبات للقوة وأحياناً تراجع، وهذا يرجع إلى أن نسبة قوة العضلات إلى وزن الجسم يعود سببه إلى زيادة الوزن الكبيرة عند البنات، أما السرعة ورد الفعل وفترة استجابة العضلة فتصل في نهاية هذه المرحلة إلى مستوى البالغين، وتحسن بشكل ضئيل في المرحلة القادمة، وهنا يحصل تطور في مستوى ركض المسافات القصيرة لمسافة ٦٠م و١٠٠م، حيث يحدث عند البنات والأولاد في عمر ١٢ و١٤ سنة، ففي الوقت الذي يقل مستوى التقدم عند البنات بعد هذا العمر، نجده يتطور عند الأولاد في السنوات التالية، أما بالنسبة لتطور المطاولة فهناك آراء من قبل علماء الحركة بأن هذه الفترة تتميز بتأخر قابلية المطاولة، وهناك آراء أخرى إلى عكس ذلك، وتفيد بأن بعض المراهقين في هذه المرحلة يتميزون بدورة دموية قلقة بسبب التحولات المصاحبة للنضوج.

إن قابلية المطاولة للبنات أقل من قابلية المطاولة للأولاد بنفس العمر من هذه المرحلة، أما التوجيه الحركي فيقل عند قسم من المراهقين.

إن قابلية التعلم الحركي في هذه المرحلة تتميز بصعوبة تعلم المهارات الحركية الجديدة، قياساً بالمرحلة السابقة وخاصة في التعلم السريع، وعليه هنا يجب التأكيد على البناء الشامل والكامل للقابليات الحركية، مع مراعاة الفروق الفردية في قابلية المستوى.

سابعاً: مرحلة المراهقة الثانية من ١٥ - ١٨ سنة :

• مرحلة التعليم الثانوي^(١):

في هذه المرحلة يكون نمط الجسم قد بلغ أقصى طولاً مع ازدياد النمو عرضاً بشكل ملحوظ ، وهنا تظهر علامات الشباب في بنية الجسم وجمال القوام لدى البنات ، وهنا ترتبط التغيرات الجسمانية والفسيولوجية ارتباطاً مع التغيرات الاجتماعية والانفعالية والعقلية التي يمر بها الفرد ، وهنا يكون الاختلاف بين الجنسين في هذه المرحلة واضحاً وظاهراً ، ففي هذه المرحلة يختلف الرجل عن المرأة من الناحية التشريحية ، حيث تكون عظام الرجل من الأشكال النوعية ، وحجمها أكبر وكمية النسيج العضلي عنده أكثر من كمية الدهن ، أما في المرأة فتكون سعتها الحيوية أقل .

إن أقصى مجهود رياضي تقوم به المرأة هو في هذه المرحلة ، وذلك لقدرتها على استكمال لياقتها ، ويجب أن يراعى عند اختيار التمارين بحيث تتصف بالانسيابية والتي تحوي على الرشاقة والخفة والتوازن ، ويكون للرقص أهمية كبيرة في الأنشطة المختلفة ، أما بالنسبة للرجل فيختلف من الناحية البدنية عن المرأة ، وذلك لأن أجسامهم في هذه المرحلة العمرية تظهر عليها القوة العضلية ، وتمتاز بقوة التحمل والصبر والجلد والمثابرة ، وكذلك الألعاب الجماعية كالقدم والسلة والطائرة واليد ، وكذلك تظهر لديهم المهارة الحركية ، كما يحتاج الشخص في هذه المرحلة إلى الاعتماد على النفس عن طريق المعسكرات والرحلات الخلوية ، وهنا يلعب دور مدرسي التربية الرياضية لتعليم الطلاب من خلال البرامج المدرسية على الاحترام والتحلي بالروح الرياضية العالية .

إن المراهقين والمراهقات ضمن هذه المرحلة يجب أن يتدربوا على التمارين الرياضية ، وذلك من أجل تنمية جهازهم الحركي ، لما لذلك من أهمية كبيرة على هذه المرحلة ، ففي الوقت الذي يكون فيه شكل الجسم تتم دوافع النمو ، فالشباب الذين لا يزاوون الأنشطة الرياضية نلاحظ أن لديهم غمواً ضيقاً وإمكانية واطئة وضعف في العضلات وأحياناً شعوم إضافية ، وتكون الحركات غير منسقة وضعيفة وغير رشيقة .

١ - مرحلة التعليم الثانوي تعني المراحل الدراسية ١٠ + ١١ + ١٢ .

إن هذه المرحلة تظهر تطوراً واضحاً وملموساً وخاصة عند البنين، حيث تزداد القوة وقيمها سنوياً، وتحسن القوة السريعة وقوة عضلات الجسم، كذلك نلاحظ زيادة في قيم ركض المسافات القصيرة والقفز العريض والعالي والرمي، أما مطاولة القوة فتتطور بشكل قليل، وبالنسبة للبنات يكون تطور القوة قليلاً، ونفس الشيء بالنسبة للقوة السريعة وقوة عضلات الجسم بالنسبة للوزن، إن تطور السرعة يصل إلى مستوى البالغين في نهاية مرحلة المراهقة الأولى حتى عمر ١٤ - ١٥ سنة.

إن ديناميكية سير الحركات تتحسن من خلال المراهقة الثانية، وكذلك دقة هدف التصرفات الحركية، فهنا يتطور البناء الحركي والوزن الحركي والانسيابية والدقة الحركية وثبات الحركة، وهذه جميعها تعمل من أجل تحسين قابلية التوجيه الحركي، وعلى العموم أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة جيدة لقابلية التعلم الحركي عند الجنسين، إضافة لذلك يأتي تطور قابليات القوة والمطاولة، وكذلك التوقع الحركي وسرعة رد الفعل، وعلى هذا فإن هذه المرحلة تعتبر فترة زمنية جيدة للتعلم السريع والتقدم بالإيجاز، وبالتالي تعتبر قمة جديدة للتطور الحركي.

فبالنسبة للركض السريع ١٠٠م مثلاً، يحدث عند البنين تطور سنوي في هذه المرحلة، أما عند البنات فيقل هذا التطور، أما النمو السنوي عند البنين في فعاليتي القفز العالي والعريض، فإنه أكبر مما هو عند البنات، كما أننا لا نرى توقعاً بالنسبة للقفز العالي والعريض في عمر ٢٠ سنة عند البنين، في الوقت الذي يحدث ذلك عند البنات، أما في إيجاز الرمي فيوجد اختلاف كبير بين الجنسين، حيث أن التطور السنوي للبنات يكون قليلاً إضافة لذلك تظهر علامات التوقف في عمر ١٦ سنة، وبشكل قطعي في عمر ١٧ سنة، أما بالنسبة للمرونة فإنها الصفة الوحيدة التي تتطور عند البنات أحسن منه عند البنين.

من خلال هذا العرض نلاحظ أن قدرة المراهق في تلك المرحلة تزداد في أخذ القرار والتفكير السليم، والاختيار، والثقة بالنفس، والاستقلالية في التفكير، والحرية، والاستكشاف، حيث يؤثر ذلك كله ليس فقط على شخصية اللاعب الحركية فحسب، بل على شخصيته المتكاملة، وبهذاً وجب علينا كمدرسين للتربية الرياضية انتقاء لون النشاط لكل طالب، فالدرس بأي شكل كان يكون غير محبب للطلبة في

هذه المرحلة من عمرهم، فلكل واحد منهم له نوع خاص ويميز من النشاط الرياضي يختلف عن الآخر، فهذا يرغب لعبة كرة القدم، وذاك يرغب لعبة الكرة الطائرة، وآخر يرغب ألعاب الميدان والمضمار، وعلى ذلك فمدرس التربية الرياضية يجب أن يأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند وضعه لحظة الدرس، وبناء على ذلك يتطور مستوى المهارات الحركية الأساسية كالعدو والوثب والرمي كصفة مميزة لهذه المرحلة، مع الأخذ في نظر الاعتبار الفروق الفردية للمستوى، وبهذا فتأخذ هذه المرحلة أهمية خاصة كونها مرحلة كمال النضج والنمو والتطور الحركي، حيث يبدأ مجالها بالمدرسة فالجامعة فالنادي الرياضي، وعليه فإن هذه المرحلة لا تعتبر مرحلة تعلم وإنما مرحلة تطوير وتثبيت بالمستوى للقدرات والمهارات الحركية، فهي مرحلة أداء متميز خال من الحركات الشاذة .

ثامناً: مرحلة الرجولة :

أ - مرحلة الرجولة المبكرة من ١٨ - ٣٠ سنة :

يطلق على هذه المرحلة أيضاً بمرحلة الرشد الأولى أو مرحلة القدرات والمهارات الحركية، حيث يصل فيها الأداء إلى أعلى مستوى ممكن من الإنجاز في مجال الأداء والإبداع الفني، وقد لوحظ أن الفرد هنا يستطيع المحافظة على مستوى قدراته طيلة هذه المرحلة .

إن نمو الفرد في هذه المرحلة بالنسبة للطول يتوقف، وذلك لثبات نمو العظام، ويشمل التطور البدني فيها نمو الوزن، وذلك بسبب استمرار نمو حجم العضلات وزيادة السمنة لدى الأفراد، لا سيما أولئك الذين لا يمارسون الأنشطة الرياضية، ومن مميزات هذه المرحلة الاتساق بين حجم العضلات وطول العظام، ويصل التوافق العضلي العصبي إلى ذروته، وهنا يستطيع الفرد تحقيق مستوى من الإنجاز، وتتميز هذه المرحلة بالنضوج العقلي والجسمي .

إن السرعة والأداء المهاري والتكتيك يتطور في هذه المرحلة كما تتطور صفة القوة والجلد، وهاتان الناحيتان هما من صفات الرجولة، وكذلك تتطور السرعة وتصل سرعة رد الفعل والتي تشهد أقصى مستوى لها، ولذلك نجد أن أبطال الرمي والوثب والعدو السريع يصلون إلى قمة تألقهم في بداية هذه المرحلة السنية، ونراهم سرعان ما

يتراجعون وتنخفض مستوياتهم في نهاية هذه المرحلة أو بداية المرحلة التالية، وبهذا فإن بداية هذه المرحلة هي آخر فرصة لهم في اكتمال مستوياتهم والتي يجب أن يكون قد تم تطويرها في المراحل السابقة.

إن من مميزات الرجل في هذه المرحلة تكون حركاته اقتصادية ومجدية، وأنه يستعمل القوة والسرعة وبما يتناسب مع هدف الحركة، وكذلك مجال الحركة، كما يظهر وبوضوح أيضاً الزيادة في الدقة الحركية وفي ثبات الحركة لمختلف مجالات العمل، كما أن الزيادة بالأتوماتيكية مرتبطة بثبيت الحركات.

إن هذه الأتوماتيكية تؤدي إلى اقتصادية الحركات وعن طريق تحويل الحركات إلى الأتوماتيكية تتكون عند الأشخاص أشكال حركية وتختلف من شخص لآخر، وبذا تكون حركات الشخص اليومية متعود ليها كطريقة سيره وجلسه وقيامه الخ، أما في الرياضة فيتكون عند الرياضيين أسلوب خاص عند تأديته حركاته، وهذا الأسلوب يخدم هدف الحركة ويكون اقتصادياً.

إن اتجاه التطور الحركي نجده في الحركات الرياضية، حيث تؤثر ضمن هذه المرحلة جميع قوانين التطبع التي يحصل عليها الإنسان عن طريق التدريب، وعند انتهاء العقد الثالث من العمر، فإن درجة السرعة ومتطلبات مستوى الحركات الرياضية في بداية عمر الرجولة أكبر من مراحل العمر التالية، وعلى هذا الأساس نطق على هذه المرحلة العمرية رغم التراجع «سنوات المحافظة النسبية على مستوى الحركات الرياضية» وهنا يجب التدريب على المطاولة حيث أن صفات السرعة والمطاولة تتراجع بسرعة نسبية في عمر الرجولة المبكرة، إذال يمارس التدريب، وكذلك فإن التكنيك لا يضبط في الغالب، وبما يلاحظ هنا في هذه المرحلة أن معدل طول النساء يقل ١٠ سم عن الرجال، والوزن ١٠ كغم، أما نسبة العضلات لكتلة الجسم فإنه يقل بمعدل ٣٥٪ عن الرجال، إضافة إلى قصر الأطراف وصغر الكتفين وعرض الحوض، وإذا ما لاحظنا الأشخاص المدربين نساء ورجالاً من خلال التطور الحركي، فسنجد أن التدريب عنصر مؤثر لقابلية الإنجاز الحركي، وأن هؤلاء الرياضيين يحصلون على تكامل القابليات الحركية والمهارية في العقد الثالث، فزاهم يحصلون على الصفات النفسية العالية وعلى تجارب المنافسات والقابليات التكنيكية والتكتيكية، والتي توصل الرياضي إلى أعلى مستوى له لتحقيق الإنجازات العالية والأرقام القياسية.

إن التجارب الميدانية أثبتت بأنه في بعض الألعاب والفعاليات الرياضية، يمكن الوصول إلى الإنجازات العالية في أعمار مبكرة أو متأخرة، ورغم ذلك فإن العقد الثالث يعتبر مركزا العمر الإنجاز الرياضي المتقدم .

ب - مرحلة الرجولة المتوسطة من ٣٠ - ٥٠ سنة :

تسمى بمرحلة الرشد الثانية، وهي امتداد لمرحلة الرشد الأولى، وفي هذه المرحلة يحصل هبوط تدريجي وتدهور في مستوى القدرات والمهارات الرياضية، إن القدرات الحسية للفرد والتي وصلت إلى مرحلة الكمال ونمت ونضجت في مرحلة المراهقة الثانية، فإنها تشهد هبوطاً نسبياً أيضاً في مرحلة الرشد الأولى، وتدهوراً ملحوظاً في المستوى في مرحلة الرشد الثانية، وهذا لا ينطبق فقط على المجالات الحركية، وإنما في المستوى الصحي العام للفرد، والذي يشهد ضعفا واضحا في قدرات كثير من الأجهزة الداخلية كالقلب والرئتين والكليتين، إضافة إلى ضعف النظر، وهنا يشير (ريس Ries) و (إسكروف Iskaroo) ١٩٦٦ ف بأن المرحلة المتأخرة من هذه المرحلة يمكن تسميتها مرحلة تدهور القدرات والمهارات الحركية للإنسان، ويلزم ذلك توقف الفرد عن عمله الأصلي لبلوغ سن التقاعد، الأمر الذي يستدعي من الشخص شغل وقت فراغه بالعمل واستثماره بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة للفرد في هذه المرحلة، والتي يكون في أمس الحاجة إليها .

في هذه المرحلة يحصل هبوط الإنجاز الحركي، وتسمى مرحلة الرجولة المتوسطة لدى غير الرياضيين بمرحلة الهبوط التدريجي للمستوى الحركي، وهذا لا يشمل الإنجاز الرياضي فقط، وتراهم يؤديون الأعمال اليومية بدقة وضمان عاليين بالاستفادة من التجارب التي استفادوا منها كثيرا خلال حياتهم، وفي نهاية المرحلة فإننا نلاحظ تراجعاً في الأعمال الجسمية الصعبة أو الأعمال التي تحتاج إلى مجهودات عصبية عالية .

إن هناك تراجعاً نلاحظه للحركات الرياضية عن غير المدربين، حيث يحدث لديهم تراجع في المستوى، إلا أن ذلك لا يشمل جميع الصفات الحركية بنفس الدرجة، كما أن قابلية التعلم الحركي لغير المدربين تراجع بشكل كبير في مرحلة الرجولة المتوسطة .

إن التراجع في قابلية التعليم هذه مرتبطة إلى حد ما بتراجع القابليات الحركية الأخرى، وخاصة التوجيه الحركي وقابلية التطيع وقابلية التأقلم عند تغيير الظروف،

وكذلك نرى هبوطا في مستوى السرعة والقوة السريعة في هذه المرحلة، إلا أن التدريب المبرمج يضمن المحافظة عليهما، وكذلك تتراجع المطاولة ومطاولة القوة عند غير المدربين في هذه المرحلة، أما بالنسبة للقوة القصوى فيمكن أن تصل إلى حدها القصوى بسبب الإمكانيات التي توفرها الحرفة، أو أنها تخفض بدرجة كبيرة كالعمل في الدائرة أو العمل الجسمي الصعب .

إن مستوى القابلية الحركية عند المدربين والذين يمارسون التدريب العنيف تكون لديهم عالية، وهناك أمثلة كثيرة حصل فيها الرياضيون على المستويات العالية والدولية في عمر ٥٠ سنة، وهنا ندرك جيدا بأن الرياضة وإنجازاتها العالية لم تكن محصورة بالشباب فقط أو تنتهي بعمر ٣٠ سنة كما يقال ذلك سابقا، وهنا تصدق المقولة الشهيرة التي نادى بها العالم الرياضي (ماتيف Marfeaf) ١٩٦٦، «أننا لا نترك مزاوله الرياضة لأننا سنكبر، ولكن سنكبر لأننا تركنا مزاوله الرياضة».

إن ملاحظة الحركات الهادفة والاقتصادية في جميع حركات الأشخاص ضمن هذه المرحلة، تكون واضحة سواء أكانت حركات العمل أو الحركات اليومية، أما النشاط الحركي فيقل ونرى تراجعا في مستوى القابليات الحركية الرياضية عند غير المدربين .

ج - مرحلة الرجولة المتأخرة ٥٠ - ٧٠ سنة:

تتميز هذه المرحلة بتراجع المستوى الرياضي بشكل كبير وواضح، ويتم هذا التراجع بالتدريج، وهو يشمل أيضا الحركات اليومية وحركات العمل، ولا يشمل ذلك الأعمال التي تتطلب متطلبات جسمية قليلة .

إن الأعمال التي يتمرن عليها ويؤديها الشخص منذ سنوات والتي يتم إتقانها بشكل جيد وتحولت إلى الأوتوماتيكية فإن تراجعها لا يكون واضحا، ومن الملاحظ على هذه المرحلة هو ثبات التصرفات الحركية مع وجود صعوبات في الأداء خاصة عند حدوث تغير أو متطلبات مهارة جديدة مثل تغير مكان العمل، أو استخدام مباشر، وإنما تظهر بعد مرور فترة من الزمن، وهناك اختلافات في مستوى القابليات الحركية، ففي القوت الذي نرى أشخاصا لديهم مرونة ونشاطا وهم بعمر ٥٠ أو ٦٠ سنة، مثلاً نجد آخرين تراجعوا قابلياتهم الحركية إلى درجة يصعب عليهم السير بخطوات سريعة أو صعود سلم بسيط، وهذا يعود إلى أسباب عديدة لعل أهمها المرض، أو عدم مزاوله النشاط الرياضي أو سوء التغذية أو تناول الكحول والتدخين .

إن الصفات الحركية التي تطرأ بسبب هذه التأثيرات وغيرها تسبب تراجعاً لبعض الصفات الحركية ومنها سرعة رد الفعل ، سرعة الحركات ، سرعة التردد ، أما بالنسبة للقوة القصوى فنلاحظ اختلافات كبيرة عند غير المدربين ، وبالنسبة للمطولة فنلاحظ عدم كفايتها ضمن هذه المرحلة ، هذا وقد توصل بعض علماء الحركة والتعلم الحركي من خلال نتائج أبحاثهم بأن عمل الأجهزة الوظيفية للذين زاولوا الرياضة طوال حياتهم ، تكون بمستوى عمل أجهزة وقابلية غير المدربين ، الذين هم أصغر منهم بعمر سنوات إلى عشرين سنة ، وهنا يجب التأكيد على ناحية مهمة جداً وهي بأنه لا يمكن القول أن العمر هو حجة للابتعاد عن التدريب الرياضي ، وهنا يؤكد (ماتيف Marfeaf) ١٩٦٦ بأن هناك إمكانية التدريب من عمر ٨٠-٥٥ سنة وأحياناً إلى عمر ٩٠ سنة ، وبذلك فقد ذكر بعض المهتمين بمجال النمو الحركي بأنه لا يمكن المحافظة على قابلية المستوى للشخص مهما كان عمره إلا من خلال التمارين البدنية ، واليوم ما أخرجنا لممارسة النشاط الرياضي خاصة وأن حياتنا تفتقر لممارسة هذه الأنشطة من خلال الراحة والرخاء ، وما قدمته التكنولوجيا الحديثة لنا ، وهذا مما يؤدي إلى ضمور كثير من الصفات البدنية المهمة للإنسان وخاصة بهذا العمر .

تاسعاً: مرحلة الكهولة من ٧٠ سنة فما فوق:

في هذه الفترة يفقد الشخص نسبة كبيرة من قدراته ومهاراته الحركية وخصوصاً التوافق الحركي ، وبذلك تكون الحركات صلبة وبدون انسيابية ، ولا وجود للإيقاع الموزون ، وهنا تؤكد جميع المصادر العلمية بأن هذه المرحلة هي مرحلة التراجع في القابليات الحركية ، القوة ، السرعة ، المطولة ، الرشاقة ، والتوازن والمهارة ، بحيث تستمر بالتراجع حتى تصل كما بدأ في أول العمر .

هذا وأن التصرفات الحركية والتوجيه الحركي في هذه المرحلة يختلف تماماً عما هو عليه في المراحل السابقة ، وأن التراجع في المستوى الحركي يصل إلى درجة تشمل جميع حركات الإنسان ، وبدأ يطلق على هذه المرحلة بمرحلة التراجع الحركي ، وتسمى كذلك بالركود الحركي .

إن التراجع في المستوى الحركي يصل إلى درجة يشمل حركات الإنسان ، كما أن الحاجة الحركية في هذه المرحلة تتراجع وتقل بشكل كبير ، وأن التوجيه الحركي يتم ببطء ومحدود ، وهنا تقل القابلية الحركية في ربط حركات في آن واحد ، وحتى ربط حركتين متتاليتين حيث تتخللهما فترة زمنية ، وبذلك نرى الشخص في هذه المرحلة يؤدي

الحركة في قسمها التحضيرى ، ويكون هناك فاصل لكي يؤدي القسم الرئيسى ، وكذلك وجود فترة لأداء القسم النهائى ، وبهذا تقصر الفترة التحضيرية والنهائية ، وكذلك ينعدم الشد والارتخاء حيث تصبح الحركة بدون وزن ، مما يجعلها ضعيفة ، ومن ناحية أخرى يختص النقل الحركى وبذلك لا تستقل القوة ، وبهذا فإن انسياب الحركة يكون غير مجدى ، وأن زمان ومجال وديناميكية الحركة تحتوي على زوايا وفترات ، وأن قلة المرونة الحركية تكون صفة أساسية للأشخاص ضمن هذه المرحلة .

إن تأخر الصفات السابقة جميعها يؤدي إلى عدم ملائمة الحركة ، حيث يؤدي الجسم حركاته بأعضاء منفصلة ودون ثبات ، ومما يلاحظ هنا بأن هذه الأسباب التي جاءت نتيجة للكبر ، لا يمكن التخلص منها ، ولكن تأخيرها بواسطة التدريب المبرمج والمستمر ، ونلاحظ مثلاً أن أناساً كثيرون وهم في سن الشيخوخة بأعمار ٦٠ سنة وما فوق ، تراهم يمارسون أنواعاً من الألعاب الرياضية كالسباحة وركوب الدراجات والتزحلق على الجليد ، وكذلك التنس الأرضي حيث يتمكنون من مزاوله هذه الألعاب الرياضية وهم في سن الشيخوخة ، وما تزال حركات أجسامهم مشابهة لحركات سن الرجولة تقريباً .

وهنا يجب الاستمرار بالتمارين البدنية وعدم إهمالها ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الإقلال من حجم الحمل تدريجياً ، وبما يتناسب مع قدراتهم ، ومن المفيد هنا أن تأخذ الأنشطة الرياضية المختلفة الطابع الترفيهي إلى الجانب البدني ، وتكون تمارين الرشاقة والمرونة هي الفعالية والابتعاد عن تمارين القوة والسرعة .

ويجب الاهتمام بتمارين المطاولة والتي تعمل على تنشيط جهازى القلب والدوران في الجسم ، ويكون المشي لمسافات معتدلة مهمة جداً للإنسان في هذه المرحلة .

إن اهتمام الإنسان بنموه البدني وتطوره كان أحد الأسباب الرئيسية التي دعت الخبراء والباحثين إلى الاهتمام به ، وبذلك فإن بحوث ودراسات النمو تتابع منذ سنين ، وقد بدأ التوسع في الدراسات الشاملة لاتجاهات النمو والتطور مع التركيز على النمو البدني وارتباطه بالنمو الحركي ، حيث أن هناك علاقة بين شكل وحجم الجسم ومستوى الأداء الرياضي ، والنمو عملية مستمرة خلال مراحل حياته ، حيث خلق الله الإنسان ووهبه جسماً خاصاً قادراً على تأدية أنواع الحركات ، حيث يقول تعالى : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ صدق الله العظيم .

الفصل الثاني

- التعلم والتعلم الحركي .
- التعلم .
- التعلم الحركي .
- تعريف التعلم والتعلم الحركي .
- طرق التعلم .
- أهداف التعلم .
- مراحل التعلم .
- العوامل المؤثرة في التعلم الحركي .
- أهمية الحواس في التعلم الحركي .
- حجم العوامل المؤثرة في التعلم .
- كيفية عمل الدوافع أو الحافز بالتعلم .
- علاقة الوراثة والبيئة بالتعلم .
- العوامل المؤثرة في التذكر والنسيان لعملية التعلم .
- العوامل المساعدة على إتقان التعلم .
- مبادئ التعلم الحركي .
- منحنى التعلم الحركي .
- هضبة التعلم الحركي .

الفصل الثاني

التعلم والتعلم الحر كى

التعلم :

يتضمن التعلم كل ما يكتسبه الفرد من معارف ومعان وأفكار واتجاهات وعواطف، وميول وقدرات وعادات ومهارات حركية وغير حركية، سواء تم هذا الاكتساب بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، فالتعلم هو التصرف المجدي المبني على التجارب، وأن أي مهارة حركية يشاهدها المرء عدة مرات يجد نفسه يستطيع أن يعملها، وتبدو عملية التعلم منذ مرحلة الرضاعة، فالطفل يتعلم الصراخ لكي يحمله أحد، وفي الطفولة المبكرة نتعلم عادات حركية كثيرة كالقبض على الأشياء والوقوف دون مساعدة الأم، وأن نلبس ثيابنا بأنفسنا، وفي هذه المرة أيضاً نتعلم حل بعض المشاكل البسيطة كالصعود على الكرسي لأخذ شيء نريده من الرف، وكلما مرت الأيام تعلمنا حل مشاكل أصعب، وعلى هذا الأساس نتقل تدريجياً من ضروب التعلم البسيطة إلى مستوى أعلى لحل المشاكل التي تواجهنا، ويتطلب ذلك استخدام التفكير.

إن التعلم يتطلب تدريباً وممارسة وملاحظة خاصة، لكنه يتوقف إلى حد ما على مستوى النضج الذي بلغه الفرد، فالمشي عند الأطفال يتوقف على النضج إلى حد كبير، لأن الطفل يستطيع المشي دون تدريب، والواقع أننا لا نعلمه المشي بل نساعد عليه، ونشجعه على الاستمرار، وقد لوحظ أن بعض الأطفال يمشون جيداً دون تدريب، إلا أن التدريب يؤدي إلى حسن التأزر بين العضلات، واستبعاد الحركات التي لا فائدة منها، وأن تصبح الخطوات أكثر سعة واستقامة وسرعة، وهناك استعدادات وقدرات لا يمكن أن تظهر إلا بتدريب وتعلم خاص كالقدرة على السباحة .

إن التعلم يدل على حدوث تغيير أو تعديل في سلوك الفرد كإكتساب معارف أو معلومات جديدة أو اكتساب القدرة على أداء مهارة معينة نتيجة لقيامه بنوع من النشاط، يرى هوفلاند Heflard بأن التعلم تغيير في الأداء يرتبط بالممارسة ولا يمكن تغييره وهو عملية معقدة تستغرق حياة الفرد بأكملها. ويرى هيلجار্দ Helgard أن الاستدلال على

التعلم يحدث من ملاحظة التغير في الأداء، هذا التغير الذي يعتبر نتيجة للتدريب والخبرة، بينما يرى جيتس Gates. أن التعلم يمكن أن ينظر إليه على أنه عملية اكتساب الوسائل المساعدة على إشباع الحاجات والدوافع وتحقيق الأهداف، وهو كثيرا ما يتخذ صور حل المشكلات، فكأن التعلم لا يحدث إلا بتحديد هدف واضح يتجه إليه المتعلم بكل نشاطه ليسخر ما عنده من استعدادات، في اكتساب الوسائل التي تساعد على الوصول إلى هذا الهدف وحل الموقف المشكل.

التعلم عملية طبيعية بالنسبة للإنسان، ولكنها معقدة تحتاج لكثير من الدراسة والتحليل شأنها بذلك شأن حقائق النمو والوراثة والتناسل، فالتعلم يسود كل أنواع النشاط البشري تقريباً، حتى أنه لا يكاد يخلو من أنماط السلوك المكتسب من نوع ما من التعلم.

التعلم الحركي :

التعلم الحركي بمفهومه العام هو تغيير في الأداء يرتبط بالممارسة الإيجابية، أي قيام الفرد الرياضي بنشاط، ولا يتم هذا النشاط إلا إذا نشأت لديه حاجات تدعوه إلى القيام بمثل هذا النشاط، فالتعلم الحركي هو اكتساب معرفة عن طريق أداء مهارة ما، أو اكتساب قدرة على أداء مهارات جديدة، فتعلم الحركات أو المهارات الجديدة لا تنتهي بالمعرفة التي اكتسبها الفرد الرياضي، بل بالمقدرة التي جاءت نتيجة الممارسة، والذي يبذل فيها الفرد الرياضي في البداية جهداً كبيراً نتيجة للتجارب الأولية، كما أن تثبيت هذه الحركات وجعلها تحت السيطرة في الوقت الذي يرغب فيه الفرد الرياضي.

التعلم الحركي هو الأداء العملي، أي التجربة العملية المحسوسة، والذي يحدث نتيجة لتطبيق المعلومات المكتسبة والمعارف.

في مجال التربية الرياضية يكون التعلم عملية انتقال المعلومات من المدرب إلى اللاعب، وهي عملية ضرورية يتأسس عليها التدريب الرياضي، وذلك لأجل أن يكتسب اللاعب المهارة التي تسهم بالارتقاء بمستواه إلى أقصى درجة، فعندما لا يستطيع الفرد الرياضي أداء مهارة حركية معينة بصورة صحيحة أثناء ممارسته لنشاط رياضي معين، فإنه يشعر بحاجة إلى تعلم هذه المهارة الحركية.

إن عملية التعلم في النشاط الرياضي لا يقتصر على تعلم المهارات الحركية، بل يشمل أيضاً تعلم خطط اللعب، وهذا يهدف على اكتساب اللاعب المعلومات والقدرات الخططية وإتقانها، بالقدر الكافي الذي يمكنه من حسن التصرف لمختلف المواقف المتعددة والمتغيرة أثناء المباريات، فتعلم خطط اللعب يستند على التعلم الحركي .

إن الأساس في التعلم هو السلوك، فالمدرّب أو المدرّس عندما يعلم مهارة فإنه يشرحها لفظياً أولاً ثم يعرضها أمام الطلاب، ثم يطلب من الطالب أدائها، ومن خلال المحاولات المستمرة من قبل المتعلم فإنه قد يخطئ ويفشل، وفي الحالتين فإن المدرّب يستمر في إرشاداته المستمرة خلال أداء المتعلم للمهارة، وفي النهاية وبعد عدة محاولات يصل إلى الأداء الصحيح .

إن الذي عمله المدرّب يمثل مثيرات حركية للاعب، حفزت إحساسه ورغب في دفعه للتعلم والسيطرة على الأداء الحركي، إن هذه الأحاسيس والرغبات أحدثت توتراً نفسياً عند المتعلم جعلته يأتي بسلوك حركي يشابه السلوك الذي يؤديه المدرّب خلال شرحه وعرضه للمهارة، وعندما يصل إلى مرحلة الأداء الصحيح بطريقة سليمة، فإن تأثيره ينتهي بتحقيق هدف المهارة .

إن التعلم يمكن أن يكون تغييراً في السلوك الناتج عن استشارة، ولكن هذا يكون غير متسلسل حيث يتغير سلوك بعض اللاعبين خلال اللعب نتيجة لأي استشارة، ومع ذلك يحدث تعلم، وعندما يتغير سلوك اللاعب في الملعب بسبب تأثير التعب أو الإصابة فإن هذا التغير لا يعتبر تعلماً، وذلك لأن هذا التغير يختلف عن التغير الذي يحدث نتيجة لتعرض اللاعب لموقف يتضمن نوعاً مختلفاً من المثيرات كالشرح أو عرض الحركة، والتي تتوجب نوعاً جديداً في السلوك تؤدي إلى التكيف لموقف معين يساعده على اكتساب خبرة جديدة، تؤهل اللاعب لمواجهة المواقف الشبيهة مستقبلاً .

إن عملية التعلم الحركي في التربية الرياضية لا تشمل مهارات وعادات حركية معينة، بل تشمل عملية التعلم الحركي بصورة شاملة وفق الآتي :

- ١ - تعلم المعارف والمعلومات المتصلة بالنشاط الرياضي .
- ٢ - تعلم السلوك الاجتماعي، فالنشاط الرياضي من حيث أنه ظاهرة اجتماعية يسعى لمحاولة إكساب الفرد مختلف نواحي السلوك الاجتماعية المقبولة .

يرى هربرت سنيسر Herbert Spencer أنه يجب مراعاة المبادئ التالية من خلال عملية التعلم :

- أ - السير من البسيط إلى المركب .
 - ب - السير من الغامض إلى المحدد .
 - ج - السير من المحسوس إلى المعنوي .
 - د - السير من العملي إلى النظري ، ومن مستوى الخبرة العملية إلى التفكير الفعلي .
- كما يرى جون هنري بستالوكزي John Heiorich Pestalzi مراعاة المبادئ التالية :
- أ - البدء بالمدرجات الحسية .

- ب - الانتقال من المحسوس إلى المعقول .
- ج - الانتقال من البسيط إلى المركب .
- د - الانتقال من العام إلى الخاص .
- هـ - الانتقال من الممثل إلى المفصل .
- و - الانتقال من المعلوم إلى المجهول .

تعريف التعلم والتعلم الحركي :

عرفه ستالنج Stalling بأنه التغير في السلوك ، وعرفه ماجل Magil أنه حالة داخلية لا يمكن ملاحظتها مباشرة بل يمكن الاستدلال عليها من خلال سلوك الفرد ، وعرفه وود وورث Wood Worth بأنه النشاط الذي يمارسه الشخص والذي يؤثر على سلوكه مستقبلاً .

عرفه ماكاندلس M. Candless بأنه «اكتساب المهارات الجديدة وإدراك الأشياء والتعرف عليها عن طريق الممارسة بما في ذلك تجنب أنماط السلوك التي يتضح للكائن الحي عدم فعاليتها أو ضررها» .

عرفه ماجويس Mageoch «تغيير في الأداء عن طريق الممارسة ، وقد عرف Stallings التعلم الحركي بأنه تطوير في المهارة الحركية الناتجة عن الشروط التجريبية والتطبيقية» .

عرفه جانييه Gagne بأنه «عملية يقوم الكائن الحي خلالها بتعديل سلوكه بطريقة اقتصادية ذات نتائج مستديمة، بشرط أن يكون ذلك السلوك ظاهريا، ويمكن قياسه بالوسائل المباشرة».

عرفه عبد علي نصيف بأنه «نشاط خاص موجه للتعلم الحركي التي من خلالها يستطيع الفرد تكوين قابليات أو مهارات عن طريق الممارسة والتجربة».

وعرفه مروان عبد المجيد إبراهيم بأنه «تغيير في الأداء يرتبط بالممارسة الإيجابية، وهو اكتساب معرفة عن طريق أداء مهارات جديدة».

وعرفه نجاح مهدي وأكرم محمد صبحي بأنه «العملية التي من خلالها يستطيع المتعلم تكوين قابليات حركية جديدة أو بتعديل قابليات الحركة عن طريق الممارسة والتجربة».

وعرفه وجيه محجوب «بأنه عملية اكتساب الوسائل المساعدة على استيعاب الحاجات والدوافع لتحقيق الأهداف، هو ناتج عن ممارسة الإنسان للتدريب».

طرق التعلم :

التعلم هو لب العملية التعليمية والتربوية جميعها، وأي صورة من صور النشاط التربوي إنما هي عبارة عن موقف تعليمي هادف، ويحدث التعلم عندما يحثك المتعلم بموقف معين في ظروف خاصة، فمهما تعددت الطرق التعليمية فإنه ينظر إلى طرق التعلم من خلال الشروط اللازمة للتعلم دون إخلال بإحداها، وبهذا يصبح ما تعلمه الكائن الحي ذا مضمون في حياته.

أ - التعلم عن طريق التلقين :

وتعتبر هذه الطريقة من طرق التعلم التقليدية التي يقوم فيها المدرس بالدور الرئيسي، كما يتولى تحضير الدرس وإعداده وتقديمه للطلبة، وما زالت هذه الطريقة منتشرة في أماكن كثيرة من العالم لعدة أسباب منها :

١ - وجود أعداد كبيرة من التلاميذ والطلبة بالفصل الواحد، مما يجعل منها وسيلة سهلة للتعامل مع هذا العدد الكبير.

٢- أن طريقة إعداد المدرس السائدة حالياً في مناطق مختلفة من العالم لا تؤهله لاتباع طرق أرى يحتاج للتدريب عليها لتغيير جذري في طرق التدريس بمعاهد المعلمين والمعلمات وإعادة تخطيط برامجها وإعداد المدرسين والمدرسين بها .

٣- إن اتباع وسائل تدريس أخرى يتطلب من المدرسين العمل كمجموعة مع توحيد الهدف وربط المواد التعليمية بطريقة تعمل بها كل وحدة على تقوية الوحدات الأخرى مما لا يتوفر في معظم مدارس العالم .

٤- إن التدريس بطريقة التلقين تتلاءم مع طرق الاختبارات والامتحانات الحالية التي تدعو إلى الحفظ وتذكر المعلومات ، ولقد أدت الاتجاهات الحديثة ، فالتربية والرغبة في التجديد إلى النظر إلى الطريقة التلقينية نظرة غير مشجعة ، وكأنها السبب الرئيسي فيما أصاب التعليم من تأخر وما اعتراه من مشاكل ، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تعتبر أمراً غير مرغوب فيه لتدريس بعض المواد الدراسية المعينة وخاصة العلمية منها ، إلا أنه يجب القول بصلاحياتها لتدريس بعض المواد الأخرى إذا ما عمل المدرس على جعل المادة مقبولة عملياً وعقلياً ، مع تقديم الأمثلة والتغيرات التي تزيل غموض المادة وموضوع المدرس ، وإذا ما عملنا على ربط المادة بطريقة مناسبة بطريقة تفكير المتعلم ومستواه الذهني ، وإذا ما شعر المتعلم بأهمية المادة عن طريق حسن تقديمها وإتقان المدرس ومقدرته وعلاقته الطيبة بالطالب ، وليس عن طريق التخويف والتوعيد والتهديد بسوء النتائج في الاختبارات ، وقد أشارت مجموعة من الباحثين إلى عدد من المساوئ المرتبطة بهذه الطريقة والتي يجب التخلص منها إذا ما أردنا استعمالها في تدريس بعض المواد التي تتناسب طبيعتها مع هذه الطريقة وهي :

١- إن الطريقة التلقينية تجعل الطالب عضواً سلبياً في الفصل ، إذ بينما يتولى المدرس القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالدرس ، يكون دور الطالب مجرد مستقبل أو مستمع فقط دون أن يكون له دور إيجابي في البحث عن المادة أو الحصول عليها .

٢- إن الطريقة التلقينية غير مشوقة نظراً لسلبية دور الطالب فيها ، ولذا فهي لا تجذب انتباهه ولا تثير فيه غريزة حب الاستطلاع أو الفضول الضروري للبحث العلمي .

٣- عدم ارتباط الحقائق العلمية بالممارسة التي هي شرط من شروط التعلم الجيد ، مما يفقد المتعلم جزءاً من أثر التعلم الناتج ولا يساعد على تدعيم العملية التعليمية أو تعزيزها .

٤- إن هذه الطريقة تعتمد على استخدام القدرة على الحفظ لدى الطالب، ولا تتعامل مع باقي القدرات الأخرى التي يجب تنميتها مثل القدرة على إجراء المقارنة والاستنتاج واستخلاص النتائج، إلى غير ذلك من مختلف العمليات العقلية.

٥- إن هذه الطريقة لا تثير طموح المدرس في العمل أو تبعث فيه روح التنافس، إذ يجد نفسه مضطرا أحيانا إلى ترديد نفس المادة يوما بعد يوم دون حاجة إلى تجديد معلوماته أو مراجعتها.

٦- عدم تمشي هذه الطريقة مع المبادئ الحديثة التي تنادي بوجوب مساعدة الطالب على التعلم وليس على أساس حشو رأسه بالمعلومات التي قد لا يقبل على تعلمها.

٧- عدم مراعاة هذه الطريقة للفروق الفردية بين المتعلمين، فالمدرس يقوم بتقديم المادة لجميع الدارسين بطريقة موحدة تبعا للفرض الخاطئ الذي يشير إلى تساوي جميع الطلبة في القدرات والميول والاستعدادات التي تتطلبها العملية التعليمية.

ب - طريقة حل المشكلات :

وتضع هذه الطريقة المتعلم أمام مشكلة سواء كانت هذه المشكلة من واقع الحياة اليومية أو مستوحاة من موقف تعليمي بالمدرسة، ففي كلتا الحالتين يستوجب على الشخص التصرف والوصول إلى الحل المناسب عن طريق التفكير، وتعتمد هذه الطريقة جزئيا على التعلم عن طريق الاكتشاف ويشترط على المتعلم للوصول إلى حل المشكلة أن يكون قد سبق له دراسة مجموعة من المعارف أو القواعد التي تساعد على التوصل إلى حل، إذ ليس من المعقول أن نفترض قدرة المتعلم على حل مشاكل ليس لديه الاستعداد الذهني كلها.

يمكننا استخدام هذه الطريقة في معظم المواد الدراسية، فهي تستخدم في الحساب مثلا لتدريب الطفل على علم مكونات الأعداد عن طريق مواجهته بمشكلة إيجاد الرقم الناقص في عملية الجمع ($6 + 000 = 10$) وفي هذه الحالة يتحتم عليه إيجاد الرقم (٤)، وقد أمكن استخدام هذه الطريقة أيضا في التعلم عن طريق اللعب وحل الألغاز وفي البحث عن الأشياء المفقودة والكلمات الناقصة، وتمارين اختبار الكلمة المناسبة، كما نلاحظ بأن معظم الأسئلة التي توضع ما هو مطلوب أمام الدارس على شكل مشكلة أو سؤال هي نوع من التعلم عن طريق حل المشكلات.

ويعتبر استخدام هذه الطريقة نوع من التجديد الناتج من رد الفعل الذي أوجده إصرار الطرق التعليمية السابقة على حشو أذهان التلاميذ بالمعلومات دون مراعاة لحاجتهم أو مناسبتها لقدراتهم .

ويرى جون دبوي أن طريقة حل المشكلات تتبع خمس خطوات تقودنا في النهاية إلى الوصول عن طريق التفكير إلى الحل الصحيح ، وهي :

١ - الإحساس بالمشكلة والبحث عن مجموع الحلول الممكنة بمواقف الخبرات المكتسبة والمعلومات التي سبق معرفتها من المواقف المشابهة أو التي لها علاقة بالموقف الحالي .

٢ - تحويل المشكلة إلى تصور عقلي تمهيدا لتوضيحها وتحليلها واختبار الحلول المقترحة .

٣ - وضع الفروض المناسبة وذات الصلة بالمشكلة .

٤ - اختيار الفروض واحد بعد الآخر وملاحظة تأثيرها في التوصل إلى الحل ، وجمع وترتيب الحقائق الناتجة عن هذه العملية ، ومقارنة النتائج بعضها ببعض ومقابلتها بالفروض الموضوعة .

٥ - اختيار الحل الصحيح واختباره عمليا تمهيدا لتعميمه .

ويشير قيتزل (Getzels) إلى أنواع المشكلات المختلفة وأهدافها ، كما قام بتصنيفها على النحو التالي :

١ - مشاكل لها طريقة مقننة للوصول إلى الحل عن طريق عدد معين من الخطوات يعرضها المتعلم وغيره (سبق شرح القواعد والقوانين اللازمة للتوصل إلى الحل الصحيح بطريقة مباشرة) .

٢ - مشاكل ليس لها طريقة مقننة للوصول إلى الحل معروفة للمتعلم ، ولكنها معروفة لدى غيره (تشمل بعض المسائل التي يعرضها المدرس لمساعدة التلاميذ على اكتشاف القواعد والقوانين التي تنظمها) .

٣ - مشاكل ليس لها طريقة مقننة للوصول إلى الحل معروفة للمتعلم ، أو لغيره وتشمل المشكلات التي تعترض الشخص في النشاط الحر ، أو استخدام الخيال واختبارات القدرة على الابتكار مثل كتابة حرف أو رسم أداة مثل إطار سيارة مستعمل مثلاً ، ثم يطلب من التلاميذ أن يحاولوا استخدامه بطرق مختلفة .

الرقم (٤) يصبح وجها أو موجة بحر أو جملا ذا سنامين ، كما قد يستخدم إطار السيارة الخارجي كأرجوحة إلى غير ذلك من الاستعمالات .

٤ - مشاكل غير محددة وغير معروفة بالنسبة للمتعلم ، ولكنها معروفة لغيره والمطلوب منه العمل على اكتشافها وتحديد لها (ومثال ذلك عرض قصة أو موقف ثم نطلب من التلاميذ تحديد المشاكل التي تحيط ببطل القصة أو الموقف ، وهذه المشاكل معروفة للغير) .

٥ - مشاكل غير محددة وغير معروفة للمتعلم أو لغيره ، والمطلوب منه العمل على اكتشافها وتحديد لها (ومثال ذلك مسائل الكيمياء المتعلقة بخلط بعض الأحماض بطريقة جديدة وملاحظة النتائج غير المعروفة أو المتوقعة أو استخدام بعض المواد أو الأدوات بطريقة مبتكرة) .

٦ - مشاكل موجودة ولكنها غير محددة أو معروفة للمتعلم ويمكن حلها عن طريق خطوات مقننة في حالة تحديد المشكلة ، وهذه الخطوات معروفة للمتعلم أو لغيره (وتشمل هذه العملية اكتشاف المشكلة أولا ثم حلها عن طريق قوانين وأسس محددة سبق تعلمها) .

٧ - مشاكل موجودة ولكنها غير محددة أو معروفة ، وليس لها طريقة مقننة للوصول إلى الحل يعرفها المتعلم في نفس الوقت الذي يعرفها غيره (وتشمل هذه الفئة القضايا العملية التي تحكمها قوانين عامة تحدد طريقة التعامل معها ضمن إطار القانون العام المعروف للغير ، ولكنه غير معروف للمتعلم ، ويمكن التوصل إلى الحل عن طريق اتباع خطوات القاعدة أو القانون) .

٨ - مشاكل موجودة ولكنها غير محددة أو معروفة وليس لها طريقة مقننة للوصول إلى الحل معروفة للمتعلم أو لغيره (وتقع هذه الفئة من المشاكل في أعلى سلم البحث العلمي ، حيث يقوم الباحث أو الدارس بتحديد مشكلة ما ثم التوصل إلى الحلول الكفيلة بالتغلب عليها مثل اكتشاف طرق التحاليل الجديدة واكتشاف الأدوية والتعامل مع بعض الظاهر بطرق جديدة لم تستعمل من قبل) .

ويمكن اختيار هذه المشاكل حسب خبرة المتعلم وعمره ومستواه الدراسي عن طريق إعداد المدرس للبيئة التي سيواجهها التلميذ وسيطرته عليها ، كما يلاحظ أن حل هذه المشكلات يتطلب القوانين عن طريق استخدام الرموز والمفاهيم والقدرة على تحليل المشكلة والتمكن من استخلاص الحقائق من مجموع المعلومات التي تقتضي المسألة أو المشكلة طرحها ، ثم العمل على اختيار النتائج وتقويمها .

جـ - التعلم عن طريق الاكتشاف :

والمقصود من هذا هو خلق موقف تعليمي يشير انتباه الطالب ويعمل على تشويقه، ويبعث فيه عامل الإثارة العلمية تطبيقاً للقاعدة المعروفة التي تشير إلى أن ما يصل إليه الإنسان من حقائق بنفسه تكون مدعاة إلى حسن فهمها وثباتها وزيادة القدرة على استخدامها وتطبيقها، ويمكن استخدام هذه الطريقة بواسطة إيجاد جو تعليمي يجد فيه المتعلم نفسه مطالباً بالقيام بعمليات عقلية متنوعة سواء عن طريق القيام بنشاط موجه أم غير موجه للتوصل إلى حقائق معينة يحتاج المتعلم إلى معرفتها ثم استيعابها من بعد ذلك، وفيما يلي بعض النماذج لهذه العمليات العقلية التي يقوم بها المتعلم:

١ - التحليل:

ويحاول المتعلم هنا تحليل المعلومات في الموقف التعليمي الذي يواجهه سواء كان التحليل لغوياً كما في دروس القواعد أم تحليلاً عددياً كما في الحساب.

٢ - الربط:

ويتم الربط بين شيئين بينهما نوع من التشابه أو الترابط، فالاهتزاز المنتظم من اتجاه إلى آخر يرتبط بحركة بندول الساعة.

٣ - الترتيب :

وهو عملية يصعب الوصول بدونها إلى اكتشاف أية حقائق لو لم ترتب خطوات البحث خطوة بعد خطوة حتى يتم التوصل في النهاية إلى الحقيقة المطلوبة، فالتعلم عن طريق الاكتشاف ليس تعلماً عشوائياً يصل فيه المتعلم إلى الحقائق بواسطة المحاولات التي تنتهي أخيراً بالصواب، وإنما عن طريق التفكير المنظم ومحاولة إعادة النظر قبل اتخاذ الموقف المناسب.

٤ - التنظيم:

وعن طريق هذه الخطوات العقلية يحدد المتعلم أهدافه، وكيفية تحقيق هذه الأهداف والوسائل التي يمكن اتباعها لبلوغ غايته.

٥ - الاستنتاج :

والاستنتاج عبارة عن مرحلة متأخرة تحييء بعد أن تكون معظم الخطوات السابقة قد تمت ، وبالتالي يصبح السبيل ممهداً إلى استخلاص النتائج والتوصل إلى القوانين أو القواعد المنتظمة للظاهرة أو الحدث .

٦ - التصميم :

وتعتبر هذه الخطوة ضرورية وبخاصة في عملية تعلم المفاهيم وإدراكها ، ويأتي ذلك عن طريق مواجهة الطفل أو المتعلم بأشياء مختلفة ولكنها تتشابه في صفة أو خاصية معينة أو في عمل مشترك ، فمثلاً يمكن مواجهة الطفل بكرة يستطيع من اللعب بها أن يكتشف قابليتها للتدحرج ، وعندما نحضر له برتقالة وقطعة عملة معدنية يكتشف الطفل قابليتها للتدحرج ، فإذا ما هيأت له سبل المقارنة فسوف يكتشف المتعلم أن هذه الأشياء تمثل ثلاثة أنواع مختلفة في الطبيعة أو الشكل ، ولكنها متشابهة جميعاً في قابليتها للتدحرج .

د - التجربة والنجاح (التجربة والخطأ) :

يشير جون رايان John J. Rayan إلى الخطأ الشائع في تسمية هذه الطريقة بالمحاولة والخطأ بدلاً من التسمية الصحيحة التي يجب أن تكون وهي التجربة والنجاح ، حيث أن هدف المحاولة هو التوصل إلى الحلول الناجحة ، أما الأخطاء فما هي إلا محاولات فاشلة في طريق النجاح ، وتقوم هذه الطريقة على أساس أن العلاقة ما بين الغاية والوسيلة تكون باهتة وغير واضحة المعالم في بادئ الأمر ، وعن طريق التجربة تتضح الرؤية ويتم اختيار الأسلوب والطريقة الصحيحة للسلوك السليم ، وكلما ازداد وضوح الرؤية كلما أمكن التوصل إلى الصواب دون عناء ، كما أنه كلما كانت الأمور أكثر تبلوراً كلما قلت الأخطاء وارتفع عدد المحاولات الهادفة والموصلة للنجاح .

هـ - التعلم عن طريق الملاحظة :

وهذا الأسلوب في الواقع ليس جديداً على التلميذ ، إذ أن كثيراً مما تعلمناه في طفولتنا وما تعلمناه بعد ذلك ، أتى عن طريق الملاحظة ، ولكن الملاحظة التي مرت بنا في طفولتنا كانت ملاحظة غير مقصودة ، وكانت لنا الحرية كأطفال أن نركز الانتباه ونهتم بالمراقبة والملاحظة أو نقطعها ونصرف إلى أمر آخر ، أما الملاحظة التي نقصدها

في البيئة التعليمية فهي ملاحظة مقصودة والهدف منها دراسة الظاهرة في مختلف أحوالها وتسجيل الملاحظات عنها، وربط الأحداث والوصول إلى فكرة أو استنتاج معين.

أهداف التعلم :

إن ممارسة عملية التعلم تقودنا دائما إلى تحقيق هدف أو أكثر من الأهداف المحددة التي تشكل إطارا عاما تنتهي إليه كل العمليات التعليمية، وسواء سبق لنا تحديد الهدف أو لم يسبق تحديده فالنتيجة النهائية دائما واحدة وهي تنمية مجموع الخبرات المتوفرة لدى الشخص، وتوسيع مداركه وزيادة قابليته للتصرف في الظروف المشابهة للموقف التعليمي، ويرى الكثير من العاملين في حقل التربية تقسيم أهداف التعلم إلى ثلاثة أهداف عامة وشاملة هي :

١ - التعلم لاكتساب المعرفة :

وهذا الهدف ينطوي ضمن مجموعة الأهداف العقلية أو الذهنية، ويعمل الكائن الحي من خلال هذا الهدف على الوصول إلى معرفة الحقائق وزيادة خبراته المعرفية، ويدخل هذا الهدف ضمن أهداف التعليم المقصود، ويمكن ممارسته عن طريق الالتحاق بالمؤسسات التعليمية أو بمواصلة الإنسان للبحث والدراسة بمجهوده الشخصي خارج نطاق هذه المؤسسات، وإذا ما تفحصنا هذا الهدف لوجدنا أنه المحور الذي تدور في فلكه العملية التعليمية المنظمة، فوضع المنهاج الدراسي يخضع دائما لاعتبارات أهمها ماذا يريد المجتمع من تلميذ أو طالب مرحلة معينة أن يعرف من حقائق ومعلومات، وعلاقة هذه الحقائق بالحياة العملية خارج المدرسة، وإمكانية الاستفادة منها في الحياة اليومية، وذلك يؤخذ في الاعتبار مجموعة الحقائق سالفة الذكر، وأثارها في تطوير تفكير الإنسان وتنمية قدراته العقلية وزيادة استعداده لمواصلة الدراسة الأكاديمية أو الثقافية.

٢ - تنمية الاتجاهات :

وهذا الهدف الاجتماعي بطبعه لأن الاتجاهات هي عملية اجتماعية تتطلب معيشة الإنسان في جماعة وارتباطه معها عن طريق الروابط المشتركة والممارسات اليومية، يتم التأثير في اتجاهات الفرد سواء عن طريق الأسرة أو المدرسة أو المعهد العلمي، أو عن طريق الأصدقاء والمعارف، وأيا كانت جهة التأثير فإن القصد من هذا الهدف هو إعادة الفرد للحياة في المجتمع الذي يعيش فيه، والاندماج مع البيئة المحيطة به، والتدريب على التعامل معها عن طريق تعلم الاتجاهات والمفاهيم الاجتماعية.

وهذا الهدف ليس مقصوداً على المجتمعات الحضرية، وإنما يمارس أينما وجد المجتمع سواء كبر أم صغر، ومهما اختلفت وسائل عيشه، وكما أن الطفل الحضري يشترك في تعليمه البيت والمدرسة وغيرها من المؤسسات والجماعات الاجتماعية، فإن الطفل في مجتمع الغاية مثلاً يشترك في تعلمه معظم أفراد القبيلة من الراشدين، فهو يتعلم المشاركة في الرقص كمادة اجتماعية ويتعلم التعاون عن طريق الصيد في جماعات، ويتعلم الصيد عن طريق انتظاره لمرور الفريسة دون الإتيان بأية حركة مهما طال الانتظار، ويتعلم الحكمة عن طريق اندماجه في مجتمع القبيلة وعن طريق مصاحبته واحتكاكه بالمسنين فيها، وهذا النوع من التعلم قد يكون مقصوداً أو غير مقصود .

وتنمية الاتجاهات عملية طويلة يساهم فيها المجتمع بكل مؤسساته، ونظراً لأهميتها وعلاقتها بخطة التطور والتحول الاجتماعي، وما لها من تأثير على مخططات التنمية وتطوير البلاد، فقد اتجهت المؤسسات التعليمية إلى استخدام كل أدواتها في هذا المجال للإسراع في عملية التغير والتأثير على المفاهيم السائدة التي لا تسائر عملية التقدم والرفق .

٣ . تنمية المهارات :

وهذا الهدف يكون مقصوداً أو غير مقصود، ويتم تحقيقه عن طريق وجود مشير داخلي أو خارجي، فالإنسان قد يجد نفسه مدفوعاً إلى استكشاف أشياء نتيجة الإعجاب بها أو لأنها لفتت انتباهه، وعن طريق محاولة الاستكشاف، يتعلم أشياء كثيرة لم يكن يفكر فيها من قبل، وهذا النوع من التعلم يعتبر مقصوداً إذا ما قمنا بتهيئة البيئة بطريقة تجعل الفرد يقبل على تعلم أشياء معينة كما يحدث في المدرسة مثلاً، كما وأن دوافع هذا التعلم قد تكون داخلية عن طريق توجيه الإنسان ذاتياً بواسطة الدوافع أو الحوافز أو الاتجاهات والميول الشخصية، إلى غير ذلك من المثيرات الداخلية .

المهارات العقلية :

وبتحليل الوظيفة التي تقوم بها المدرسة ودورها في العملية التعليمية، لوجدنا أن الهدف من تدريس المواد المختلفة ليس المقصود منه هو معرفة الحقائق المجردة أو حفظها، وإنما يعتبر تعلم معظم تلك المواد هو وسيلة إلى غاية تصل بنا في النهاية إلى

زيادة القدرة على الفهم والاستيعاب ، والقيام بعمليات التحليل والاستنتاج والتعميم ، وتزويد الشخص بأدوات عقلية تساعد على تنظيم تخزين المعلومات وإبتكار الطرق المؤدية إلى استعادتها بسرعة ودقة ، مع العمل بتفكير منظم قادر على الاستنباط والقياس وإدراك العلاقات ، وغيرها من عمليات عقلية .

المهارات العضلية :

لقد سبق القول بأن التعلم ليس قاصراً على المواد الأكاديمية فقط ، وكما أنه يشمل الجانب الفني وتربية الذوق الحي ، فإنه يأخذ في الاعتبار تنمية الجسم عن طريق تعلم التلاميذ التناسق الحركي والمرونة التي تساعد على حسن الأداء ، وتعلم كيفية استخدام اليدين خاصة في أداء الأعمال التي تتطلب الدقة ، ويدخل ضمن هذه المهارات جميع أنواع التعلم التي يقصد منها إعداد الشخص للمشاركة في النشاطات الرياضية المختلفة أو لاستخدام يديه في أعمال تتطلب قدرة في التحكم ودقة في الحركة ومهارة في الأداء .

المهارات الاجتماعية :

وعن طريق تعلم كيفية التوفيق بين الرغبات الشخصية ورغبات المجتمع ككل ، وبواسطة نوع العلاقات الإنسانية السائدة في المدرسة ، يتعلم الطفل أنماطاً من السلوك المناسب للمعيشة في بيئته ، وهذه البيئة بدورها وتبعاً لظروفها ومناخها المعيشي يمكنها أن تشكل الطفل بطريقة معينة لكي يكون إنساناً ناجحاً ، كما أن نوع طريقة التربية الاجتماعية وتبعاً لظروف خاصة تسبب في خلق إنسان غير اجتماعي أو منحرف أحياناً .

مراحل التعلم :

من المعلوم أن التعلم لا يحدث فجأة ، ولكن يأتي في سلسلة من الخطوات المتتابعة حتى يؤدي بالتالي إلى ترتيب الأفكار وتنظيمها وتسهيل عملية تخزينها في الذاكرة وسبل استرجاعها ، ويشير البعض إلى وجود أربع خطوات يمكن متابعتها في المجال التعليمي بصورة عامة ، وفي مجال حل المشكلات بصورة خاصة ، وتعلق هذه الخطوات إما بتدريس بعض المواد أو جزء منها ، وهي :

الخطوة الأولى :

ويكون فيها السلوك التعليمي في هذه المرحلة غير منتظم بالنسبة للموضوع المقصود تعلمه ، فالإنسان قد يعرف بعض المعلومات المتناثرة عن الموضوع في الحالة ، ولكنها غير متلاحمة مع بعضها البعض لإيجاد نسيج يكون له ذلك الأثر القوي الذي يؤدي إليه التعلم المنظم ، وفي خلال هذه المرحلة يبدأ الشعور بوجود المشكلة سواء كانت متمثلة في مشكلة تعليمية أو في مادة دراسية يراد تعلمها ، وترتبط هذه المرحلة بالشعور بالخيبة لعدم وضوح الطريق أو التمكن من الإلمام بالسبل المؤدية إلى تحقيق الهدف .

الخطوة الثانية :

ويشعر الفرد من خلال هذه الخطوة وعن طريق البحث ومحاولة إرضاء حسب الاستطلاع أو عن طريق الاطلاع والدراسة في الشعور بمعرفته لبعض أجزاء الموضوع الحاضر ، مما يساعد على تحديد الهدف ويقلل من الشعور بالضيق أو الحيرة ، ويتمكن المتعلم خلال هذه العمليات من تكوين فكرة عن الموضوع .

الخطوة الثالثة :

ويتم في هذه المرحلة فهم الموضوع من الشعور ببعض الصعوبات ، كما قد تبدو بعض أجزاء الموضوع غير متماسكة أو متصلة ، ولهذا يقوم المتعلم بتقسيم الموضوع والنظر إليه بطريقة جزئية أو على شكل وحدات صغيرة .

الخطوة الرابعة :

ويتم فيها الموضوع كوحدة متماسكة ، ويتم الفهم خلال هذه العملية بطابع الإتيان والقدرة على أداء التمارين وحل المشاكل المتشابهة أو التي يكون لها صلة بالموضوع الرئيسي .

العوامل المؤثرة في التعلم الحركي :

١ - التصميم على الهدف :

إن تعلم حركة جديدة عمل إيجابي من جانب الفرد الرياضي ، يرتبط بإدراك الفرد للحركة أو المهارة الجديدة ، مع إيمان اللاعب بهدف الحركة أو المهارة ، وطالما أن ذلك عمل إيجابي فهناك نشاط يقوم به الفرد الرياضي في مختلف الظروف والعوامل

بتصميم معين لتحقيق هدف معين وهو دافع الحركة ، هذا الدافع الحركي الذي يظهر بوضوح عندما نلاحظ أن الأطفال الأصحاء يكونون في حركة دائمة خلال مراحل نموهم المختلفة ، مع تناسب ذلك مع مستوى التطور الحادث في الجهاز العصبي لهؤلاء الأطفال الأصحاء ويقوى هذا الدافع كلما كان الطفل ما زال صغيرا بعد ذلك أن واقع الحركة يظهر عند الطفل في مرحلة .

لو لاحظنا الطفل في مرحلة الرضاعة وهو يحاول مسك الأشياء التي يقع عليها بصره ، ويحاول جمعها ليلعب بها ، ماذا يعني ذلك ، يعني أن الطفل بدأ بجمع تجارب حركية جديدة حول هذه الأشياء ، إذن دافع المran أو الحركة يشكلان أهم عوامل التعلم الحركي الجديدة في سن المرء فيما بعد .

ولقد أطلق (Pawlow) على دافع الحركة والمران التصميم على تحقيق الهدف ، فالحياة تعمل من أجل هدف ما وهي المحافظة على الحياة ذاتها ، ويسعى الإنسان ويعمل بكلل أو من أجل تحقيق ذلك الهدف ، ويسمى هذا الهدف بغريزة الحياة ، إن هذا الدافع يتكون من عدة دوافع ويشكل القسم الأكبر منها الدوافع الحركية الإيجابية التي تتم في ظل عوامل وشروط تناسب والحياة ، والتي يمكن ملاحظتها من خلال حركات الذراعين .

إن الطاقة الأساسية للحياة تنبع من دافع المستقبل الذي له تأثير كبير على الحياة نفسها ، فعندما يسعى المرء لتحقيق هدف ما يشع بالسعادة عندما يحقق هذا الهدف لينتقل منه إلى هدف ثان ، وهكذا فالطاقة الأساسية للحياة هي العامل الهام لتحسين وتطور وتقدم حركات الحياة ذاتها ، أي أنها كل شيء بالنسبة للتعلم الحركي ، والتي تظهر بوضوح كما بينا في بداية حياة المرء كدافع حركة ودافع تمرين ، ومع مرور الوقت يضاف التفكير والنشاط في التعلم مع الإرادة والقدرة على العمل للوصول إلى أعلى المستويات الرياضية ، بالإضافة إلى الإنتاج العالي في الحياة العامة .

٢ - المخزن الحركي والتجارب الحركية :

يرتبط تعلم الحركات الجديدة بدون شك على نمو الأجهزة الداخلية المختلفة وخاصة الجهاز العصبي ، فلا يستطيع الطفل المشي دون أن تنمو ساقاه بحيث تستطيعان تحمل وزن الجسم ، ولكن يتمكن الطفل من الشعور بالاتزان ويستطيع الفرد الرياضي

تعلم حركات جديدة كلما كثرت عنده التجارب الحركية (أو الخبرة الحركية) إن التجارب الحركية التي يمر بها الإنسان أو الفرد الرياضي يحتفظ بها في المخزن الحركي بالمنع، ذلك أن الجهاز العصبي ينمو وينضج من خلال العمل الدائم، وهذا يفسر لنا كيف يتم انتقال أثر التدريب من مهارة معينة، فلقد تناول علماء النفس هذا الموضوع بالبحث والدراسة لمعرفة هل ما تعلمه الفرد الرياضي وما يكتسبه من نواحي السلوك الرياضي في خلال ممارسته النشاط الحركي، سواء أكان ذلك في عمليات التدريب أو المنافسة يمكن أن ينتقل أثره في تعامله مع الناس، وهل تؤثر عملية اكتساب مهارة حركية معينة في اكتساب وتعلم بعض المهارات الحركية الأخرى .

من المعروف أن الفرد الرياضي لا بد أن يتعلم المهارات الحركية والسلوك الرياضي من درجة الصفر، فلقد ذكرنا أن الفرد منذ ولادته يبدأ في تعلم المهارات الحركية إذن ففي المجال الرياضي، نجد الفرد قد مر بتجارب كثيرة وسلوكية تؤثر بالطبع في الخبرات التي يحاول تعلمها واكتشافها، وقد يكون تأثير هذه الخبرات إيجابياً أو سلبياً، وهذا يتوقف بالطبع على الخبرات السابقة التي يحتفظ بها في المخزن الحركي أو السلوكية، لذلك فهناك انتقال إيجابي لأثر التدريب والمران، وهو عبارة عن إسهام مهارة معينة سبق تعلمها واكتسابها في تكوين أو تطوير مهارة أو مهارات جديدة، مما يساهم في سرعة تعلم وإتقان تلك المهارة الجديدة، والتي تركز بالطبع على خبرة حركية سابقة للفرد الرياضي، وهذه الخبرة الحركية السابقة تتميز بالإتقان والتثبيت الصحيح للمهارة الحركية السابقة، والتي تتشابه في مكوناتها أو بعض مكوناتها مع تلك المهارة الجديدة .

كما أن الفرد الرياضي عندما يعرف مدى التشابه بين مكونات الحركة الجديدة (الخبرات الحركية) يبحث عن عامل آخر وهو اكتشاف العلاقات الأساسية بين المهارة الجديدة والمهارة أو الخبرة الحركية لديه، لإمكانية التعميم بينهما ففي كثير من المواقف يمكن تعميم ما تعلمه الفرد الرياضي في المواقف المتشابهة، فالخدع مثلاً في الألعاب الصغيرة يمكن استخدامه في الألعاب الكبيرة وهكذا .

وعندما يحدث تعارض بين مهارة معينة سبق تعلمها مع مهارات أخرى، مما تعمل على الإقلال من تعلم وإتقان تلك المهارات فيسمى ذلك انتقال أثر التدريب أو التمرين السلبي، والذي يعمل على تداخل أو تعارض المهارات الحركية .

٣ - غرض الحركة وهدفها:

لكل حركة واجب يحدد هدف وغرض الحركة وكل حركة رياضية جديدة يتعلمها الفرد، تخدم بالطبع أو تحقق واجباً حركياً سبق أن تعلمه أو سبق معرفته له، وعليه كان من الأهمية استطاعة الفرد الرياضي استيعاب الواجب الحركي مضبوطاً ووضاحاً، حتى تكون هناك قاعدة للتعليم أفضل .

ونستطيع أن نقول أن التعلم الحركي المقصود يرتبط باستيعاب وتفهم واجب الحركة الجديدة مع معرفة غرض تلك الحركة، وكلما وضح هدف وواجب الحركة فإن ذلك يبعث في نفس النفس الرياضي الحماس والإقدام على أداء تلك الحركة، ويصبح التعلم الحركي ذا فاعلية عندما يتعامل الفرد الرياضي مع أداة، أو يحاول التغلب على شيء عارض مثلاً، ويرى العالم John أن وجود أداة لكل تمرين أو تدريب أو وجود شيء يمكن للفرد الرياضي من التغلب عليه يجعل الموقف التعليمي أكثر فاعلية، وهذا يوضح لنا أن الملائمة الخيالية أو المباراة الخيالية لا فائدة منها، ذلك أن الواجب الحركي هنا ليس له غرض محدد، ذلك أن الحركات الرياضية هي عبارة عن نشاط إنساني مع الأدوات والعوارض، ومع الواجبات التي تفرضها البيئة الخارجية والتي تتم برغبة الإنسان واختياره ليجد فيها ما يحقق رغباته .

إن هذا النشاط الإنساني الدائم والذي يربط الإنسان بالبيئة الخارجية من العناصر الأساسية للتعلم الحركي، إن الطفل الرضيع تبدأ علاقته بالبيئة الخارجية عندما يكون دافع حب الاستطلاع قد بدأ عن طريق المسك واللمس لكل ما تقع عليه عيناه .

والنجاح الحركي للطفل الصغير يجعله دائماً مقدماً على الحركات الناجحة ويتدرب عليها، وبالتالي تقوى تلك الحركات فهذا بالطبع إلى شعور طيب ومن هنا لا يعرف وجه الطفل الضاحك الذي تنجح محاولاته بعد أن قام بعدة تجارب حركية فاشلة .

ولذلك نفضل بل ننصح دائماً في التعلم الحركي بإعطاء الأولوية لعنصر الشجاعة في أداء الحركات مع إعطاء ملاحظة بسيطة عن طريقها يتم التحسن من ناحية النوع والكمية، وفي السنوات المتأخرة عندما تصبح إرادة واضحة وثابتة نجد أن الخسارة تكون واقعا للتدريب والتمرين، وهذا بالطبع يرتبط بقوة الهدف والفوز والهزيمة أمران

لا بد منهما، فتاريخ الرياضة حافل بأمثال عديدة وكلما قوى ووضح الهدف يصل الفرد الرياضي خلال مراحل الإعداد الطويلة إلى الفوز .

أهمية الحواس في التعلم الحركي :

خلال التعلم الحركي يستقبل الفرد الرياضي الإحساسات المختلفة عن طريق الحواس وتعد الخبرات الحسية التي تأتي عن طريق الحواس أساساً لردود الأفعال التي يقوم بها الفرد الرياضي .

ومن أهم المبادئ التي تجعل من المواقف التعليمية ذات آثار إيجابية هو الإعلاء من شأن الحواس ، ومن الإدراك الحسي في اكتساب المعرفة ، فالمعرفة تأتي أولاً عن طريق الحواس ، ويجب أن تبنى عملية التعلم الحركي على الإدراك الحسي أو الخبرة الحسية بدلاً من بنائها على نشاط الذاكرة ، أي يجب أن يعرف الفرد الرياضي الكلمة بواسطة معرفة الشيء (المهارة) .

فالتعلم الحركي مرتبط بالبيئة الخارجية وأن دوافع هذه البيئة تصبح مؤثرة عن طريق قدرة وقابلية الحواس ، وعن طريق قابلية الحواس ودقتها يتعلق رد الفعل الحركي بدرجة كبيرة وخاصة حاسة البصر ، والتي لها دور قياسي في تطور حركات الإنسان ، فالعين تأخذ التجارب السابقة للحواس الأخرى ، كما أن للأجهزة الحيوية الداخلية دوراً هاماً في التعلم الحركي .

فلقد توصل Pawlow من إثبات وجود حاسية داخلية هامة ، وهي التي تقوم بتحليل الأفعال الحركية إلى أجزاء ، والتي عن طريقها يتم الشكل النهائي للحركة المتعلمة ، وقد أطلقوا على هذه الحاسة الجديدة بالحاسة الحركية ، ويقولون أن هذه الحاسة تختلف عن الحواس الأخرى ، فهي تخبرنا عن وضع وشكل الأعضاء المختلفة المشتركة في الحركة بوضوح ودقة كبيرة ، بالإضافة إلى عمليات الشد التي تحدث بالعضلات عند أداء حركة ما .

وعن طريق حاسة الحركية أو الحاسية الحركية أصبح بإمكاننا القيام بتجربة الحركة والشعور الداخلي بها ، وهذا الشعور الداخلي الذي يمكننا دائماً من تصحيح حركتنا بصورة دقيقة .

ويجب أن نعلم أن الحاسة الحركية تتطور مع الفرد الرياضي جنباً إلى جنب مع نموه العادي، وهي كبقية الحواس تختلف في نموها من فرد إلى آخر، فمثلاً (لاعب الأكروبات) لديهم قابلية كبيرة جداً للإحساس الحركي وبصورة عامة فإن الإحساس الحركي يلعب دوراً هاماً ورئيسياً في سرعة تعلم الحركات الرياضية الجديدة، وخاصة إذا تميز الإحساس بالدقة، ذلك أن الإحساس الحركي يعد الحجز الرئيسي للبناء الحركي العام بالإضافة إلى الحواس الأخرى، والتي أطلق عليها (Kestommikow) جامعات الحركات الملتقطة .

وسوف نشرح بالتفصيل دور كل حاسة من الحواس في التعلم الحركي .

أولاً: حاسة البصر :

إن لهذه الحاسة أهمية فائقة في تعلم الحركات إتقانها وفي تعلم الحركات إتقانها، وفي التعلم بصورة عامة فإن رؤية الحركات المختلفة حين تؤدي كنموذج أمام الفرد الرياضي (التلميذ) كنموذج حي أي يقوم لاعب أو مدرب يعمل نموذج للحركة أمام الفرد الرياضي أو عن طريق الأقلام أو الصور . إن رؤية المتعلم للحركة المراد تعلمها من العوامل التي يستطيع المتعلم من خلالها من إدراك تصور أولي لمظهر الحركة الجديدة في شكلها العام، ويستطيع أيضاً أن يدرك الأجزاء الهامة من الحركة الجديدة، كما أنه يحتفظ بانطباع إلى تلك الحركة أو المهارة، وإذا ما قمنا بعمل النموذج مرة أخرى وبطريقة بطيئة (Slow Motion) فإن المتعلم يستطيع أن يكون صورة مرة أخرى أكثر إيضاحاً من الصورة الأولى للحركة، ويحاول إذا الوصول إليها عن طريق التدريب والتمرين .

كما يحدث نوع من أنواع الموازنة فعندما يرى المتعلم (الفرد الرياضي التلميذ) الحركة معروضة أمامه، فإنه يمر بمرحلة القياس بين ما يراه معروضاً أمامه وبين ما يشعر به من طاقة وقدرة على أداء تلك الحركة، محاولاً تقليدها لإشباع رغباته ودوافعه الكامنة في نفسه نتيجة لمشاهدته للنموذج المعروض أمامه .

والنموذج الحركي ومشاهدة المتعلم له يطابق في الواقع حاجة المتعلم الأولية، فهو يتعلم عن طريقه، فالعين تلميذ ممتاز أكثر استعداداته من الإذن فمهما كان الشرح فنياً ودقيقاً، فإن النموذج الحركي أقصر الطرق وأقلها جهداً، ذلك لأن الشرح يعطي

للمتعلم الفرصة لتكوين تصور خاص به عن المهارة المشروحة أمامه، فالكلام أو الشرح لا يمكن أن يكون بديلاً للنموذج الحركي، ذلك وما يستحوذ على تقديرنا وإعجابنا، وكل ما يثيرنا ويشجعنا فعن طريق حاسة البصر، نستطيع أن نتعلم كيفية تحقيق غرض الحركة أولاً، ومدى إمكانية تحقيقها وتطبيقها ثانية، إن النموذج الجيد للحركة يعمل كدافع وكحافز لتعبئة قوى الفرد الداخلية، والحماس المطلوب لإنجاح عملية التعلم، وعلى ذلك فإن استعداد الفرد للتعلم يزيكه النموذج الحركي الجيد للمهارة الحركية المعروضة أمام المتعلم .

إن النموذج الذي يراه المتعلم أمامه والذي يستطيع من خلال هذه الرؤية معرفة سر الحركة أو شكل الحركة، وحتى لو تم تكرار مشاهدة المتعلم للنموذج فلن يستطيع أداء الحركة بشكلها الكامل إلا من خلال التدريب والتمرين، لكي يتم التعلم الفعال، وهو عن طريق اشتراك الفرد إيجابياً في النشاط المعروض أمامه ليحدث بعد ذلك التعديل والتبديل في سلوك الكائن الحي بصورة عامة نتيجة للممارسة الإيجابية الفعالة .

ثانياً: حاسة السمع :

لا تقل حاسة السمع في الأهمية عن أي حاسة أخرى، لأن المدرب أو المدرس خلال الحركة يعطي الفرد الرياضي التعليمات اللازمة خلال عرض النموذج الحركي أمام الفرد الرياضي (التلميذ) فيوضح لهم من خلال الشرح الفني أهم النواحي في الحركة أو المهارة، وما يجب التركيز عليه، فتلقى الأذن الموجات الصوتية التي بدورها تنقلها إلى جهاز الحركة بالمخ، والذي يقوم بدوره بترجمة هذه الذبذبات الصوتية لربطها مع بعضها البعض لتظهر عملية التصور الحركي، فنحن نرى أن التصور الحركي يمر بهذه المراحل :

١- شبه تصور عن المهارة الحركية نتيجة للخبرة الشخصية للفرد الرياضي (التلميذ).

٢- تصور عام للمهارة الحركية، وذلك بعد عرض النموذج الخاص بها .

٣- تصور خاص ويتوقف ذلك على عدة عوامل منها درجة النضج، درجة التعلم الفروق الفردية والبيئة التي يعيش فيها الفرد، الذكاء، ويتم هذا النوع من التصور بعد ربط النموذج بالشرح الفني به .

- ٤ - تصور حي للمهارة الحركية عند الفرد الرياضي (التلميذ) بأداء المهارة .
- ٥ - تصور دقيق للمهارة الحركية ، وذلك بعد عدة محاولات للتدريب على تلك المهارة وإصلاح الأخطاء المرتبطة بهذا الأداء .

كما أن الشرح المصاحب يساعد على إعطاء وخلق الإحساس الحركي ، ولا شك أن ارتفاع وانخفاض الصوت (التلوين الصوتي) أثناء أداء الحركة يساعد كثيراً على ديناميكية الحركة .

وجب أن نضع في الاعتبار أنه في الإمكان الحصول على نتائج طيبة ، وعليه يجب أن نكون من الحذر بحيث لا يتعود الفرد الرياضي (التلميذ) على هذه المؤثرات الصوتية (أو الموسيقية في بعض الأحيان) بحيث لا يمكنه الاستغناء عنها والأداء بدونها ، ويجب أن نعطي الإثارة السمعية في اللحظة المناسبة ، لأن رد الفعل لهذه الإثارة يستغرق زمناً معيناً حتى يخرج لحيز التنفيذ ، وهذا الزمن يختلف من شخص إلى آخر وأيضاً من وقت لآخر .

فعلى سبيل المثال عند قيام اللاعب بأداء الشقلبة الخلفية على اليدين لدورة هوائية خلفية مكورة (Back Drive Back Somersault) فيحتاج اللاعب لسماع كلمة هوب ، وذلك بعد انتهائه من المرحلة الأولى للحركة (Back Drive) ولكي يستطيع أن يتنبه لعمل وضع التكرار لأداء الحركة الثانية المرتبطة بالحركة الأولى (Back Somersault) وفي مختلف الألعاب الرياضية ، نجد أن هناك بعض الإثارة السمعية للقيام بالتصويب أو التمرير ، وفي المنافسات الفردية تظهر أهمية الإثارة السمعية ، فلاعب السلاح عندما يقوم بحركة الطعن يحدث صوتاً عالياً ، وفي ألعاب القوى نجد أن المدرب في بداية تعليم حركات جديدة في الجري أو العدو نسمع الإثارة السمعية .

وتعد الأذن وهي عضو السمع من الحواس الهامة للفرد الرياضي ، وتعد القناة الشبه دائرية (Semi- Circular Canal) هي المسؤولة عن توصيل الإثارة السمعية إلى المخ ، لذا يجب التأكد من سلامة هذا العضو الهام نظراً للدور الكبير الذي يقوم به .

ثالثاً: الحس :

إن تكوين تصور بصري أو سمعي للحركة لدى الفرد الرياضي ليس كافياً لقيام الفرد الرياضي بممارسة الحركة أو المهارة ، ولذلك يظل التصور البصري والسمعي غير كاف .

حجم العوامل المؤثرة في التعلم:

عند استعراضنا للعوامل المؤثرة في التعلم، نلاحظ تعددها وتشابك مواضيعها بطريقة تجعل من الصعب علينا فصلها أو النظر إلى كل منها على حدة، لأن ذلك يعتبر أمراً غير طبيعي، وتجدد الإشارة إلى أن تأثير أي من هذه العوامل لا يحدث على حدة وبمعزل عن بقية العوامل الأخرى، وإنما يعتبر تأثيرها على التعلم تأثير جماعي، كما أن محاولة دراستها على حدة هنا، إنما هو أمر حتمية الضرورة العملية بقصد تسهيل العملية التعليمية على القارئ أو الدارس .

وسوف يتضح لنا حجم هذه العوامل المتعددة واختلافها في الطبيعة، فمنها ما هو نفسي أو متعلق بعامل أو أكثر من عوامل الشخصية، ومنها ما هو ذهني وله علاقة بالقدرات العقلية اللازمة لفهم العمليات التعليمية، ومنها ما هو اجتماعي وله صلة بالاتجاهات والعادات والقيم، ومنها عوامل مادية متغيرة مثل توفر العدد الكافي من المدرسين من ذوي الاستعداد المناسب، والوسائل المعينة والخدمات المساعدة، ويمكن باختصار حصر كل هذه العوامل في عنصرين أساسيين هما :

- ١ - عنصر يتعلق بالمتعلم نفسه وتركيبه الداخلي .
- ٢ - عنصر يتعلق بالبيئة الخارجية وتنظيمها بطريقة تضمن سلامة العملية التعليمية واستمرارها .

الدافع / الحافز (Drive, Motive) :

والدافع أو الحافز هو مشير داخلي يدفع الإنسان إلى التحرك في اتجاه إرضاء حاجاته! وهو نوع من الشعور الذي يقوم بتوجيه السلوك لتحقيق هدف معين سواء كانت الحاجة الداعية إليه عضوية كالرغبة في تناول الطعام والشراب واتقاء البرد نتيجة للشعور بالجوع أو العطش، أو برودة الجو، أم كانت حاجة نفسية غير عضوية كحب الاستطلاع أو الرغبة في التحصيل وغيرها، وإذا ما شبهنا الموقف بألة تعمل لتأدية وظيفة معينة أو لتحقيق هدف منشود فإن الدافع يمثل القوة التي تحرك هذه الآلة .

ومن أهم الدوافع التي سبق الإشارة إليها والتي لها علاقة وثيقة بالتعلم هي حب الاستطلاع (Curiosity Drive) وحب الاكتشاف (Exploratory Drive) والرغبة في التحصيل (Drive Achievement) والرغبة في الكفاية (Competency Drive) ،

ويلاحظ أن الدوافع وإن اختلفت درجاتها قوة أو ضعفاً، إلا أنها تعمل جميعاً على توجيه الفرد للوصول إلى هدف معين ومحدد، ويعتمد ذلك بصورة عامة على نوع الهدف وعلى النشاط الذي يجب ممارسته لتحقيقه.

ومن السهل علينا تحديد الحالات ونوع السلوك الذي يسبق الشعور بالحاجة العضوية، كالجوع والعطش والرغبة في النوم مثلاً، إذ نستطيع القول بأن حالة الحرمان من الأكل والشرب أو النوم والراحة سوف تؤدي إلى أعراض جسدية معينة، مثل نقص كمية المواد الغذائية أو السوائل في الجسم في حالة الجوع والعطش، وإلى عدم القدرة على التركيز والشعور بالتعب في حالة عدم النوم، ولكن من أصعب الأمور على العاملين في مجال علم النفس تحديد الحالات ونوع السلوك الذي يسبق الشعور بالحاجة إلى التحصيل مثلاً، كما أنه لا يمكن التنبؤ بالتغيرات الجسمية أو غيرها مما قد يصاحبها.

وتشير نظرية القيمة المتوقعة (المتوقعة)، Theory Expectancy Vaive إلى وجود صلات قوية ومتداخلة بين الدافع أو الحافز من جهة، وبين وجود مجموعة الاحتمالات الخاصة لتحقيق هدف معين وقيمة، هذا الهدف نفسه من جهة أخرى، ويعني هذا الكلام أن الإنسان قد يشعر أحياناً بالرغبة في المطالعة أو المذاكرة، ولكنه يفضل حضور مباراة كرة القدم على الجلوس للمذاكرة، مما يدفعه إلى تأجيلها لعدة أسباب منها أن المتعة التي يحصل عليها من مشاهدة مباراة كرة القدم تعتبر نوعاً من الجزاء الذي يحصل عليه الإنسان بطريقة مباشرة في نفس الوقت وبدون تأخير، في حين أن نتائج المذاكرة تؤجل إلى حين الانتهاء من الامتحانات وإعلان النتيجة، كما أن وقت المباراة قصير ومحدود في حين أن الامتحان ما زال بعيداً، بالإضافة إلى أن الدافع إلى حضور المباراة يعتبر أصلاً عند ذلك الفرد أقوى من الدافع إلى المذاكرة، ولهذا يهمل الإنسان الدافع إلى المذاكرة في سبيل إرضاء دوافع أخرى أكثر قوة.

ومن الصعب تحديد دافع أو حافز معين على أساس أنه المحور الوحيد الذي تدور حوله العملية التعليمية، فقد يقبل التلميذ على تعلم المواد الدراسية وما يقابله من حقائق ومعلومات لأسباب كثيرة تختلف من شخص إلى شخص، مثل:

١ . الرغبة في طاعة المسئول أو ولي الأمر وتنفيذ أوامره :

وهذا الدافع هو دافع اجتماعي ، ومن الأنماط السلوكية المرغوبة اجتماعياً (Socially Accepted Behavior) ويتولد عن هذا الدافع الشعور بالراحة النفسية بسبب ما يعود على الفرد من الفوائد الاجتماعية ذات الأثر الهام في حياته ، ولأن الإنسان جزء من المجتمع الذي يعيش فيه .

٢ . الحصول على رضا الغير وحبهم :

ويعتبر هذا الدافع من أهم الدوافع الموجهة لسلوك الإنسان ، إذ يكاد بعض التلاميذ أن يدفعوا بأنفسهم إلى الإرهاق نتيجة العمل الشاق والمتواصل في سبيل الحصول على التقدير الأول في فصولهم إرضاء للحاجات النفسية المستترة ، والتي تظهر متكررة في شكل أسباب وأهداف لا علاقة لها بالحاجة الأصلية في بعض الحالات ، وهي الحاجة إلى كسب رضا الغير وإعجابهم ، وكثيراً ما يدرس ليرفع من قيمته أو قدرته في نظر الغير أو للحصول على مركز أو منصب يزداد فيه الشعور بالمسئولية ، وهي كلها أسباب تنتهي دائماً في إطار عام وهو الرغبة في رضا الغير عنا ، ولو أحسن استخدام هذا الدافع بطريقة سليمة ومقبولة لأمكن حث الكثير من التلاميذ على تحسين مستواهم ، والشعور بقيمة عملهم دون أن تتسبب في إرهابهم أكثر مما يحتملون ، ودون إثارة للخوف والرعب في نفوسهم .

٣ . التباهي والتظاهر وإرضاء الغرور :

ويشير أدلر (Adler) في هذا الخصوص إلى أن من طبيعة الكائن البشري أن يعمل في سبيل الحصول إلى الكامل (Surviving Superiority) وإرضاء غروره ، وبرغم إثارة هذا الدافع لبعض المشاكل في حالة انحراف الفرد عن طريق تحقيق حاجته بصورة مقبولة وسليمة ، إلا أنه يعتبر من الدوافع التي يمكن استغلالها في دفع العملية التعليمية ، إذا ما أحسن توجيه التلاميذ ورعايتهم بطريقة تربوية سليمة ودون أن تترك الاهتمام المتزايد لدى التلاميذ بتحقيق غايته يتحول إلى عقدة نفسية أو عادة منبوذة .

٤ - إرضاء الميول الشخصية وحب الاستطلاع :

ولا يخفى علينا جميعا أن لنا ميولا خاصة لبعض الأشياء دون غيرها، فالبعض منا يحب الأدب أو الفن أو التاريخ أو اللغة، ويمنحها من وقته واهتمامه ما لا يتوفر لغيرها، ونفسي الشيء يحدث لبعض التلاميذ إذ تكون لهم ميول خاصة ذات طابع معين، وقد تكون الرغبة في الاستطلاع هي الدافع إلى تقليب صفحات كتاب أو الاهتمام بجزء منه أو مواصلة قراءته إلى النهاية، كما قد تحظى مادة أو بعض المواد الدراسية بكل الاهتمام بهدف المعرفة وزيادة المعلومات وإرضاء الدافع الغريزي لاكتشاف البيئة وفك رموزها، والتعرف إلى الأشياء المحبطة، ومحاولة التوصل إلى تقدير سليم لمواطن القوة والضعف واختيار القدرات والاستعدادات الطبيعية.

٥ - الرغبة في التحصيل والنجاح :

وقد تكون هذه الرغبة هي العامل المحرك للتلميذ سواء لهدف تحقيق النجاح في ذاته أو لزيادة معلومات الطالب، أو لما يؤدي إليه النجاح من عادات اجتماعية واقتصادية، ومهما يكن الأمر فإن هذا الدافع كفيلا في كثير من الأحيان بحث الفرد على مواصلة التعلم وتحقيق الأهداف المراد تحقيقها .

كيفية عمل الدافع أو الحافز بالتعلم:

تعتبر مسألة معروفة الطريقة التي يعمل بها الحافز / الدافع من الأمور الضرورية للمشتغلين بالعملية التربوية، لأنه من غير المعقول محاولة استقلال دوافع وحوافز معينة دون إلمام بالمسارات التي تتبعها، والطرق التي تعمل في إطارها والظروف المساعدة على استقلالها، والسبل المؤدية إلى تحقيق أفضل النتائج عن طريقها، وتتلخص طريقة عمل الدافع أو الحافز في أربع خطوات هي :

١ - توفر أنواع الإجابات التي تساعد على إرضاء الحافز، أي أننا لو أردنا أن نحث طالبا ما على تعلم القسمة مثلا، فلا بد لنا من التأكد من حدوث تعلم سابق يعمل كأساس للتعلم الجديد، مما يعني ضرورة إتقان عمليات الضرب والطرح حتى يسهل تعلم القسمة، فإذا ما شعر التلميذ بمعرفته للعمليات الضرورية التي تحتاجها مسائل القسمة أصبح أكثر استعدادا للاستجابة للسير في اتجاه تحقيق الهدف .

٢- توقع حدوث احتمال معين : من المعروف أننا لا نستجيب لكل الدوافع والحواجز الداخلية والخارجية التي تحيط بنا في جميع الأحيان ، فالإنسان قد يكون مدفوعاً إلى إرضاء حاجته إلى الطعام في حالة الجوع ، ولكن انشغاله في منافسة ممتعة أو مشاهدة برنامج مسلي أو في قراءة كتابا كان يتمنى مطالعته قد تجعله يتجاهل الدافع إلى إرضاء الشعور بالجوع ، وبالتالي يمكن القول بأننا نختار أحياناً الاستجابة أو عدم الاستجابة لبعض الدوافع ، ولهذا تعتبر توقعات الفرد المحتملة أو المنتظرة عاملاً هاماً في تقرير حدوث الاستجابة ومدى قوتها ، فالمدرس أو أبواب المنهج وعدم الاهتمام ببعض الآخر ، إنما يطلب في الواقع من تلاميذه الاستجابة لحافز الرغبة في الدراسة والاطلاع والاستزادة من المعرفة لما يراه هو مهماً ، وعدم الاستجابة لدافع الاطلاع على ما يراه عكس ذلك نظراً لتوقع الطلاب احتواء الامتحان على أسئلة ذات علاقة بالأجزاء التي اختارها المدرس فقط ، مما يدفعهم إلى ما يراه تعليماته والاتجاه حسب وجهة نظره حتى ولو كان لدى الطالب الرغبة في مطالعة الكتاب بجميع أجزائه ، وكذلك يمكن القول بأن احتمالات النجاح في تحقيق هدف معين يكون له أثر فعال في الحث على تحقيق الاستجابة للدافع أو الحافز وتقوية عمله كثيراً .

٣- القلق النفسي أو الخوف : ويعتبر الشعور بالخوف من أهم مظاهر السلوك الإنساني نظراً لما له من تأثير نفسي وعضوي من جهة ، ولأنه يعمل في اتجاهين متضادين من جهة أخرى ، فمن جهة أخرى ، قد يصبح الخوف هو السلوك لتحقيق هدف معين يسعى الإنسان إلى تحقيقه ، وذلك حسب نظرية الدافع (Drive) ومن جهة أخرى قد يعمل الخوف على الابتعاد عن السبيل الموجه إلى طريق تحقيق الهدف خوفاً من العقاب المنتظر في حالة الفشل ، وذلك تبعاً لنظرية القيمة المتوقعة (Expected Value) .

وإذا ما فسرنا الدافع في هذا المجال لوجدنا أن الخوف من الرسوب قد يدفع بعض التلاميذ إلى المذاكرة ومواصلة الاطلاع ، وبذلك يصبح الخوف نفسه حافزاً للعمل ، أما نظرية القيمة المتوقعة فهي تشير إلى أن الخوف من الامتحان يؤدي إلى شعور التلميذ بانتقاء الفائدة من وراء أي جهد للمذاكرة ، فإذا ما أصبح العائد من تلك العملية ضئيلاً أو معدوماً فإن التلميذ في هذه الحالة يتقاعس عن مواصلة الدراسة والتحصيل .

وعلى أية حال، فإن الخوف في حد ذاته يمكن استغلاله لمصلحة التلميذ إذا ما راعينا في العملية التعليمية والتربوية التقليل من الشعور به بقدر الإمكان، عن طريق الابتعاد عن وسائل العقاب البدني والتخويف الزائد الذي لا مبرر له، وإذا ما حاولنا أن نجعل من الحياة المدرسية تجربة ناجحة في نظر التلميذ عن طريق تحاشي المواقف المؤلمة وغير المشجعة لتجنب التلميذ الهزات النفسية التي قد تدفعه إلى عدم العمل، والالتجاء إلى وسائل التبرير التي يستخدمها كسلاح دفاعي كالقول بأن سبب تأخره الدراسي هو ضعف المدرس أو التعلل بكثرة فوضى التلاميذ أو بفقدان الرغبة في الدراسة إلى غير ذلك من أعذار.

٤- توفر وسائل تحقيق الهدف: وتتطلب هذه الخطوة الأخيرة توفر الوسائل التي يمكن استخدامها للوصول إلى الهدف المحدد، فإذا ما كان هدفنا هو زيادة إقبال التلاميذ على القراءة، فإن ذلك يستوجب العمل على توفير الكتب المختلفة المناسبة لجميع المستويات في مختلف الميادين العملية والأدبية وغيرها، وإذا ما كان الهدف المقصود هو تعلم طريقة حل المعادلات فإن ذلك يستدعي تقديم الأمثلة التي تتعامل مع جميع الظروف التي يمكن أن يتعرض لها التلميذ في حل تلك المعادلات، بالإضافة إلى توفر التمرينات المتنوعة والأدوات التي يمكن استخدامها للمساهمة في عملية الحل.

علاقة البيئة والوراثة بالتعلم:

في دراسة الكائن الحي يفرق العلماء والدارسون بين مفهوم النمو والتطور والتعلم، ويشار إلى النمو على أنه زيادة في الحجم كالنمو البدني الذي يصاحبه تغيير يطرأ على أعضاء الجسم، بينما ينظر إلى التطور على أنه عملية متعددة الوجوه، القصد منها هو إحداث تغيير في الأجهزة الداخلية للإنسان، بحيث يترتب على هذا التغيير تجديد للنظم التي يسير عليها عبر الزمن، ومن ثم تغيير السلوك البشري نتيجة لذلك.

كذلك يفرق البعض بين التعلم والتطور على أساس أن التعلم هو عملية لإحداث تغيير في سلوك الكائن الحي خلال مدة قصيرة، وهي الفترة التي يستغرقها زمن التعلم بينما يتم التطور خلال فترة طويلة تحسب بالشهور والسنين، ويمكن القول بصورة عامة بأن

التطور هو نتاج مشترك لعاملين التعلم والنمو الجسمي .

تأثير الوراثة على التعلم :

من الطبيعي أن نجد بين أنصار هذا الرأي فرقا وأحزابا اختلفت اتباعها في المنهج وفي طريقة البحث ، وفي التفاصيل الدقيقة نظرا لتأثير هؤلاء العلماء والباحثون بوجهات نظر مختلفة حسب تخصصاتهم ، ولكنهم يتفقون في الرأي القائل بخضوع الإنسان في تعلمه للدوافع الداخلية والمؤثرات الوراثية .

التأثير البيئي على التعلم :

لقد نادى أنصار البيئة بأهمية العوامل البيئية في التأثير على قدرات الإنسان العقلية ، وعلى ما يتعلمه وما له من نتائج على مظاهر السلوك الإنساني ، ويرى أنصار هذا الرأي أن الكائن البشري يولد دون وجود عوامل مسبقة تتحكم في قدراته واستعداداته ، وبالتالي فإن هذا الإنسان يولد كصفحة بيضاء وهو مخير في اتباع طرائق معينة في سلوكه ، إن السلوك وما يطرأ عليه من تغير وتطور واستمرارية إنما يعتمد كلياً على العوامل البيئية الخارجية وما تقدمه من فرص عملية تؤثر على مجراه .

العوامل المؤثرة في التذكر والنسيان لعملية التعلم :

يشير أبنجهاوس (Ebbinghaus) إلى وجود عدة عوامل تؤثر في درجة التذكر أهمها :

١ - مرور الزمن :

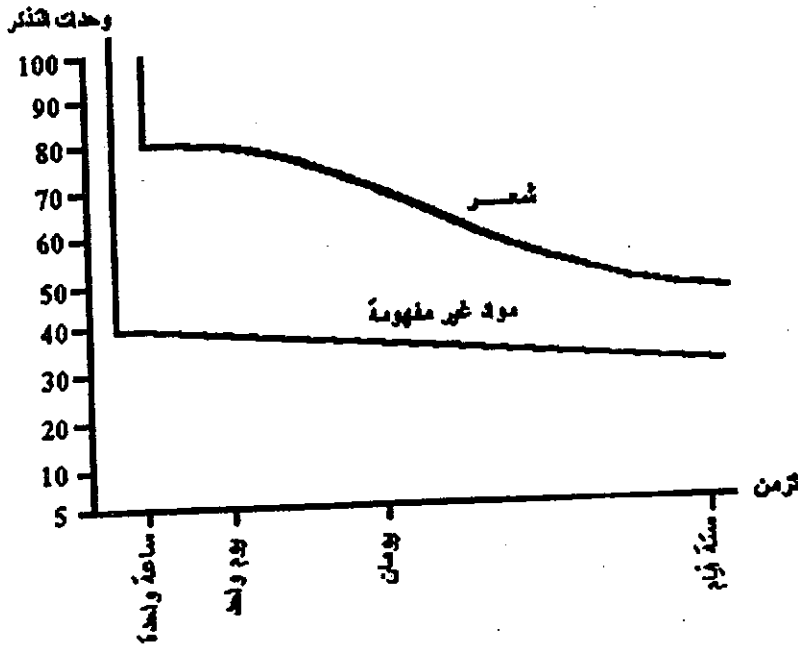
ويتعرض الفرد لنسيان أكبر قدر من المعلومات خلال الساعات الأولى التي تعقب عملية التعلم مباشرة ، ثم تبدأ عملية النسيان في التضاؤل تدريجياً إلى أن تصل بعد أيام إلى الانتظام في تضاؤلها بدلاً من الهبوط الفجائي .

٢ - نوع المعلومات :

وتساهم المعلومات المقدمة في التحكم في درجة التذكر أو النسيان ، وقد اتضح أن مادة كالشعر مثلاً تقاوم النسيان بطريقة أقوى من المواد الغير مترابطة بحيث يكون

تأثير الزمن على ما تم حفظه من القصائد ومقاطع الشعر أقل بكثير من بعض المواد الأكثر صعوبة أو الأقل وضوحاً أو غير المفهومة.

يجب أن نشير هنا إلى أن مرور الزمن وحده لا يعتبر العامل الرئيسي الوحيد في التأثير على مقدار التذكر أو النسيان، لأن هناك العديد من العوامل المشتركة والتي يصعب فعلها أحياناً مثل عملية تنظيم الوقت الذي يحدث في التعلم الأصلي، ودرجة ميل الشخص إلى المادة المتعلمة، وطبيعة الأفكار التي تشغل بال المتعلم، وغيرها من العوامل الشخصية والبيئية الأخرى.



كذلك يشير جريفيث (Griffiths) إلى مجموعة من الآراء تشير إلى أن طلبة الكليات ينسون ما يقرب من ٩٦ بالمائة مما تعلموه بعد مرور سنة واحدة على تعلمهم، وترتفع هذه النسبة إلى ٩٧ بالمائة بعد مرور سنتين، بحيث يقترب الطالب الدراسي مع مستوى الطالب غير الدراسي بعد مرور خمس سنوات من تعلم المادة في حالة إهمال

العوامل المساعدة على إتقان التعلم :

من المعروف أن عملية التعلم لا تحدث بعزل عن العوامل المحيطة والتي قد تعمل على إعاقة التعلم أو المساهمة في حدوثه وتنميته، ويمكن حصر هذه المؤثرات في العوامل الرئيسية التالية :

١ - العوامل الداخلية :

وتتعلق بالمتعلم من النواحي الجسمية والنفسية والعقلية، وهو ما سبق الإشارة إليه بالفروق الفردية، كما يرتبط ذلك أيضا بمدى المجهود الذي يبذله المتعلم ودرجة الميل إلى الاستجابة للمثيرات الموجودة في البيئة التعليمية، ومدى توفر الحوافز، وتشير نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى أن الطالب الذي ينقصه الحافز يؤدي عمله بطريقة تقل بكثير عن المستوى الذي تؤهله له قدراته واستعداداته الطبيعية.

ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى نوعين من الحوافز ذات الأثر الهام في العملية التعليمية، وهما :

أ - الحافز الداخلي :

ويتمثل في الشعور بالرغبة في التحصيل أو التفوق أو تأدية العمل المطلوب بطريقة متقنة أو ممتازة، ويمكن استغلال مثل هذا الحافز عن طريق إتقان المدرس لعرض المادة وتقديمها بأسلوب شيق وطريقة جذابة بحيث يشعر المتعلم بمدى أهميتها له وبأنها ذات معنى في حياته.

ب - الحافز الخارجي :

ويعتمد هذا الحافز على القاعدة القائلة بميل الكائن الحي إلى تكرار السلوك الذي يؤدي به إلى نهاية سارة ومرغوبة أو إلى المكافأة، سواء كانت معنوية أو مادية، وقد يتمثل هذا الحافز في التقدير الاجتماعي الذي يحظى به الشخص نتيجة لإتقان عمله والنجاح فيه، كما يتمثل أيضا في إرضاء بعض الحاجات الأساسية النفسية كالشعور بتقدير الناس وميلهم وعطفهم عليه أو في تلقي المديح، أو في التفوق على المنافسين، أو للحصول على الجائزة أو المكافأة المادية.

ويتعلق بهذا الحافز أيضا تحاشي النتائج السلبية كالعقاب أو التوبيخ التي هي أقل النتائج طلبا .

وليبيان أثر الحافز عمليا وبطريقة تجريبية فقد قام بيج (Page) بإجراء دراسة على مجموعة من طلبة المدارس الإعدادية والثانوية وبمشاركة مجموعة من المدرسين ، وقد تم في هذه التجربة اختيار التلاميذ في بعض المواد ، ثم جرى تقسيم هذه المجموعة الكبيرة إلى ثلاث مجموعات صغيرة بطريقة عشوائية وبدون النظر إلى درجات التلاميذ في الاختبارات السابقة ، وبعد أداء التلاميذ لاختبارات جديدة جرى توزيع أوراق الإجابة بعد تصحيحها على المجموعة الأولى بدون تعليق ، بينما وزعت الأوراق على المجموعة الثانية مع عبارة شفوية مشجعة مثل «أحسننت» أو «أتمنى لك التوفيق» أو «ممتاز» وغيرها من هذا النوع من العبارات ، أما بالنسبة للمجموعة الثالثة فقد تم كتابة عبارات التشجيع لجميع التلاميذ على أوراق الإجابة نفسها ، وعد أداء التلاميذ للاختبار التالي اتضح تفوق المجموعتين الثانية والثالثة بصورة عامة على المجموعة الأولى التي لم تحظ بأي نوع من التشجيع ، وكان الفارق واضحا في مستوى تلاميذ المجموعتين الثانية والثالثة ، وبخاصة الضعاف منهم الذين تفوقوا كثيرا على مستوياتهم السابقة .

جـ - الحالة الجسمية :

سبق الإشارة إلى أن إصابة الجسم ببعض أنواع الإعاقة يمنع المتعلم من استخدام بعض الحواس أو الأدوات الضرورية لإتقان العملية التعليمية والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن نظرا للارتباط الشديد بين جانب كبير من التعلم وصحة الحواس الخمس وقدرتها على تأدية وظائفها ، هذا بالإضافة إلى أن ضعف بعض الحواس كالبصر مثلا من الممكن إذا لم يتداركه الشخص أن يسبب الصداع أو فقدان الرغبة في مواصلة المذاكرة أو مداومة الدراسة ، كما وأن فقدان السمع جزئياً أو كلياً يساهم في خلق العديد من المشاكل ، الأمر الذي يؤكد أهمية الرعاية الصحية وضرورة مساعدة التلاميذ على اكتشاف العيوب الصحية أو الجسمية ، وتداركها بالعلاج في الوقت المناسب ، كما وأن هذه الحقيقة تشير إلى مدى الحاجة إلى النظر إلى مسألة التخلف الدراسي على ضوء مشاكل أخرى غير التخلف العقلي أو فقدان القدرة على

التحصيل ، وكذلك يلاحظ بأن التعب قد يعيق المتعلم عن الاستمرار في تركيز انتباهه أثناء عملية التعلم ، كما قد يؤدي الإجهاد والتعب إلى الشعور بالملل وفقدان الرغبة في مواصلة العمل .

٢ - عوامل الشخصية :

يختلف الناس في طريقة تفكيرهم وفي نظرتهم للأشياء ، مما يؤثر بالتالي على سلوكهم ، وقد اتضح وجود نمطين من التفكير هما :

١ - طريقة التفكير إلى الاهتمام بالأمور الأساسية فقط (التفكير التلازمي (Convergent Thinking).

وهذا النوع من الأفراد يتطلب معرفة الحقائق المراد تعلمها فقط مع التركيز على أساسيات المادة بطريقة مباشرة بغض النظر عن يتولى تقديم هذه المادة أو طريقة تقديمها أو وسائل عرضها .

٢ - طريقة التفكير التعميمي (Divergent Thinking) ويحتاج التلاميذ من ذوي هذه الشخصية إلى مدرس يعني بالعلاقات الإنسانية ويهتم بشخصية المتعلم ولديه الرغبة في مساعدته ، مع تحاشي وسائل التوبيخ وأساليب اللوم المتبعة ، هذا بالإضافة إلى قدرة المدرس على التطرق إلى المواضيع الفرعية ذات العلاقة بموضوع الدراسة الرئيسي .

د - العامل البيئي :

ويتمثل هذا النوع في كل الظروف المحيطة بالمتعلم والتي تؤدي إلى تقدمه أو تأخره في التحصيل الدراسي ، وقد اتضح من العديد من الدراسات التي أجريت أن مجموع العوامل الثقافية في البيئة المحيطة ، وتوفر سبل اكتساب الخبرات العملية وطبيعة العلاقات العامة بين المتعلم من ناحية ، وبين المدرس والأهل والزملاء من ناحية ثانية ، يساعد على إتقان عملية التعلم إذا ما توافرت العوامل الضرورية الأخرى .

و - التدريب لفترات طويلة Massed Practice أو لفترات قصيرة Spaced Practice:

يلاحظ أن مواصلة التعلم أو التدرب لفترات طويلة ومستمرة بلا انقطاع يؤدي إلى عدم القدرة على إتقان المعلومات أو التمكن من استيعابها بشكل مقبول لسببين رئيسيين هما :

١ - أن نتائج التعلم وآثاره المرتبطة بالحقائق المتعلمة والتي يمكن تذكرها يتم الاحتفاظ بها عن طريق التغييرات الكيميائية في الأعصاب ، وفي حالة الممارسة الطويلة الغير منطقية تكون هذه الإثارة ضعيفة وغير واضحة لتأثرها بالحالة الجسدية للمتعلم كالتعب الجسدي أو الإجهاد العقلي أو الشعور بالملل والارتباك ، مما يقلل من قوتها ويعمل على ضياعها وتلاشيها .

٢ - أن مواجهة الإنسان لمجموعة من الحقائق والمعلومات الجديدة وفترات طويلة متصلة يؤدي إلى ضياع آثار التعلم الجديد الذي بدأ ببداية الفترة نظراً لتدخل المعلومات وتزاحمها ، مما يعمل على محو أثرها بالإضافة إلى أن عدد الحقائق التي يمكن للإنسان التعامل معها خلال فترة زمنية معينة يعتبر محدوداً إذا ما أردنا ضمان بقائها في الذاكرة دون أن تتعرض للفقْدان .

وتشير نتائج العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى استمرار ممارسة عمل من الأعمال لفترات طويلة غير متقطعة يبعث على الملل من ناحية ، كما أنه يؤدي إلى فقْدان جزء كبير من المعلومات دون وصولها إلى مراكز الذاكرة من ناحية أخرى ، هذا في نفس الوقت الذي يؤدي فيه تقسيم فترة الممارسة الطويلة إلى فترات إلى الحصول على نتائج أفضل من حث إتقان العمل وزيادة القدرة على التذكر .

وبالرغم من أن تفضيل طريقة على أخرى يعتمد على طبيعة المتعلم ونوع المادة موضوع الدراية والظروف البيئية الأخرى المحيطة بالعملية التعليمية ، إلا أنه من الملاحظ أن طلبتنا بصورة عامة كثيراً ما يلجئون إلى استخدام طريقة الممارسة لفترات طويلة في مذاكرتهم في نهاية العام بعد تركهم للمواد الدراسية بدون مراجعة إلى ما قبل الامتحان بوقت قصير في أغلب الأحوال ، الأمر الذي يضطرهم إلى الاعتكاف لممارسة المذاكرة بطريقة شاقة ومرهقة دون استغلال طرق المذاكرة الصحيحة .

ويرى بعض علماء النفس أن مواصلة العمل لفترة طويلة يؤدي في الغالب إلى الحصول على نتائج أقل بكثير من مقدار الجهد المبذول في حين أن تقسيم الفترة الطويلة إلى فترات قصيرة يؤدي إلى نتائج أفضل في وقت أقصر نسبياً .

وتعتبر النقطة سالفة الذكر من الأمور المهمة بالنسبة للمدرس سواء في تقديمه للدرس أو في مراجعته لها، إذ أن الاستغراق في إلقاء الدرس بالطريقة التقليدية التقليدية ولفترة طويلة دون التوقف للحصول على وقت للراحة أو لفتح باب المناقشة المشتركة لتبديد الملل أو لاستخدام بعض الإيضاح، قد لا يؤدي إلى النتائج التي يتوقعها من تلاميذه، ونفس الشيء يمكن قوله عن تكليف التلاميذ بأداء تمارين مطولة أو واجبات منزلية قد تستغرق عدة ساعات لتكتملها، إذ دائماً ما تنتهي إلى نفس النهاية بالحصول على نتائج أقل مما يتوقع، بالإضافة إلى عزوف التلاميذ عن العمل لشعورهم بالإجهاد والملل في الوقت الذي يستحسن فيه تقسيم الوقت أو التمرين إلى أجزاء مناسبة أو مجموعة من الفترات أو التمرينات المتقطعة، وبحيث يمكن تأدية التمرين الطويل على عدة فترات أو أيام بدلاً من قصره على يوم فقط، وإذا كان من الضروري مواصلة عمل من الأعمال لفترة طويلة خلال نفس اليوم، فيفضل الفصل بين كل فترة ممارسة وأخرى بعد دقائق للراحة أو الاسترخاء أو لتجديد النشاط .

وتمشياً مع فكرة تقسيم الممارسة إلى فترات قصيرة نسبياً فقد اتجه بعض المشتغلين بالتعليم والتربية إلى تقديم مجموعة من النصائح التي اتبعوها في العمل وفي مذاكرة الموضوعات الدراسية نجملها فيما يلي :

- ١ - عدم استخدام أكثر من حصة للتدريس المتواصل لنفس المادة وبدون فاصل زمني معقول، لأن ذلك قد يؤثر على درجة فهم التلاميذ ومقدار استيعابهم .
- ٢ - وجوب مراعاة عدد الحقائق الجديدة ومناسبتها للفترة الزمنية بحيث يجب ألا تتعدى الحد الأقصى المناسب لعملية الفهم والإتقان .
- ٣ - عدم محاولة حشو الحصة بأكبر قدر ممكن من المعلومات الجديدة .
- ٤ - أما فيما يختص بالمذاكرة فيستحسن قراءة الموضوع قراءة أولى مع تسجيل العناوين الفرعية أولاً، ثم تسجيل الكلمات أو التعبيرات الصعبة الموجودة في كل جزء على

حدة ثانياً، وكتابة المشاكل التي يناقشها الموضوع كخطوة ثالثة، على أن يتعقبها تلخيص الموضوع كخطوة رابعة، وأخيراً فإنه من الضروري إعادة قراءة الموضوع قراءة أخيرة لتثبيت المعلومات .

٥ - عدم إهمال المراجعة المنتظمة على فترات مناسبة .

ز - انتقال أثر التعلم :

تعريف: يقصد بانتقال الأثر قدرة المتعلم على استخدام المعلومات والحقائق التي سبق له أن تعلمها أو درسها في أشياء جديدة أو في ممارسة أعمال تتشابه في الأداء مع طبيعة ما تعلمه، وعلى سبيل المثال نقول بأن ما تعلمه التلاميذ من خلال عمليات ودروس الجمع والطرح يمكن استخدامه عند قيام ذلك التلميذ بشراء بعض اللوازم وتطبيقه للقواعد التي تعلمها عن طريق إضافة أثمان المشتريات ثم طرحها من المبلغ الذي معه، ليعرف مقدار الباقي بعد دفع ثمن الشراء، فإذا ما حدث وقام التلميذ باستخدام هذه العمليات بالطريقة المتوقعة فيمكن تسمية ذلك بانتقال الأثر .

ويفرق المختصون بين نوعين من انتقال الأثر هما :

١ - انتقال أثر المعلومات بطريقة إيجابية، وفي هذه الحالة يكون حسن الفهم وإتقان تعلم المادة والتمكن من الأداء من العوامل المساعدة على سهول استخدام المعلومات السابقة في الممارسة واكتساب الخبرة أو تعلم عمليات جديدة .

٢ - انتقال الأثر بطريقة سلبية : وفي هذه الحالة يؤدي عدم إتقان التعلم السابق إلى تعطيل عمليات التعلم اللاحق .

وللاستفادة من ظاهرة انتقال الأثر في المواقف التعليمية، فإن هذا يتطلب منا مراعاة العديد من الأمور التي نورد هنا أهمها، وهي :

١ - مراعاة ترتيب المعلومات أو الوحدات الخاصة بالمادة في إطار عام مرتبط ومتدرج من السهولة إلى الصعوبة وبحيث يمكن استخدام المعلومات التي سبق تعلمها في الدروس الماضية كأساس للمعلومات الجديدة، وهذا يعني الاهتمام بإبراز العلاقة الواضحة بين الدروس أو الحقائق التي نتعلمها اليوم وبين أنواع التعلم اللاحق أو المقبل .

٢- العناية باختيار المهارات التي يمكن للمتعلم استخدامها بسهولة سواء في حياته التعليمية أو اليومية خارج جدران المدرسة .

٣- ضرورة التأكد من إتقان المتعلم للمعلومات السابقة قبل الإقدام على تقديم حقائق ومعلومات جديدة مبنية على ما سبق تعلمه .

هـ - طبيعة المادة وطريقة عرض الدرس :

يلاحظ أن طريقة عرض الدرس تؤثر تأثيراً مباشراً على درجة التعلم، فالمدرس الذي يستخدم وسائل إثارة الانتباه وتشويق تلاميذه ويحسن تنظيم فقرات المادة وعرضها يحقق نتائجاً أكثر امتيازاً من غيره، كذلك يتضح أن طبيعة المادة نفسها وملاءمتها للعمر الزمني للمتعلم تعتبر ذات أهمية قصوى في هذا المجال .

فكبار السن من التلاميذ يسهل فهمهم للحقائق المجردة بطريقة أفضل من صغار السن، كما أن إقبال الطلبة في فترة المراهقة على قراءة كتب القصص العلمي الممزوج بالخيال يفوق إقبالهم على قراءة غيرها من الكتب، ولذا فإنه من الضروري مراعاة تلك الحقائق والأسس بمعرفة مؤلفي الكتب المدرسية وواضعي المناهج ومخططي البرامج، لضمان تحقيق العملية التعليمية لأهدافها من جهة، ولاستغلال إمكانيات التلاميذ وقدرتهم ومقابلة ميولهم واتجاهاتهم بطريقة علمية سليمة من جهة أخرى .

مبادئ التعلم الحركي :

١ - الاستيعاب :

إن سرعة الفهم والاستيعاب تؤثر على التعلم، فسرعيي الفهم والاستيعاب يتعلمون الحركة أسرع ويستوعبون أكثر من غيرهم الذين لا يستطيعون الاستيعاب، فهم قادرون على التكيف بصورة سريعة للمواقف التي تتطلب التفكير السريع، والاستيعاب يكون على الشكل الآتي :

أ - الوضوح :

إن الوضوح في عملية التعلم تسهل على الفرد استيعاب وإدراك المسائل الجوهرية المتعلقة بالحركة من الناحية النظرية والعلمية، إن إيضاح الحركة يتطلب أداء حركياً جيداً أو عرضياً جيداً أو مشاهدة أفلام، فالوضوح الحركي سوف يسهل عملية

إدراك الحركة وأن وسائل الإيضاح الجيدة تسهل عملية الوضوح وإدراك الأشياء من بعد ذلك ، كذلك الطريقة التعليمية التي يسلكها المعلم .

ب - السهولة :

وهي أن تكون الحركات في بادئ الأمر سهلة مقبولة لدى الكائن الحي حتى يستطيع استيعابها ، وخاصة عند المبتدئ فصعوبة الحركات في بادئ الأمر سوف تعطي للمبتدئ الصعوبة في الفهم والإدراك .

إن التدرج بالمبتدئ بحركات سهلة والانتقال بها إلى الصعبة سوف تؤدي إلى أثر طيب في التعلم وعلى تطور الكائن الحي ، والفرد الذي لديه تجارب سوف يتحمل الحركات الصعبة ويعتبرها سهلة أكثر من الفرد الآخر الذي ليس لديه تجربة ، فالمهم أن يتعلم الفرد الحركات التي يستوعبها ويدركها ويعتبرها سهلة وخاصة الحركات الصعبة والمركبة .

ج - التدرج :

وهي زيادة في عدد المهارات والحركات التي تعلمها الرياضي أو استوعبها والتدرج بصعوبة الحركة نفسها حين إعادتها ، وزيادة صعوبتها عن طريق الحمل حتى يستطيع تأدية الحركة الاعتيادية بصورة سهلة .

٢ - التشويق والإثارة :

من المميزات المهمة التي يجب أن ينه إليه المربون هي مبدأ التشويق والإثارة ، لأن أي عمل يقوم به الإنسان لا يمكن أن يتقن إذا ما كانت هناك إثارة أو رغبة في العمل مثل استعمال ألعاب صغيرة مسلية أو التشجيع أو الإطراء وإشعار المجموعة الرياضية التي بحوزتك باهتمامك بهم ، كذلك استعمال طرق خاصة بالتشويق كالسفرات الجماعية والاجتماع بعد التمرين ، وإعطاء بعض المسؤوليات للأفراد ، ومبدأ التشويق والإثارة ، يتطلب من المعلم أو المدرب درجة عالية من التجارب والخبرات .

٣ - الإتيقان والثبات والتجارب السابقة :

الإتيقان صفة من صفات الثبات لدى الرياضي والمدرّب والمعلم الذي يعرف صفة الحركات والمهارات ودرجاتها ، وهل أن الرياضي وصل إلى درجة الإتيقان .

إن صفة الإتقان من الصفات المهمة التي يتنبه إليها المدربون في تعليم المهارات ،
إن استيعاب أو إتقان المهارات سوف يؤدي إلى تعلم مهارات جديدة .

إن إتقان المهارات وتثبيتها بشكل آلي مرتبط بالتدريب والتعلم الجيد ، وكلما
أتقنت المهارات سوف تؤدي الحركات بشكل أفضل من السابق وسببه يعود إلى
الاقتصاد بالجهد .

اكتساب المهارات وخاصة التجارب السابقة تؤدي بالفرد إلى تأدية الحركات
بصورة أفضل ، بالفرد الذي لديه ممارسة سابقة له قدرة على الأداء أفضل من غيره لتأدية
الحركات وتعل . .

٤ - الممارسة :

لا يمكن أن يتعلم الفرد المهارة إلا من خلال ممارستها وخاصة الحركات الشائبة ،
فلا يمكن أن تتعلم ركوب الدراجات أو السباحة إلا من خلال ممارستها والتدريب عليها
ولفترة غير قليلة .

٥ - دافع الحركة والمران :

هو اتجاه الفرد نحو الآخرين ، أصدقائه ، معارفه ، ونحو المجتمع الذي يعيش فيه
والولاء للوطن وإنكار الذات والمثابرة وحبه للعمل ، ويقيد بالدافع الحالة النفسية
الداخلية التي تحركه لتحقيق الهدف ومعرفة الدافع الذي يدفع الرياضي للتعلم الحركي
مهم جداً من أجل تعليمه وتقدمه ، فالدافع والطموح يدفع الفرد إلى التعلم .

٦ - تأثير المجتمع والبيئة :

يلعب المستوى الاجتماعي والثقافي وتوفير الأجهزة والأدوات والمناخ والبيئة
المجتمع على التعلم وعلى نوع النشاط الرياضي .

٧ - النضوج :

والنضج في علم الحركة معناه السن المناسب لاختيار اللعبة ، فمثلاً سن النضج
للجيمباز هو ٤-٥ ، و سن النضج للسباحة من ٣-٤ ، و سن النضج للملاكمة من
١٤-١٦ ، فالنضج هي الوسيلة التي يراها مناسبة له .

٨ - النمط الجسمي / والقوام :

هناك أنماط عديدة يتصف بها الكائن الحي ، وإن هذه الأنماط يمكن أن توزع عليها مختلف الأنشطة الرياضية ، فقصور القامة يصلح للجماز وطويل القامة يصلح لكرة السلة ، وأهم ما يميز الحركات الرياضية ونجاح هذه الحركات ، هو اختيار النمط الذي يصلح لهذه اللعبة أو تلك .

٩ - المزاج وأنماطه :

هو مجموعة من الصفات التي تميز الانفعالات للأفراد ، وقد تكون هذه الانفعالات مهمة جدا في التأثير على حركات الإنسان والنشاطات الرياضية ، وفي التدريب الرياضي ينظر إلى هذه الصفة بعين الاعتبار ، ولا تقل أهمية المزاج وأنماطه عن أهمية أنماط الجسم والقوام ، وأنا نجد أن الأنماط والأمزجة مهمة جدا في تقديم النشاطات الرياضية والمزاج من ناحية علم الحركة هو الدرجة التي يتأثرها الفرد في الموقف الحركي ، ونوع الاستجابة الحركية وما هو رد الفعل الحركي على هذا الموقف ، فإن المزاج السائد لدى الفرد يؤثر على سير الحركة ، ولهذا ينصح بأن يأخذ الرياضي النشاط الرياضي وفق مواجه ونمطه ، وهذه الأنماط ، النمط الليمفاوي ، والدموي ، والصفراوي ، والسوداني .

منحنى التعلم الحركي :

إن مراقبة تكوين الإنجاز الرياضي وتطوره في مراحل التعلم الحركي للمهارات يتطلب معرفة عمليات التعلم وربطها مع بعضها ، إن التوافق والتنظيم الحركي هو جزء جوهري من الإنجاز الحركي للمهارة ويعتبر كل إنجاز حركي نوعي يسهم في تحديد المضمون ، ويجب أن يكون هناك دليل أو برهان لذلك .

إن العمليات الحركية المعروفة لدينا تفرض علينا وجود إنجاز حركي لإثبات صحة النظرية على أساس منحنى التعلم .

إن توافق وتنظيم الحركة سهل الوصول إليه ، ولكنه أمر غير مرئي ، فمثلا تحديد مرحلة المهارة جزئية أو كلية وفي علم الحركة ، نطلق عليه انتشار السمات الحركية ، إن الأسس في تكوين العمليات الحركية لتنظيم وقيادة المهارة والتي أساسها التأثيرات الداخلية والخارجية تركب منه الرشاقة بالمفهوم العام .

إن الحل الحركي للمهارة من وإلى أعلى درجة من كمال الحركة والمؤالفة ليست عملية مغلقة وتنسيق الحركة في كل حالة، عبارة عن عمليات ويحد ذاتها تبدأ من مهام الحركة المطروحة والتوافق عبارة عن شيء نسبي .

إن أكثر المراجع لا تتضمن خطوط بيانية واضحة تتعلق بعمليات التعلم الحركي، ولهذا وجدنا هنا أن نعطي طريقة مستعملة لتحديد منحنيات التعلم الحركي لرسم بيانية، وبشكل حقيقي يوضح مجرى التعلم الحركي للمهارة بحيث نرى العمليات الحركية تتابع لإدراك عملية التطور والتوافق الحركي .

إن منحني التوافق الحركي للمهارة تتركز :

- ١ - أن قيمة الإنجاز الحركي مرتبط بال تكرار والإدراك .
- ٢ - إن تطور الإنجاز مرتبط بالمعلومات السابقة في الذاكرة الحركية والزمن .
- ٣ - إن التوافق الحركي يتطور على شكل منحنيات إحصائية ثلاثية، أما مستقيم أو لوغاريتمي أو منحني .
- ٤ - إن التوافق للمهارة الحركية يتطور ويمكن رؤيته .
- ٥ - إن الإنجاز الحركي هو قيمة عليا أو إنجاز لا يمكن أن يتقاطع معه منحني التعلم (أز مستوتش) .
- ٦ - أن منحني التعلم والعمليات التوافقية هي وحدة واحدة لا تتجزأ .
- ٧ - أن للقيمة الحركية والإنجاز حد لا يمكن تجاوزه ويمكن الوصول إليه، ولكن لا يتقاطع معه مثلاً، لا يمكن أن يقطع الإنسان حاجز ١٠٠ م بأقل من صفر من الثانية .
- ٨ - تأثر المهارة بنوع التدريب والإدراك وبالعمر الزمني والعمر التدريبي للرياضي .
- ٩ - مقترن الإنجاز بالفروق الفردية .
- ١٠ - التعلم يبدأ سريع ويتباطأ بعد ذلك .

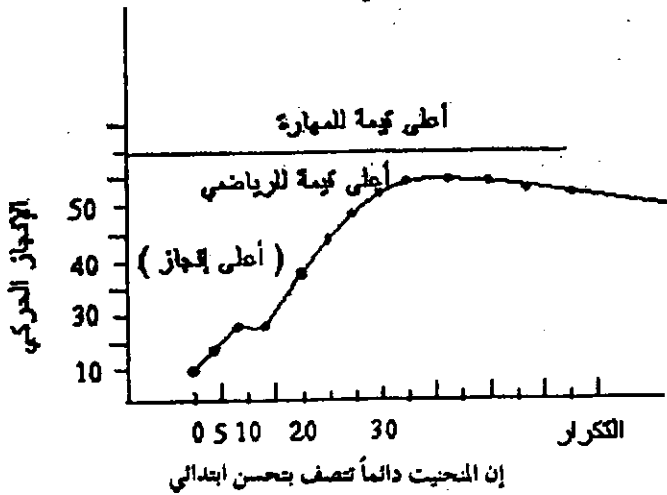
فركض مائة متر يعني هناك مسار حركي والمسار الحركي لهذه المهارة هدفها هو قطع مسافة ١٠٠ متر بأقل زمن ممكن، فإن كان الزمن الحالي هو ٩,٩ الثانية ويسعى التدريب إلى ضغط هذا الزمن إلى أقل من هذا، معناه يجوز أن يكون الزمن ٨,٩ الثانية، عندما كان سابقاً ١٠ ثانية، ويجوز ضغط زمن ٨,٩ فالسؤال إلى أي حد يمكن ضغط هذا الزمن وبأي سنة، لهذا الجواب نقول هناك حد للإنجاز الحركي يمكن

الوصول إليه ولكن لا يمكن أن تتقاطع معه، ومع مرور الزمن تكون قدرة الإنسان على مقاومة هذا الرقم معجزة، ولها يبدأ غيره يحقق الرقم أو يكسر الرقم، الذي هو لا يستطيع أن يحققه، معنى هذا أن العمر الزمني واللياقة البدنية لهذا الفرد وصل إلى حد غير قادر حتى الاحتفاظ برقمه، وهكذا بالقفز العالي مثلاً إلى أن يصل الإنسان لهذا الإنجاز بعد أن أنجز حاجز ٢,٣٩ سم عندما كان بالسابق ٢ م، والآن ٢,٣٩، أي بالإمكان الوصول إلى ٣ م، وهكذا ما هي قدرة الإنسان على الإنجاز إلى أين يصل، الجواب على هذا السؤال هو أنه سيصل إلى ارتفاع معين لا يمكن تجاوزه ويستطيع راکض ١٠٠ م إلى وقت لا يمكن أن ينجزه غيره .

مثال آخر، عندما أعطى الحكام لناديه لمانشي ١٠ / ١٠ في دورة الألعاب الأولمبية في ثلاث حركات، أطلقوا عليها معجزة القرن العشرين لأنها حققت الإنجاز أو القيمة العليا للحركة .

كما لو حقق بطل ١٠٠ م بصفر مثلاً أو قد يكون الإنجاز ٩,٩ هو أعلى قيمة أو إنجاز، والذي نحن لا نعرفه وقد أخفقت ناديه كومانشي لتحقيق مستواها السابق، لأن الإنجاز مقرون بالعمر التدريبي والزمني للإنسان .

فأخر عاقل يقول حيثما يتعلم الإنسان ويتقن ما تعلم فإن تغيرات كمية وكيفية تحدث أثناء التدريب، فالكفاءة ليست الإسراع في عمل يكرر بصورته التي كان عليها في البدء، على أن التغيرات الكمية التي تحدث في التعلم ولكن رؤيتها عن طريق الملاحظة بمنحنى التعلم، والتي نعبر عنه بالإحصاء الخط البياني الذي يمثل كمية التحسن وحدوده .



إن التعلم الحركي عن طريق رؤيته بالمنحنى يمثل منحني بياني لكمية التحسن الناتج عن التمرين الواحد أو الوحدة التدريبية وسرعتها وبيّن مقدار النجاح الحاصل لدى الرياضي في الصعود والنزول، كذلك يمكن حساباً لوقت اللازم للإدراك وكذلك الإنجازات.

هضبة التعلم الحركي :

تبدو كخط أفقي في منحنى التعلم، ويطلق عليها الهضبة Plateau ، وتمثل في وجود بعض الفترات التي لا يحقق فيها المتعلم أي تقدم في الموقف التعليمي على الرغم من مواصلته للتعلم .

وتعد هذه الفترة من الفترات التي تشكل حساسية معينة إضافة إلى الرغبة والدافع للتعلم، مما يؤثر تأثيراً خطيراً في مستوى الفرد الرياضي، وبالرغم من أن الهضبة في التعلم قد تشكل ظاهرة عامة بالنسبة لبعض الأفراد، ذلك لأن هناك أسباباً تعزى إليها ظاهرة الهضاب في عملية التعلم الحركي، فقد يكون تعلم الفرد راجعاً لخطأ في الطريقة التي يتعلم بها أو قد يكتسب بعض العادات السلبية، والتي تعوق تقدمه، أو أن هناك زيادة سريعة غير مناسبة في عملية التدرج بالنسبة للموقف التعليمي، وقد تكون هنالك أسباب سيكولوجية مرتبطة بالحياة الانفعالية للفرد بسبب بعض العوامل كالفشل أو التعب أو عدم الثقة بالنفس، كما أن لطرق التعلم والوسائل المعينة السمعية والبصرية دوراً هاماً لإمكانية تلافي مثل هذه الهضاب، وقد يعزى حدوث الهضبة إلى عدم اكتمال الإعداد البدني أو افتقار الفرد لبعض الصفات البدنية أو النفسية والتي تعد من العوامل الهامة لتقدم الفرد المتعلم.

فهناك بعض الأفراد لا يمكنهم التقدم عن حد معين، ذلك لافتقارهم لبعض عناصر أو مكونات اللياقة البدنية كالمرونة والسرعة والقوة والتحمل والرشاقة، إضافة إلى ضرورة امتلاك الفرد لبعض السمات الإرادية حيث هناك بعض المهارات تتطلب مثل هذه الصفات الهامة، وقد تكون الهضبة دلالة لعملية تطور وتقدم المتعلم، وقد تحدث عند تعلم ربط بعض المهارات الحركية البسيطة في مهارة حركية مركبة، ويفسر بعض العلماء ظاهرة الهضاب بأن الفرد قد وصل إلى الحد الأقصى لقدرة مستواه وهو

ما يعرف «بالحد الفسيولوجي» للفرد، إذ لا يستطيع الفرد تخطي هذا الحد الفسيولوجي برغم مواصلته للتدريب، وبدللون على ذلك بوجود حدود مطلقة موروثة لقدرات الفرد الحركية أو العقلية، كما يرى مؤيدوا هذا الرأي إلى أن الفرد يصل إلى الحد الأقصى لقدرة مستواه «الحد الفسيولوجي» في وجود الهضبة الثانية وحتى الهضبة الرابعة، أي أن الفرد يمر في حياته بهضبتين أو ثلاثة أو أربعة على الأكثر ثم يقف مستواه عند هذا الحد، ولا يمكن تخطيه.

من الباحثين والمهتمين في مجال التعلم الحركي يرون أن مستوى الفرد يتناوله التحسن في كل وقت، بشرط استخدام الطرق والوسائل الملائمة، وعليه فهم يفكرون ما بالحد الفسيولوجي كمقياس حقيقي ثابت والبعض الآخر يتخذ موقفاً وسطاً ويرون أن الفرد قلما يصل في تعلم نشاط ما إلى حد الفسيولوجي الأقصى، غير أن التعلم يصبح عسيراً كلما زاد اقتراب الفرد من هذا الحد الفسيولوجي.

هناك فرق بين هضاب التعلم وبين «الذبذبات القصيرة» في منحنيات التعلم والتي يمكن ملاحظتها في الهبوط والارتفاع البسط المثالي، الذي يحدث لفترة وجيزة بين فترة تدريجية وأخرى، وهذه الظاهرة أيضاً «الذبذبات» تكاد تكون ظاهرة عامة في كثير من منحنيات التعلم، وعلى المدرب الرياضي ملاحظة المتعلم للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء حدوث ظاهرة الهضاب مع مراعاة الروح المعنوية للمتعليم، خاصة في اللحظات الحرجة لتضمن من المتعلم بذل الجهد والمثابرة على التدريب، برغم الظروف الصعبة، ويمكن أن يلعب الثناء والتشجيع دوراً هاماً في خلق خبرات النجاح لدى المتعلم.

إن جميع منحنيات التعلم الفردية أو الجماعية قد تصل إلى قيمة عليا تعتبر حداً أقصى للمنحني، وعادة ما يخضع هذا الحد الأقصى لطبيعة المادة المتعلمة أو العمل الحركي المتعلم.

الفصل الثالث

- مراحل التعلم الحركي .
- تكنولوجيا التعلم .
- ماهية ومفهوم مراحل التعلم الحركي .
- تقسيم مراحل التعلم الحركي .
- التوافق الخام للحركة «مرحلة التوافق الأولي».
- الخصائص العامة لمرحلة التوافق الخام.
- التوافق الحركي في مرحلة التوافق الخام .
- التوافق الدقيق للحركة.
- التوافق الحركي في مرحلة التوافق الدقيق.
- ثبات الحركة .
- التوافق الحركي في مرحلة ثبات الحركة .
- مراحل التطور الحركي لتعليم فعالية رمي القرص .
- طرق تعلم المهارة الحركية .
- الإجراءات التي يلعب بها الجانب النفسي في عملية التعلم .

الفصل الثالث

مراحل التعلم الحركي

تبين مراحل التعلم الحركي القاعدة التي يسير عليها التطور في تكوين حركات جديدة منظمة ، كما أنه يمكن تحديدها عن طريق الملاحظة والمقارنة لكثير من عمليات التعلم سواء في الرياضية وفي الأعمال البدنية عامة أثناء التمرين العملي ، إضافة لذلك فإن هذه المراحل تبين التسلسل والتطور غير المتباين ، كما يرتبط صحتها ببناء نظام ديناميكي من الاتصالات في المخ ، بمعنى تكوين الفعل الشرطي المنعكس ، ولذلك يجب علينا أن لا تقتصر في وصف مراحل التعلم الحركي أثناء تطورها التدريجي على الناحية الشكلية الظاهرة فقط ، ولكن يجب علينا أيضاً أن نشرحها من الناحية الفسيولوجية .

إن مراحل التعلم الحركي تبين أسلوب التعلم الحركي عامة ، والخطوات التي يمر بها الفرد حتى يحصل على المهارة اللازمة .

تكنولوجيا التعلم الحركي :

لمعرفة مفهوم تكنولوجيا التعلم الحركي لا بد من التطرق إلى ما يلي :

١ - وسائل الاتصال والتعلم :

قدمت وسائل الاتصال المختلفة إمكانات عظيمة إلى مجالات التربية والتعليم ، فقد ثبت أن التعلم عن طريق الأفلام المتحركة يؤدي إلى زيادة تحصيل التلميذ للحقائق والمعلومات زيادة كبيرة ، والاحتفاظ بمعلوماته مدة أطول ، وقد اتضح أن استخدام الوسائل المعينة في التدريس ساعدت على اختصار الوقت اللازم وذلك مقارنة بالطرق التقليدية .

إن أهمية هذه الوسائل لا تكمن في الوسائل بحد ذاتها ، ولكن فيما تحققه هذه الوسائل من أهداف سلوكية محددة بشرط أن تكون جزءاً متكاملاً من خطة منهجية متسلسلة يضعها المدرس أو المدرب لتحقيق أهداف الدرس أو الوحدة التدريسية لتحقيق الأهداف المحددة لعملية التعلم .

لقد تم الاهتمام بعملية الاتصال كهدف وغاية وأصبحت الوسائل جزءاً متمماً لعملية الاتصال، أما اليوم فقد أصبح التركيز على تكنولوجيا التعلم كأسلوب في العمل وطريقة في التفكير وحل المشاكل التي تعترض تقدم التربية الرياضية، وتأتي الوسائل المعينة كحلقة في مخطط منهجي يبدأ بتحديد الأهداف تحديداً سلوكياً.

يتم من خلال عملية الاتصال نقل المعرفة بأنواعها والمعلومات المختلفة من شخص لآخر «المدرس أو المدرب، اللاعب أو التلميذ» أو من نقطة لأخرى، وتتخذ مسارا يبدأ من المصدر الذي تنبع منه إلى الجهة التي تستقبله يرتد ثانية إلى المصدر، وتتخذ هذه الارتدادات Feed Back صوراً مختلفة تساعد المصدر على معرفة ما تحقق من أهدافه، فيغير من رسالته ومن محتوياتها وطريقة تقديمها وعرضها، بما يتحقق التفاهم المنشود، ونرى من ذلك أن عملية الاتصال لا تسير في اتجاه واحد بل هي عملية دائرية، ويمكننا في ضوء هذا الإطار أن نتصور صالة الألعاب الرياضية على أنها إحدى المجالات التي يتم فيها الاتصال بين المدرب واللاعب، وأن العوامل الطبيعية والاجتماعية والنفسية التي تحيط بهذا المجال تؤثر تأثيراً إيجابياً كبيراً على عمليات الاتصال من شرح ومناقشة وعرض نموذج للمهارة الحركية وغير ذلك.

على المدرب معرفة أن عملية الاتصال التعليمي عملية دائرية والمدرب الناجح يلاحظ أن هناك ارتدادات تصل إليهما من التلاميذ أو اللاعبين، ويمكن عن طريق تلك الارتدادات ومعرفة درجة الموقف التعليمي، تظهر في صور سلوكية متنوعة، منها تعبيرات الوجه ونوع الاستفسارات المتعلقة بمكونات المهارة الحركية المتعلمة.

٢ - تكنولوجيا التعلم :

تكنولوجيا التعلم هي طريقة في التفكير ومنهج في العمل وأسلوب في حل المشكلات يعتمد على اتباع مخطط منهجي، ويتكون هذا المخطط المتكامل من عناصر كثيرة تتداخل وتتفاعل معا بقصد تحقيق أهداف تربوية محددة، ويأخذ هذا المخطط بنتائج البحوث العلمية في كل الميادين حتى يتسنى له أن يحقق هذه الأغراض بأعلى درجة من الكفاءة والاقتصاد في التكاليف.

هدف التعلم الحركي هو اكتساب المهارات الحركية وإتقانها وتثبيتها بحيث يمكن للفرد الرياضي أو التلميذ من استخدامها في أثناء المنافسات الرياضية الداخلية والخارجية بدرجة كبيرة من الفاعلية والإتقان، كما أن الإتقان التام للمهارات الحركية والتي يتأسس عليها وصول الفرد الرياضي لأعلى المستويات الرياضية يعتبر الهدف النهائي لعملية التعلم الحركي.

ودراسة مراحل التعلم الحركي توضح لنا التسلسل والتطور غير المتباين، ولا تقف عملية وصف مراحل التعلم الحركي على الناحية الشكلية الظاهرة، ولكن هناك عوامل كثيرة متداخلة منها النواحي الفسيولوجية والبيولوجية والسيكولوجية والميكانيكية.

وبصورة عامة يجب ألا يفهم من خلال تقسيم التعلم الحركي إلى عدة مراحل، من أن هناك فواصل وقواطع بين كل مرحلة وأخرى، إذ أنه في الواقع لا توجد مثل هذه الفواصل بين كل مرحلة وأخرى، ويتأسس تقسيم التعلم على طبيعة العمليات العصبية، أي تأثير الجهاز العصبي على تعلم المهارات الحركية.

فمراحل التعلم الحركي هذه جاءت عن طريق الملاحظة المنظمة لسير المركبات، وهذا النظام المتمثل في مراحل معينة لا يجب مخالفتها أو السير عكس ما يجب أن يكون، ذلك إن قوانين هذا التعلم إرادية جاءت عن طريق بناء جهاز ديناميكي مرتبط بالدماغ.

لذلك كان من المهم جداً معرفة ما يحدث من الناحية الفسيولوجية في التعلم الحركي، وخاصة في مراكز الحركة بالمنع عند تعلم حركة جديدة، ويجب أن نعرف أن إعادة حركة جديدة تؤدي إلى تثبيت الحركة الإرادية أو رد الفعل الإرادي لتصل إلى تكوين الحركة الأوتوماتيكية والتي تتوافق بشكل منسجم مع البيئة الخارجية، وتكرار أو إعادة الحركة يجعلها تسير بسهولة أوتوماتيكية، وبذا يقل العمل العصبي الذي يصرف من أجل أداء هذه الحركة.

ويذكر بافلوف حقيقة هامة وتكاد تنتشر في المجال الرياضي والحياة العملية بصورة عامة، وهي أداء حركات أوتوماتيكية في الوقت الذي يكون تركيزنا وتفكيرنا منصباً على شيء آخر، على أن تكون هذه الحركة قد اعتاد عليها المرء، ويجب أن يكون واضحاً أن الأوتوماتيكية التي يبلغها كل مدرب رياضي من الفرد لا تعني أداء الحركات

دون مراقبة وتوجيه شعوري، إن ذلك يجوز في بعض الحركات كالمشي والوثب والقفز والكتابة أي الحركات الطبيعية التي اعتاد عليها المرء، فإن هذه الحركات تتم بسهولة ولفترة طويلة دون مراقبة شعورية، ولكن في بعض الحركات الرياضية يختلف الأمر بعض الشيء فتؤدي الحركات بجزء من الشعور قد يكون هامش الشعور، وهنا تعمل القشرة الدماغية وقد تصل بعض الحركات في أداءها وصولاً إلى الأوتوماتيكية إلى الشعور الكامل لكي تؤدي بتفكير كامل .

إن الذاكرة الحركية تظل تعمل في أثناء أداء الحركات الأوتوماتيكية، ولقد ذكر (بوني) (Puni) عن البطل الياسوف (Jassaw) لاعب الوثب العالي بأنه يستطيع أن يتذكر بصورة دقيقة أكثر الحالات دقة أثناء سير الحركة بعد أن ينتهي من أدائها .

ونحن نرى أن درجة ودقة التذكر الحركي ليست دائمة الحدوث، فهناك تجارب كثيرة في المجال الرياضي، وأيضاً في الحياة العملية توضح بل تؤكد لنا أن بعض الحركات التي وصلت إلى درجة كبيرة من الأوتوماتيكية تؤدي بشعور في الحالات، وحالات أخرى دون مراقبة الشعور، وفي حقيقة الأمر فإن جميع الحركات الإرادية التي سبق أن تعلمناها بشعور تؤدي بدون مراقبة وشعور أحياناً، وفي حالات أخرى مع مراقبة وشعور كاملين، ويتوقف ذلك على الحالات التي تؤدي فيها تلك الحركات .

فبعض الحركات تؤدي أو أجزاء من الحركات تؤدي بشعور، والبعض الآخر بصورة أوتوماتيكية، ولو أخذنا مثلاً عملياً حركة من حركات الجمباز وصل الفرد إلى مرحلة أداء الحركة بطريقة أوتوماتيكية، وحدث أثناء أداء الفرد الرياضي لتلك الحركة أن حدث خطأ معين، فتجد اللاعب فوراً يعود إلى الحالة الشعورية لمعالجة الأمر، وهذا يدعم ما قاله (بيرن شتاين N.A.Bernstein) أن الحركة الأوتوماتيكية تؤدي تحت مراقبة دائمة، ومن الممكن إعادتها في أي وقت لتؤدي بالشعور الكامل .

والآن وبعد أن أوضحنا نقطة هامة جداً وهي مشكلة الشعور والأوتوماتيكية في التعلم الحركي، فهل من الممكن أن نصل بالحركات الرياضية إلى الأوتوماتيكية في التعلم الحركي، وتسبق الإجابة على هذا السؤال معرفة مراحل التعلم الحركي .

من المعروف أن تطور أي مهارة حركية تتطلب أبحاثاً خاصة بهم فتعلم أي حركة رياضية جديدة يمر بثلاث مراحل ، وتتوقف كل مرحلة على عناصر أو مكونات الحركة ذاتها .

١ - تعلم سير الحركة الأساسي بالشكل الخام أو البدائي والذي يطلق عليه (التوافق الخام للحركة) .

٢ - تصحيح أو اكتساب التوافق الدقيق للحركة والتقدم بها ، والذي يطلق عليه (التوافق الدقيق للحركة) .

٣ - تثبيت وانسجام للأوضاع الحركية المتغيرة مع المطابقة للشروط والتي يطلق عليها (ثبات الحركة) .

ويجب قبل أن نشرح بالتفصيل هذه المراحل يجب أن نعرف أن التعلم عبارة عن تغير في الأداء وأن خير ما يجمع مجموعة الشروط المسئولة عن التغير في الأداء الذي يسمى تعلماً، هو الممارسة ، وموضوع الممارسة له أهمية خاصة في الدراسات التجريبية في التعلم بصورة عامة ، والتعلم الحركي بصورة خاصة ، فما هو إذن المقصود بالممارسة ، وهل كل ممارسة تؤدي إلى تعلم .

التكرار :

هو إعادة الموقف بحذافيه دون توجيه مقصود نحو تغير أداء الفرد في مظهر السلوك المعين ، أما الممارسة فتقضي وجود إرشاد وتوجيه أثناء الأداء ، فالممارسة إذن هي تكرار معزز للسلوك .

والتعلم الحركي لا يحدث إلا تحت شروط الممارسة ولكن الممارسة لا تؤدي بالضرورة إلى نوع من التعلم ، وإن أكبر دليل على ذلك أن أعواماً مختلفة من أساليب السلوك التي تقوم بتكرارها وممارستها كل يوم في حياتنا اليومية ، ولا يحدث أي تغير في أدائها لها .

وطالما أنه لم يحدث تغيير في الأداء، فلا نستطيع أن نقول أن هناك تعلمًا قد حدث بالفعل، بيد أننا لا نستطيع أن نقول أن التعلم قد تم إلا إذا تكرر الموقف وظهر تحسن في الأداء، واستمر هذا التحسن في الأداء إلى أن يصل إلى المرحلة النهائية التي لا يفيد فيها ممارسة الموقف نفسه في إضافة أي تعديل في الأداء .

ونلاحظ أن الممارسة هي التي تهيم الطريق لأسلوب التعلم الحركي أن يحدث، ولكنها لا تضمن إطلاقاً عمل هذه الطريقة، أي أن الممارسة تتيح الظروف الكافية لأن يظهر الفرد الرياضي ما يمكن أن يكون قد حدث له من تغيير في أدائه، بالرغم من عدم ضمانها وجود في هذا التغيير في الأداء، وهكذا لا يحدث تعلم دون ممارسة كما أن التعلم في بعض الأحيان لا يحدث بالضرورة في وجود الممارسة، إذ قد تمارس بعض الأمور مع عدم حدوث تغيير يذكر في أدائها، وبالتالي إن الممارسة شرط التعلم ذلك لأنها الشرط الوحيد الذي عن طريقها نستطيع أن نتحكم من أن هناك تعلمًا قد حدث بالفعل .

إن علمية التعلم ليست مقصورة على الإنسان فقط، فالكائنات الحية جميعها تتعلم من تجاربها وحسب قدرتها وإمكاناتها وظروف معيشتها وتواجدها وفي حالات محدودة، فالتعلم ليس مجرد إضافة خبرة جديدة بل هو إعادة بناء الخبرات، فالتعلم إجراء أساسي في حياة الإنسان وفي تطور الشخصية البشرية، ويقصد بالتعلم اكتساب ومعاودة تطوير أشكال الشخصية البشرية، وذلك من خلال تعامل الفرد مع البيئة .

ويختلف تعلم الإنسان عن الحيوان بتأثره الكبير بالبيئة وبالتطور الاجتماعي، وطبقاً لهذا المفهوم يكون التعلم عبارة عن شكل من أشكال النشاط الكلي للإنسان، وإن تعلم الحركات الجديدة تعتبر في الغالب مراحل معقدة تختلف من حالة إلى أخرى، وهذا يشمل تعلم المبتدئ، والذي يختلف بطبيعة الحال اختلافاً كبيراً بتعلم الرياضي المدرب سنين طويلة ولديه مهارات حركية وقابليات حركية كثيرة .

إن مراحل التطور الحركي تبنى على أساس التجارب الحركية المتجمعة، مضافاً إليها الحركات الجديدة، وإن التعلم الحركي يكون أسرع وأدق كلما كثرت التجارب الحركية عند الرياضي، ولخزن هذه التجارب في الذاكرة الحركية تأخذ اللغة قسماً من

هذا الواجب ، كما أن هذا الحزن لا يقتصر على التجارب الحركية فقط وإنما يضاف إليها التجارب الخاصة للإنسان .

وللنشاط الحركي وظيفة عقلية فهو يشكل بالارتباط مع اللغة وسيلة هامة من وسائل اكتساب المعرفة ، ومن ناحية أخرى يتم تعليم وتحسين وإتقان الحركة بصورة أفضل وأسرع كلما كان المتعلم على دراية كبيرة بطبيعة الأجهزة التي يقوم عليها المتعلم ، أو الأدوات التي تستخدم أثناء عملية التعلم ، وتتم بمساعدتها وكذلك كلما كان فهمه لتكوين ومسار الحركات أفضل ، وهنا يكون التعلم الحركي عبارة عن اكتساب وصقل وتثبيت واستخدام المهارات الحركية ، فعند تعلم مهارة معينة رياضية كانت أم حرفة فهذا يستدعي وقتاً وبرنامجاً خاصاً لتعلم تلك المهارة أو الحرفة .

وعلى ذلك يظهر أداء تلك المهارة بشكل جيد ، حيث يمكن تقويمها فعملية التعلم تسهل للفرد أداءه الجيد للمهارة ، فكلما كانت طريقة التعلم جيدة كلما ظهر التعلم جيدة كلما ظهر ذلك بوضوح على شكل الأداء ، ولهذا فيمكن الاستدلال على مستوى التعلم من خلال ملاحظة الأداء ، ونلاحظ أيضاً أن التعلم هو نشاط إيجابي للمتعلم ، فهو مرتبط بالتحرك الإيجابي ويفرض وجوده ولا يمكن أن يعمل العرض والشرح والأفلام في تعلم الرياضي الحركات الجديدة دون النشاط الحركي لها ، فنحن نتعلم عن طريق علاقتنا الإيجابية الموجهة مع المحيط ، ومن خلال ذلك يحدث تغير المحيط عند الإنسان ، حيث أن نشاط التعلم وكذلك أداء التعلم وأداء الإنسان يتم عن طريق مجموعة من الدوافع ، وعلى هذا الأساس فالنشاط والدوافع تجمعها علاقة وظيفية ، وهذه تؤدي إلى نتيجة مهمة لتوجيه التعلم والتوجه التربوي لعمليات التعلم الحركي .

إن التعلم الحركي عند ابتداء التدريب أو التدريس في المجال الرياضي يحدد بالدوافع الشخصية ، فخلال مراحل التعلم تتطور دوافع التعلم عن طريق التقدم بالتدريب .

إن سير التطور للحركات الجيدة والذي نشاهده في تعلم الحركات الرياضية قد قسم إلى مراحل طبقاً لضبط المحتوى ونتيجة مستوى التوافق الحركي ، وهذه المراحل تظهر تطوراً وترتيباً لا يمكن مخالفته ، وتبقى هذه المراحل الثلاث الأساس في بناء التعلم الحركي ، حيث سنأتي على هذه المراحل بشيء من التفصيل باعتبارها أساس التعلم الحركي لأي فعالية من الفعاليات الرياضية .

تقسيم مراحل التعلم الحركي :

التوافق الخام للحركة : (مرحلة التوافق الأولى للحركة) :

إن الأداء المستمر للمهارة الحركية مع التوجيه والمساعدة لمحاولة العمل على نجاح الفرد الرياضي في أداء المهارة الحركية الجديدة لأول مرة، تعد من اللحظات الحاسمة والهامة والتي قد تحدث فجأة أو على غير انتظار، ويمكن ملاحظته في الحياة العامة، فنجاح الطفل في السير وحده أو النجاح في قيادة دراجة لأول مرة، أو إمكان السباح في السباحة، أو لاعب الجمباز في أداء مهارة جديدة، ونقصد بنجاح الفرد في أداء المهارة الجديدة لأول مرة على أننا لا ننزع في الاعتبار في هذه الحالة لمستوى أداء هذه الحركة أو جودتها، ذلك أن هذه المرحلة ترتبط بالتوافق البدائي للمهارة الحركية الجديدة .

ذلك أن من يحاول أداء حركة جديدة لأول مرة فسوف يشعر أن حركاته غير منتظمة وغير منسقة، كما لا يستطيع السيطرة على أطرافه، كما أننا نلاحظ أن الحركة الواحدة تؤدي كما لو كانت مركبة من عدة حركات، ولا تناسق بين أجزاء الحركة الواحدة .

إن من يحاول ممارسة أو أداء حركة لأول مرة سوف يعلم حسب الخبرة أن الحركة لم تتلاءم بعد، فهو عندما يركز انتباهه على جزء من الجسم فسوف يجد أن الجزء الآخر قد خرج عن سيطرته وابتعد عن تركيزه، ولا يمكن بأي حال اعتبار الممارسة العملية للحركة الجديدة بصورتها البدائية حاجزا أو مانعا للوصول للمهارة الحركية الصحيحة، ولكن ممارسة المهارة الحركية بصورتها البدائية يعد من القواعد والأسس الهامة لأداء الحركة المنسقة فيما بعد، كما أنه من المهم أن نعرف أن هذه الحركة تكسب الفرد الرياضي صورة داخلية للحركة، والتي تؤدي بالتالي إلى اكتساب الإحساس الحركي للمهارة المتعلمة، ويمكن أن نتقدم بالحركة لأنها تشتمل على كل الإمكانيات التي تسمح بصقلها وضبطها وإصلاحها وتوجيهها، إلا أننا نلاحظ الحركة الجديدة تحتاج لبذل جهد كبير وخاصة في المرحلة الأولى للممارسة العملية، ويفسر ذلك بعدم وجود توازن محددين كعمليات الكف والإثارة في المخ، حيث تغلب عمليات الإثارة في البداية وتظهر في أقسام كبيرة مما يترتب عليه إثارة كثيرة من العضلات وانتظامها، وبالتالي في

النشاط الممارس بدرجة كبيرة توفى المطلوب لممارسة الحركة فعلا ، كما أن مقادير القوى المبذولة في الحركة تسبب سرعة حدوث التعب ، كما أن الفرد الرياضي لا يستطيع الاستفادة من العوامل الخارجية في أداء الحركة كالقوة الخارجية ، والتي لا تلعب دورا كبيرا بجانب قوى العضلات في كل حركة ، ويتسم الأداء أيضاً بعدم الدقة وعدم الاقتصاد في الطاقة ، وأيضا يكون مدى الحركة كبيرا بالإضافة إلى الأداء السريع مع انعدام فترة الارتخاء أثناء الأداء ، بالرغم من استمرار فترات الانقباض مما يجعل قوة الدفع غير متمشية مع هدف الحركة .

ويجب مراعاة النقاط الآتية عند استخدام الوسائل المعينة في أثناء مرحلة اكتساب التوافق الختام للحركة :

- ١- إن الشرح الواضح والذي يتناسب مع مستوى فهم وإدراك التلاميذ من العوامل الهامة التي تضمن قدرتهم على التصور السمعي الصحيح للمهارة الحركية الجديد .
 - ٢- إن طريقة وقوف الرياضي يجب أن تراعي إمكانية سماعهم جميعا للشرح المرتبط بالحركة المتعلمة .
 - ٣- إن تكوين الصوت واستخدام معان وألفاظ معينة من العوامل التي تعمل على إثارة ميل الأفراد للتقليد ، وعلى زيادة الثقة بالنفس .
 - ٤- جب أن يتسم الموقف التعليمي أثناء تعلم مهارة حركية بالروح الانفعالية الإيجابية السارة .
 - ٥- يجب أن يتناسب الشرح مع مستوى فهم المجموعة أو الفريق .
 - ٦- إن استخدام المصطلحات الصحيحة يساعد على الفهم والتصور الدقيق للمهارة الحركية الجديدة .
 - ٧- يتعلم الفرد عن طريق الممارسة والأداء ، أي عندما يقوم الفرد بالتجربة الأولى لمحاولة أداء المهارة الحركية الجديدة .
- ويجب أن نعرف أن التعلم بالطريقة الكلية هام جدا في هذه المرحلة ، ذلك أنه يتضمن الاستيعاب المباشر للتركيب الكلي للحركة الجديدة ، بالرغم من أنها مازالت في

الشكل الخام أو البدائي لها حتى يستطيع الفرد الرياضي أن يشعر بالأساس الصحيح لتصور سير الحركة ومقدار التوافق الذي يتناسب مع سير الحركة مجتمعة، حتى لا يحتاج إلى تصحيح في شكله البدائي أو الخام.

ولقد أثبتت التجارب العلمية الحديثة خطأ الطرق المتبعة في تقسيم الحركات الجديدة عند التعلم، ويجب التركيز باهتمام في بعض الحركات المعقدة على الحركات التمهيدية أو التحضيرية على أن تنطبق في تركيبها في سير الحركة الجديدة.

ولقد أوضحنا في بداية هذا الفصل أن تعلم حركة جديدة يعني من الناحية الفسيولوجية إنتاج رد فعل إرادي، ذلك أن جميع الحركات التي نستطيع التحكم فيها جاءت نتيجة رد الفعل الإرادي، فالحركات الجديدة تبنى أساساً على قاعدة كبيرة من الحركات القديمة التي سبق وأن عرفها الفرد، جاء نتيجة التعلم أو الولادة، وعليه كانت تجاربنا الحركية ومعلوماتنا الحركية والتي جاءت نتيجة التعلم، تصبح من العوامل الدافعة لتعلم سريع للحركات الجديدة مع إمكانية الابتكار والإبداع الحركي، وهذا يتوقف على الخبرة الحركية للفرد الرياضي.

أهمية النموذج الحركي لهذه المرحلة :

إن إجراء النموذج للمهارة الحركية ينطبق مع الحاجة الطبيعية للمتعلم الذي يحاول معرفة هل باستطاعته أداء المهارة الحركية المعروفة أمامه، وما هو السبيل إلى ذلك، فإننا نقوم بعرض الحركة مرة في العادة أمام الفرد الرياضي، وعن طريق هذا العرض (النموذج) سوف يعرف عن طريقه كيفية تحقيق غرض الحركة ومدى إمكان تحقيقها، كما أنه عن طريق النموذج الحركي يمكنهم معرفة شكل الحركة وطريقة تكوينها، والتعلم الحركي مرتبط بصورة الحركة الحقيقية.

إن إدراك الفرد الرياضي للحركة الجديدة يرجع إلى الخبرة الحركية لدى هذا اللاعب، ذلك أن تحكم اللاعب لحركات مماثلة للحركة الجديدة سوف يمكنه من إنجازها بطريقة صحيحة نسبياً، وكلما كانت هناك خبرة حركية غنية قائمة، كلما كان إدراك الحركة الجديدة صحيحاً، بمعنى أن الإدراك الزمني المكاني الديناميكي للحركة صحيح.

وقد يتبادر إلى الذهن أن رؤية النموذج الحركي فقط أكثر من مرة تساهم في سرعة التعلم للمهارة الحركية الجديدة، ولن يحدث أي تغيير إلا إذا قام الفرد الرياضي بالممارسة العملية للمهارة الحركية الجديدة، فالممارسة يتأسس عليها معرفة الأسس التي تقوم عليها الحركة وأسرارها الخاصة بها .

والنموذج الحركي يعمل على إكساب الفرد الرياضي الحماس اللازم لنجاح عملية المهارة الجديدة، ومع مرور الوقت واستمرار التدريب والتمارين على المهارة الحركية يصبح للنموذج قيمة أفضل بالنسبة للإدراك العميق واستمرار العمل في محاولة الوصول بالمهارة الحركية إلى درجة الكمال والجمال الحركي، والنموذج الحركي مع أداء الحركة الجديدة فلا يعمل على تكوين التصور الحي للحركة الذي ينمو من خلال عمليات التدريب والتمارين، والممارسة الفعالة نتيجة للنشاط الذي يقوم به العقل من حيث تحليل المهارات الحركية، وأيضا الإحساس السليم بسير الحركات المختلفة.

الخصائص العامة :

إن المقدرة على الأداء في المرحلة الأولى غير متكاملة في كثير من أمورها، فمن جهة يكون الأداء مرتبطا بالمتطلبات التي جرى تعلم الحركة، أي المتطلبات المناسبة وخاصة ما يشمل الملاعب أو الأجهزة، وكذلك استيعاب وتركيز المتعلم ومن جهة أخرى، فإن الواجب الحركي المراد حله يتم بأداء حركي يحوي على نواقص كثيرة، كما أن البناء الحركي ينسجم مع واجب التكنيك المطلوب، أي المستوى فهو لا يزال قليل نسبياً، وأن المقدرة كنتيجة لمرحلة التعلم الأولى لا تزال غير مكتملة من نواحي مختلفة، فهي ترتبط من ناحية بالظروف التي يتم فيها تعلم الحركة، أي أنها ترتبط بالظروف المناسبة الخاصة بمكان التدريب، وكذلك بحالة ودرجة تركيز المتعلم، وهناك نواحي نقص جوهرية في الأداء، وبهذا فإن المستوى الذي يحققه المتعلم لا يزال ضعيفا، وفي الغالب يقوم المدرب أو المدرس بشرح الواجب الحركي حيث يذكر الحركة المراد ويشرحها وربما يؤدي نموذجاً لها، وتتوقف قدرة المتعلم على تفهم الواجب الحركي بصورة واضحة وسريعة على مستواه الحركي عند البداية .

يكون تصور المسار الحركي لذي المتعلم في هذه المرحلة غير دقيق للغاية وغير متكامل، وغالباً ما يحتوي على أخطاء ولا يستطيع المتعلم أداء الحركة من أول محاولة، وفي الغالب يتم تقسيم الأداء الحركي الكلي إلى حركات فردية ويؤدي عدم الربط بينهم بانسجام إلى عدم القدرة على أداء الواجب الحركي المحدد.

فعند زيارة إحدى المدارس ومشاهدة درسا للتربية البدنية وكان الطلاب يؤدون المهارات المختلفة بكرة القدم أو السلة أو الطائرة، فبالرغم من أن الطلاب حققوا الهدف من الدرس إلا أن مستوى الأداء المهاري كان منخفضاً، ولا يزال هناك نواقص كثيرة وأخطاء متعددة في الأداء، والتي تظهر بوضوح في هذه المرحلة، فهي صفة مميزة لها، فالتلاميذ في هذه السن المبكرة وعمرهم التعليمي والتدريبي يكون غير كاف لاستيعاب هذه المهارات بشكل جيد، وبهذا فإن مستوى الأداء بشكله الخام الأولي ينقصه كثير من الخصائص الحركية، مثل الانسياب الحركي، الدقة الحركية، الجمال الحركي، الإيقاع الحركي، ثبات الحركة... الخ.

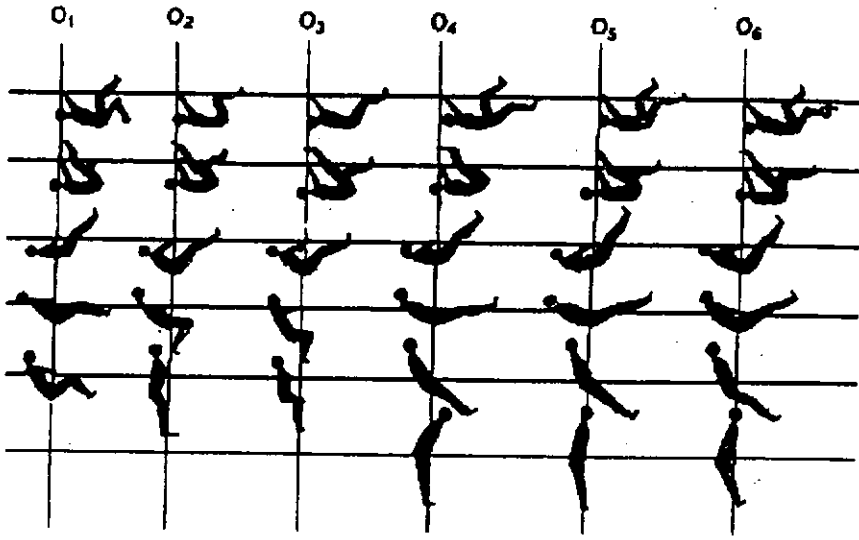
إن التجارب تبين بأن أداء الواجب الحركي عند المتعلم لا زال كبيراً، كما أن مدة التدريب الضرورية تتعلق بصعوبة تعلم الحركات وبالمستوى الحركي وبموقف المتعلم، وكذلك بطرق التعلم المستعملة، وأن الممارسة الأولى الناجحة يمكن أن تأتي بعد إعدادات قليلة، في حين تستغرق وقتاً طويلاً في حالات أخرى، كما أن الصفات الظاهرة للأداء الحركي للتواق الخام هي :

١ - استعمال قوة أكثر من اللازم وأحياناً استعمال خاطئ، وهذا يعني أن قوة الحركة تحوي على أخطاء .

٢ - إن مجمل السير الحركي يبدو دائماً متصلباً والذي سببه الدرجة العالية لتقلص العضلات .

٣ - استعمال قوة أقل من المطلوب، أو ليس في الوقت المناسب، وبذا يظهر الأداء متصلباً من ناحية وضعيفاً من ناحية أخرى .

٤ - لا يوجد تبادل مجدي بين الشد والارتخاء النسبي للعضلات، وهو الوزن الحركي المجدي، والشكل التالي يوضح مثالا تصوريا بالتخطيط الكهربائي لحركة الكب على العقلة .



شكل يبين تغير فاعلية العضلات خلال مراحل تعلم (حركة الكعب على العقلة)
في المراحل الثلاث الأولى لا يصل الرياضي إلى الإستاد حيث يصله
أولاً في المرحلة الرابعة وهو التوافق الخامس

٥- عدم كفاية النقل الحركي أو حتى حدوث الخطأ في النقل ، فمرجحة الرجل سواء فيما يخص الزمان أو الاتجاه تحوي على أخطاء كثيرة ، وفي حالات أخرى تكون الحركات ضعيفة جداً ، كالذي نجده بالقلبية على الذراعين أو في القفز بالساحة والميدان ، وعند تعلم الرمي والقذف وكل حركات الضرب فإن الخطأ في البداية ينصب على قلة وضع الجسم في الحركة .

٦- قلة الانسياب الحركي ، وهذا يشمل بالدرجة الأولى الانتقال من القسم الرئيسي حيث تحدث تأخير ، وأحياناً تقطع في سير زمن الأداء ، ففي القفزات يحدث النقص بالنهوض والهبوط وخاصة في الفقرة الثلاثية .

٧- بالنسبة لمجال الحركة فإن التوافق الخامس لا يعكس الصورة المرادة ، فنجد مثلاً الفترة التحضيرية في الرمي وفي المرحلات على أجهزة الجمباز في الغالب غير كافية ، ويمكن أن تؤدي أحياناً بمجال كبير وغير مجدي ، فالأطفال مثلاً عند رميهم كرة فإنهم يأخذون فترة تحضيرية كبيرة .

٨ - بالنسبة لسرعة الحركة في هذه المرحلة لم يصل الأداء الحركي إلى الحجم الصحيح ، فهو إما أن يكون سريعاً أو بطيئاً ، وهذا يعني قلة الانسجام مع الواجب الحركي .

٩ - قلة الظهور الواضح لأقسام الحركة وقلة الثبات فيها وقلة الدقة ، فمثلاً في القفز العريض عدم مس خشية القفز أو مجال القفز بشكل دقيق ومضمون ، وفي التنس لا يصيب اللاعب المبتدي الكرة بوسط المضرب .

١٠ - وجود زوايا حادة في مسار الحركة بسبب الأخطاء الفنية الكثيرة .

١١ - ظهور الحركات المصاحبة والغريبة في الأداء .

١٢ - التركيز على بعض أجزاء الحركة دون الأخرى ، أو التركيز على عمل بعض أجزاء الجسم دون الأخرى .

١٣ - استجابة وتلبية بطيئة للأداء الحركي .

١٤ - تأثر المسار الكلي للحركة بسبب أن العضلات تبذل جهداً زائداً عن اللازم .

مثال على ذلك : عند أداء الصعود بالمرجحة على العقلة مثلاً يتم أداء حركت الاستهلاك بصورة أكبر من اللازم ، إلا أن التطويح الناتج عنها يكون ضعيفاً وذلك لأن التوافق عند أداء التطويح لا يتم بصورة سليمة من حيث التوقيت أو من حيث الاتجاه ، وينتج عن ذلك أن يبعد مركز ثقل الجسم جداً عن العقلة ولا يمكن تقريبه إلا بمجهود إضافي من عضلات الذراعين ، ويكون من الضروري خلال المرحلة النهائية بذل جهود إضافية حتى يمكن الوصول إلى ارتكاز سليم .

التوافق الحركي في مرحلة التعلم الأولى - الختام -

من صفات هذه المرحلة عدم استغلال الإرشادات والموجات الحسية من الأطراف إلى المراكز بصورة كافية ، وتمشي المحاولات الأولى مع الأداء الحركي لكل وما يرتبط به من إجراءات توجيه وتنظيم ، إلا أن هذه المحاولات غالباً ما تتخذ شكلاً غير متكامل للغاية ويحدد عدم التكامل هذا صورة التوافق غير الدقيق ، وفي الغالب لا يتمكن المتعلم من فهم النموذج المقدم إليه بصورة سليمة للدرجة التي تعيق تكوين تصور حركي واضح ، وما ينتج عن ذلك من عدم إمكانية وضع برنامج للأداء يتمشى مع الهدف المحدد ، ويحدث أن انعكاس الحركة التي أداها يكون غير دقيق للغاية ، فلا يعرف المتعلم كيف أدى الحركة وكيف كان وضع جسمه أثناء الأداء ، وعند أدائه لحركة دوران فإنه

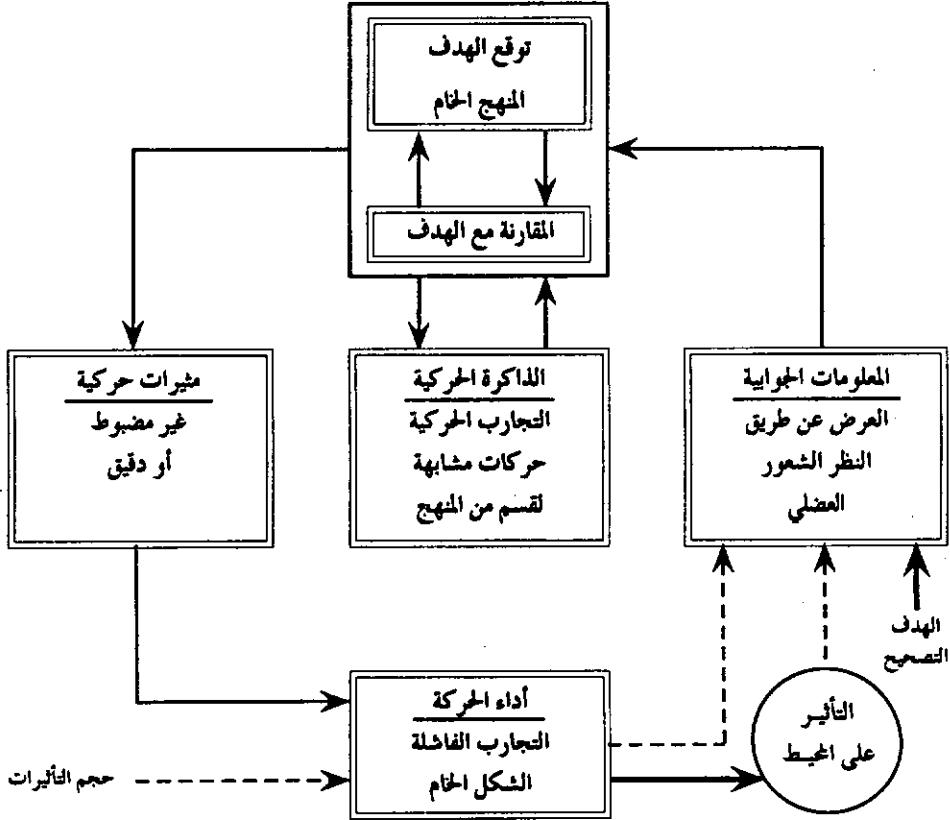
يفقد توجيهه في بعض الأحيان ، وهنا يختلف موقف الرياضي الخبير عند بداية عملية تعلم حركة جديدة عن موقف المبتدي ، حيث تسير المرحلة الأولى لدى الرياضي الخبير بصورة مختلفة ، ويتم استقبال وتصنيع المعلومات الشفوية عند تحديد الواجب الحركي بصورة أفضل ، ويتم ذلك بناء تصور حركي دقيق وواضح ومرتبطة مع الإحساس الحركي بصورة سريعة ، وتتضمن التغذية المرتدة أيضاً جزءاً كبيراً من الإحساس العضلي ، وعند المبتدئين يكون التصور الحركي عبارة عن صورة بصرية لما يراه المتعلم فقط ، ويتضمن بقدر بسيط الجزء الهام جداً للتصور الحركي وهو الجزء الخاص بالإحساس الحركي .

إن عملية التعلم تبدأ بأن يفهم المتعلم الواجب الحركي وفي نموذج التوافق الحركي يكون فهم الواجب الحركي عبارة عن تحديد هدف التعامل متضمناً الإشارات الحسية الضرورية وتحسن التصور الحركي تدريجياً أثناء التدريب وتكرار الأداء ، وتزداد دقته باستمرار ، ويتم تصنيع وتخزين الإحساسات الحركية واللمسية والبصرية والسمعية والدهليزية الناتجة عن نشاط كل الأعضاء الداخلية ، ويتخذ التصور الحركي طبيعة مركبة حتى أثناء مرحلة التوافق غير الدقيق ، إلا أنه يتم تحديد الأجزاء الجوهرية منه عن طريق الإحساس البصري ، وينشأ في بداية عملية التعلم تصور عام غير دقيق لا يمكن أن يتركز على تمييز واعٍ لما هو جوهري وما هو غير جوهري ، وإنما يتركز على اختيار أكثر أو أقل عشوائي لبعض أجزاء الحركة ، وعندما يعتقد المتعلم أنه قد أدى الحركة بما يتمشى مع الواجب المحدد ، ولا يلاحظ أنه قد ابتعد كثيراً عن الهدف فإن ذلك يرجع إلى تصنيع غير كاف أو خاطئ للمعلومات ، ومن الممكن أن يرجع ذلك أيضاً إلى خطأ في برمجة وتوقع الحركة ، وعموماً فإن التوقع الحركي أثناء المرحلة الأولى وأيضاً بعد الوصول إلى مرحلة التوافق غير الدقيق ، لا يزال غير مكتمل ، وهنا تكون الخبرات الحركية المخزونة في الذاكرة وبالذات الحركات التي تشابه برامجها مع الحركة المراد تعليمها هامة جداً لوضع برنامج الحركة وكذلك لتوقع الحركي ، ويتضح ذلك على سبيل المثال عند تعليم الوثب بالارتقاء المزدوج أو الوثب بالقدمين مضمومتين لأطفال مرحلة المدرسة المبكرة ، حيث تتم عملية الوثب بين الحين والآخر ، على شكل حركة تبادلية بالقدمين مما يخل بالأداء ، وبهذا نستنتج بأن الأداء الحركي لا يمكن أن ينجح أثناء مرحلة التوافق غير الدقيق إلا تحت ظروف ثابتة ومناسبة .

إن الانطباع حول قلة استيعاب وهضم المعلومات في مراحل التوافق هو حصة الخواس الأخرى، فإنها تشارك لكن بصورة غير كافية، وهذا يشمل خاصة الشعور الحركي والتي إعادة معلوماتها يعتبر أساساً ومقياساً للتوجيه الحركي.

وهنا تلعب الذاكرة دوراً مهماً ورئيسياً حيث إن التجارب الحركية المخزونة تمكن من استيعاب المعلومات عن طريق اختبار الواجب الحركي تستوعب من قبل أحسن وبشكل كامل، أي أن التوجيه الحركي يظهر بشكل جيد، وبذلك فإن وضع برنامج حركي ولذلك التوقع الحركي في المرحلة الأولى يتأثران إلى حد بعيد باستقبال واستيعاب المعلومات، ويوضع الذاكرة الحركية لذلك تكون في البداية غير كاملة وتحوي على أخطاء.

إن مميزات المرحلة الأولى التي وضعنا ظواهرها يمكن اعتبارها دائرة للعمل العضوي، وكما هي موضحة بالشكل التالي والخاص بالتوافق الحركي.



شكل يبين التوافق الحركي . كمية ونوعية مجرى المعلومات في مرحلة التعلم الأولى

إن وضع برنامج حركي وكذلك التوقع الحركي في المرحلة الأولى يتأثران إلى حد بعيد باستقبال واستيعاب المعلومات وبوضع الذاكرة الحركية، لذلك تكون في البداية غير كاملة وتحوي على أخطاء، فإذا كانت المحاولات الأولية ذات توافق غير جيد أو حركات غريبة وبعيدة عن الهدف، فهذا يعني منهجاً حركياً غير واضح أو أنه يحوي على أخطاء كثيرة.

إن مميزات التصرف التوجيهي في المرحلة الأولى هو الابتعاد عما يجب أن يكون وعلى هذا الأساس يحدث الخطأ في الأداء الحركي، وينعكس ذلك على انسياب الحركة ووزنها، ولا يمكن أن يتم نهائياً في المرحلة الأولى أي توقعاً وتوجيه مسبق، وهذا يعني بأن المتعلم لا يمكنه توقع المؤثرات مسبقاً، وبالتالي وضع وتنظيم حركته بما ينسجم وذلك، ولهذا لا يكون مجدياً في مرحلة التوافق الختام استعمال التكتيك تحت ظروف المسابقات، وكذلك يجب إبعاد رد فعل الخوف الذي يحدث في الغالب عند كل لاعب، ويزداد نتيجة للتجارب السلبية أو الحوادث الخارجة عن المنهج الحركي.

من الضروري والمهم أن يكون هدف عملية التعلم خلال هذه المرحلة واضحاً، وعليه فيجب أن يتم تحديد هذا الهدف بناء على الأسس المتوافرة لكل حالة على حدة، فمثلاً يجب عدم أداء فقرة جديدة في رياضة الغطس إلا إذا تم الإعداد لذلك عن طريق التدريب على قفزات أسهل، ومن خلال أداء قفزات مشابهة يتم أيضاً بناء التصور الحركي للقفزة الجديدة، ومن المهم والضروري أيضاً أن يفهم المتعلم الواجب الحركي عند بداية عملية التعلم بصورة جيدة، لذلك يجب أن يحدد المدرس الواجب الحركي بعناية كبيرة، إضافة لذلك يجب أن لا يتضمن الشرح الذي يشمل تحديد الواجب الحركي وكذلك أداء النموذج إلا ما هو ضروري لأداء الواجب الحركي.

إن الشكل الختام للحركة في بداية التعلم تنقيد بها الحركات الفرعية - نتيجة لاشتراك عضلات عديدة - وتكرر بها الأقسام الحركية وخاصة القسم الأول من الحركات البدائية، وتكون غير خاضعة للتوجيه والسيطرة كلياً من الدماغ - ويحاول الكائن الحي تكرار الحركة إلى أن يصل إلى الأداء الصحيح التام الأولي. وفي هذه

اللحظة يعتبر أنه قد أدى الحركة ويكسبه القدرة على إعادة المهارة بشكل توافق خام-أولي- فالتوافق الأولي إذن هو الخطوة الأولى للتعلم لأن المهارة قد اكتسبت الشكل الخام، وفي هذا المجال يذكر بافلوف، في الحركة الأولية الخام تقاد المراكز العصبية العاملة، أي إثارة خلايا عصبية أكثر مما يحتاجه حل الواجب الحركي، وهذا يوضح سبب وجود الحركات المصاحبة والزائدة أي عمل عضلات إضافية، وبالتالي يزداد مجهود القوة في البداية.

إن في جسم الإنسان ما يقارب ٥٠٠ عضلة وعند أداء حركة أولية خام فإنه يستعمل عضلات عديدة أكثر مما يجب، وبهذا فستكون القوة أكبر مما يجب، فمثلاً عند تعلم ركوب الدراجات فسيكون جسم الشخص متصلياً وكأنه قطعة واحدة، وبعد ذلك نراه يستطيع ركوب الدراجة مع ترك اليدين.

إن تعلم الحركات الأولية من الناحية الفسيولوجية يعني تعلم رد الفعل اللاإرادي، وتعتمد على الحركات القديمة وعلى المعلومات الحركية، وإن تعلم المهارات الجديدة مرتبط بالعادات الحركية القديمة، والعادات الحركية القديمة تؤثر بشكل سلبي على التعلم، وحيث أن النقطة المهمة التي نريد أن نتطرق إليها هي أن أداء المهارة بشكل خاطئ، وبتعلم خاطئ سوف يحجز تقدم الحركات أو قد يكون التعلم سريعاً جداً، فيتجنب المعلم التدرج في التعلم، وستظهر أخطاء واضحة على أداء الفرد مستقبلاً ولا يمكن تجنبها إلا بصعوبة فائقة، وخاصة إذا دخلت هذه إلى مرحلة أوتوماتيكية-آلية..

يتطلب التوافق الأولي للحركة توقع الهدف الذي سينفذ مع المنهاج العام لمجرى الحركة، ولكن تكون بشكل خام مقرونة بحجم التأثيرات التي تؤثر على الحركة، وحيث أن التوافق الخام أولي وتصور أولي للحركة يعتمد التطور فيه على المدة التي يستغرقها الرياضي في التدريب وعدد التكرارات للمهارات وعدد مرات الفشل، وعندما يحصل الفرد على التوافق معناه أن الفرد نجح بمحاولة أداء المهارة بشكلها الخام بما ينسجم وهدف التصرف الحركي، وبهذا نرى أن التوافق الحركي يعتمد على التصحيح عن طريق ماتم من أداء وما يجب أن يتم، وفي التعلم الأولي ما يتم وما يجب أن يتم يأتي عن طريق المعلم بالشرح والتوضيح والعرض، ويكون هذا أي العرض من خلال عرض الحركة من قبل المعلم أو من قبل لاعب جيد أو أفلام، مسارات، فيديو.

إن المعلم يقارن ذلك بالحركة التي أداها مع ملاحظة التركيز على النقاط الدقيقة في بداية التعلم لأن المتعلم سوف يستوعبها وإنما عن طريق تقديم المعلومات الصحيحة العامة، وهذه المرحلة تكمن في تشكيل الصورة البدائية للحركة وموقف يظهر من خلال رد الفعل العصبي والإرادة، وهذا يتم عن طريق التوافق الفلسفي النفسي، وهذا يتوصل إليه بواسطة المعلومات الخاصة وبواسطة التصور العام للتصرف.

وبهذا نرى أن التوافق الأولي هو الشعور الأولي بالحركة الناتجة عن إشارات جاءت عن طريق اللمس والتوازن والإحساس العضلي، وهي معلومات أولية ذات قيمة عليا وتختبر المتعلم عن شكل الجسم خلال الحركة، فإذا أردنا تعليم حركة جديدة أثناء الدرس مثلاً فإننا نقوم أولاً بعرض الحركة مرة أمام التلاميذ وهنا، فإنهم سوف يعلمون شكل الحركة المقصود تعلمها وكيفية تكوينها ولذلك، لا يكفي الوصف الكلامي لتحقيق هذا الغرض أو إشباع هذه الحاجات، ولا يكون بديلاً لعمل النموذج الحركي فإذا قمنا بتكرار شرح الحركة وعمل النموذج لها فإن ذلك سوف يجعل المتعلم يدرك جيداً ما سوف يتم عمله، أو كيف تم ذلك بدقة أكثر، ولكنه سيظل سلبياً ما دام يقف لينظر إلى الحركة ويشاهدها فقط ويستمع إلى شرحها، إن التعلم والتحصيل الذاتي له لا يبدأ إلا عند الممارسة العلمية أي عند تجربته للحركة الجديدة.

يكون النموذج مثيراً لحماس التلاميذ فنلاحظ أن بعضاً منهم يقومون بأداء الحركة المعروضة كبيرة أو صغيرة، والسبب في ذلك أنهم لا يتابعون سير الحركة بالعين فقط، ولكنهم يمارسونها بعقولهم وبأيديهم وبأرجلهم وبكل أحاسيسهم، فيتكون لديهم إحساس حركي بدرجة معينة في أول تجربة حقيقية حتى ولو كانت غير مستكملة، وهذا يعني أن المتعلم يمارس عملياً ما تتضمنه الإشارات الخارجية والداخلية، أي الإشارات العديدة عن طريق حاسة اللمس وحاسة التوازن وحاسة الحركة التي سوف تساعد على معرفة وضع الجسم وشكله أثناء الحركة، كما أن الإحساس الحركي يكون في البداية غير واضح ومتقطع، ولن نستطيع أن نصل إليه أو ندركه إلا بالعمل، وكلما كانت هناك خبرة حركية غنية قائمة كلما كان إدراك الحركة الجديدة صحيحاً.

ومع الوقت واستمرار التمرين والمواظبة عليه يصبح للنموذج قيمة أفضل بالنسبة للإدراك العميق ولا استمرار العمل على الوصول بالحركة إلى الكمال، وهنا يجب أن نفرق بين التصور البصري والتصور الحسي، فالتصور الحركي لا ينشأ إلا إذا جرب التلميذ ممارسة الحركة أولاً بنفسه، ولذلك يظل التصور الحركي غير قائم إذا لم يكن هناك شعور وإدراك بالحركة مرتبطة بالممارسة العملية لها، وعليه فإننا نرى المبتدي عندما يركز انتباهه على جزء من الجسم سوف يجد أن الجزء الآخر قد خرج عن سيطرته وابتعد عن تركيزه، ومثال ذلك إن لاعب الكرة الطائرة المبتدي عندما يحاول أداء ضربة ساحقة فإنه عندما يركز على ثني الرجلين فإنه ينسى عمل اليدين أو بالعكس، ويحدث هذا لأنه لم يصل طبعاً إلى التنسيق الصحيح لحركاته بعد، ومن الطبيعي أن تمارس الحركة لأول مرة بشكل بدائي غير مصقول، وتعتبر هذه الممارسة الأولية كخطوة مبدئية في سبيل اكتساب القواعد الأساسية لأداء الحركة، كما أن فترة الارتقاء أثناء الأداء تكاد تكون معدومة، أو تكون قصيرة جداً بينما تكون فترة الانقباض مستمرة، ومما لا شك فيه أن زيادة المجهود المبذول في الحركة عن المطلوب والإسراف فيه يعمل على هبوط نوعيات الحركة التي تعتبر من مقومات الأداء الحركي المثالي، والتي هي الانسياب الحركي والمرونة الحركية والتكوين الديناميكي الزمني المكاني الجيد لها، وكذلك الانتقال الحركي والدقة الحركية والتوقع الحركي، وهذه جميعها ضرورية ومن خواص المقدرة الحركية، ومن الأمور المهمة عند تعلم حركة جديدة في شكلها الأولي هو عدم التفكير في مفرداتها أو أجزائها بالتفصيل والاكتفاء بتركيز انتباه المتعلم على هدف وعرض الحركة، وبذلك يصبح الأمر منصبا على فهم الحركة وإدراكها وأدائها ككل.

ولقد ثبت من خلال الخبرة العملية أن تقسيم الحركة الجديدة إلى أجزاء إنما يمثل في الواقع خطأ في طريقة التعلم، فإذا كان من الضروري عمل بعض التمارين قبل تعلم الحركات الجديدة المعقدة، فإنه يجب أن تكون متمشية مع الإطار الرئيسي للحركة المراد تعلمها.

التوافق الدقيق للحركة :

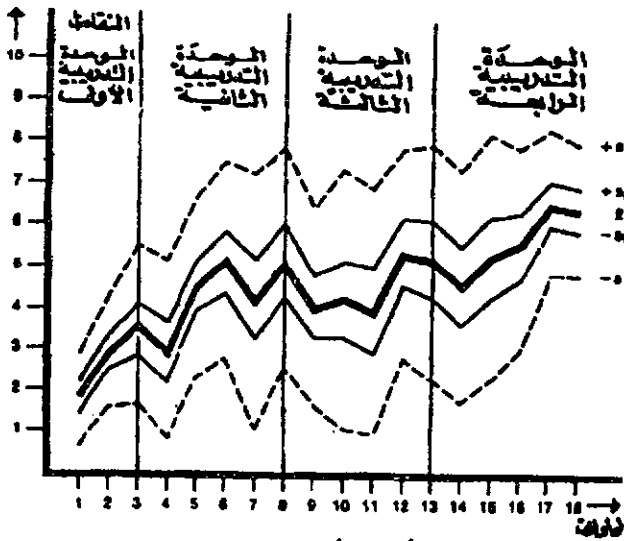
يكون هدف تلك المرحلة وتطور وتحسين وتعديل الشكل الختام والبدائي للحركة ، والذي تم الإحساس به عن طريق الممارسة الإيجابية في المرحلة الأولى ، وهي مرحلة التوافق الختام ، وتهدف هذه المرحلة إلى التخلص من معظم الأخطاء الفنية الكثيرة والتي تميزت بها المرحلة السابقة لكي تبدو الحركة نظيفة وخالية من الزوايا الحادة والحركات الغريبة في مسار الحركة .

إن مهمة هذه المرحلة أعني - مرحلة التوافق الدقيق للحركة - هي ربط المهارات الفنية المتتالية لإجراء الحركة والسيطرة عليها مجتمعة ما أمكن ، حتى تبدو وكأنها وحدة واحدة متكاملة لا فواصل بينها ، وبهذا فإن مهمة هذه المرحلة هي إمكانية أداء مهاراتهم مع خلوها من الأخطاء الفنية ما أمكن ، وبذلك فمن أهداف هذه المرحلة التخلص من الحركات المصاحبة والزائدة حتى لا يحدث التعب ويصعب الأداء من أجل توجيه أعضاء جسمه بدقة وانسيابية وظهور إيقاع الحركة جميلاً وموزوناً ، وبذلك يتخلص خط مسار الحركة من الزوايا الحادة والتي تسبب إعاقة الحركة ، ولكي تنفرج الزوايا وتصبح على شكل أقواس ، وبهذا فإن العزل الحركي مهمة أخرى من مهمات المرحلة التالية ، وهنا يبدأ اللاعب على توزيع القوة المبذولة عند الأداء الحركي على أجزاء الحركة توزيعاً مقنناً ، فعند لاعب الوثب العريض أو القفز العالي يجب توزيع القوة المبذولة على كل مرحلة من مراحل الحركة توزيعاً مقنناً ، حيث يعطي للاقتراب ما يحتاجه من قوة الارتقاء الأكبر ، وبذلك يحدث الانسياب الحركي والانسجام والتوافق بين أجزاء الحركة ، وهنا يجب تحسين وربط أجزاء الحركة لكي تظهر بشكل أجمل ، حيث تعتبر هذه المرحلة «مرحلة تصحيح المسار الحركي» للمتعلم فتصحيح الأخطاء لا يمكن تحقيقه مرة واحدة ، بل يتطلب تدريب مستمر ورؤية كافية .

وبهذا فإن تركيز المتعلم على دقائق الحركة مهمة في هذه المرحلة أيضاً ، ففي المرحلة الأولى يركز المتعلم على الهدف الأولي للحركة ككل ، أما في المرحلة - الثانية - فيتحول هذا التركيز على هدف كل جزء من أجزاء الحركة حتى يصل المتعلم إلى

السيطرة الكاملة على أداء الحركة بشكلها النظيف والجميل ، ففي الوثب العريض مثلاً يعمل الاقتراب الجيد على تحسين مستوى الارتقاء ، ويعمل الارتقاء الجيد على تحسين الطيران ، وهكذا بالنسبة للفعاليات الرياضية الأخرى .

في هذه المرحلة يتمشى تكوين الحركة مع الهدف منها ، وبذا يتمشى مع التكتيك ، ومن الممكن تحت هذه الظروف تحقيق مستويات عالية ودرجة ثبات عالية أيضاً ، إضافة إلى درجة عالية من التنسيق المنظم للقوى المؤثرة في الأداء ، فيصبح المسار الحركي انسيابياً ومتكاملاً وتختفي الحركات الزائدة ، وإذا ما حاولنا أداء رسم لمسار عملية التعلم فمن الممكن أن تظهر مراحل يتضح فيها تقدم وأخرى يتضح فيها توقفات في مستوى التعلم ، والشكل التالي يوضح ذلك :



شكل يبين سير الدخرجة الأمامية لأربع وحدات تدريبية (بمصر ٥ سنوات)
والهم في هذا الشكل قلة الانحراف عن الوسط في الوحدة التدريبية الرابعة

من الممكن أن تتخذ عملية التعلم مساراً منتظماً ، أي لا يظهر مثل هذه الفترات ، ويستخدم المتعلم قواه باقتصادية وفي التوقيت المناسب ، فمثلاً عند أداء لاعب للضربة الساحقة بالكرة الطائرة والتي كانت تؤدي أثناء مرحلة التوافق غير الدقيق بتقلص في بعض أجزائها ، وباستخدام غير هادف للقوة يؤديها اللاعب ضمن هذه المرحلة بأكثر حدة

ووضوح، أي تختفي النواحي السلبية التي كانت موجودة أثناء المرحلة الأولى، ونصل إلى مثالي وديناميكي للأداء الحركي إلى حد كبير، وكذلك بناء توقيت حركي هادف، ومن الأمور المميزة لهذه المرحلة أيضا إمكانية استخدام القوى الخارجية استخداما سليما لأداء الواجب الحركي، وبذلك يقل استخدام القوة العضلية الذاتية عن طريق استغلال القوة الخارجية مثل- قوة الجاذبية وقوة احتكاك الماء والهواء- بأسلوب أفضل، وذلك يؤدي إلى الربط السليم بين مراحل الحركات، ومن الأمور الأخرى التي تم التوصل إليها أثناء مرحلة التوافق الدقيق هو حجم هادف للحركة، إذ يقل حجم حركات الاستعداد الزائدة عن الحد في الأشكال والتكتيكات الحركية المختلفة، والتي كانت إحدى الأمور المميزة للمرحلة الأولى، ويتمشى حجم حركات الاستعداد أثناء هذه المرحلة مع الأساسية للأداء الحركي زيادة في حجمها أثناء مرحلة التوافق الدقيق، وهذا يحصل نتيجة الاستخدام الواضح للجذع، ومثال ذلك ما يحدث في حركات الرمي والتصويب والدفع، إذ يجب في هذه الأنشطة أن تتخذ الحركة طريق طويل حتى يتم التوصل إلى أقصى قدر ممكن من السرعة، فمثلا في الجمباز يتميز التوافق الدقيق بأداء حركات تطويحية واسعة والتي تكون إحدى المقاييس التي يعتمد عليها التقسيم أيضا، فتكون الوثبات في الجمباز الأرضي ذات حجم كبير فيما يخص بارتفاع الوثبة، إذ يسهل من خلال زيادة الارتفاع أداء عملية الدوران سواء أكان ذلك حول المحول الطولي أو المحور العرضي .

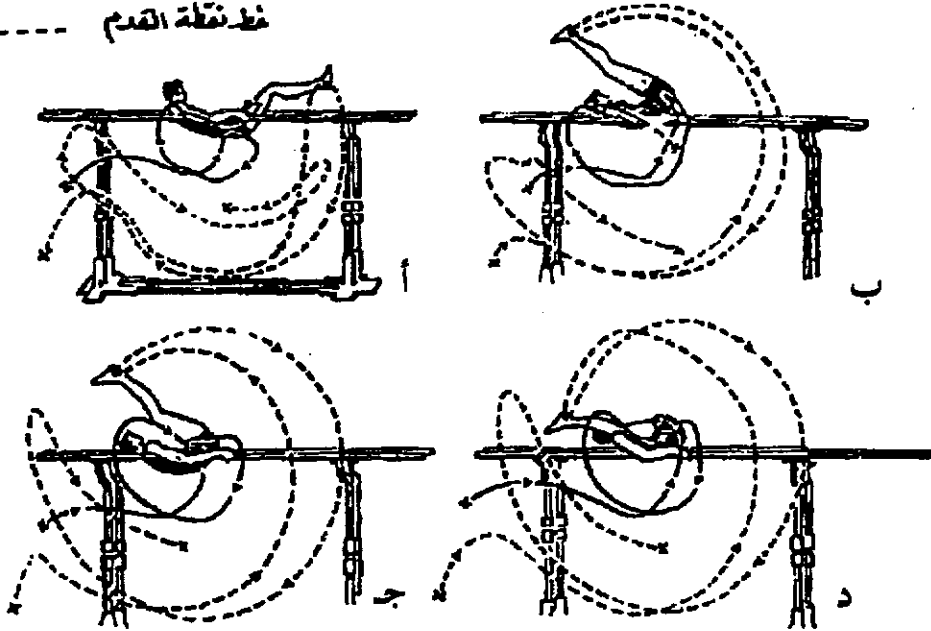
إن التوافق الدقيق قياسا بالتوافق الخام يعتبر اقتصادي ومجدي وبدونه لا يمكن الحصول على الإنجاز العالي في الرياضة والعمل، ومن جهة أخرى يحدث غالباً قفزة كبيرة بالتقدم بعد ثبات المستوى وهذا التقدم قد يحدث أحيانا بعد انقطاع التمرين بعدة وحدات تدريبية، وإذا أظهر سير التعلم على شكل خط بياني فيمكن مشاهدة مراحل التقدم والمراحل التي يتوقف فيها المستوى .

من خلال ما سبق يتضح لنا أن المتعلم في مرحلة التوافق الدقيق يستعمل قوته بشكل مجدي، في اللحظة الصحيحة بمعنى أن مجهود القوة الزائد في البداية يحذف وتبقى كميته بما يتناسب والحاجة، وأن السير الحركي في مرحلة التوافق يتصف بالانسيابية والانتقال من جسم حركي إلى آخر وخاصة في نقاط رجوع الحركة أو تغير اتجاهها يتم بدون عقدة أي بدون توقيت خاطئ للفترة الزمنية الموجودة بين الحركات وخاصة بالقسم التحضيري، ففي عقدة الانتقال نرى أن الفترة تطول أو تقصر مع عدم انسجامها مع مسار حركة

الأداة، وهذا ما يقلل من انسيابية الحركة ومثال على ذلك، الدمج بين الركضة التقريبية على الحصان الخشبي، فالفترة المحصورة بين الركض وأخذ خطوة الارتقاء هي عقدة الانتقال.

وفي رمي الرمح والفترة الزمنية الموجودة بين الركضة التقريبية والخطوات الخمس هي عند انتقال من الخطوات الخمس مع ضرب الرمح هي فترة انتقال، وهذا يراد به فترة تدريبية، والشكل التالي يوضح بأن الخطوط غير منتظمة في المرحلة الأولى (أ) وبعد فترة الثلاث أسابيع نجد زوايا ولكن بمقدار قليل كما في المرحلة الثانية (ب) وبعد ثلاث أسابيع تتحول الزوايا إلى شكل أقواس كما في المرحلة الثالثة (ج) أما في المرحلة الرابعة (د) فنرى رجوع الحركة بشكل قوس يحصل على استمرارية جيدة، وهذه مهمة تعكس القدرة والجمال في الأداء.

خط نقطة الركضة
خط نقطة القدم



طريق مسار الحركة في مراحل التعلم المختلفة

أ. المحاولة الأولى عند ابتداء التعلم.

ب. ج. المحاولات بعد ثلاثة أسابيع من التدريب.

د. لاعب جبار بطل.

نلاحظ من خلال ما سبق بأن مرحلة التوافق الدقيق تتميز بدرجة كبيرة من دقة وثبات الأداء الحركي عند توافر ظروف معروفة، معتاد عليها، مناسبة وثابتة، فلا يحدث تحت هذه الظروف أكثر من انحرافات بسيطة عن المكان المحدد للارتقاء في الوثب العالي أو العريض، وكذلك في جميع الوثبات الأخرى التي يكون فيها عملية اقتراب، ويحدث نفس الشيء بالنسبة لحركات الاستلام في ألعاب السلة واليد، وكذلك حركات ضرب الكرة كما في التنس أو الهوكي أو تنس الطاولة، وهنا يتكيف الأداء تماماً تتطلب مرحلة التعلم الثابتة - التوافق الدقيق - أن يركز المتعلم تفكيره أثناء النشاط التعليمي إلى حد كبير وأن لا يقتصر هذا النشاط على مجرد تكرار الأداء الحركي دون تفكير، وهنا يتطلب بناء التوافق الدقيق بأن يقوم المعلم بتوجيه انتباه المتعلم بصورة هادفة إلى تفاصيل الأداء الحركي، وإذا كان التركيز أثناء المرحلة الأولى - مرحلة التعلم الخام - على أداء الواجب الحركي بصورة إجمالية فإنه يجب توجيه الانتباه خلال هذه المرحلة للأداء الحركي للأطراف والجذع وضع الرأس .

ومن الضروري أن يؤدي المتعلم نشاط تعليمي مكثف طوال الفترة التي تستغرقها مرحلة التعلم الثابتة، ومن الأمور الهامة أن يستخدم المعلم اللغة بأسلوب سليم بحيث يستطيع المتعلم أن يربط بين المعلومات الشفوية التي تقدم إليه وبين إحساساته وتصوره المفضل عن الحركة .

تعمل هذه المرحلة من التعلم على تطوير الشكل البدائي الأولي للحركة الذي سبق اكتسابه واستيعابه حتى نصل به إلى الشكل الدقيق للحركة، وعن طريق التمارين والعرض والنماذج تصقل الحركات غير المتعلمة حتى نصل إلى الكمال، فتصبح بذلك اقتصادية ومثالية وجميلة وأكثر دقة ورسوخاً واستقراراً، ولذلك يشكل الرمي بما يتناسب وطبيعة الأداة التي سترمي من حيث وزنها وشكلها ومميزاتها وبما يتلاءم مع غرض الحركة، كما أن صقل الحركة يعني جعل الأداء في مجموعة متناسق ومتكامل ونظيف، بحيث تختفي الحركات الزائدة، إضافة لذلك يزداد النقل الحركي دقة وانسياباً أكثر فأكثر بما يتمشى مع غرض الحركة، كما يعمل التوقع الحركي المدرك على زيادة رسوخ الحركة، ويمكن القول بصفة عامة بأننا نسير نحو تحقيق الأداء الحركي الجيد والمتوافق شيئاً فشيئاً خلال المرحلة الثانية من مراحل التعلم الحركي .

في هذه المرحلة ينشأ لدى اللاعب شعور بوضوح وسلاسة الأداء وسهولته والمرح كلما مارس حركاته المتقنة، كما يشعر المتعلم بالحركة ويلمسها موضوعياً فإنه يجدر به تبع حركة طبيعية مثل الوثب أو القفز من فوق مانع، وكيف تتطور تدريجياً إلى حركات أكثر تقدماً وأعلى مستوى مثل حركات الوثب العالي في ألعاب القوى كالوثبة المقصية أو مثل حركات القفز من فوق الصندوق كحركة القفز فتحاً أو داخلاً أو قفزة اللصة الخ، فسوف يتضح هذا التطور الكبير بصورة أكيدة إذا ما قارنا بين حركة الوثب الطبيعية لطفل من فوق حاجز وبين حركة عداء مكتسبة عن طريق التعليم الموجه عند تعدية الحواجز، فحركة تعدية الحاجز للعداء ليست إلا تطوراً لشكل الوثب الطبيعي ويمكن الوصول إليه عن طريق التمرين والتعلم الموجه والمخطط حتى تصل إلى حركة ثابتة وسريعة وغموضجية واقتصادية ومتخصصة في تعدية الحواجز.

ويستمر هذا التطور للحركة من شكلها الرئيسي أو الطبيعي حتى تصل بها إلى الشكل التكنيكي المتكامل.

إن شكل الحركة وتطور الحالة الوظيفية والنفسية والتفاضل المتدرج وتكوين التوافق الدقيق عملية معقدة جداً، تمتد إلى زمن طويل وتساهم طرق التربية الرياضية والتدريب المبرمج بمدنا بوسائل وطرق مختلفة لخدمة التوافق الدقيق - مثال على ذلك إصلاح الحركات عن طريق الكلمة وإظهار الخطأ والصواب فيها، بواسطة الوسائل التعليمية مثل الأفلام - الصور - الرسوم.

وأخيراً التمارين البنائية المتدرجة والصحيحة، بما في ذلك شرح الحركة والإجابة على كل ما يواجهه اللاعب أو المتعلم من أسئلة فسيولوجية أو نفسية أو بدنية.

يعرف من هذه المرحلة أنها فترة التعلم وتدريب شعوري ويظهر ذلك في تركيز انتباه الفرد الرياضي على سير الحركات المنفردة، أي على بعض أجزاء من الحركة، وهذا بخلاف المرحلة السابقة حيث كان تركيز انتباه الفرد الرياضي مركزاً بالدرجة الأولى على هدف الحركة.

بالإضافة إلى ذلك ومع تحسين دقة الحركات يتم أيضاً تصنيفها وتقسيمها ويتم ذلك بشكل موجه عن طريق المدرب، ذلك أن الحركات الطبيعية غير المدروسة تتحسن عن طريق التدريب، وتصبح بتأثير التفكير دقيقة واقتصادية وجميلة، فالمدرب الناجح الذي يعرف كيف ومتى يتدخل لتوجيه الفرد الرياضي يعمل على أن تكون الحركة اقتصادية وجميلة ومستقرة وثابتة، ويستطيع الفرد الرياضي السيطرة والتحكم فيها على ذلك، وعندما يشعر الفرد الرياضي بأن الحركة ليست بصورة جيدة وبدون بذل جهد، وأنها في متناول إمكاناته نجد أن الفرد الرياضي تزداد لديه الرغبة في أداء تلك الحركات.

إن التطور الحركي يظهر بوضوح في تلك المرحلة فلو أخذنا على سبيل المثال الوثب العالي وكيف يتحول إلى الوثب بطرق مختلفة كالوثبة السرجية أو الظهرية أو الدائرية، أو المقصية وكيف أن الفرد الرياضي بدأ في إضافة أجزاء جديدة من جسمه كحركة الذراعين التي تختلف في كل نوع من أنواع الوثب العالي المختلفة على سبيل المثال، كما قلنا ولو عدنا قليلاً إلى الحركات الطبيعية لوجدنا أن الوثب يعد من ضمن هذه الحركات بجانب المشي والجري والقفز، ولكن نتيجة للتدريب ولتمرين حدث تطور لتلك الحركات الطبيعية فأصبحت حركات ذات تكتيك كامل ويجب أن نعرف جيداً أن هذا التطور الذي وصل بتلك الحركات إلى تكتيك معين أو كامل لا يعني إطلاقاً إضافة الميكانيكية لحركات الفرد الرياضي.

فالحركة عن طريق التعلم الجيد تصبح منظمة وليست ميكانيكية، ولذلك فهذه المرحلة تختلف عن مرحلة التوافق الخام، ففي تلك المرحلة يحدث توافق وهذا التوافق بالطبع لا يحدث إلا ببذل الجهد سواء أكان ذلك في الحركات الرياضية أو الحركات العامة.

أثر الشرح والتوضيح في هذه المرحلة :

يملك الإنسان اللغة من أهم فوائدها أنها وسيلة هامة من وسائل الاتصال الإجماعي، واللغة تخدم بالطبع عمليات التعلم بصورة عامة والتعلم الحركي بصورة خاصة، فمن اللغة يتم إيضاح التنظيم والانسجام للحركات المختلفة بغرض الوصول إلى الأداء الرياضي العالي ولذلك تعتمد على جميع المؤثرات الخارجية والداخلية في حياة المرء.

فالكلمة ذات تأثير في تصحيح الحركات عندما نصل إلى مرحلة تعمل على ربط ذلك مع المفهوم الحركي والتجارب الحركية والخبرة الحركية التي يعرفها المتعلم، فالكلمة تتحول إلى مؤثر ينقل ويفسر ويوضح عن طريق العقل، وعن طريق العقل يصبح بإمكان الكلمة التعبير عن الحركات، وعن طريق تصحيحها والتي بدونها يتم هذا عن طريق الحافز والدافع التي تصل عن طريق الحواس. إن استعمال الكلمة التي تعبر عن معنى حركي والتي يستجيب لها الدماغ تحدث علامة متبادلة بين الحواس والكلام.

إن ملاحظة المتعلم لحركاته لا يكون كثيرا عن طريق النظر، ذلك أنه لا يستطيع مشاهدة حركاته ولكنه يشعر بها أثناء الأداء، ولا يعني بخاصة في أداء الحركة دليلا على صحة الحركة، ذلك أن معرفته تتم عن طريق الأعصاب الحسية الموجودة في العضلات والأوتار والمفاصل، وهو ما يطلق عليه في مجال الدراسات التخصصية لسيكولوجيا التعلم الحركي «بالاختبار الذاتي لحركتنا» فمن المعلوم أن الفرد الرياضي في بداية تعلمه لا يستطيع في هذه المرحلة بالشعور الواضح لسير الحركة، ولكن بعد مرور فترة ووصوله إلى المرحلة الثانية التي نحن بصدددها الآن، فإنه يصبح لديه الإحساس العضلي أي - العمل العضلي - والذي يرتبط بالشعور الحركي الواضح.

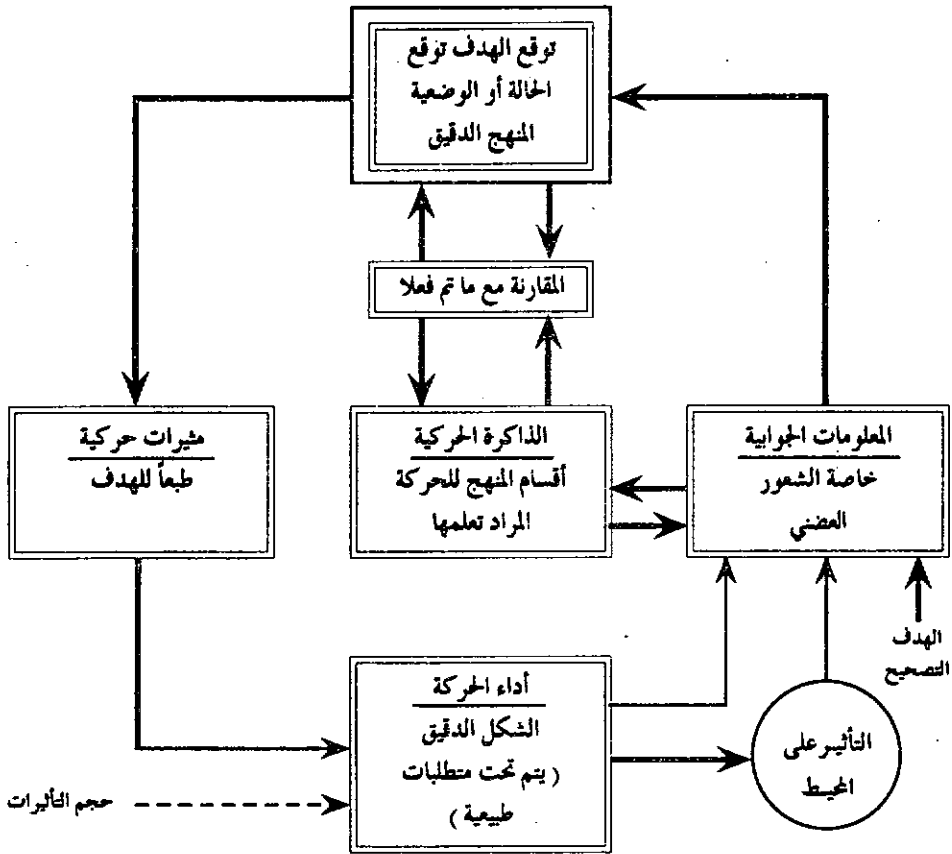
من الأمور المهمة توجيه انتباه المتعلم إلى إحساساته الحركية بحيث يمكنه أن يستغل التأثير المنظم للبيئة على أدائه الحركي بوعي، ومن الممكن تدعيم المعلومات التي يكتسبها المتعلم من الأجهزة والأدوات والماء الخ، ويمكن أن يتم ذلك من خلال استخدام أدوات أثقل أو تحت ظروف خاصة من الأدوات المستخدمة، ومن الأمثلة على ذلك وضع حبل على ارتفاع معين عند التدريب على المرجحات ويمكن لكل مدرب أن يجد في لعبته العديد من هذه الأساليب غير المباشرة، والتي تساعد على تشكيل وتصحيح الحركة. ومن الممكن إعطاء معلومات تكميلية أثناء الأداء الحركي أي زيادة المعلومات الحسية، ومن هذه الأساليب استخدام مرآة لكي يتمكن الرياضي من اكتساب معلومات إضافية بصرية عن أدائه، ويحدث ذلك في كثير من الأنشطة الرياضية كرفع الأثقال وكمال الأجسام والتعبير الحركي، كما ويعتبر الإيقاع السمعي، النداء على التمرينات مثلا، استخدام طبللة لإعطاء الإيقاع، التصفيق، بمثابة معلومات إضافية تساعد المتعلم على ضبط الأداء، ومن ناحية أخرى يجب

تجنب زيادة الحمل على المتعلم مبكراً بإشراكه في المنافسة، إذ تلقي المنافسة بمطلبات كبيرة على اللاعب وعليه يجب أن لا يقتصر بناء التوافق الدقيق على الظروف الثابتة، وإنما يحدث فعلاً الاشتراك بالمنافسات .

التوافق الحركي في مرحلة التعلم الثانية - الدقيق -

طبقاً لنظرية بافلوف بخصوص الأنشطة العصبية العليا، والتي تمدنا هذه النظرية بنموذج لكي يمكن بواسطته توضيح معظم الظواهر والانسياب التي تؤدي إلى تقدم المستوى، وهنا يحدث خلال مرحلة التعليم الأولى إشعاع للإثارات لتي تحدث في المراكز العاملة، والتي تقوم بتوجيه العمل العضلي في القشرة المخية، وهنا تحدث إثارة في عدد الخلايا العصبية أكثر من العدد المطلوب لأداء الواجب الحركي، مما يؤدي إلى قيام العضلات بنشاط زائد عما هو مطلوب، وينتج عن ذلك زيادة كبيرة في القوة المبذولة لدى المبتدئين .

أما في مرحلة التوافق الدقيق أعني المرحلة الثانية للتعلم، فيحدد مجال الإثارة في الخلايا بالتدريج إلى أن يكون الأداء الحركي اقتصادياً ومجدياً، وعلى أساس يتم توجيه القوة بشكل أحسن، ويحدث نتيجة لذلك سيطرة أفضل على المؤثرات الانعكاسية للقوة بالذات، وكذلك تزداد درجات الحرية في كل مفصل وخاصة في المرحلة الثانية من التعلم وعن طريقاً للمعلومات القادمة من الحواس، وكذلك عن طريق الشرح بواسطة المدرب أو المدرس يمكن إيجاد الدوافع للتغيير، وبالتالي تطور وتحسن التوافق الحركي وكل ما يستوعبه المتعلم من الشرح والعرض والشعور، يؤدي إلى هضم المعلومات الصحيح وبالتالي يحسن التوافق الحركي، وفي هذه المرحلة أيضاً تتطور قابلية هضم المعلومات، والذي يظهر بشكل شعور حركي دقيق، وكذلك استيعاب لأكبر كمية للمعلومات القادمة من العرض، إضافة إلى فهم التوضيح والتصحيح عن طريق الشرح، وهنا نرى بأن حجم المعلومات وأهميتها حول الأداء الحركي تزداد أكثر وتهضم بصورة مجدية، والشكل التالي يوضح لنا نوعية التوافق الحركي ونوعية سير المعلومات في المرحلة الثانية .



شكل يبين التوافق الحركي وسير المعلومات كماً ونوعاً في مرحلة التعلم الثانية

إن هناك عملية حاسمة لنشاط التعلم الحركي في التربية الرياضية أثناء مرحلة التعلم الحركي الثالث ، وهذه العملية هي - استقبال وتصنيع المعلومات - وبالأخص أثناء المرحلة الثانية حيث تكون حلقة هامة في سلسلة التعلم خلال هذه المرحلة ، وهنا يزداد باستمرار إدراك حجم المعلومات التي تستقبل عن الأداء الحركي ويزداد إدراك المتعلم لتفاصيل الأداء باستمرار وينتج عن ذلك تمكين المتعلم من أداء ملاحظة وتصحيح ذاتي للأداء ، وتعتبر الملاحظة والتصحيح الذاتي أساساً جوهرياً لعملية تصحيح الأداء الحركي كإحدى الأساليب التي تسهم في بناء التكتيك الرياضي وتعليم الحركات ، وكذلك يحدث تحسن في المعلومات التي يكتسبها المتعلم عن نتيجة الأداء ، حيث يصبح أدق وتمثل أساساً هاماً للتقدم بمستوى التعلم أثناء هذه المرحلة .

وطبقاً لمبدأ تجميع الإشارات الحسية يتم تصنيع معلومات كل المحللات بصورة مركبة ويحدث ارتباط دقيق بين النواحي الحسية التي تدخل في تكوين الإحساس والإدراك الحركي ، ويزداد نصيب معلومات محللات الإحساس العضلي باستمرار خلال المرحلة الثانية ويؤدي ذلك إلى تمكين الرياضي من إدراك وضبط تفاصيل ودقائق الأداء الحركي أيضاً ، ومثال على ذلك وضع القدمين في الجمباز والغطس ، أو اتجاه وقوة دفع عصا التزحلق على الثلج ، إضافة إلى دقة الاستيعاب الحركي تتوسع أيضاً المعلومات القادمة من الحواس الأخرى ، فتزداد وتحسن حاسة النظر مما يخص الوضع وأجزاء الحركة ، وكذلك المراقبة عن طريق النظر .

إن المتعلم في بداية مراحل التعلم في وضع لا يمكن فيه من استيعاب وصياغة شعوره الحركي لغوياً ، فهو لا يملك صورة عن الشعور الداخلي الذي ينسجم ومرحلة التوافق الدقيق والتي تحمل صفة ما يجب أن يتم ، أي أن تصوره للحركة غير متكامل ، كما تلعب المعلومات اللغوية القادمة عن طريق الشعور والاستيعاب للحواس الحركية ، والتي تزداد حصتها في التوجيه بمرحلة التعلم الثانية دوراً مهماً ، هذا وإن استيعاب وهضم المعلومات القادمة عن طريق الإحساس واللغة التي هي مهمة للحصول على تقدم سريع في مرحلة التعلم الثانية تكون مرتبطة بدوافع التعلم ، وأن المعلم الذي ينفذ المتطلبات الموضوعية له من قبل المدرب أو المعلم ويؤثر فيه العرض والتوضيح ، لا يحصل على تقدم سريع دون المشاركة الداخلية ، ودون دافع أو هدف مؤثر وبشكل مختصر ، دون نشاط متميز للتعلم ، وبالتالي لا يصل إلى مرحلة التوافق له الدقيق في الحركات المعقدة .

إن المنهج الدقيق له تأثير كبير على التوجيه الداخلي حيث أن الإحساس الحركي يتحسن عمله ، وهذه ناحية مهمة ورئيسية لانسائية الحركة في هذه المرحلة ، ومن خلال ذلك يتغير المنهج الحركي خلال مراحل التعلم والتدريب إلى الشكل الدقيق والمتكامل باستمرار ، وعن طريق المعلومات حول النتائج القادمة من الملاحظة الشخصية أو ما يذكره المدرب فإن التغيرات في المنهج إما أن تفرز ويحافظ عليها في حينها ، أو إنها لا تفرز وبالتالي تحتاج إلى محاولات أخرى .

إن التمرين في مرحلة التعليم الثانية يعتبر إعادة للحركة بشكل جديد وعلى درجة أعلى، ويسمى الإعادة بدون إعادة، كما أن التمرين والفهم الجيدة الأداء الصحيح لا تعني الإعادة البسيطة للتصرفات الحركية السابقة، وإنما الحل لنفس الواجب الحركي، ومن خلاله تكمن نوعية الحركة السابقة، فمع بداية هذه المرحلة يمكن للرياضي أن يتبين الصورة التي يجب أن يكون عليها التعاون بين الجذع والأطراف، كما يتضح ذلك في عملية النقل الحركي من الرجلين إلى الجذع إلى الذراعين، كما في حركات الرمي والدفع.

ومن الأمور المهمة للعديد من الأنشطة الرياضية زيادة دقة معلومات المحللات اللمسية ويمكن ملاحظة ذلك مثلاً في السباحة أو المسابقات التي يتعين فيها نقل قوة خلف أداة، أو التصويب بالكرة كما في كرة السلة أو الهوكي، كما أن محاولة إدراك الحركة وبالأخص تلك التي تؤدي بسرعة كبيرة جداً التي يصعب تحديدها بصرياً، مثال على ذلك الدورات الهوائية في الجمباز والغطس من الأمور التي تشكل صعوبات كبيرة للمتعلم، ومن ناحية أخرى لا يمكن إعطاء أية تصحيحات أو محاولة زيادة دقة التوافق الحركي عند تعلم التكتيك الرياضي وحتى الوصول إلى مرحلة التوافق إلا عن طريق الشرح بالكلمات، وتمكن اللغة من خلال سهولة التركيب من الوصول إلى أدق تكيف وأفضل توجيه للأداء الحركي.

إن المتعلم لا يمكن في البداية من إدراك إحساساته الحركية بصورة مباشرة أو يصيغها لغوياً بالكلمات، فهو لا يملك صورة من إدراكاته الحسية التي تتناسب مع مرحلة التوافق الدقيق، وعلى هذا تحمل إدراكاته الحسية خاصة ما هو كائن، أي لا يدرك إلا ما هو كائن، أما ما يجب أن يكون إدراكه الحسي فلا يمكنه استيعابه، وهذا يعني أن التصور الحركي لا يزال غير متكامل، وبزيادة اشتراك النظام الإشاري الثاني وبالذات في هذه المرحلة - الثانية - فإن المتعلم يكتسب بالتدريج القدرة على إيجاد الرباط بين المتعلم الإشارات الكلامية والإحساسات والإدراكات الحركية، وتتوقف هذه القدرة على درجة تصنيع الرياضي للمعلومات التي يكتسبها، حيث أن المتعلم الذي ينفذ تعليمات المدرب ويرى النموذج ويستمتع إلى الشرح ولكن بدون اشتراك داخلي قوي وبدون دافعية وتحديد هدف قوي، فإن ذلك لا يحقق إلا تقدماً بطيئاً جداً، إذ لن يمكن الوصول بمستوى الحركات الرياضية المعقدة إلى مرحلة التوافق الدقيق إطلاقاً.

كما أن التصرف التوجيهي ومن ضمنه المقارنة بين ما يجب أن يتم وما تم فعلا، متعلق إلى درجة كبيرة بمستوى المعلومات السابقة وبهضم المنهج والتوقع الحركي، وفي حالات كثيرة يلعب توقع التوجيه دورا مهما، وهذا يعني بأن التأثيرات السلبية الخارجية المفاجئة كالأرض والرياح وأمواج الماء والثلج تعرف قبل علاماتها الأولى، وبالتالي تصحيح قبل استعمال تأثيرها .

وحيث أن هذا التوقع للتوجه غير ممكن بالنسبة للرياضي المبتدئ في هذه المرحلة، وفي الوقت الذي تسير فيه هذه الحالة عن لاعب الجمناز والمتزحلق على الجليد والمصارع المتمرن سنوات طويلة، ولديه خبرة في المنافسات بشكل آخر عندما يريد أن يتعلم حركة جديدة في الجمناز أو في المصارعة مثلا، حيث أن المستوى الحركي الجيد عند هذا الرياضي يؤدي إلى نقل التجارب السابقة وإلى التطور السريع للتوجيه في المرحلة الثانية، كما أن أجهزة اللعب وأرض الملعب، الثلج، الماء، الهواء، تجبر المتعلم أن يتعامل معها بشكل معين وبتعبير آخر، نوجه الأداء الحركي بما ينسجم وذلك، وأن هذا يتم خلال مراحل التوجيه الحركي وهو علاقة إيجابية مع الأشياء والمحيط، كما أن إنتاج الأجهزة بشكلها اليوم كالرمح والمتوازي والأدوات الأخرى حسنت بتقديم التكنيك وانسجمت مع إمكانيات الإنسان الحركية، وهذه الأجهزة تلعب دورا كبيرا في تطور الشكل الدقيق وكذلك طريقة أداء الحركة، ومن ناحية أخرى فإن تناسب الجهاز مع إمكانيات الإنسان الحركية يلعب دورا كبيرا في التعلم الحركي، ومما هو معروف بأن الرياضي المدرب جيدا يكون حساسا جدا عند تغيير الجهاز، لذلك يحاول التجربة عدة مرات من أجل انسجامه مع الجهاز الجديد، فعند استخدام أجهزة وملاعب غير سليمة، لا يمكن التوصل إلى أكثر من مرحلة التوافق غير الدقيق لتكنيك رياضي، وغالبا ما تشكل مثل هذه الأجهزة والملاعب عائقا أمام التوافق الدقيق .

ثبات الحركة :

تصل المهارة الحركية في هذه المرحلة إلى حالة ما يسمى بالشعور بالمهارة أو الحركة، وهذا يعني الشعور أو الإحساس العضلي العالي لدقة الحركات، وتختلف هذه المرحلة عن المرحلتين السابقتين حيث يتم فيهما التدريب والتعلم، أما في تلك المرحلة فتتم المعرفة وهي ما يطلق عليها في المجال الرياضي المعرفة الحركية، ذلك أن الحركة تصل إلى درجة المهارة، ولذلك يطلق اصطلاح المهارة الحركية ويجب أن يستمر التدريب والتمرين على المهارة الحركية، ولا نستطيع أن نتصور أن تلك المهارة قد

وصلت إلى الحد الأقصى ، فليس هاك حد أقصى أو نهائي (الحد الفسيولوجي) للتعلم الحركي ، فالتمرين والتدريب على المهارة في تلك المرحلة يعني النقاط الأساسية التالية :

- ضمان صحة أداء الحركة مع عدم تأثيرها بالعوامل الخارجية والداخلية وأهمها العمليات التفكيرية .

- إظهار وتثبيت مجال وزمان وديناميكية الحركة .

- أن تثبت الحركة يرتبط بالأوتوماتيكية التي بدورها تعتمد على الحركات الإرادية المرتبطة بالقشرة الدماغية .

- إن شعور الفرد بالقدرة والثقة على أداء الحركات تعد من عوامل الدفع وعوامل الثقة بالنفس بالنسبة للفرد الرياضي ، سواء في الحياة الرياضية أو الحياة العامة .

- إن ثبات الحركة وعدم قلقها يظهر بوضوح في صناعة الحركة للعوامل والمؤثرات الخارجية ، ذلك أن المؤثرات كثيرة ومتنوعة وتظهر بوضوح كما ذكرنا في الفصل السابق في جو المنافسات والمسابقات والمباريات ، فقد تكون المؤثرات الخارجية متعلقة بخصم قوي أو عوامل جوية متقلبة أو مكان إقامة المنافسات ودور الجمهور في ذلك ، أما المؤثرات الداخلية والتي تتعلق بالحالة الفسيولوجية والحالة السيكولوجية التي عليها اللاعب فقد يؤثر فشل اللاعب إلى عدم الثقة بالنفس ، وعليه يجب عدم تحميل اللاعب أعباء كثيرة مثل خطة المنافسة والنواحي التقنية وكثرة النصائح ، فهذا بالطبع يعد حملاً زائداً مما يؤثر على طريقة أداء المهارة الحركية .

إن حركات الفرد الرياضي ضد الجاذبية ، والتي هي عبارة عن انسجام مفاجئ أو مهياً له لا يتم إلا بعد أن تأخذ الحركة جميعها درجة من الثبات عن طريق الأوتوماتيكية ، وينصح «أوكران» لتثبيت الحركات في الجيمباز باستخدام الخطوات التالية :

- ١ - أداء الحركات على جهاز الجيمباز بنوعيات مختلفة .
- ٢ - تغير ارتفاع الجهاز .
- ٣ - تغير الجو الخارجي أو المحيط بالممارسة الرياضية مثل القاعة وأيضاً الجمهور .
- ٤ - العمل على ربط الحركة المراد تأديتها بحركات أخرى سبق للاعب ممارستها .
- ٥ - بفضل عدم استخدام أجهزة الأمان وخاصة في الحركات التي تصنف بالخطورة .

ومع الاستمرار الموجه أيضا في التدريب والتمرين والتكرار نصل إلى ثبات الحركة واستقرارها، ويشمل هذا الثبات إمكانية أداة الحركة بأكبر درجة ممكنة من النواحي الديناميكية والزمنية والمكانية، كما يمكن للفرد الرياضي أداء الحركة دون أي مؤثرات كما سبق أن أوضحنا داخلها كانت أو خارجية، تؤدي إلى ارتباك اللاعب وخاصة الارتباك الذي يحدث نتيجة للعمليات العقلية والتي تشمل التذكر والتفكير الذاتي والذي قد يحدث نتيجة للتردد أو الخوف.

تتضمن هذه المرحلة سير التعلم من مرحلة التوافق الدقيق وحتى مرحلة يتمكن فيها المتعلم من أداء الحركة بنجاح وثقة عالية تحت جميع الظروف وحتى غير المتعود عليها سابقا، وهذا يعني تهيئة جمع المتطلبات للحصول على الإنجاز الرياضي العالي وعلى إثبات المستوى، ونطلق على هذه المرحلة اسم مرحلة المقدرة، وتتميز شكل الحركة وأدائها ضمن هذه المرحلة بالإيقاع الموزون والانسياب والدقة والتي تعطيها صفة الثبات والاستقرار والآلية الحركية، وبذلك يمكن أن تصل الحركة إلى درجة المهارة حيث تسمى بالمهارة الحركية، وهنا يمكن للمتعلم أن يتخلص من الأخطاء الفنية والتي كانت سببا في عدم انسيابية الحركة إلى أقصى وأدق توافق حركي ممكن، حتى تثبت وتستقر الحركة وتظهر بشكلها الآتي - الأوتوماتيكية - وبذلك يمكن للاعب التغلب على كل المؤثرات الداخلية والخارجية دون الشعور بالتعب ودون بذل جهد زائد .

وأن الحركة لدى لاعبي الحواجز والوثب العالي والطائرة... الخ، استطاعوا في المرحلة الثانية التخلص من أخطاء المرحلة الأولى، وأن الحركات لا زالت في مرحلة التحسن حتى يصل إلى مستوى الثبات والآلية والاستقرار، ويجب أن يكتسب المعلم إمكانية استخدام الحركة بنجاح تحت ظروف المباراة دائمة التغير، وعلى جميع اللاعبين وعند تغير الطقس وتحت أية ظروف أخرى، وأثناء المرحلة الثالثة يختلف مدى تغير الظروف الخارجية من مجموعة الألعاب المشابهة إلى أخرى، وأقل الألعاب التي تتغير فيها الظروف الخارجية هي تلك التي تعتمد على سرعة القوة والتحمل، وكذلك الألعاب الفنية التي تجري في الصالات.

فأماكن التدريب والأجهزة مقننة إلى حد كبير لدرجة أن الظروف الخارجية تكاد تكون ثابتة تماماً، وبالرغم من ذلك فهناك بعض الأمور التي تؤثر على مسار الأداء الحركي منها نوع الأرضية ومرونة الأجهزة والإضاءة.

ويمثل المتفرجون أكثر عوامل الإخلال في المنافسات التي تجري داخل الصالات، حيث يجلسون في أماكن قريبة من الملعب، وهذا يتعين أن يكون الرياضي على درجة عالية من الثقة والتركيز وتوجد ظروف أخرى تؤدي إلى صعوبة الأداء أو الإخلال به مثل حالة الرياضي أثناء المنافسة أو إصابته إصابة بسيطة أو بعض الآلام، كما أن عملية تثبيت المهارة المطلوبة تحتوي على اختلاف في التدرج، وهذا يعني بأن ضبط التكنيك الرياضي تحت متطلبات المنافسات يحتاج إلى درجة ثبات أعلى مما لو أدى ضمن نطاق الراحة الإيجابية أو بناء القابلية الحركية.

إن التوافق الثابت حالة تعكس حالة المهارة في الأداء عندما تحتاج إلى قوة وسرعة، وفي نفس الوقت اندماج القوة مع السرعة، فمثلاً الركضة التقريبية الهائلة لرمي الرمح منسجمة مع القوة المسلطة على الرمح بقوة انفجارية لبناء ونقل وانسياب حركي سليم، مع ذاكرة قوية ومنهج حركي مرسوم بالدماغ على أساس تحقيق الهدف، وتكون دائماً النتيجة مطابقة للهدف، وبهذا فإن مواصلة التقدم النوعي للحركة في هذه المرحلة تستمر حتى تصل إلى قمة التطور، وتعتبر هذه القمة التي نطمح في الوصول إليها انتقالاً من مرحلة التعلم والتمرين في المرحلة الثانية، إلى مرحلة المقدرة في المهارة، وإن المرحلة الثالثة لا تنتهي إطلاقاً وينطبق ذلك على رياضة المنافسات ولا يمكن للرياضي أن يصل إطلاقاً إلى مستوى مثالي لا يمكن تخطيه، وإنما يتم الاقتراب من هذا المستوى فقط.

وإذا كان هدف عملية التعلم هو تحقيق أقصى مستوى رياضي، فغالباً ما لا تصل عملية التعلم إلى أكثر من تثبيت جزئي للمهارة، وقد يتصور البعض أن الهدف من استمرار عملية التعلم هو الحفاظ على حالة التكنيك الذي تم الوصول إليه، إلا أنه يتعين بصفة مستمرة التكيف مع أوضاع جديدة ولا يتم ذلك إلا عن طريق معاودة التعلم.

إن من مظاهر التوافق الدقيق ما يعرف بثبات الحركة، فعند تكرار الأداء يحدث تشابه في كل صفة من صفات الحركة، وكذلك في مقاييسها ويحدث الثبات بالذات في النتائج الزمانية والمكانية حيث يتم تسجي نفس الزمن أو نفس المسافة، أو تؤدي الحركة بنفس الحجم في كل مرة يتم فيها الأداء، ونطلق على هذه الحالة درجة عالية من استمرارية وثبات مستوى الرياضي، ويتضح ذلك بالذات في الحركات الانتقالية المتكررة، المشي والجري، وأيضا في الحركات الوحيدة مثل الرمي-الدفع، حيث يحدث مع زيادة مستوى الثبات تقدم موضوعي فيما يختص بثبات الشكل الذي يتخذه المسار المكاني للحركة.

إن الثبات يعني التصرف الوجيه للحركة وإمكانية تنوعها مع تنظيم الأجهزة الوظيفية مع متطلبات المهارة، وهو تنظيم وترتيب العلاقة وهو الحل الدقيق والثابت للمهارة مع متغيرات وإمكانية التنوع الحركي أو تفسير المعلومات الحركية المعقدة في الدماغ بشكل عال، وتحويل كثير من المراقبة والملاحظة الحركية إلى حالة شعورية دون التركيز الحقيقي على الحركة، وهذا ما يدخلها الآلية، وتصور وخيال إبداعي ومعرفة الهدف مسبقا مع الوضوح العالي للنتيجة مع المحافظة على شكل الحرية وعدم تأثيرها بعوامل المحيط ومقاومة التأثيرات للعوامل الداخلية، كما أن أهم ما يوضح مرحلة التعلم الثالثة هو قابلية التطيع وقابلية التعويض الحركي في الألعاب المنظمة والألعاب الشائبة، حيث نشاهد أحيانا تصرفا حركيا ناجحا قد تم في اللحظة الأخيرة، كذلك فإن الدقة العالية للهدف سمة توضح ثبات الحركة إضافة لذلك نلاحظ الوضوح العالي للنتيجة، إضافة إلى أن هناك مظهرا آخر لثبات الحركة وهو المحافظة على شكل أدائها حيث عند إعادة الحركة عدة مرات نجد أن عناصرها وأجزائها تكون متشابهة، كذلك يتساوى زمن الأداء إلى درجة كبيرة، أي تساوي الفترات بين أجزاء الحركة، وأخيرا نجد الثبات في الوزن الحركي وفي القوة المستعملة، كما أن الزوايا الحادة تختص نهائيا من مسار الحركة ويصبح المسار الحركي على شكل أقواس نموذجية، ويكون الإيقاع والتوقع والانسياب الحركي في أكمل صورة لها.

إن مستوى الثبات والاستقرار والآلية لا يتأتى إلا في هذه المرحلة، أعني المرحلة الثالثة، وهذا لا يتحقق إلا إذا سيطر اللاعب على ثلاثة أبعاد مهمة مرتبطة الواحدة بالأخرى، وهي البعد المكاني والذي لا يمكن تقويمه تقويما موضوعيا وبصورة مباشرة

إلا برسم خطوط بيانية بعد تثبيت نقاط معينة على جسم اللاعب وملاحظة ذلك أثناء سير الحركة، فعند ملاحظة الخطوط البيانية من خلال التصوير في المراحل التعليمية الثلاث، نجد أنها تتميز بوجود زوايا حادة وذلك في المرحلة الأولى، مما يؤدي إلى بذل قوة إضافية مما يؤدي إلى حدوث التعب، وفي المرحلة الثانية عندما يتحسن الأداء وتصبح الحركات دقيقة وتصبح على شكل أقواس وتختفي الزوايا.

أما في المرحلة الثالثة فتختفي الزوايا تماما وتصبح الأقواس نموذجية، وهذا يعني عدم فقدان أي سرعة وعدم بذل مجهود أو قوة إضافية، بذلك يظهر ثبات واستقرار الحركة، أما البعد الديناميكي والذي يعتبر صفة من الصفات المميزة للمرحلة الثالثة والذي يعني التوزيع الأمثل للقوة المبذولة على أجزاء الحركة، وبذلك يتوقف جمال الإيقاع الحركي على البعد الديناميكي للحركة، ويعتبر ذلك وسيلة للوصول إلى ثبات الحركة واستقرارها، وهذا يعني أوتوماتيكية الحركة وآلياتها، وكذلك يتأثر ثبات الحركة واستقرارها بمؤثرات خارجية وداخلية كثيرة، وكما سبق ذكره إضافة إلى ذلك فإن هناك مؤثرات فسيولوجية تؤثر هي الأخرى تأثيرا كبيرا على شكل ومستوى الأداء، والتي يقل تأثيرها بالممارسة حتى يتمكن اللاعب من التغلب عليها، حتى أنه ضمن هذه المرحلة يستطيع أداء الحركة بشكل جيد بالرغم من إصابته وشعوره بالألم.

من هذا نرى أنه وصولا إلى ثبات الحركة واستقرارها فهذا لا يتوقف على السيطرة على دون آخر، أو مؤثر دون سواه، فالعوامل كثيرة ومتباينة، ولا يمكن فصلها أو تجاهل إحداها حيث أن الأداء الحركي في هذه المرحلة يتحول من التركيز على النواحي الفنية التكتيكية فقط، إلى النواحي الفنية التكتيكية الخططية أو مراقبة خصم في الألعاب الجماعية، وعلى ذلك يتحول جزء من التركيز البصري إلى الإحساس العضلي، وهذا يعني أن اللاعب يستطيع أداء المهارة بإحساسه بها فيؤديها في أي وقت وتحت أي ظرف ودون جهودات زائدة أو تعب أو تفكير، فاللاعب الذي وصل إلى مستوى الآلية في الأداء فإنه ينهي سباقه ولديه المقدرة الذاتية والرغبة في إعادتها في نفس اللحظة دون تعب، وهذا ما يعرف هذا اللاعب عن اللاعب الآخر في مرحلة التوافق الأولى - الخام - للحركة.

نستنتج من كل ما تقدم بأن التعلم الحركي أساس البناء الرياضي ، ولولاه لا يمكن للإنسان لأداء المهارات بهذا الشكل المعقد ، ولولا التوافق لما استطعنا ممارسة أكثر الأنواع تعقيدا في التكتيك ، وهي ناتجة عن عمليات فسجلة مترابطة مع بعضها ومنسجمة مع الأداء الحركي ، وهذا مترابط بالأجهزة الداخلية ، ومنها الجهاز العصبي الذي يربط هذه العلاقات والعمليات وينظم عمل العضلات بما ينسجم والمهارة ، كما أن انسجام هذه المتغيرات تأتي عن طريق التمرين والممارسة إلى أن يصل الفرد إلى المستوى الحركي العالي .

إن الطبيعة المتكاملة للتعلم الحركي معناه توافق جميع الأجهزة لخدمة المهارة ، ونحت نفهم تحت المرحلة الثالثة - الأتوماتيكية - بشكل عام هو عندما يتطور التصرف الحركي إلى مهارة تسيير بعض أجزاء الحركة أو كلها إلى حركة آلية كحركة المشي ، أي أن قسماً من المراقبة عن طريق النظر يتحول إلى شعور وإحساس حركي بدون تركيز .

إن الشعور والتفكير بالحركة يؤدي وفق برنامج مخزون في الذاكرة الحركية ، فلذلك تخزن في القشرة الدماغية الكبيرة فتتحول نتيجة الأداء الحركي المتكرر إلى شعور حركي وتدخل الحركة إلى النطاق الداخلي بدلا من الخارجي ، حيث أن القشرة الدماغية الكبيرة تكمن فيها الحركات الأتوماتيكية ، وهي أننا نفكر في شيء وفي نفس الوقت نؤدي الحركة ونتقنها ، إننا نؤدي الحركة الأتوماتيكية مع أننا نهمل لعمل مهارات أخرى .

فالأتوماتيكية تؤدي بدون توجيه شعوري ، وهذا ما يفيدنا في التكتيك ، وهنا يشير بافلوف بأن جميع الحركات الإرادية التي سبق وأن تعلمناها بشعور تؤدي بدون مراقبة وشعور أحيانا ، هذا وقد أكد علماء الفلسفة بأن جزءاً من الفعاليات الانعكاسية تصبح لا إرادية ، وقد يتأثر المركز الحركي في الدماغ بهذه الفعاليات نتيجة للتمرين المتواصل والتكرار الحركي فيكتسب الرياضي درجة عالية من الإتقان ، فعند مشاهدة حركة معينة لرياضي ما فإننا نصفها بسهولة الأداء وآلية الصفة ، إلا أن هذه الحركة صعبة جداً إذا ما قام بتنفيذها رياضي آخر لأول مرة ، حيث أن الحركة الأتوماتيكية تثبت في القشرة الدماغية الكبيرة من خلال المؤثرات الخارجية والداخلية ، ومن خلال تأثير الموقف والدافع من الحركة ، وخلال إعادة الحركة يتم تثبيت هذه الحركة الإرادية ،

بحيث تصبح ردة فعل إرادي، ولهذا يقل نسبيا صرف الجهد في تأديتها، وهنا يؤكد علماء الحركة من أن الحركة وإعادتها تتم بنفس الشكل والحالة، وبهذا فإن الثبات يعني أن المهارة تؤدي على أساس آلية مهما كانت الظروف الخارجية المحيطة، وبهذا فإننا نسمي نتائج مرحلة التعلم الثالثة بمرحلة الانسجام للوضعيات المتغيرة أو مرحلة المقدرة، وبذا نتوصل إلى أعلى درجة لتنظيم وضبط عمل القوى سوية ولأجزاء وأقسام الحركة، وبالتالي الوصول إلى التوافق الثابت .

يستمر مواصلة التقدم النوعي للحركة في هذه المرحلة حتى نصل إلى قمة التطور، وتعتبر هذه القمة التي نطمح في الوصول إليها حتى تصل الحركة إلى درجة أكيدة من المهارة، ويكون التركيز في التعليم في هذه المرحلة على تثبيت الحركة واستقرارها، عن طريق التكرار والتمرين والتدريب، هذا وإن استقرار وثبات الحركة يعني أن يثبت أسلوب أداء الحركة إلى أكبر درجة ممكنة من النواحي الديناميكية والزمنية والمكانية، وأن لا تتسبب العوامل الداخلية أو الخارجية في ارتباك اللاعب واهتزاز الحركة خاصة الارتباك المتسبب من عمليات التفكير الذاتي نتيجة للتردد، ويتج بعد ذلك الاستقرار أو الثبات والذي يكون عن طريق الآلية (الأتوماتيكية) لأن الآلية تعني رسوخ الفعل الشرطي المنعكس .

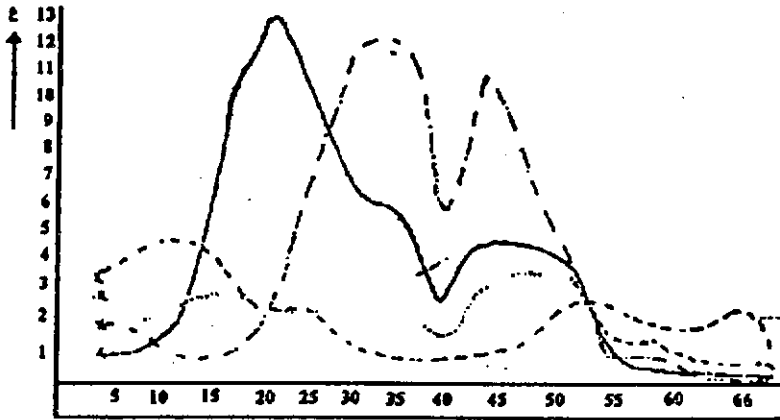
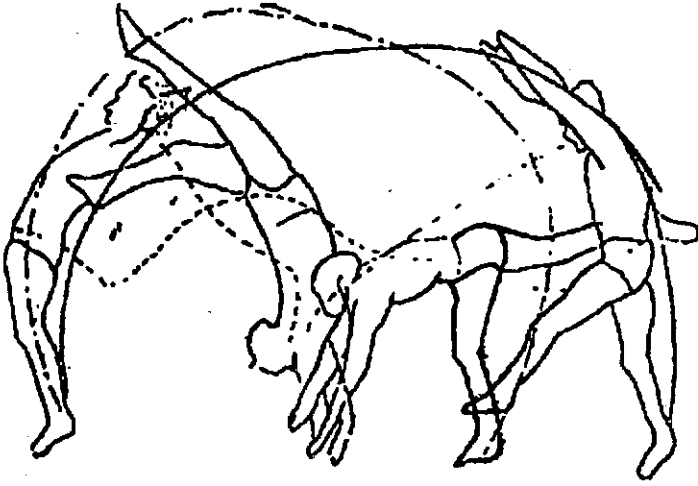
ومن خواص الحركة الآلية أنه كلما ازداد تكرار الحركة عن طريق التمرين والتدريب كلما اشتد اتجاهها نحو الآلية، وإذا ما تخيلنا حركات لاعب الجمباز أو السباحة ذات التكنيك المتكامل والتدريب الجيد، فسنجد أن هذه الحركات تتميز بالسرعة الكبيرة والثقة العالية والدقة المتناهية، وتبدو وكأنها سهلة ومفهومة وبدون عناء، وهذا ما يطلق عليه «السهل الممتنع» فنرى اللاعب لا يركز على مفردات سير الحركة وتفصيلها، ولكنه يركز على الأهداف الأخرى مثل التكنيك ونتيجة الحركة أو على الخصم في ألعاب الملاكمة أو المصارعة . . . الخ .

وهذا يعني أن تركيز اللاعب على أداء الحركة لا يكون على أغراض وواجبات جانبية أخرى، لأن الحركة تؤدي هنا بصورة آلية، فمثلا لاعب الكرة الطائرة عندما يؤدي الضربة الساقطة فإنه لا يركز على حركة جسمه، وإنما يركز على ملعب الخصم

وأين يجب أن يضرب الكرة، فاللاعب يؤدي الحركة في هذه المرحلة دون استمرار متابعة عينيه لها تماماً، وهنا يذكر ماينل «أن الحركة الأوتوماتيكية الحقيقية هي تلك التي يتم إنجازها في الحال دون التركيز البصري أو الرؤية المركزة وبدون انتباه معلوم، ولكن كيف يمكن أن تتم مرة ثانية في أي وقت، كذلك تحت الرقابة البصرية الدقيقة وإدراك كامل» وإذا ما أصبحت الحركة أوتوماتيكية فإنه من الصعب زوالها أو نسيانها خاصة إذا كانت حركة قدرة، فالسباح لا ينسى السباحة، ومثله راكب الدراجة والراقص، والطفل لا ينسى المشي أو الجري، من هذا نرى أن ثبات واستقرار الحركة يعني وضوح شكل مسار الحركة، أي صورة الحركة الحقيقية، ويتضح هذا المسار في منحني المسافة- الزمن أو السرعة- وكما موضح ذلك بالشكل التالي حيث يكون المسار المكاني مستقراً وثابتاً، وبذلك تتحدد خواص المسار المكاني لحركة لاعب الرمي أو الوثب أو العدو، وتصبح ثابتة في شكلها ومجاها والحيز الذي تشغله.

وعندما تصبح الحركة أوتوماتيكية فإن زمانها يصبح منتظماً كما في حركات التجديف، ونجد أن توقيت الحركة يمر بمراحل التطور السابقة، وفي هذه المرحلة- الثالثة- يستقر ويثبت توقيت الحركة بالنسبة للاعب، ويمكن ملاحظة ذلك بصفة خاصة في الحركات المتكررة كما في حركة العدو أثناء تعدية الحواجز أو ضربات الذراع والرجل أثناء السباحة، ومن جهة أخرى يعني الثبات والاستقرار أن تكون الحركة ذات حصانة ومناعة ضد المؤثرات الداخلية والخارجية، فالمؤثرات الخارجية تكمن في صورة اشتداد الريح الجاني، أو الحصاد، أو في هطول الأمطار، أو انفعال المشاهدين وغضبهم وتعصبهم ضد الفريق، أو الإضاءة غير الجيدة والمألوفة، أو الخصم غير المعروف... الخ.

أما المعوقات الداخلية والتي تظهر قبيل بداية السباقات أو أثنائها كحالات القلق والاضطراب التي تسود بعض اللاعبين وما يصاحبها من مظاهر نفسية وفسيولوجية متعددة، فنرى أن اللاعب ضمن هذه المرحلة- الثالثة- يتغلب على جميع هذه الحالات سواء الخارجية أم الداخلية، إضافة لذلك فإن الأداء ضمن هذه المرحلة يتسم بالاستقلالية كما يقل خضوعه المباشر للتحكم الإداري، يقل تعرضه للتدخل من المهارات الأخرى التي قد تكون في الممارسة، وكذلك يقل تعرضه للمقاطعة أو التأثير بالعوامل البيئية المحيطة، فالمهارة التي وصلت إلى هذه الدرجة من الإتقان يمكن ممارستها، فالمتقن لا يتدخل في تعلم الكلام أو اللغة.



شكل يبين الشقبة بالدفع المنفرد
ثبات الحركة واستقرارها من الناحية الانتقالية والديناميكية

التوافق الحركي في مرحلة - ثبات الحركة :

إن التوافق الحركي يحصل على التكامل الوظيفي الذي يستثمر الشخصية في نهاية مرحلة التعلم الثالثة - ثبات الحركة - وأن أساس ذلك هو صفة الجهاز العصبي وهو ليس ثابتاً، بل متغيراً نحو الأحسن عندما تتوفر الظروف المناسبة، ومن الأسس الهامة لذلك مرونة الأنشطة العصبية العليا وإمكاناتها الهائلة، وهذه المرونة هي التي تمكن من أن تصبح الأعضاء الداخلية عبارة عن جهاز ينظم نفسه ويعاود إنتاجها ويصححها، ويتم التحرر من تلك الأمور التي كانت تحد من النواحي التنظيمية والتي كانت لا تزال موجودة أثناء مرحلة التوافق الدقيق، وكذلك يحدث في هذه المرحلة زيادة في حدة الإحساسات الجوهرية للتوافق، وهنا يحدث تقدم في مستوى الإدراك الواعي وتصنيع معلومات الإحساس العضلي، ومع التقدم في مستوى تصنيع معلومات الإحساس العضلي يصبح الرياضي قادراً على وصف هذه المعلومات شفويًا.

ولا يقتصر الأمر على تمكن الرياضي في العديد من الأنشطة الرياضية من التركيز على نقاط اتصال معينة وهامة وملاحظتها بدقة أكثر، وإنما يصبح من السهولة أيضاً أن يؤدي الرياضي تفكيراً مسبقاً، أي أنه يتوقع الصعوبات التالية.

إن الاعتماد على المحللات البصرية لأداء وظائف معينة يعني أن الأداء الحركي لم يصل بعد إلى مرحلة الإتقان اللازمة، فطالما أنه يتعين علينا أن نتبع حركتنا بالعينتين فإن ذلك يدل على أننا لم نصل بعد إلى درجة التأكد منه، وكذلك لم يتم إتقانها بعد، إذ يعني الإتقان التام للأداء الحركي أن نكون قادرين على أداء الحركة دون مراقبة بصرية، كما لو كنا نؤديها بالظلام ولكن تقل الرؤية بأطراف العينتين في غالبية الأداءات الحركية الرياضية على درجة كبيرة من الأهمية، وبذلك يتكون لدى الرياضي شكلين من أشكال التصور الحركي، تصور عام وتصور مفصل، وتكمن أهمية هذين الشكلين في أنه تتم برمجة الأداء الحركي منذ البداية من خلال التصور العام، كما أن نوعية تحسين الحركات يتم في هذه المرحلة ويصل إلى أعلى مستوى حيث يتوج جميع التطورات السابقة.

وأن هذا التحسن يختلف عن المرحلة الثانية وهي - التعلم والتمرين - ليصبح مرحلة - القدرة - وهنا تصل الحركة إلى درجة من المهارة فينطبق اصطلاح المهارة الحركية عليها، ولكن هذا لا يعني الانتهاء الكلي حيث لا توجد نهاية للتعلم.

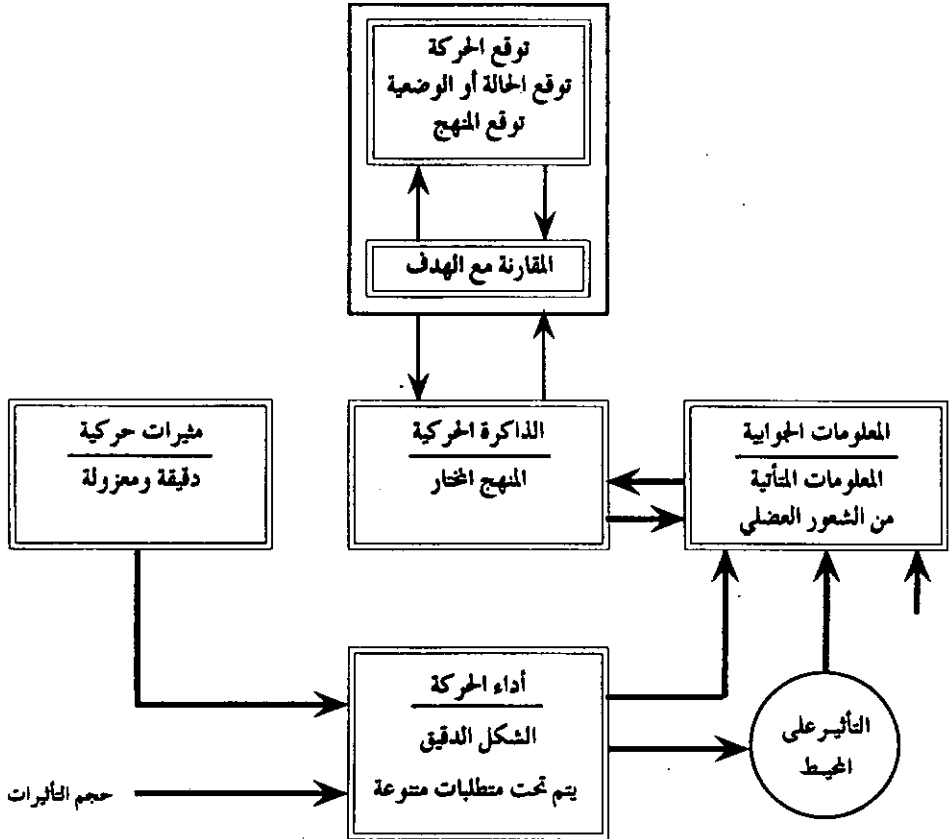
إن التمرين على التثبيت ضمان صحة أداء الحركة وعدم تأثيرها بالمؤثرات الخارجية والداخلية وخاصة علميات التفكير، أي أن المتعلم يركز خلال الأداء الحركي، على مراقبة الحركة وعلى نقطة العقدة، وهذه الحالة نراها في فعاليات القوة وسرعة القوة، والتي تحتاج التركيز وينصب على التكتيك وعلى الملاحظة الدائمة لحركات اللاعب من نفس الفريق واللاعب الخصم.

إن جزءاً كبيراً من الملاحظة عن طريق النظر للحركات تحول إلى الشعور العضلي، وعندما تصاحب حركات اليدين والرجلين والأصابع بالنظر، فهذا يعني أن الحركة لم تتقن ولم تتحول إلى الأوتوماتيكية، ويفهم تحت الأوتوماتيكية بعض أجزاء الحركة أو جميعها بنفسها، أي أن المتعلم يركز على ناحية أخرى.

وهنا لا بد من الوقوف على نظرية بافلوف والتي تنص على أن إعادة حركة جديدة تؤدي إلى تثبيت الحركة الإرادية أو رد الفعل الإرادي، وأخيراً تتكون الأوتوماتيكية والتي تنسجم مع متغيرات المحيط وكتيجة للإعادة المشابهة نجد أن كل أقسام الحركة في كل مرحلة معينة تصبح أثبت وتسير بسهولة وأوتوماتيكية، وذلك من خلال تأثير المؤثرات الداخلية والخارجية، وكذلك الدافع والموقف في القشرة الدماغية الكبيرة، وبذا يقل تدريجياً العمل العصبي الذي يصرف من أجل تأديتها.

إن التوضيح الآخر للأوتوماتيكية جاء من قبل بيرنشتاين Berstein وروبنشتاين Rebinstein وطبقاً لأرائهما يعني توجيه الحركة في الأوتوماتيكية هو تحويلها من القشرة الدماغية إلى الأولى لأداء الحركة المتعلمة حديثاً، فيتم التصحيح في القشرة الدماغية، ومن خلال مراحل السيطرة على الحركة يتجه هذا التصحيح إلى المراكز تحت القشرية ويتحسن توجيه وقيادة الحركة، وهنا تتحول نقطة الثقل من المراقبة عن طريق النظر إلى الشعور الحركي، ومن الدائرة الخارجية إلى الداخلية.

بصفة عامة يمكننا القول أن التوافق الحركي يصل عند نهاية المرحلة الثالثة إلى الاكتمال الوظيفي، وأن التركيز في مرحلة التعليم الثالثة يميل إلى الثبات عن طريق توسيع ضبط الإمكانات للانسجام للوضعيات المتغيرة، وبذا فإن التثبيت وللانسجام المتحرك ليس وحدة متناقضة، بل إن التوافق الدقيق الثابت عمليات تعكس تطور إمكانات التنوع في الحركة طبقاً للظروف المتوفرة، والشكل التالي يوضح ذلك.



شكل يبين التوافق الحركي ومسير المعلومات كما ونوعاً في مرحلة التعلم الثالثة - ثبات الحركة

ونصح بتطبيق النقاط التالية من أجل إتقان الفرد الحركة الجديدة :

- التدريب على المهارة الحركية مع الزيادة التدريجية في التوقيت الحركي .
- التدريب على المهارة الحركية في ظروف ثابتة تتميز بالبساطة .
- تثبيت المهارة الحركية مع التغير والتبديل في العوامل الخارجية .

- تثبيت المهارة الحركية في ظروف تتميز بزيادة عامل الصعوبة عما يتوقع أن يصادفه الفرد .

- وضع الفرد في موضع الاختيار في المنافسات المتعلمة .

ويجب مراعاة المبادئ الآتية خلال عمليات التدريب والتعلم :

- ١ - السير من البسط إلى المركب .
 - ٢ - السير من الغامض إلى المحدد .
 - ٣ - السير من المحسوس إلى المعقول .
 - ٤ - السير من العملي إلى النظري ، ومن مستوى الخبرة العملية إلى التفكير الفعلي .
- ويرى جون بستالوزي مراعاة الأسس الآتية :

- ١ - البدء بالمدرجات الحسية .
- ٢ - الانتقال من المحسوس إلى المعقول .
- ٣ - الانتقال من البسيط إلى المركب .
- ٤ - الانتقال من العام إلى الخاص .
- ٥ - الانتقال من المجمل إلى المدخل .
- ٦ - الانتقال من المجهول إلى المعلوم .

أخطاء التعلم الحركي وإصلاحها :

أهم العوامل التي تؤدي إلى حدوث الأخطاء :

- عدم وصول الفرد الرياضي إلى درجة الإعداد البدني الكافي .
- افتقار اللاعب لأحد مكونات اللياقة البدنية والتي ترتبط بنوع النشاط الرياضي الممارس .
- التصور الخاطئ للمهارة الرياضية .
- سوء فهم اللاعب نتيجة لعدم وضوح الشرح .
- عدم مناسبة المهارة الحركية لسن ومستوى اللاعبين .
- عدم مراعاة الفروق الفردية .
- بعض العوامل الخارجية والداخلية التي يمر بها اللاعب .

- عدم إحساس اللاعب بالمقدرة على أداء الحركة المعروضة أمامه .

- عدم توافر الميل والرغبة لأداء الحركة الجديدة .

أهم الأنواع المختلفة للأخطاء :

أخطاء المبتدئين :

وهي تلك الأخطاء التي يرتكبها المبتدئون والتي تحدث غالباً لعدم فهم الحركة الجديدة، وتظهر هذه الطريقة عندما نرى أن اللاعب يستخدم السرعة في وقت لا تلزم فيه السرعة، وهذا النوع من الأخطاء من السهل إصلاحه، ذلك لأن جميع المبتدئين بصورة عامة يرتكبون مثل هذه الأخطاء في بداية تعلم حركات جديدة .

الأخطاء الأوتوماتيكية :

أي التي أصبحت عادة عند اللاعبين، وتعد هذه الأخطاء من أصعب الأنواع والتي تحتاج إلى مزيد من الجهد لإصلاحها، والتي تنتج نتيجة المتعلم الخاطئ غير الموجه توجيهها صحيحاً أو قد يكون نتيجة لعدم فهم المدرب عن طبيعة الخطأ، ويجب العمل على إصلاح مثل هذا الخطأ في فترات الإعداد العام، ولا ننصح بمحاولة إصلاحه خلال المنافسات (المباريات) .

الأخطاء الجسمية :

والتي تحدث نتيجة لافتقار اللاعب لبعض عناصر اللياقة البدنية أو التصور الخاطئ للحركة الجديدة، فمثلاً يقوم اللاعب بالارتقاء بالقدم كلها في الوثب العالي أو الطويل، أو استخدام الكعب أو ثني الذراعين عند وضع الوقوف على اليدين على جهاز المتوازي مثلاً، أو عدم مد الذراع بكاملها عند توجيه لكمة مستقيمة الخ، ويجب مكافحة هذا النوع من الأخطاء في لحظة ظهورها مباشرة .

القواعد العامة لتصحيح الأخطاء :

- ١- البحث عن منبع الخطأ .
- ٢- تصحيح خطأ واحد وليس خطأين في وقت واحد .
- ٣- عدم الانحراف في تصحيح أخطاء اللاعبين، والعمل على تشجيع اللاعبين لإمكان تصحيح أخطائهم .

طرق إصلاح الأخطاء :

إن الخبرة التي تأتي نتيجة إلمام المدرب من العوامل الهامة في التدريب والتدريس ، فنظرة المدرب الفاحصة الناقدة والتي تستطيع في سرعة فائقة العثور على العوامل المسببة للخطأ والتي تأتي نتيجة لإلمام المدرب أو المدرس بكل أجزاء الحركة والمراحل التي تمر بها ، وأيضا توقع حدوث أخطاء في مراحل عينة من المراحل التي يمر بها التعلم الحركي .

ولكي يتمكن المدرب من التأكد من صحة أداء الحركة يجب عليه الوقوف في مكان مناسب بحيث يستطيع ملاحظة اللاعب لاكتشاف الخطأ في لحظة وقوعه ، للعمل على إمكانية إصلاحه ، وأنه من الضروري قيام المدرب بإصلاح الأخطاء للوصول به إلى مستوى راق من الأداء الرياضي .

الطرق الأكثر شيوعاً لتصحيح الأخطاء:

- المقارنة بين الخطأ والصواب : من المستحسن أن يشاهد اللاعب الحركة الخاطئة على أن يتعقبها الحركة الصحيحة ، وذلك في حالة صعوبة فهم اللاعب لما يريد المدرب ، ويفضل أن يقوم بأداء الحركة أحد اللاعبين على أن يقف المدرب بجوار اللاعب الذي يؤدي الحركة كنموذج شارحا عليه النواحي الصواب والنواحي الخطأ كلا في حينه ، ليقف اللاعب المشاهد على الطريقة الصحيحة لأداء الحركة المطلوبة مع مراعاة عدم إيذاء شعور اللاعب المخطئ ، ويمكن استخدام الوسائل المعينة في التعلم الحركي .

- سرعة إيضاح الخطأ وذلك عقب الأداء مباشرة حتى لا تعطى فرصة لتكرار لا يصبح عادة بعد ذلك ويصعب علاجه .

- إن طريقة تشكيل التمرين أو التدريب بطريقة صحيحة لا يدع المجال لحدوث أخطاء تذكر ، وذلك عن طريق الإيضاح والتحديد .

- إن وضع الجسم بصرف النظر عن الطريقة التي يتخذها سواء من وضع الوقوف أو الجلوس أو الرقود أو التعلق مثلا يعد من العوامل التي يحسن أن نبدأ بها في إصلاح الأخطاء .

- يجب إقناع اللاعب بخطئه ، وتعد هذه النقطة من العوامل التي تساعد اللاعب على القيام بسرعة إصلاح الخطأ الذي يحدث في الحركة .
- من المفيد تكرار التدريب على الجزء الذي يحدث فيه الخطأ مع ضرورة ارتباط هذا الجزء بالمهارة الحركية .
- توجيه نظر اللاعب إلى الجزء الهام في الحركة ، وذلك عن طريق مشاهدة اللاعب للمهارة الحركية عدة مرات ، ثم بعد ذلك العمل على مساعدة اللاعب ليتمكن من أداء الحركة .
- التدرج بإصلاح الأخطاء حسب أهميتها في إصلاح الأخطاء الرئيسية أولاً ثم يعقبها إصلاح الأخطاء الفرعية ، والتي غالباً ما ترتبط بالخطأ الرئيسي ، كما ينبغي عدم تكرار المهارة إلا بعد التأكد من إصلاح الأخطاء الأساسية .
- يراعى عدم القيام بإصلاح الأخطاء وذلك أثناء اتخاذ اللاعب للأوضاع الصعبة .
- استخدام الإصلاحات الصحيحة عند إصلاح الأخطاء .
- ينبغي ضرورة استخدام الألفاظ المناسبة مع العمل على جعل الموقف التعليمي مستمداً بالإثارة والتشجيع والمنافسة الشريفة .

مراحل التطور الحركي لتعليم فعالية رمي القرص على مستوى المبتدئين :

لقد قام أثير محمد صبري ومروان عبد المجيد إبراهيم عام ١٩٨٥ بإجراء بحث حول «مراحل التطور الحركي لتعليم فعالية رمي القرص على مستوى المبتدئين» حيث كان بحثاً وصفيًا لتحليل مسار الحركة عند تعلم مهارة رمي القرص ، مع ذكر كافة الإجراءات التي تحصل خلال مرحلة التعليم ، وبهذا فقد تركزت مشكلة البحث حول عدم تمكن المبتدئ من تحقيق النقل الحركي المطلوب برمي القرص والاستفادة منه ، وهو النقل الحركي من الجذع إلى الأطراف وبالعكس في المرحلة الأولى من التعليم .

وبهذا فقد جاء هدف البحث لضمان تعلم جيد لتكنيك فعالية رمي القرص من قبل المبتدئين والتعرف على مشاكل كل مرحلة من مراحل التعلم في فعالية رمي القرص بشكل جيد ، وبهذا فقد افترض الباحثان بأن الربط بين أجزاء الحركة وانسجامها

وكذلك انسيابية الحركة تظهر مستوى الأداء الحركي الجيد لفعالية رمي القرص ، وبهذا فسوف أتناول الموضوع بشيء من الدقة والتفصيل .

مراحل تكتيك فعالية رمي القرص :

الوضع الابتدائي: الوقفة أو الوضع الابتدائي :

يقف الرياضي الذي يستخدم يده اليمنى بالرمي وظهره مواجهاً لاتجاه الرمي عند الحافة الخلفية من الدائرة ، بحيث تكون أصابع القدم اليمنى ملاصقة لحافة الدائرة قليلاً ، وأن المسافة بين القدمين تكون بعرض مسافة الكتف ، وتكون مقدمة اليدين متجهة إلى الخارج قليلاً ، وبذلك يحصل الرياضي على الاتزان والارتقاء ، كما أن ثقل الجسم يجب أن يكون موزعاً على كلا القدمين ، أما الذراع الراحية فيجب أن تكون مرتخية ومكونة بندولا على الجسم ، أما الملاحظ (مدرّب ، مدرّس) فيجب أن يقف على بعد (١٠) أمتار أمام الطالب المؤدي ليراقب حركاته .

المرحلة الابتدائية :

هدف هذه المرحلة الابتدائية هي تهيئة العضلات العامة والمفاصل قبل الدخول في مرحلة الدوران وضمان حصول القرص فيها على مسار طويل يخدم مرحلة الدوران ، بعد أن يكون ثقل الجسم موزعاً على القدمين والقرص من جانب جسمه الأيمن أماماً عالياً إلى الجانب الأيسر ، بحيث تستند يده اليسرى للقرص لمستوى الكتف الأيسر «المرحلة الأمامية» ثم يقوم بنقل ثقل جسمه على رجل اليمين مع مرحلة القرص بذراع اليمين أماماً جانباً ثم خلفه ، بملاحظة لف الجذع نحو اليمين من هذه الحركة أيضاً حتى تصل ذراع اليمين إلى أقصى امتداد لها خلف الجسم «المرحلة الخلفية» ويصل القرص إلى نفس النقطة التي وصل إليها خلال المرحلة الأمامية ، ويقوم الرامي بتكرار المرحلة الأمامية والخلفية مرة أخرى على أكثر تقدير قبل الانتقال إلى مرحلة الدوران .

مرحلة الدوران :

إن هدف مرحلة الدوران هو زيادة سرعة مسار القرص واكتساب التعجيل قبل حركة الرمي ، لذلك فبعد شعور الرامي بالسيطرة على القرص بعد المرحلة أنه في الوضع المناسب ، يكتسب الإحساس بأنه قد ولد السرعة اللازمة لبدء الدوران فإنه يقوم بالانتقال من مرحلة المرحلة إلى مرحلة الدوران ، ويجب مراعاة عدم حدوث تموجات

في خط سير الذراع الحاملة للقرص طول الحركة، أي أن يرسم القرص من خلال مرحلة الدوران منحني انسيابي ليس فيه تموجات وانكسارات، ولا يتم ذلك إلا بعد ربط حركة الرجلين والذراعين والجدع سوية.

« يبدأ الرامي بالدوران بعد المرجحة الخلفية الثانية عندما يكون القرص خلف الجسم، حيث يبدأ بنقل ثقل جسمه على ساق اليسار مع انثناء الركبتين (زاوية ركبة رجل اليسار تبلغ في هذه اللحظة ٩٠ درجة تقريباً) ثم يقوم بدوران رأسه وقدمه اليسرى نحو مقدمة الدائرة».

ويستخدم انحناء بسيط للجدع في نفس الاتجاه أيضاً وتساعد ذراع اليسار في عمل هذه الحركة، ثم يدفع الرامي أرض الدائرة بمشط قدمه اليمنى ويكمل العمل بالرجل اليسرى حيث يرجع عندها رجله اليمنى في الاتجاه الأمامي، بينما تبقى الذراع اليمنى الحاملة للقرص ممدودة خلف الجسم، يقوم الرامي بإجراء وثبة أمامية وأظفة يترك فيها قدمه لأرض الدائرة يكمل خلال عملية الالتفاف حول جسمه بأن تهبط قدم اليمين وسط الدائرة أولاً، ثم يستمر بدوران جده نحو اليسار حتى تهبط رجل اليسار باتجاه مقدمة الدائرة نحو الجانب قليلاً، ويكون الجذع في هذه المرحلة مائلاً ومتجهاً للخلف وتكون الذراع الرامية في أقصى امتداد لها خلف الجسم، ويتركز ثقل الجسم للرامي في هذه المرحلة على الرجل اليمنى التي تكون مثنية نصف انثناء من مفصل الركبة، بينما تثني رجل اليسار قليلاً ويكون محور الكتف معاكساً لمحور الورك في هذه الوضعية التي يطلق عليها وضع الرمي.

مرحلة الرمي :

إن الرجل اليمنى تقوم بدفع ولف الجانب الأيمن من الحوض للأمام عكس الجانب الأيسر الذي يبقى ثابتاً، أما الدوران فيتم على المشط بحيث يدفع الحوض بسرعة للأمام، وتمدد الركبتان معاً إلى أعلى الجسم ولأعلى فوق الرجل اليسرى الأمامية، أي تسبق حركة الرجلين أثناء مرحلة الرمي حركة الجذع والذراع الأمامية، بحيث يبدأ الرامي بسحب القرص بذراع الرمي بعد لف الورك ومواجهة مجال الرمي تماماً، يكون بهذه الحركة قد قام بسحب الذراع وهي ممدودة، وبأقصى سرعة وتعجيل

يمكن من الخلف جانباً وبمستوى الكتف حتى يتم ترك القرص من مستوى الكتف تقريباً نحو الأمام قليلاً، وتساعد الذراع اليسرى على حركة الرمي أيضاً بأن تستخدم بقوة مثل حركة الرمي بحيث تخرج نحو جانب اليسار لتساعد في دوران الجذع بعد دوران الورك، ثم منح الذراع الرامية عزمًا حركيًا قوياً يؤدي إلى انطلاق القرص وسرعة أكبر، وتترك القدمين أرض الدائرة أثناء حركة الرمي الأخيرة، حيث تؤدي هذه الحركة نتيجة الدفع القصوى الذي تقوم به الرجلين للأرض.

رحلة التوقف والتغطية :

من هذه الحالة ينطلق القرص وراحة اليد للأسفل أما بالنسبة للرجل اليسرى والذراع اليسرى فتعمل سوية على إيقاف اندفاع الجسم أفقياً إلى الأمام .

إن رد فعل فعالية مد الجسم هو استعمال حركة القفز والرمي ثم تبادل القدمين في لحظة وجود الرجلين من الهواء، لذلك يجب أداء عملية تبادل الرجلين للتخلص من الوقوع وإعادة موازنة الجسم تحاشياً من اجتياز الدائرة، وهي تشبه إلى حد كبير حركة التبديل التي تؤدي أثناء قذف الثقل، لذلك تتقل القدم الخلفية للأمام بالقرب من الحافة الأمامية للدائرة ناحية اليمين، بينما تخرج الذراع اليسرى والرجل نحو الخلف، أما الرجل اليميني فتوضع إلى الأمام بالقرب من حاجز الرمي مع ثنيها من مفصل الركبة لزيادة خفض رد الفعل، ولا يحبد القيام بحركة دوران إضافية بعد التبديل والتغطية الأخيرة، والأفضل أن يحافظ الرامي بعد التبديل على إلقاء نظرة باتجاه القرص لكي لا يسقط القرص على الأرض .

المرحلة الأولى: مرحلة التوافق الخام :

تشكل هذه المرحلة الأساس الأول لتعليم المهارة الحركية، إن المقدرة على الأداء في هذه المرحلة غير متكاملة في كثير من أمورها، وأن الواجب الحركي المراد تعلمه يتم بأداء حركي يحوي على نواقص كثيرة، كما أن البناء الحركي ينسجم مع واجب التكنيك المطلوب، أي أن المستوى لا يزال قليلاً نسبياً.

في هذه المرحلة يحصل المتعلم على التصور الأولي عن سير الحركة، وإن هذا التصور لا يزال بشكله الخام وغير متكامل، ويحوي على الأخطاء، وإن واجب المدرب الرياضي أن يقوم بتقويم المهارة الحركية باستخدام «التقويم المرتئي» أداء النموذج للمهارة

الحركية والتقويم السمعي " شرح وصف المهارة الحركية " في حين يقوم الفرد الرياضي استقبال المهارة الحركية عن طريق البصر والسمع ، ثم يقوم بأداء المهارة الحركية كتجربة أولية لاكتساب الإحساس الحركي بها ، وإذا حاولنا أن نقارن هذه المرحلة بينها وبين المراحل التالية ، والتي يكتسب الفرد الرياضي في نهايتها الإتقان التام لأداء المهارة الحركية ، لوجدنا ما يلي :

١ - أن أداء المهارة الحركية يتميز بعدم الاقتصاد في الجهد مما يؤدي إلى سرعة حدوث التعب .

٢ - افتقار المهارة الحركية للدقة المطلوبة وتتصف الحركات بكبر حجمها ، مما يزيد من القدرة المطلوبة ، كما وتتميز سرعة وفجائية الحركات التي لا تنطبق على الهدف المنشود من المهارة الحركية .

٣ - استعمال قوة أكثر من اللازم أو استعمال خاطئ للقوة .

٤ - عدم وجود تبادل بين الشد والارتخاء .

٥ - قلة الانسيابية عند الانتقال من القسم التحضيري إلى القسم الرئيسي .

٦ - إن المجال الحركي لا يعكس الصورة المطلوبة .

تعليم التنكيك في فعالية رمي القرص في هذه المرحلة :

أ - تمرين الإحساس .

ب - مسك القرص .

« يحمل القرص في اليد اليمنى بالنسبة للفرد الذي يستخدم هذه اليد ، بحيث يكون ارتكاز القرص على القسم الثاني والثالث من الأصابع ، ويكون الإبهام والخنصر في وضع منتشر على سطح القرص لتثبيته في اليد ، كما يلاحظ أن القرص سوف يستند على القسم السفلي من اليد ، وهذه الوضعية تساعد على ارتخاء العضلات وتساعد على حفظ القرص من السقوط أثناء الدوران » .

جـ - دحرجة القرص :

الوقوف : دحرجة القرص على سطح الأرض من مستوى واطئ بحيث يدور عكس عقرب الساعة .

الوقوف : دحرجة القرص من مستوى وسط الجسم «الحزام» .

الوقوف : رمي القرص في الهواء عالياً .

الأخطاء التي تحصل :

١ - ثني الذراع من المرفق والرسغ أثناء الدحرجة .

٢ - تصلب الذراع .

٣ - مرجحة الذراع مرجحة قصيرة أو المرجحة ثم على الغالب من مفصل المرفق وليس من مفصل الكتف ، و يترتب على هذه النقاط عدم دحرجة القرص بصورة مستقيمة متزنة .

د - مرجحة القرص من الوقوف :

١ - مرجحة الذراع من جانب الجسم أماماً - خلفاً .

٢ - تدوير الذراع دورة كاملة من جانب الجسم للأمام والخلف .

٣ - تطويح مع قتل الجذع يساراً ويميناً .

٤ - رسم رقم (٨) أمام الجسم بالقرص ، أي تطويح القرص بمرجحة وترسم فيها رقم ٨ بالإنجليزية أمام الجسم مع حركة قتل ونقل لثقل الجسم .

الأخطاء التي تحصل :

١ - تتم الحركة على الغالب من المرفق وليس من الكتف .

٢ - عدم موازنة الجسم أثناء مرجحة الذراع ، أي وضعه غير المستقر أثناء المرجحة .

هـ - الوقفة الابتدائية :

١ - الوقوف الاعتيادي أخذ وضع الوقوف بإيعاز من المدرس .

٢ - القيام بحركة وأخذ وضع الوقفة الابتدائية بعدها مباشرة .

٣ - من القفز لأعلى والهبوط إلى أخذ الوقفة الابتدائية .

٤ - القفز بالدوران في الهواء ، ثم أخذ الوقفة الابتدائية للرمي .

و - المرحلة الابتدائية :

من وضع الوقفة الابتدائية مرجحة القرص مرجحة أمامية أمام الجسم وإسناد القرص براحة اليد الحرة، ثم مرجحة القرص مرجحة خلفية بدون إسناد اليد الحرة، والقيام بعدة مرجحات مع إسناد حركة الجذع من خلال اللف المطلوب، ونقل مركز ثقل الجسم على قدم اليسار بالنسبة للمرجحة الأمامية، وعلى قدم اليمين بالنسبة للمرجحة الخلفية .

ز - الرمي من الثبات :

١ - الوقوف الجانبي : مرجحة القرص مرجحة أمامية ثم مرجحة خلفية، وفتل الجذع ثم دوران إلى أمام وسحب الذراع الرامية مستقيمة وموازية للأرض، ثم ترك القرص لمستوى واطئ للأمام .

٢ - التأكد بعد ذلك على ترك القرص من مستوى أعلى قليلا من الأول .

٣ - تحديد مسافة معينة ليسقط فيها القرص مع التأكد على عدم زيادة شدة الرمي عن الشدة المتوسطة (تحديد شدة الرمي طبقا لمسافة الرمية نفسها) .

ح - الرمي والتبديل من الثبات :

التأكد على حركة الرجل من الثبات، والقيام بعملية التبديل المطلوب في نهاية الحركة، ونظرا لسهولة تعلمها للمبتدئين ولضرورة ربطها بحركة الرمي، لذا لا داعي لفصلها وتجزئتها .

ط - حركة الدوران بدون قرص :

١ - الدوران من الوقوف بدون قرص دورة كاملة، وذلك بعد القيام بمرجحة تقليدية بالذراع الرامية .

٢ - الدوران دورة كاملة بعد قفزة أفقية خلفية يسقط فيها الرامي على رجل اليمين أولا بع أن يدفع الأرض باليسار، ثم يسقط بعد ذلك على قدم اليسار على نفس الخط .

٣ - القيام بأكثر من دورة أو القيام بعدة دورات مستمرة على شكل وثبات أفقية واطئة .

ي - حركة الدوران بقرص خفيف :

يعاد نفس التمارين السابقة باستخدام قرص خفيف ١ كغم، يستقر في اليد أثناء الدوران من خلال إضافة حزام لتثبيت فوق سطح القرص يستخدم لهذا الغرض .

ك - حركة الدوران باستخدام وسائل مساعدة :

الدوران مع عصا قصيرة ممسوكة باليد الراحية .

الدوران بمسك أطواق صغيرة ذات وزن ١-٢ كغم .

الدوران على أرض مرتفعة تدريجياً .

الدوران على أرض مصقولة .

حركة الدوران باستخدام كرات طبية مختلفة الأوزان .

ل - الرمي من نصف دورة :

الوقوف جانباً باستخدام أدوات مساعدة، عصا قصيرة، طوق صغير أو كرة طبية ٥.١ ، ١ كغم الرمي من نصف دورة باتجاه حاجز أو حائط .

م - الرمي من دورة كاملة :

الوقوف والوجه باتجاه مجال الرجل ، قدم اليسار أماماً و قدم اليمين قليلاً إلى الخلف ، وباستخدام الأدوات المساعدة المارة الذكر القيام بدورة كاملة على خط مستقيم والرجل باتجاه حاجز أو حائط .

ن - الرمي من دورة ونصف :

تطبق الحركة كاملة باستخدام أدوات مساعدة كما مر ذكرها سابقاً ، وبالتالي استخدام قرص خفيف (١ كغم) ثم استخدام (٥ ، ١ كغم) ثم (١٧٥ ، ١ كغم) .

الأخطاء التي تحدث في مرحلة التوافق الخام :

أ - الوضع الابتدائي :

- ١ - الوقفة متصلبة .
- ٢ - التوازن قلق .
- ٣ - مسكة القرص متصلبة .
- ٤ - انثناء الذراع الرامية .
- ٥ - امتداد الركبتين أثناء الوقوف تماماً .
- ٦ - وضع الجسم يكون مائلاً إما للأمام أو للخلف .

ب - المرجحة الابتدائية :

- ١ - المرجحة تكون قصيرة بحيث لا يمكن الرامي من الاستفادة الكلية منها .
- ٢ - المرجحة تكون أمامية فقط وذلك لعدم إمكانية السيطرة على مسكة القرص .
- ٣ - المرجحة تكون قريبة من الجسم .
- ٤ - انثناء مفصل المرفق للذراع الرامية .
- ٥ - استخدام الذراع الحرة أثناء المرجحة مع الذراع الرامية سوية .
- ٦ - عدم قتل الجذع أثناء المرجحة وذلك لتصلب الجسم .
- ٧ - عدم نقل ثقل الجسم على رجل اليمين وعلى رجل اليسار عند القيام بالمرجحة الأمامية والخلفية .
- ٨ - قتل الرأس لليمين واليسار .
- ٩ - انثناء الجذع للأمام والخلف .
- ١٠ - ميلان الجذع مع المرجحة الأمامية للأمام ومع المرجحة الخلفية للخلف .

ج - حركة الدوران :

- ١ - الدفع برجل الوقوف فقط «اليسار بالنسبة للرامي بذراع اليمين» .
- ٢ - الدفع برجل اليسار للأعلى فقط .
- ٣ - عدم الدوران بشكل كامل حول المحور الطولي للجسم .
- ٤ - لا يسبق الرأس حركة الدوران الفعلية .
- ٥ - لا تظهر حركة الاستناد اللازمة بالذراع الحرة من خلال مرجحتها نحو اليسار .
- ٦ - انثناء الذراع الرامية والتصاقها بالجسم .
- ٧ - عدم حدوث النقل المطلوب من محور الورك العرضي ومحور الكتف العرضي «دوران الرامي بمحورين متوازيين» .
- ٨ - عدم سقوط القدمين على مشطهما بعد الدوران .
- ٩ - عدم الاستفادة من قطر الدائرة والذي يبلغ طوله ٥ , ٢ سم لاكتساب التعجيل المطلوب في حركة الدوران .
- ١٠ - عدم الوصول إلى وضعية أو مرحلة الرمي الصحيحة بعد الانتهاء من هذه المرحلة .

د - مرحلة الرمي النهائي وحركته :

- ١ - وضعية غير مستقرة وموازنة قلقة .
- ٢ - القدمان غير متوازيتان .
- ٣ - يكون ثقل الجسم موزعا بين القدمين .
- ٤ - محور الكتف ومحور الورك متوازيين أي لا يوجد قتل واضح بالجسم .
- ٥ - سحب الذراع الرامية بصورة مبكرة بحيث تسبق حركة الرمي المطلوب بتدوير الجذع باتجاه الرمي .
- ٦ - عدم الاستفادة من مد الركبتين والدفع بالرجلين وذلك لامتدادهما في هذه الوضعية .
- ٧ - عدم مواجهة الرمي بصورة جيدة .
- ٨ - عدم تأخير حركة الرمي الفصلية التي يجب أن تسبقها حركة دوران الورك ثم الجذع .

هـ - مرحلة التوقف أو التغطية :

- ١ - عدم القيام بالتبديل المطلوب للرجلين بعد ترك الرامي للقرص .
- ٢ - الرجوع خلفاً أو الاندفاع للأمام بسبب خروج اللاعب من دائرة الرمي .
- ٣ - تصلب الجسم الكلي وعدم انثناء الركبتين .
- ٤ - تقاطع الرجلين في حركة التبديل إذا ما تمت من قبل الرامي .
- ٥ - فقدان الموازنة بعد الانتهاء من حركة الرمي بسبب عدم القيام بعملية التبديل بشكل صحيح .

الطريقة الكلية في تعلم رمي القرص :

- ١ - تعلم مسكة القرص .
- ٢ - تعلم حركة المرجحة والدوران والرمي بشكل كلي باستخدام وسائل وأدوات مساعدة (كرات طبية صغيرة، عصي صغيرة، أطراف حديدية خفيفة ١-٢ كغم، قرص خفيف ١ كغم مثبت من حزام أمان) .
- ٣ - تطبيق الحركة كاملة فوق أرض (مستوية، حشيشية، ترابية . . . الخ) .
- ٤ - الرمي من دائرة قانونية باستخدام أقراص مختلفة الأوزان .
- ٥ - الرمي بصورة قانونية على شكل منافسة .

الطريقة المختلطة :

- ١ - تعلم المسكة والوقفة المرجحة باستخدام التمارين التعليمية السابقة مع ربط أكثر من مرحلة سوياً، مثال مسكة القرص ثم الوقوف الابتدائي والقيام بمرجحة الذراع الرامية مرجحات أمامية خلفية، وكذلك القيام بمرجحات مختلفة (كرسم دوائر أمامية أو رسم حرف بالإنجليزية . . . الخ) .

٢ - تعلم حركة الرمي والتبديل :

- مثال : باستخدام القرص ذو الحزام أخذ الرمي ثم أداء حركة الرمي بصورة بيئية، ثم القيام بالتبديل النهائي أو القياس بنفس التمرين مع رمي نهائي بالقرص أو الأدوات المساعدة (عصى صغيرة، كرات . . . الخ) .

٣- تعلم حركة الدوران :

مثال: باستخدام القرص التعليمي ذو الحزام القيام بحركة الدوران على خط مستقيم، بحيث يتم الدوران بمساعدة الذراع الحرة ومرجحة الرجل اليمنى بعد الرفع برجل اليسار، ثم تطبق أكثر من مرة الدوران على أرض مستوية وفوق خط مرسوم، أي الدوران لمرتين متتاليتين أو ثلاث مرات أو لخمس مرات .

الدوران بمسك أدوات أخرى مساعدة كالعصا القصيرة والأطواق والكرات الطيبة .

٤ - القيام بربط الأجزاء معا كما في الطريقة الكلية .

المرحلة الثانية :

مرحلة اكتساب التوافق الجيد للمهارة الحركية :

تبدأ هذه المرحلة عندما يستطيع الفرد الرياضي تكرار أداء المهارة الحركية بشكل بدائي « توافقي أولي أي في حالة عدم وضع أية اعتبارات بالنسبة لنوع الجودة ودرجة المستوى، وفي هذه المرحلة يتجدد عمل المدرب الرياضي في توجيه انتباه الرياضي للنواحي الهامة بين الأداء ومساعدته على اكتساب جوانب المهارة الحركية ويستخدم المدرب الرياضي في هذه المرحلة الوسائل والطرق الخاصة بالتدريب، ويقوم بإصلاح الأخطاء الكبيرة التي تحدث في التسلسل الحركي، ويقوم بربط أجزاء الحركة أكثر من السابق ويقوم بإصلاح الأخطاء التي تحدث أثناء الأداء .

أما الفرد الرياضي فيقوم بتكرار الأداء بالطريقة الصحيحة طبقا لتوجيهات وإرشادات المدرب، وتعتبر هذه المرحلة بالنسبة للرياضي عملية ممارسة واكتشاف لكل خصائص المهارة الحركية من ناحية النوعية الجيدة للحركة، ويجب على المدرب أن يقوم بالتوجيه والإرشاد وإصلاح الأخطاء بين حين وآخر يقوم الرياضي بتكرار الأداء ومحاولة الارتقاء به حتى يستطيع اكتساب الأداء والتوافقي الجيد .

«إن هذه المرحلة تحتوي على سير التعلم للانتقال من مرحلة التوافق الخام إلى مرحلة يتمكن فيها المتعلم من أداء الحركة دون أخطاء تقريبا، وعليه فإن الواجب يؤدي بشكل سهل منسجماً مع عرض الحركة، ويشمل إلى حد بعيد التكنيك كليا أن التوافق الدقيق قياساً بالتوافق الخام يعتبر اقتصادي ومجدي وبدونه لا يمكن الحصول على الإنجاز العالي من الرياضة والعمل» .

مواصفات هذه المرحلة :

- ١ - المسار الحركي يكون انسيابي ومتناسق .
- ٢ - اختفاء الحركات الزائدة .
- ٣ - الحركة تؤدي بسيطرة وبدقة مع الهدف .
- ٤ - استخدام المجال الحركي طبقا للواجب الحركي .
- ٥ - إن السير الحركي في هذه المرحلة يتصف بالانسيابية والانتقال من قسم حركي إلى آخر .

مواصفات الأوضاع التي تحدث في هذه المرحلة :

أ - الوضع الابتدائي :

- ١ - الوقفة بارتخاء .
- ٢ - التوازن الجيد .
- ٣ - مسكة القرص بالشكل الصحيح .
- ٤ - الذراع الرامية ممدودة بجانب الجسم .
- ٥ - الوقوف بركبتين مثنيتين قليلا .
- ٦ - الجسم منتصب ومركز الثقل موزع بين القدمين .

ب - المرحلة الابتدائية :

- ١ - المرحلة واسعة .
- ٢ - المرحلة أمامية وخلفية بمسكة مرتخية للقرص .
- ٣ - السيطرة على القرص تكون بشكل جيد .
- ٤ - مرحلة القرص بعيدة عن الجسم .
- ٥ - مد الذراع الرامية في مفصل المرفق وكذلك في مفصل الرسغ .
- ٦ - استخدام الذراع الحرة في المرحلة الأمامية فقط .
- ٧ - قتل الجذع أثناء المرحلة بشكل جيد لليمين واليسار .
- ٨ - ثبات الرأس وعدم فتله والنظر إلى الأمام دائما .
- ٩ - انثناء الجذع أماما ببساطة وليس خلفا .
- ١٠ - عدم حدوث توقف واضح بحركة المرحلة الأمامية والخلفية .

ج - مرحلة الدوران :

- ١ - الدفع برجل بفعالية أكثر لانشائها مع مرجحة الرجل الحرة باتجاه الرمي لإسناد حركة الدوران .
- ٢ - الدفع برجل اليسار باتجاه أمامي وليس للأعلى للقيام بالدوران .
- ٣ - الدفع بشكل كامل حول المحور الطولي للجسم وبميلان أمامي قليلاً .
- ٤ - يسبق الرأس والذراع الحرة حركة الجذع بالدوران .
- ٥ - تظهر حركة الإسناد المطلوبة أثناء الدوران من الذراع الحرة ، وبذلك يتوفر نقل حركي من هذه الذراع للجسم لإكسابه التعجيل المطلوب أثناء الدوران .
- ٦ - ابتعاد الذراع الرامية عن الجسم ورجوعها قليلاً إلى الخلف .
- ٧ - حدوث الفتل المطلوب في المحور العرض للورك وبحيث يسبق في حركته المحور العرض للكتف .
- ٨ - سقوط القدمين على مشطيهما بعد الدوران بحيث تسقط قدم اليمين وسط الدائرة ، ثم تسقط بعدها قدم اليسار في مقدمة الدائرة بفترة ، وذلك بعدما يكمل دوران الجسم .
- ٩ - الاستفادة من قطر الدائرة بشكل جيد .
- ١٠ - الوصول إلى وضعية الرمي الصحيحة ويكون ثقل الجسم فيها على رجل اليمين والذراع الرامية بعيدة للخلف .

د - وضع الرجل النهائي وحركتها :

- ١ - وضعية مستقرة .
- ٢ - القدمان متوازيان .
- ٣ - ثقل الجسم فوق قدم اليمين بالنسبة للرامي للذراع اليمين .
- ٤ - محور الكتف ومحور الورك متعاكسان مع وجود فتل بالجذع والنظر إلى الخلف .
- ٥ - سحب الذراع الرامية بصورة متأخرة .
- ٦ - الاستفادة من مد الركبتين لانشائهما وخاصة ركبة الرجل اليمين .
- ٧ - مواجهة مجال الرجل بشكل جيد .
- ٨ - مرجحة ذراع اليسار أثناء ذراع الجذع لتخدم حركة الرمي الفعلية .

هـ - التغطية والتبديل :

- ١ - القيام بالتبديل المطلوب للرجلين بعد ترك الرامي للقرص .
- ٢ - عدم الرجوع للخلف أو الاندفاع للأمام بعد ترك الرامي للقرص .
- ٣ - عدم تصلب الجسم والمحافظة عليه بارتخاء .
- ٤ - عدم تقاطع الرجلين بل تقدم الخلفية وتأخر الأمامية .
- ٥ - الموازنة التامة للجسم بعد انشاء الركبتين والجذع قليلاً للأمام .

المرحلة الثالثة :

مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية :

«إن هذه المرحلة يمكن إتقان وتثبيت أداء المهارة المركبة من خلال استمرار التدريب وإصلاح الأخطاء تحت الظروف المتعددة والمتنوعة» .

«وفي هذه المرحلة يقوم المدرب الرياضي بتشكيل الطرق المختلفة للأداء مع قيامه بعملية المراقبة والتقويم للمستوى ، في حين يقوم الرياضي بالتدريب على الأداء تحت مختلف الطرق المتعددة التي يشكلها المدرب حتى يستطيع بذلك إتقان الأداء وتثبيته» .

إن هذه المرحلة تشمل سير التعلم من مرحلة التوافق الدقيق حتى المرحلة التي يتمكن فيها المتعلم من أداء الحركة بنجاح ، وتحت جميع الظروف والمتطلبات الصعبة والغير متعود عليها سابقا ، وفي هذه المرحلة تتوصل إلى أعلى درجة من التنظيم والضبط العالي ، وبالتالي الوصول إلى التوافق الدقيق الثابت ، كما أن التوافق الدقيق وتطور إمكانية استكمالها مع تنوعه يعتبران الأساس من أجل الوصول لأي هدف حركي في مراحل التعلم» .

«إن عملية تثبيت المهارة المطلوبة تحتوي على اختلاف في التدرج وليس في المبدأ ، هذا يعني بأن ضبط التكنيك الرياضي تحت متطلبات المنافسات يحتاج إلى درجة ثبات أعلى مما لو أدى ضمن نطاق الراحة الإيجابية أو بناء القابلية المركبة» .

هذا وأن أهم شيء يوضح مرحلة التعلم الثالثة هو قابلية التعويض الحركي ، كما أن هذه المرحلة لا يصل إليها إلا رياضيو المستويات العالمية والتي يستطيع المتعلم أن

يؤدي الحركة فيها بنجاح وتحت جميع الظروف ، وتسمى أيضا بمرحلة الإنجاز العالي ، وفي هذه المرحلة يجب ملاحظة ما يلي :

١ - زيادة تمارين المنافسات في هذه المرحلة .

٢ - زيادة ورفع الصفات البدنية الخاصة باللعبة كالقوة المميزة بالسرعة والقوة الانفجارية والرشاقة والمرونة .

الحالات التي تحدث في هذه المرحلة :

أ - الوضع الابتدائي :

١ - الوقفة باسترخاء وسيطرة تامة من قبل الرياضي .

٢ - التوازن الجيد وبوضعية تخدم الأداء الصحيح .

٣ - مسكة القرص بشكل صحيح وقريب إلى الأوتوماتيكية .

٤ - الذراع الرامية ممدودة بجانب الجسم وبوضع يساعد على الأداء الجيد .

٥ - الوقوف بركبتين مثنيين قليلا وباتزان تام .

٦ - الجسم منتصب ومركز ثقله موزع بين القدمين بشكل متزن .

ب - المرجحة الابتدائية :

١ - المرجحة بمجال حركي قصوى .

٢ - المرجحة بمجال دائري كامل .

٣ - مد كامل مع ارتخاء عال للذراع الرامية ومسكة القرص معنوية بأطراف الأصابع لليد الرامية وليس من وسط سلامياتها .

٤ - عدم استخدام اليد الحرة في الحركة للمرجحة الأمامية ، وذلك للسيطرة الكاملة على مسكة القرص .

٥ - نقل الجذع بحركة قصوية أثناء المرجحة ، وذلك لإطالة عضلات الجسم الجانبية بشكل كامل وتهيئة الجسم للدخول الفعال في مرحلة الدوران .

٦ - وضع الرأس طبيعي والنظر إلى الأمام .

٧ - انثناء الجذع أماما قليلا مع انثناء أكثر بالركبتين خلال المرجحة .

- ٨- نقل ثقل الجسم على الرجلين أثناء المرححة بشكل ظاهر تماماً .
- ٩- استخدام بعض الحركات الإضافية وتنويع تكنيك المرححة طبقاً لبعض الملاحظات الفردية .

جـ - حركة الدوران :

- ١- دفع قصوى برجل الوقوف مع توجيه أدق وإسناد أقوى في مرححة الرجل الحرة لتوليد الدوران والتعجيل المطلوب في الحركة .
- ٢- الدفع برجل اليسار بتوجيه أمامي مع المحافظة على مركز ثقل الجسم بوضع ومجال مناسب لكي يكتسب الرامي تعجيل قصوى نحو الأمام .
- ٣- الدوران بشكل كامل مع الحد الطولي للجسم وبميلان أمامي قليلاً .
- ٤- يسبق الرأس والذراع الحرة وركبة رجل الدوران الجسم أثناء الدفع لتوليد حركة الدوران المطلوبة .
- ٥- تظهر حركة الإسناد القصوى المطلوبة من الذراع الحرة للاستفادة من النقل الحركي القصوى من هذه الذراع .
- ٦- اتخاذ الذراع الرامية وضعاً مرتخية في أبعد نقطة ممكنة خلف الجسم وامتدادها امتداداً كلياً .
- ٧- حدوث النقل المطلوب بفعالية أكثر من المرحلة السابقة في محور الورك خلال حركة الدوران، وذلك لاكتساب الجسم التعجيل القصوى المتميز بهذه المرحلة .
- ٨- سقوط القدمين على مشطيهما بعد الدوران بحيث تكون الفترة بين سقوط قدم اليمين وقدم اليسار أقصر مما كانت في المرحلة السابقة .
- ٩- الاستفادة من قطر الدائرة أثناء حركة الدوران بشكل قصوى .
- ١٠- الوصول إلى وضع الرمي بعد الدوران بحركة منسقة منسجمة وصحيحة .

د - وضع الرمي النهائي وحركته :

١ - وضعية مستقرة تماماً .

٢ - القدمان متوازيان بالوضع الذي يخدم حركة الرمي .

٣ - نقل الجسم فوق قدم اليمين بالنسبة للرامي بذراع اليمين أو العكس للحالة الثانية .

٤ - تعاكس محوري الكتف والورك بميلان مناسب للخلف .

٥ - سحب الذراع الرامية بعد دوران الجذع بصورة متأخرة ومنسجمة لضمان النقل الحركي القصوى المطلوب من الجذع إلى الذراع الرامية ، ثم إلى الأداة .

٦ - الاستفادة الكلية من مد الركبتين وعمل الرجلين القصوى في حركة الرمي ،

بحيث تترك القدمان فعلاً الأرض بعد حركة الرمي المطلوبة ، أي يقوم الرامي بالقفز أثناء الرمي .

٧ - مواجهة مثالية للجسم والوجه لمجال الرمي .

٨ - يترك الرامي القرص في المستوى الأمامي لمحور الكتف وبأقصى قوة وسرعة ممكنة .

هـ - التغطية « التبديل » :

١ - القيام بالتبديل المطلوب للرجلين بعد ترك الرامي للقرص .

٢ - عدم الرجوع للخلف والاندفاع للأمام بعد ترك الرامي للقرص .

٣ - عدم تصلب الجسم بصورة جيدة بعد انثناء الركبتين والجذع قليلاً للأمام .

شكل يمثل مخطط توضيحي لمسار مركز ثقل أثناء حركة الدوران للمراحل الثلاث



مرحلة التوافق الخام	مرحلة التوافق الجيد	مرحلة التثبيت
١ - مسار غير إنسيابي .	١ - مسار أكثر إنسيابية .	١ - إنسيابية عالية جداً .
٢ - وجود زوايا بمسار القرص .	٢ - عدم وجود زوايا .	٢ - ظهور أقواس كبيرة .
٣ - وجود توقفات .	٣ - لا وجود للتوقفات .	٣ - إنسجام عالي خالي من التوقفات .
٤ - مجال حركي ضيق جداً .	٤ - مجال حركي واسع .	٤ - مجال حركي واسع جداً .

إن تقسيم مراحل التعلم الحركي يجب أن لا يكون تقسيماً جافاً، فيفهم من ذلك أن هناك فواصل وقواطع بين كل مرحلة وأخرى، إذ أن الواقع يرى بعدم وجود أية فواصل بين مرحلة وأخرى، وأن التقسيم الذي ذكرناه هو لمجرد الدراسة فقط، ولغرض تعليمي، حيث أن أي حركة سواء كانت رياضية أم حركة عامة تندمج في أقسامها الثلاثة لتصبح حركة واحدة .

طرق تعلم المهارة الحركية :

الطريقة الكلية :

وهي الطريقة البسيطة لأداء المهارة الحركية دون أي تمهيد أو مقدمات، وتعتمد هذه الطريقة على الاستعدادات الجسمية والعضلية للاعب، كما أن نجاحها أو فشلها يتوقف على الفوارق الفردية بين اللاعبين، وفي هذه الطريقة يركز المدرب على اللعبة أو الفاعلية كاملة أو على الأقل على مجموعات من مهارات اللعبة في وقت واحد «إن هذه الطريقة تستعمل في تدريب المهارات البسيطة، إلا أن معظم البحوث العلمية تحبذ استخدام هذه الطريقة في التعلم إذا كان بوسع اللاعب استيعاب المهارة بأجمعها» .

« كما أن من مزايا هذه الطريقة هو أنها تسهم بدرجة كبيرة في العمل على خلق أسس التذكر الحركي للمهارة»، وذلك لأن الفرد يقوم باستدعاء واسترجاع المهارة الحركية كوحدة واحدة، أي ارتباطها بأجزائها المختلفة دون تجزئة، إلا أن هذه الطريقة من الصعوبة استخدامها عند تعلم المهارات الحركية المركبة التي تتميز بالصعوبة .

الطريقة الجزئية :

وهي الطريقة المتدرجة لتعليم المهارة مع تقسيمها إلى أجزاء متتالية على أن يؤدي كل جزء على حدة حتى يتم إتقانها، بحيث يقوم اللاعب بربط هذه الأجزاء مع بعضها حتى تصل في النهاية إلى الحركة السليمة ككل .

وبالرغم من مناسبة هذه الطريقة لبعض المهارات الحركية التي تتميز بالصعوبة والتعقيد، إلا أنها لا تتناسب مع المهارات الحركية السهلة البسيطة أو المهارات الحركية والتي لا يمكن تجزئتها، ويرى البعض أن من أهم عيوب هذه الطريقة أنه في كثير من الأحيان تفقد بعض أجزاء المهارة الحركية الارتباط الصحيح بالأجزاء الأخرى، مما يعمل على تأخير إتقان التوافق المنشود للمهارة الحركية وظهور بعض العادات الحركية الخاطئة كنتيجة لربط الأجزاء المنفصلة بعضها ببعض الآخر .

إن لكل من الطريقة الكلية والجزئية مزاياها ومساوئها، كما أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على اختيار الطريقة الصحيحة في التعلم، ومن هذه العوامل نوعية اللاعب ونوعية المهارات المنفصلة، وسوف يتقبل المهارة أكثر إذا مارسها بشكلها الطبيعي في اللعبة، فإذا كانت المهارة معقدة وطويلة فيجب استخدام الطريقة الجزئية، كما أن نوعية المدرب ومستواه يؤثران على طريقة التعلم .

الطريقة الكلية الجزئية :

في كثير من الأحيان يفضل استخدام الطريقتين معاً لكي تتحقق الاستفادة من مزايا كل منها، وفي نفس الوقت تلافي عيوب كل طريقة، وقد دلت التجارب والخبرات على أن التعلم بالطريقة الكلية-الجزئية تحقق أحسن النتائج بالنسبة لمعظم المهارات الحركية .

ويجب على المدرب أن يقوم بتعليم المهارة الحركية ككل بصورة مبسطة، وأن يكون تعليم الأجزاء الصعبة بصورة منفصلة مع ارتباط ذلك بالأداء الكلي للمهارة الحركية، مع مراعاة تقسيم أجزاء المهارة الحركية إلى وحدات متكاملة ومتراصة عند التدريب عليها كأجزاء، هنالك عدد كبير من المدربين يجذبون هذه الطريقة، وأن على المدرب أن يلاحظ كل لاعب، كما أن اللاعب لا يمكن أن يؤدي الحركة بشكلها وصورتها الصحيحة تماماً .

الإجراءات التي يعمل بها الجانب النفسي في عملية التعلم :

لقد ساهم علم النفس مساهمة فعالة في نظريات التعلم الخاصة بالحركة، فوضع الكثير من النظريات التي تتعلق بقوانين التعلم للوصول إلى أفضل الطرق وأكثرها اقتصادا للجهد والوقت، وقد ساهمت قوانين التعلم في زيادة فهم المراحل المختلفة التي تمر بها عملية التعلم، ولقد كان لشورندياك الفضل الكبير في فتح هذا الميدان الحيوي أمام نظريات التعلم، والتعلم الحركي في نظر علماء النفس هو «تغيير في طريقة أداء مهارة ما أو اكتساب قدرة على أداء شيء جديد».

فالتعلم إذن هو اكتساب معرفة أو مهارة عن طريق الإرشاد أو التلقين، وتستمر هذه العملية طوال حياة الفرد وهي تبدأ كنتيجة لدافع داخلي عنده، كما أن تحفيز اللاعب على تعلم مهارة معينة سيؤدي إلى تسهيل تعلم تلك المهارة من قبل اللاعب، وهنالك دوافع كثيرة منها بابلوجية ومنها نفسية، والتي يمكن استخدامها لتحفيز اللاعب على التعلم.

إن عملية الخوافز هو تنشيط اللاعب وتهيئته للتعلم، فإن اللاعب المتحفز سيوجه نشاطه الكلي لتحقيق أهداف معينة، وقد تكون نفسية أو اجتماعية أو بابلوجية، وهنالك طرق عديدة لاستغلال الحاجات النفسية وتحفيز الرياضي على العمل ومنها:

- ١ - مكافأة الاستجابات المرغوبة.

- ٢ - الكلمات المشجعة من قبل المدرب فمهما بلغت درجة الرياضي من البلوغ، فإنه يحتاج إلى عامل التشجيع وأنه يحتاج إلى أن يعترف الآخرون بإنجازاته، فإن الكلمة البسيطة من قبل المدرب التأثير الكبير لتحسن ملموس في قابلية الرياضي.

- ٣ - المسابقات : هي أفضل الوسائل الناجحة في استثارة رغبة الرياضي وفي حثه على العمل والإنجاز.

- ٤ - الحصول على تجارب النجاح : إن الرياضي الذي يمر بتجارب لفترة طويلة نسبيا سيلقي صعوبة في المحافظة على رغبته وحماسه للفعالية التي يمارسها، وواجب المدرب في هذه الحالة هو خلق الجو المناسب له والذي يمكنه من الحصول على بعض تجارب النجاح، والتي تؤدي إلى تشجيع الرياضي وتحفيزه على الاستمرار في فعاليته.

- ٥ - العمل نحو هدف معين : إن الرياضي الذي يتمكن من أجل هدف معين سيكون له حافز كبير في عمله، وإن العمل من دون هدف هو عمل سقيم وعمل.

الفصل الرابع

نظريات التعلم

- النظرية السلوكية .
- نظرية التعزيز لدولارد وميللر .
- نظرية الارتباط لثورنडाيك .
- نظرية الجشطالت .
- نظرية جانبيه .
- نظرية بافلوف والاستجابة للعابية .
- نظرية واطسن .
- نظرية جثري .
- نظرية ميللر .
- نظرية تولمان القصيرة .
- نظرية هل السلوكية .
- نظرية مورر .
- نظرية الاشتراط الكلاسيكي لبافلوف .
- النظرية الإجرائية لسيكر .
- النظرية البنائية لجان باجيه .
- نظرية بنية المعرفة لبرونر .
- نظرية التعلم اللفظي لـ «لوزبل» .
- نظرية التعلم الذاتي المعزز لسكينر .

الفصل الرابع

نظريات التعلم

بالرغم من اختلاف العلماء في تعريفاتهم للنظرية وفي تحديد لمفهومها، إلا أن هناك الكثير من الأسس المشتركة بين جميع الآراء .

تبدأ النظرية عادة بالملاحظة أو المشاهدة، ثم يتبع ذلك عملية فرض الفروض واختيارها وتسجيل النتائج المتحصل عليها، حيث يمكن أن تصبح النظرية أداة علمية هامة لانطلاق مختلف الأبحاث العلمية، كما يمكن أن تتولد عنها نظريات أخرى .

ومن الشروط الواجب توفرها في النظرية أن تكون أحكامها عامة وأن تتميز هذه الأحكام بالشمول والثبات .

تخضع النظرية في مجال العلوم الإنسانية لنفس الأسس والقواعد التي سبق للعلوم الطبيعية تحديدها واستخدامها للحكم على طبيعة النظريات ومدى صحتها .

لقد ظهرت وجهات النظر الفلسفية والاجتماعية والنفسية والتي أدت ليس فقط إلى اختلاف التعريفات والمفاهيم ، ولكن إلى اختلاف طرق التطبيق أيضا، فكان أن ظهرت نظريات تعليمية ذات نظم متعددة .

تم نظريات التعلم بما يحدث للمتعلم نفسه قبل وأثناء وبعد العملية التعليمية، وينصب اهتمامها على ما يملكه المتعلم من قدرات واستعدادات وبناء معرفي قبل مواجهته للموقف التعليمي، ثم هي من بعد ذلك تتابع المتعلم أثناء تعلمه عن طريق بيان كيفية تحسين أدائه ورفع مستواه بواسطة تنظيم المعلومات ومراعاة ملاءمتها لقدراته، مع الأخذ في الاعتبار طريقة عرض المادة واستخدام الوسائل المعينة والبحث عن أنسب الطرق لتدريس كل مادة على حدة، ودراسة وسائل الثواب والعقاب إلى غير ذلك من أمور عملية .

النظرية السلوكية Behaviorism

تقوم النظرية السلوكية على أساس أن سلوك الكائن الحي يمكن تنظيمه والسيطرة عليه وتوجيهه والتنبؤ بإمكانية حدوثه بناء على قواعد وقوانين عملية، وقد أدت دراسة سلوك الحيوانات في معامل علم النفس في بادئ الأمر إلى تحديد أنواع السلوك التي

يمكن إخضاعها للدراسة ، ومعرفة المؤثرات التي تعمل على توجيهها وبخاصة في المجالات التي يمكن تطبيق نتائج البحث فيها على الإنسان ، كما أدى دراسة السلوك إلى اهتمام السلوكيين بالتفرقة بين التعلم والأداء على أساس أن التعلم هو عملية داخلية تتعلق بقدرة الكائن الحي على القيام بسلوك معين ، بينما يكون الأداء سلوكياً ظاهرياً يمكن للباحث أن يخضعه للتجارب وعليمات الملاحظة والقياس ، ومن هنا يتبين لنا إصرار السلوكيين على تعريف التعلم بأنه تغير في السلوك الظاهري فقط ، وهو تعريف يتماشى مع النظرية السلوكية وقوانينها المنظمة لها .

نشأة النظرية السلوكية :

تعتبر هذه النظرية وليدة علم وظائف الأعضاء في بداية نشأتها ، وقد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً باسم العالم (إيفاف بافلوف Pavlov) وكان يقوم بأبحاث لدراسة علاقة أنواع الأطعمة المختلفة بكميات اللعاب التي يفرزها الحيوان عن طريق تجارب كان يجربها على الكلاب ، ولم يقتصر عمل بافلوف على مجرد تقديم الأطعمة المختلفة ودراستها ، بل شمل عمله أيضاً دراسة العلاقة ما بين رائحة الطعام والأدوات المتصلة به ومواعيد تقديمه ، والأواني التي يقدم فيها وبين سلوك الحيوان وكمية اللعاب التي يفرزها في كل حالة عند استعماله حاسة الشم أو النظر ، أو عند شعوره باقتراب موعد تقديم الطعام ، وعن طريق هذا الارتباط الثنائي بين المثير الخارجي (الطعام) وما يرتبط به من السلوك الداخلي (إفراز الغدد لكمية اللعاب) استطاع تحديد العوامل الأساسية التي قامت عليها النظرية السلوكية .

ويشير (سكينز Skinner) إلى أنه يمكن تسمية ما قام به بافلوف بعملية استبدال مثير بآخر ، وهو يتعلق بإحلال مثير حيادي مكان المثير الأصلي ، وبحيث يمكنه أن يؤدي إلى حدوث الاستجابة بنفس القوة التي كان يحدثها المثير الأصلي ، وتتم هذه العملية عن طريق تعزيز المثير الحيادي وذلك بربطه بالمثير الأصلي .

ويلاحظ أن هناك نوعين من السلوك الاشتراطي هما :

١ - الاشتراط البسيط :

وهذا النوع يتعلق بالسلوك المنعكس ، وهو ما يطلق عليه أحياناً السلوك الاستجابي أو اللاإرادي ، وكما يسمى أحياناً أخرى باشتراط بافلوف (Pavlovian Conditioning)

وقد اكتشف بافلوف من خلال تجاربه العملية أن الأكل وما يرتبط به من عمليات تتصل بالمثير والاستجابة تؤدي إلى إبراز العلاقات التالية :

- رؤية الأكل (مثير غير شرطي) يؤدي إلى سيلان اللعاب (استجابة غير شرطية).

- رؤية الأكل (مثير غير شرطي) مقترنا بصوت الجرس (مثير محايد) يؤدي إلى صوت الجرس بمفرده (مثير شرطي) يؤدي إلى (استجابة شرطية) (استجابة غير شرطية).

ومن هنا يتضح لنا أن المثير الحيادي وهو صوت الجرس قد أصبح يحظى بنفس قوة الإثارة التي يتمتع بها المثير الأصلي بعد اقترانها لفترة كافية من الزمن ، إلى أن أصبح بمقدوره أن يعمل كمثير شرطي بمفرده .

ولا يقتصر عمل المثير الزمني أو غيره على مجال التعلم فقط ، بل يتعدى ذلك إلى الاستعمال في حالة الرغبة في إزالة بعض آثار التعلم عندما يتضح لنا ضرره وعدم فعاليته ، وكذلك في حالة الرغبة في إبطال العادات غير الاجتماعية أو في محاربة التصرفات غير المناسبة ، ولقد بلغ من قوة التأثير بالقواعد والقوانين المفسرة للاشتراط البسيط أن أعجب بها (واطسن Watson) وهو الذي يعتبر من مؤسسي النظرية السلوكية ومن أوائل العاملين على استخدامها في مجال التعلم ، فاتخذ منها أساساً لتفسير وجهات نظره ، وقد بلغ من ثقته بقدرة هذه النظرية وقوانينها على تفسير كل ما يتعلق بالسلوك الإنساني الظاهر وتوجيهه والسيطرة عليه جداً جعله ينادي بقوله : «أعطني اثني عشر طفلاً من الأصحاء سليمي البدن وسوف أجعل من أي واحد منهم يقع عليه الاختيار بطريقة عشوائية ، أي شخص أريده كان طبيباً أو محامياً أم فناناً أم تاجراً ، بمقدوري أن أجعله شحاذاً أو لصاً بغض النظر عن ميوله وقدراته واستعداداته وإمكاناته العقلية ورغباته المهنية أو سلالته البشرية» .

٢ - الاشتراط الإجرائي :

ويتعلق بالسلوك الإداري أو المقصود ، وعلى الرغم من وجود العديد من الفروق الواضحة بين الاشتراط البسيط والإجرائي ، إلا أن الفرق الهام يتركز على اقتصار الاشتراطي البسيط على دراسة الاستجابات المنعكسة أو اللاإرادية ، وهي تمثل الاستجابات التلقائية للجهاز العصبي دون تدخل مقصود من الكائن الحي نفسه ،

كإفراز اللعاب عند شم الطعام أو رؤيته، والجري اللاشعوري عند رؤية الخطر، واحمرار الوجه عند الخجل، أو ضيق حدة العين عند مواجهة الضوء القوي، وفي كل هذه الحالات يتمثل المثير في منظر نشأته أو طعام نتذوقه أو ضوء نواجهه، مما يترتب عليه استجابة لاإرادية تتكرر في العديد من الأحداث اليومية التي نصادفها في حياتنا، والتي قد نستجيب لها أو نتحاشاها أو توماتيكياً وبدون سابق تفكير فيها .

والسلوك السابق ذكره يعتبر غير ذي أهمية كبرى في المجال التعليمي لارتباطه بمثير طبيعي معين يصعب السيطرة عليه والتحكم فيه لمقابلة أغراض التعلم المقصود الذي تقوم بتقديمه المؤسسات التعليمية، ويشمل هذا النوع أنماطاً كثيرة من السلوك الذي يمارسه الكائن الحي باستمرار، لأنه يمثل الاستجابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمثير موجود بالبيئة، أما أهم ما يميز الاشتراط الإجرائي فهو أن الاستجابة فيه ليست أوتوماتيكية، كما أنها قد تتمثل في القيام بعمل معين مثل حلول موعد إذاعة نشرة الأخبار (مثير) ثم تحرك الشخص عند الوقت المحدد لتشغيل الجهاز أو ضبطه على المحطة، والإنصات للإذاعة (استجابة)، وقد تتمثل في وجود عدد من البدائل التي يمكن اختيار الاستجابة من مجموعها في بعض الحالات، مثل ملاحظتنا يمكننا اختيار إحدى الاستجابات التالية على سبيل المثال كطلب الشخص عن طريق الهاتف لمحدثته، إرسال برقية على عنوانه أو كتابة رسالة إليه، أو سؤال معارفه عنه وعن ظروف تغيبه، أو الذهاب إليه حيث يوجد ومواجهته شخصياً، وتعتبر هذه الاستجابات في مجموعها غير شرطية، وتجدد الإشارة هنا إلى تأثير العديد من العوامل البيئية في الاشتراط الإجرائي وبخاصة فيما يتعلق بمسألة الثواب والعقاب لقيامهما بالدور الرئيسي والفعال في أسلوب الاشتراط، وهو ما يمكن تبينه من القاعدة التي ترى بأن الكائن الحي يعتمد إلى تكرار السلوك المرتبط بنتائج محببة إليه، وقد ارتبط الاشتراط الإجرائي باسم (سكينر B.F.Skinner) الذي قام بإجراء مختلف أنواع التجارب في مجال دراسة السلوك والتي توصل من خلالها إلى وضع القوانين والقواعد المنظمة له والمتعلقة بعملية التعزيز واستخدام نظام المكافأة .

ويرتبط السلوك الإجرائي بمجموعة من المبادئ التي تنظم حدوثه وتعزيزه أو إضعافه، والتي من أهمها :

١ . التعزيز أو المكافأة (Reinforcement / Reward) :

ويوصف التعزيز بأنه حدث أو مثير يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث الاستجابة فيما بعد، وأهم ما يميز هذا الأسلوب هو إمكانية التحكم في درجة المكافأة وقيمتها وتوقيت تقديمها لغرض السيطرة على السلوك، وتوجهه وجهة معينة، وذلك لضمان حدوث الاستجابة الشرطية، فكما أن تقديمنا لقطعة من الحلوى للطفل في أعقاب سلوكه مسلكا محببا ومرغوبا فيه قد يشجع الطفل على تكرار نفس السلوك مرات عديدة في المستقبل، وذلك في حالة تنظيم التعزيز واستمراره والتحكم في قيمة المكافأة، فإنه بمقدورنا أيضا اللجوء إلى التعزيز السلبي واستخدامه لإزالة أثر التعلم غير المرغوب فيه، وكمثال على ذلك نذكر هنا حكاية الطفل الذي تربى محروما من الشعور باهتمام أولياء أمره به أو الإحساس برغبتهم فيه، ولم يجد ذلك الطفل سوى مدرسة فصله أمامه للحصول منها على ذلك الاهتمام الذي افتقده بالمنزل لحاجته إلى الشعور النفسي بأنه إنسان مرغوب فيه، وبأن له أهمية في الحياة، ولكنه عمل لسوء الحظ على محاولة الاستحواذ على اهتمام المدرسة بطريقة غير طبيعية، إذ عمد إلى إثارة المشاكل أثناء الدرس للفت نظرها أو الاستحواذ على اهتمامها، وكانت كلما التفتت إليه المدرسة لنهره وزجره كما ازداد إمعانا في طلب مزيد من الالتفات إليه، لأن سلوك المدرسة كان كافيا وحده لتعزز سلوكه الغير سليم وإرضاء حاجاته الشديدة إلى اهتمام الغير والالتفات إليه، الأمر الذي كان يؤدي دائما إلى طلب المزيد من ذلك الاهتمام عن طريق إثارة المزيد من المشاكل، وبعد اتضاح العلاقة الشرطية في سلوك التلميذ تقرر اتباع المذهب السلوكي في مساعدته على إبطال تلك العادة والتخلص منها، وذلك عن طريق عدم تعمد الالتفات إليه من قبل المدرسة مهما بدر منه مع تجاهل أمره تماما، وقد أدى ذلك التعزيز السلبي (عدم الالتفات) إلى إخلال التلميذ تدريجيا من إثارة المشاكل إلى أن تم الإقلاع عنها تماما، نظرا لأن هذا التعزيز قد أدى إلى إضعاف العلاقة بين المثير (الحاجة إلى الالتفات والاهتمام) وبين الاستجابة (الالتفات المدرسة) التي كان يتم تعزيزها عن طريق إرضاء حاجة التلميذ النفسية.

ويلاحظ هنا أن قانون التعزيز مشابه لقانون الأثر لثورندايك والذي يشير فيه إلى أنه (بإمكاننا تغيير قوة الاستجابة لأي تصرف سلوكي بناء على نتائج ذلك السلوك).

وما يعنيه هذا القانون هو أن السلوك الذي يؤدي إلى نتائج مرغوبة ومشجعة قد يؤدي إلى احتمال تكرار ذلك السلوك وزيادة إمكانية حدوثه، بينما يؤدي السلوك الذي لا تتبعه نتائج محببة أو طيبة إلى عدم تكراره وإلى اختفائه.

ويرتبط بالتعزيز السلبي استخدام العقوبة التي جرى تعريفها على أساس أنها حدث أو مشير يؤدي إلى احتمال عدم حدوث استجابة معينة، وعلى هذا فإنه يمكن القول بأن العقوبة قد تؤدي نفس العمل الذي يقوم به التعزيز، ولكن بطريقة عكسية، ويتم استخدامها لإبطال معقول أو أثر التعلم الذي لا نرغبه كما سبق وأن بينا من قبل، ولا يقصد بالعقوبة هنا أنواع العقاب البدني وإنما ما نعينه هو وسائل التعزيز السلبي وعدم مكافأة الشخص على عدم الاستجابة التي نريد التخلص منها، أو التوقف عن تشجيعه بعبارات المديح داخلها علامات الرضى .

٢ . الانطفاء Extinction :

يحدث أحياناً أن ينسى الفرد بعض أنواع التعلم أو يتوقف عن ممارسة العادات التي سبق له وأن تعلمها أو أتقنها بحيث تبدو وكأنها اختفت من حياته أو بطل أثرها، وكأن لم يكن لها في يوم من الأيام أية علاقة بسلوكه، وكثيراً ما نتساءل عما حدث، ولا يلبث أن يأتينا الجواب مشيراً إلى أن كل ما يمكن أن نتعلمه يمكننا أيضاً أن لا نتعلمه، أو بمعنى أصح يمكن إبطال تأثيره وذلك عن طريق استخدام قوانين معاكسة ومضادة للقوانين السابقة التي أدت إلى التعلم الأصلي، ويتم ذلك عن طريق التوقف عن تعزيز الاستجابات السابقة، والتي يراد إبطال معقولها أو عن طريق تعزيزها بطريقة سلبية، والأمثلة على الانطفاء كثيرة ويمكن أن نضرب مثلاً من أحد مجالات الرياضة حيث نلاحظ إقبال الرياضي على مواصلة نشاطه الإبداعي وتقديم مزيد من الإنجاز طالما أن هذا النشاط يتم تعزيزه إما عن طريق إقبال الجمهور أو اهتمام وسائل الإعلام المختلفة، أو بسبب العائد المادي ولأي سبب آخر، وهذا التعزيز يعتبر المكافأة التي تدفع إلى الاستمرارية في ممارسة السلوك المرغوب، وسوف يرتبط مستوى النشاط باستمرارية التعزيز، وذلك في حالة قدرة الشخص على الإنجاز في الظروف العادية، أما في حالة التوقف عن التعزيز متمثلاً في عزوف الجمهور أو تجاهل وسائل الإعلام للشخص، أو

اختفاء العائد المادي أو تأخر الحصول على الجائزة المنتظرة في أي شكل من الأشكال، فإن مستوى النشاط يبدأ في الهبوط تدريجياً إلى أن ينطفئ مما يؤدي إلى الانسحاب من الميدان في معظم الأحوال.

يجب ملاحظة أن الانطفاء لا يحدث دفعة واحدة بطريقة فجائية، ولكنه يحدث على مراحل تدريجية إلى أن تختفي الاستجابة كلية، كما أنه يعتمد أساساً على عدة أمور أهمها قوة الاستجابة الأصلية والظروف المحيطة بالموقف التعليمي، وخبرة المتعلم السابقة بالمواقف التي لم يصادف فيها تعزيزاً ومدى تعوده على تقبل مثل ذلك الموقف.

٣ - التعميم Generalization :

وهذا القانون يشبه قاعدة معروفة وتتم فيها الاستجابة عن طريق استخدام عاملي التشبيه والقارنة، وهذا يعني أن الإنسان يستجيب للمواقف الجديدة التي تتشابه إلى حد ما مع مواقف سبق له المرور بها أو مقابلتها بطريقة تتماثل إلى حد كبير مع طريقة الاستجابة للمواقف القديمة، وفي هذه الحالة يحل المثير غير الشرطي (المحايد) محل المثير الأصلي في إحداث استجابة مماثلة للاستجابة الأصلية المتوقعة، ويمكننا من استعراض المثاليين التاليين والتي تبين طريقة عمل التعميم :

مثال (١):

ويمكننا في هذه اللحظة تصور طفل يقابل والده في الصباح (مثير) فيبادره بقوله «صباح الخير» وعن طريق حرص الوالد على رد التحية يتم تعزيز الاستجابة وضمان تكرارها، وبعد فترة نلاحظ أن الطفل يقابل الرجال الآخرين والذين يشبهون الوالد بطريقة أو بأخرى بتحية الصباح (تعميم الاستجابة).

مثال (٢):

ونفس هذا الشيء يحدث في حالة الطفل الذي عرف أن الكرة مستديرة، فيطلق اسم الكرة على كل شيء مستدير تقع عليه عيناه سواء كان برتقالة أو ثمراً أم غيرها .

وقد أمكن استغلال قانون التعميم في مجال التعليم عن طريق تعلم التلاميذ القوانين والقواعد العلمية والتعليمية، ثم تطبيقها في ظروف متشابهة لظروف الموقف التعليمي الأصلي، وذلك بعد إتقان وإجادة التعلم الأصلي عند دراسة القواعد والقوانين لأول مرة .

التمييز Discrimination :

سبق وأن عرفنا أن هناك ارتباطاً يبين الاستجابة سواء كانت إجرائية أم منعكسة بالثير منذ وقت مبكر من حياة الكائن الحر، وقد يبدو قانون التمييز لأول وهلة وكأنه متعارض مع ما سبق دراسته وخاصة قانون التعميم، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، ولتوضيح الفرق نقول بأن استجابة الفرد للثير الشرطي عادة ما يتبعها تعزيز الاستجابة حتى يؤدي ذلك إلى تكرار حدوثها، غير أنه في حالة الاستجابة لثير غير شرطي بسبب تشابهه مع الثير الأصلي دون أن يعقب ذلك حدوث التعزيز، فإن الكائن الحي يبدأ في التفرقة والتمييز بين المثيرات الشرطية المرتبطة بالتعزيز والمكافأة، وبين غيرها من المثيرات المشابهة والمحايدة، والتي لا تنتهي بالحصول على المكافأة المرجوة، وهو الأمر الذي يدفع فيما بعد إلى عدم الاستجابة لمثل هذه المثيرات مستقبلاً.

ولتوضيح ما سبق نعود مرة أخرى إلى مثال الطفل الذي تعود مقابلة والده بتحية الصباح والتي يتبعها الوالد برد التحية (تعزيز الاستجابة) وقد سبق أن قلنا بأن من المحتمل تعميم الاستجابة متى تقال الطفل مع رجال آخرين يشبهون الوالد فإذا ما افترضنا بأن هؤلاء الرجال قد أهملوا الرد على تحية الطفل ولم يعبروه اهتماماً (تعزيز سلبي) فإن الطفل سوف يبدأ تدريجياً في التمييز بين الوالد وغيره من الرجال، بحيث يستمر في إظهار الاستجابة تجاه الوالد وتحاشي الرجال الآخرين.

نقد النظرية السلوكية :

يميل بعض المعارضين للنظرية السلوكية إلى وصفها بأنها تحط من قدر الإنسان وتحوله إلى آلة، كما أنها تحرمه من التعرف بموجب رغبته وحرية عن طريق عملية التعزيز الآلي وإغرائه ببعض الحوافز الخارجية، وقد رد السلوكيين على هذا الاتهام بقولهم أن نظريتهم لا تحط من قدر الإنسان كما قد يتبادر إلى الأذهان، ولكنها تصف الإنسان على حقيقته دون زيادة أو نقصان مع إخضاع عملية التعامل معه لمناهج مبنية على القوانين الطبيعية التي يخضع لها، شأنه في ذلك شأن كل شيء آخر في هذا الوجود، سواء كانت طبيعة النظرية ميكانيكية أم غيرها، أما النقطة الأخرى التي كانت محل انتقاد فهي قصر السلوكيون لدراساتهم على السلوك الظاهري .

نظرية التعزيز لـ (دولارد وميللر Dollard & Miller) :

وتعتبر هذه النظرية واحدة من مجموعة نظريات تقع جميعها ضمن إطار النظريات السلوكية وهي تشترك بصورة خاصة مع نظرية (هل Hull) في الإصرار على رفض قبول المسلمات التي جاءت بها نظريات الارتباط التقليدية التي اقتصررت على دراسة العلاقة الظاهرة ما بين المثير والاستجابة ، وإنما اتجهت إلى دراسة كيفية حدوث التعلم من أجل استنتاج ما يدور في داخل المتعلم ، مما يؤثر على عملية استقبال المثيرات المختلفة ودرجة الاستجابة لكل منها ، وأسباب اختيار استجابة معينة من مجموع الاستجابات المختلفة .

تشير هذه النظرية إلى أن جميع أنواع السلوك مكتسبة مما يبرز بالتالي أهمية دور التعلم في حياة الفرد وفي اكتساب أنماط جديدة من السلوك وتعديل القديم منها وتقويمه ، وخاصة ما لا يتمشى منها مع متطلبات البيئة وظروف التطور والتحول ، وتتم هذه العملية عن طريق مجموعة من الأسس أهمها :

١ . الدافع Drive :

ويقوم بعملية الحركة الداخلية لتوجيه المتعلم إلى الاستجابة لمثير أو بعض المثيرات الموجودة بالبيئة .

٢ . المثير Cue :

ويقوم بدوره لدفع المتعلم إلى اختيار استجابة معينة من مجموع الاستجابات الممكنة والمناسبة للموضوع .

٣ . الاستجابة Response :

وتحدث نتيجة لوجود مثير معين بالبيئة يستجيب له الفرد ، ويقوم المتعلم باختيارات معينة من عدد الاستجابات المتوفرة لديه بناء على نوع المثير وعلى خبرة المتعلم السابقة ، ويجري تعزيز الاستجابة الناجحة عن طريق المكافأة التي يحصل عليها المتعلم سواء كانت مادية أم معنوية أم الاستجابات غير الناجحة فتضعف ويقل استخدام المتعلم لها في المواقف المشابهة التي قد يواجهها في المستقبل .

٤ - المكافأة أو التعزيز Reinforcement :

ومثل الهدف الذي يحفز المتعلم لمواصلة العملية التعليمية وعن طريق تعزيز الإجابات الناجحة يحدث ما يسمى بالتعلم ، وقد سبق التعرض لهذا المبدأ سابقا .

٥ - الاستعادة التلقائية Spontaneous Recovery :

وتشير هذه النقطة إلى أن الانطفاء معناه عدم احتمال تكرار الاستجابة في نفس الموقف الذي يتكرر فيه حدوث المثير أو في موقف مماثل ، ولكن هذا لا يعني مطلقا فقدان الاستجابة إلى الأبد أو إزالتها من ذاكرة الفرد ، وكثيرا ما يستعيد المتعلم استجابة معينة سبق انطفائها بطريقة تلقائية خاصة إذا كانت مجموع الاستجابات المتوفرة لديه لا تتناسب مع الموقف الجديد .

٦ - توقيت التعزيز Gradient of Reinforcement :

يعتبر اختيار الوقت المناسب للتعزيز من الأمور الهامة حيث دلت الدراسات على تفضيل التعزيز الذي يعقب الاستجابة الناجحة مباشرة على التعزيز المؤجل الذي يفقد معقوله نتيجة تأخره ، وقد لوحظ ازدياد رغبة المتعلم في الاستجابة لمثير معين كلما اقترب من تحقيق الهدف (المكافأة / التعزيز) هذا إضافة إلى الانطفاء والتعميم والتمييز .

دور التفكير في حل المشكلات :

اتجه الكاتب إلى عدم الاكتفاء بالوقوف عن حد التعريف بأسس التعلم ، ولكنهم عملوا على دراسة أثر التفكير في العملية التعليمية ، وقد أشاروا إلى وجود نوعين من السلوك يمثل أحدهما العادات التلقائية التي يسميها البعض بالأفعال المنعكسة وتحدث نتيجة الاستجابة لمثيرات موجودة بالبيئة أو استجابة لبعض الدوافع الداخلية دون حاجة للتفكير فيها ، أي أن حدوث هذه الاستجابات يكون تلقائياً مثل التوقف عن عبور الطريق بشكل مفاجئ عند ظهور سيارة مسرعة أو تصيب العرق وزيادة النبض نتيجة الخجل أو الشعور بالخوف ، بينما هناك نوع آخر من الاستجابات التي تكون نتاجاً لمجموعة من العمليات العقلية التي تنهي بالتفكير والتي تلعب اللغة دوراً كبيراً فيه .

نظرية الارتباط لـ (ثوردايك E.L. Thrdike) :

حاول ثورثدايك أن يبني نظريته في التعلم على دعائم متينة وأسس علمية دقيقة، ولذا فقد عمد إلى ممارسة تجاربه على الحيوانات الصغيرة للتوصل إلى قوانين عامة يمكن على ضوئها تفسير عمليات التعلم لدى الإنسان فيما بعد، ولقد كانت هذه التجارب في معظمها بسيطة ولا يتطلب تعقيدات في بنائها أو ممارستها، وإنما كانت تعتمد على وضع قط جانع في قفص يمكن فتح بابه والخروج منه إلى حيث يوضع الأكل في خارجه عن طريق تحريك رافعة بسيطة بواسطة الحيوان، وقد اتضح من الملاحظة أن القط يبحث بطريقة عشوائية وغير منظمة في جميع الاتجاهات عن وسيلة للخروج من القفص إلى أن يصل عن طريق الصدفة إلى تحريك الرافعة لينفتح الباب ويحصل على الطعام الذي يمثل الجائزة في هذه الحالة، وعن طريق تكرار هذه العملية يتوقف القط عن البحث العشوائي في جميع أنحاء القفص، ويبدأ في محاولة فتح الباب، وقد اتضح لثورثدايك أن عدد المحاولات الخاطئة تقل تدريجياً إلى أن يصل القط إلى فتح باب القفص من أول محاولة، وعن طريق هذه الملاحظات أمكن الخروج بالقواعد والقوانين التي سوف نتعرض لها فيما بعد والتي تنطبق على سلوك الإنسان التعليمي .

وتشير نظرية الارتباط (Connectionism /Bond) إلى أن التعلم عبارة عن عملية ارتباط ما بين مشير واستجابة (S - R) وأنه يتم حدوث الارتباط وإقامة العلاقة عن طريق التفاعلات العصبية، ويقوم الارتباط على أساس ثلاثة قوانين رئيسية هي : قانون الاستعدادات، قانون التدريب، قانون الأثر، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الثانوية الأخرى .

١ - قانون الاستعداد :

ويشير هذا القانون إلى توفر الاستعداد الطبيعي لدى الإنسان للقيام ببعض الأعمال بدافع الرغبة في إرضاء النفس، وأن قيام عائق يحول بينه وبين تأديته لهذه الأعمال قد يؤدي إلى الشعور بعدم الرضا والانزعاج، كما يشير القانون إلى أن ممارسة الضغط على شخص ما لإجباره على تأدية عمل لا تتوفر لديه الرغبة في ممارسته قد يتولد عنه الشعور بالاستياء مما يؤدي إلى عدم الإتيان .

ومراعاة لهذا المبدأ يطالب رجال التربية بفتح باب الفرصة أمام التلاميذ لاختيار بعض المواد التي يرغبون في دراستها، وكذلك تنوع الدراسة بحيث يجد كل شخص جانباً يميل إليه في إطار نفس المادة .

٢ - قانون التدريب أو التمرين :

ويشير هذا القانون إلى نشوء علاقة ارتباطية بين أي موقف معين وبين الاستجابة التي يبذلها الفرد، وأن تكرار حدوث ذلك الموقف سوف يؤدي إلى احتمال تكرار تلك الاستجابة وتقويتها بصورة كبيرة، بينما يعمل عدم التكرار إلى إضعاف الارتباط بين المثير والاستجابة مما يؤدي إلى نسيان ما سبق تعلمه .

٣ - قانون الأثر :

ويشير هذا القانون إلى اعتماد الارتباط ما بين المؤثر والاستجابة على نوع التأثير الذي تتركه هذه العملية في المتعلم، وفي حالة التوصل إلى نتائج وآثار إيجابية، فإن هذا يعمل على تقوية الصلة الارتباطية بينما تؤدي النتائج السلبية إلى إضعافه .

وهذا القانون يتشابه مع قانون التعزيز الذي سبق ذكره عند حديثنا عن النظرية السلوكية، والذي يشير إلى أن التعقل الذي نتج عنه آثار حسنة يميل إليها المتعلم يتم تعزيزه، بينما يعمل التعزيز السلبي على محو آثار ما سبق تعلمه .

وترتبط هذه القوانين الرئيسية بخمس قواعد ثانوية :

١ - قاعدة تعدد الاستجابات للمثير الخارجي الواحد :

وتشير هذه القاعدة إلى اتجاه الفرد إلى الاستجابة لنفس الموقف أو المثير بطرق مختلفة أحياناً نظراً لميله إلى مجموع الاستجابات الممكنة أو المتوفرة لديه بدرجة واحدة، ولذا فإن اختيار استجابة معينة تعتمد بصورة رئيسية على درجة التفاوت في الارتباط وقوته بين المثير ومجموعة الاستجابات المتعددة التي يتم الاختيار من بينها، وسوف نلاحظ ذلك بصورة واضحة في بعض الأسئلة التي تبحث عن المعاني المتضادة مثلاً، فمجرد أن نذكر كلمة الأرض تأتي إلى أذهاننا كلمة السماء مباشرة، وإذا ما ذكرنا كلمتي (الأرض) و (جيد) بكلمات أخرى كثيرة تمثل مجموعة الاستجابات

الممكنة، إلا أن الارتباط بينهما وبين كلمتي (السماء) و (ردئ) يبدو قويا لدرجة تبعث على اختيارهما كاستجابات دون غيرهما في هذا الموقف بالذات.

٢ - قاعدة الاتجاهات :

وتشير هنا إلى أن درجة ميل الشخص واتجاهاته نحو موقف معين تؤثر على نوع الارتباط الذي يمكن أن ينشأ ما بين المثير والاستجابة، وكذلك على مقدار تكرار الاستجابة فيما بعد، وتتصل هذه القاعدة بالميل والاتجاهات الشخصية التي تدعو إلى جعل المادة الدراسية شيقة يقبل الطالب على دراستها.

أما محاولتنا تعليم الطالب كيفية تطبيق قانون علمي أو تحليل نظرية دون أن يكون لديه الميل الكافي لممارسة ذلك العمل، فسوف لن تؤدي إلى وجود ارتباطات لها من القوة ما يدفع الطالب إلى فهم الموقف التعليمي والوصول إلى درجة مرضية من التحصيل العلمي.

٣ - قاعدة النشاط العلمي :

وتشير هذه القاعدة إلى أن عملية اختيار استجابة معينة لا تحدث دفعة واحدة، وإنما تتم في خطوات تدريجية متتابعة أو على مراحل جزئية، وهي تبدأ أولا بقيام الفرد بالملاحظة ثم يتبعها بانتقاء الجوانب المتصلة بالموقف الحاضر الذي يواجهه، والتي تتلاءم مع ذلك الموقف، ثم يأتي أخيرا بالاستجابة المطلوبة.

٤ - قاعدة التأظر أو المائلة :

وتشير هذه القاعدة إلى اتجاه الفرد إلى تكرار سلوكه السابق في المواقف اللاحقة، وذلك لتوفر عدد كبير من الاستجابات لديه، والتي سبق له تعلمها واكتسابها، وهذه المجموعة من الاستجابات تمنحه الفرصة لاختيار الاستجابة المناسبة للموقف الجديد بناء على نتيجة المقارنة بين الموقف الحالي والمواقف السابقة.

٥ - قاعدة الانتقال الارتباطي :

ويشير هنا إلى اتجاه الفرد إلى تعميم استخدام معينة متى حدث موقف مشابه للموقف التعليمي السابق، وهذه القاعدة تتشابه مع قانون التعميم الذي سبق مناقشته في حديثنا عن النظرية السلوكية.

نقد قوانين التعلم لثوردايك :

لقد وجه بعض النقد لقوانين التعلم لثوردايك على أساس أن اهتمامه كان منصباً على تفسير عملية العلم على أساس قيام الارتباط ما بين المثير والاستجابة عن طريق التفاعلات التي تحدث في الأعصاب، مما يجعل هذه العملية آلية، وهو الشيء الذي يعارضه الكثير من المشتغلين بالعلوم الإنسانية والذين يرون أن من أهم صفات العنصر البشري هو تميزه بوجود الإرادة وارتباط سلوكه بدرجة الرغبة ومقدار الميل إلى ممارسة سلوك معين ووجهات نظره التي تتأثر بعملية الاتجاهات، وهذه كلها تعتبر من الدوافع الرئيسية للتعلم وتؤثر على قدرة الفرد على استدعاء المعلومات وكيفية استخدامها، فقانون التدريب مثلاً يشير إلى أن ممارسة عمل ما يؤدي إلى إحداث الرابطة وحدوث التعلم ثم إتقانه من بعد ذلك مع احتمال تذكر كل ما يتعلق بالموضوع المرتبط بذلك الموقف التعليمي، وهذا التفسير وحده لا يكفي لتبرير ذلك القانون لأن ميول ورغبات ودوافع وحوافز لا يكفي لإحداث الأثر الذي يمكن أن نسميه بالتعلم، كما يمكن القول بأن قانون الأثر لا يقدم تفسيراً معقولاً لأسباب قوة أو ضعف نتائج التعلم، لأن عدم تكرار فعل ما أو ارتباط سلوك معين بنتائج سيئة أو غير مقبولة، لا يضمن عدم تذكر هذا السلوك أو ممارسته مستقبلاً، كما أنه لا يعني أن الفرد قد نسي ذلك السلوك تماماً ولم يعد له الأثر في ذاكرته، والدليل على ذلك هو مرورنا بأحداث سبق أن صادفناها لأول مرة أو حدثت في حياتنا مرة واحدة، ولكنها ما زالت عالقة بأذهاننا بعد مرور فترة طويلة على عدم رؤيتها أو ممارستها من جديد.

نظرية الجسطلت (Gestalt)

تهتم هذه النظرية بصورة خاصة بطريقة إدراك الأشياء عن طريق البصر، وكيف أن هذا الإدراك البصري يتعامل مع الأشياء في إطارها الكلي دون التفاصيل.

وعلى الرغم من أن هذه النظرية لم تقم أساساً كنظرية تعليمية وتربوية، إلا أن نتائج الدراسات التي أجريت في هذه المجالات سواء على عينات من البشر أو

الحيوانات قد أثارت الانتباه إلى إمكانية استخدام بعض النتائج التي تم التوصل إليها وتطبيقها في مجالات التعليم والتربية .

ويشير بعض العاملين في هذا المجال من المتمين إلى مذهب الجسطات إلى أن ترتيب أجزاء أية مشكلة يراد تعلمها بطريقة تسمح للمتعلم بإدراك العلاقة الكلية بين مجموع هذه الأجزاء سوف يؤدي بالتالي إلى مساعدة المتعلم على التوصل إلى الحل المناسب أو الصحيح عن طريق الاستبصار الذي يحدث فجأة وبدون حاجة إلى التعامل مع أجزاء المشكلة كل على حدة، أو عن طريق التعامل معها بطريقة جزئية، وكمثال على هذا نورد تجربة ذكرتها العديد من كتب علم النفس وهي تتناول بعض القروء الذين وضعوا في قفص به بعض الصناديق الفارغة، والتي وضعت بطريقة متناثرة بينما تدلت من سقف القفص بعض الأطعمة المفضلة لدى القروء، ولكنها كانت بعيدة عن متناول أيديهم ولا يمكن الوصول إليها إلا بالوقوف على عدد من الصناديق موضوعة الواحدة فوق الآخر، وبعد عدة محاولات فاشلة للوصول إلى الطعام وبالتالي قام بترتيب وضع الصناديق أحدها فوق الآخر وتوصل إلى حل المشكلة وهذا الحل هو ما يسمى بطريقة الاستبصار .

ويلاحظ هنا أن التعلم عن طريق الاستبصار يمكن اعتباره في الحقيقة نوعاً من التعلم عن طريق الاكتشاف، ويتمثل دور المعلم في هذه العملية في قيامه بترتيب الموقف التعليمي بطريقة تبرز العلاقة بين أجزائه وبحيث يمكن معه إدراك العلاقة الكلية للمشكلة بكل أبعادها، مما يساعد على الوصول إلى الحل، وبدون تدخل المعلم في ترتيب الطريقة المناسبة فسوف يتعذر على بعض الدارسين التوصل إلى الحل حتى ولو توفرت لهم الخبرة السابقة .

ويمكن القول بأن هذا النوع من التعليم يهتم بتنظيم المادة بطريقة مناسبة تبرز أهمية كل جزء فيها دون إهمال للعلاقة الطبيعية التي تربط الجزء بالكل .

وقد وجهت عدة انتقادات لفكرة التعلم عن طريق الاستبصار، أهمها :

١ - إن التعلم الفجائي يبدو كعملية متروكة للصدفة والحظ، وبالتالي لا يمكن قبولها كطريقة علمية .

٢- إن التعلم عن طريق الاستبصار لا يختلف عن عملية انتقال أثر التعليم والتدريب إلى المواقف الجديدة، وبالتالي فهو لا يختلف عن التعلم عن طريق الارتباط .

٣- إن التعلم عن طريق الاستبصار هو نوع من التعلم عن طريق التجربة والخطأ ، وهو يحدث في حالة التوصل إلى الحقائق بعد محاولة واحدة بدون أخطاء بعد أن يكون قد سبقها عدد من التجارب الأخرى الفاشلة ، والتي لا تؤدي إلى تحقيق الهدف ، وقد أكدت ذلك مئات التجارب التي أجريت على مختلف أنواع القروود والتي تؤكد منها أن التعلم عن طريق الاستبصار ما هو إلا نوع آخر من أنواع المحاولة والخطأ .

نظرية جانبيه (Gagne)

يرى جانبيه أن هناك فرق بين النضوج والتعلم ، إذ بينما يعتبر النضوج عملية شاملة ينتج عنها زيادة في النوم بخاصة في الناحية الجسمية ، نجد أن ذلك يعتمد بصورة عامة على الصفات الوراثية التي يزود بها الكائن الحي من والديه عن طريق ناقلات الوراثة ، أما التعلم فهو عملية تعتمد أساساً على الظروف البيئية المحيطة بالفرد ، ويمكن الاستدلال عليه من آثاره الظاهرة التي يمكن ملاحظتها وإخضاعها لقواعد القياس العلمي الدقيق .

ويتجه جانبيه إلى النظر إلى التعلم بمعناه الواسع بحيث يتضمن زيادة القدرة على تأدية مختلف الأعمال ، وما يطرأ على الفرد من تغيير يؤثر عليه وخاصة في مجال القيم والميول والاتجاهات .

نظرية بافلوف والاستجابة للعاية :

اشتهرت النظرية السيكلولوجية السوفيتية الحديثة وسميت الارتكاز الاشتراطي أو الاشتراطي .

اهتم بافلوف باشتراط الاستجابة للعاية وأوجد مبدأ التعزيز ، وأن خصائص هذه النظرية :

١- أن الدفاع هو أساس العمليات النفسية ولهذا يجب دراسته .

٢ - الشعور انعكاس للعالم المادي .

٣ - نمو الشعور مشروط بتغيرات الحياة .

٤ - يتكون الشعور من خلال الفاعلية العملية .

وقد استغنى بافلوف عن كلمة الحواس المباشرة وأعطى بدلها كلمة المحللات ، وهي المحلل البصري والمحلل السمعي ، فكل محلل يحتوي على ذبذبات تفسر وتحلل في الجملة العصبية وتتكلم عن الفاعلية العصبية على أساس أنها ديناميكية ، وهي القوس المنعكس الاشتراطي الذي يمر عبر القشرة الدماغية لذلك ، ولهذا اكتشف بافلوف العلاقة المتبادلة بين عملية الإثارة والمنع ، كما اكتشف قوانين الإشعاع والتركيز ، وهو أول من اكتشف النظام الدلالي الأول والثاني ، واعتبر اللغة هي مصدر التعلم ، وشدد بافلوف على هذا النظام واعتبره مركز النمو العقلي .

نظرية واطسون وماكس ورتايمر :

تعتمد هذه النظرية على الشكل أو الشكلية للظاهرة وتفسير الكليات والأجزاء من الشكل بالإدراك والتبصير ، وكثيراً ما يحدث التعلم بصورة مفاجئة ، والتعلم بالمحاولة والخطأ في هذه النظرية هي متبصرات جزئية صغيرة للتبصر الكامل ، ارتبطت هذه النظرية بقوانين التقريب وقانون الأخلاق ، وأن التعلم دائماً يتم بالإدراك ، إن موقف واطسن من غوزجية التعلم وكذلك النظرية الشكلية منها كما يلي :

القدرة . . التعلم مرتبط بالقدرات الطبيعية للاستجابة .

التدريب . . يحدث التغيير في التدريب وليس نتيجة له .

الإثارة . . من خلالها يتغير التعلم بمدى الأخلاق .

الفهم . . يشتد العلماء على إدراك العلاقات من خلال الكل والجزء .

الانتقال . . الفهم قابل للنقل نقل المعلومات .

النسيان . . الأثر يمحي ويعطي آثاراً جديدة .

نظرية جثري :

الاشتراطية في التعلم :

إن التدريب وإن لم يجعل التعلم كاملاً ولكن ينتج تحسناً، وإن جثري اشتهر بطرائقه الثلاثة في إبطال العادات، وهي عندما تغير عادة سيئة أولاً يجب أن نكشف المثير وثانياً الاستجابة، تفتقر بالتعب والثالثة هي المثيرات المعاكسة.

إن الرغبة أو الفعل للإنسان عند جثري يستند إلى أربعة أشياء :

- ١ - مجموعة مركبة التي تثير الفاعلية .
- ٢ - شيء ما يوقف المثيرات البسيطة .
- ٣ - التهيج العضلي للقيام ببعض الاستجابات .
- ٤ - التهيج العضلي لنتائج العمل .

نظرية ميللر :

تنص نظرية ميللر «أن المثير الفقري يزيد الفاعلية وأن استبعاد المثير القوي يقلل الفاعلية، فهو يتناول الإثارة ولا يتناول التعلم وتحقيق الدافع يعزز الاستجابة السابقة» .

إن الاستجابة تتوقف على الظروف والمثير القوي هو مثير لحفظ الفاعلية، كذلك يبحث في التقليد إذ يعتبر التقليد الذي يقوم عليه الفرد بالاستجابة لوجود منبهات صادرة عن سلوك الآخرين ويأخذ العصاب والخوف من النظرية الشيء الكبير .

سلوكيات تولمان القصدية :

إن السلوكية القصدية هي :

- ١ - شكل من الأشكال السلوكية ومهتمة بالسلوك الموضوعي وليس بالخبرة الشعورية .
- ٢ - تعني بالمثيرات الخارجية وتأثيرها على السلوك .
- ٣ - يتغير السلوك نتيجة للتغير بالخبرة في المحيط .

نظرية هل السلوكية :

إن هل صاحب نظرية ربطية، فهو يربط بين العادة والمثير والاستجابة، يذهب هل أن كل تعلم يمثل التعزيز ويبحث عن الدافع بشكل مفصل، أن هدف هل هو اشتقاق قوانين سلوك بصورة منطقية وأن موقف هل من النموذج في التعلم :

- ١ - الكفاءة . . الفروق الفردية تجلى بالثوابت .
- ٢ - التدريب . . التكرار في التحرير يولد الكف إذا ما رافقت التعزيز .

نظرية مورر :

مورر استبدل مصطلح تعلم إشاري بالاشتراط السلوك الاستجابي أن الاستجابات الخوفية تنتج مشيرات تعمل عمل الدافع ، إن التعلم الحركي يدل على صورة كبيرة على صفات التعلم الإشاري ، وأن التعلم الحلي يقود مورر إلى إشارات الخوف والأمل في التعلم كون أنها إشارات نجاح أو فشل ، إن مورر صاحب نظرية تعزيزية ، إذ أنه يهتم بالإشارات بشكل رئيس إذ أن هذه الإشارات تعزز زيادة أو نقصان في الدافع .

نظرية الاشتراط الكلاسيكي لبافلوف

لقد اكتشف العالم بافلوف (التكيف للكائن الحي وأن نظرية الاشتراط الكلاسيكي هي بالأساس نموذج للتعلم الاستجابي القائم أساساً على وجود المثير ، فكان نمط التعلم المخبري ولادة جديدة في البحث العلمي ، إذ أن كل وسائل القياس والمراقبة أساسها مخبري ، ونظريته تعني التقدم باقتران الأشياء .

لقد كان هناك نمطان للتعلم، النمط الأول :

التعلم الكلاسيكي :

هو أن الكائن الحي لديه ردود فعل طبيعية غير مشروطة بأي مثير خارجي ، وهذا كما هو معروف من المثال كلما جاء الحارس بالطعام سال لعاب الكلب ، وهذا غير مشروط وطبيعي .

أما النمط الثاني :

التعلم الإجرائي :

ويسمى في بعض الأحيان السلوك الوصيلي وهو أن الكائنات الحية تتأثر إذا كان هناك مؤثر مشروط فإذا ربطنا بين رنين الجرس وتقديم الطعام وكررنا الحالة ، فإن التأثير الشرطي هو رنين الجرس فإذا سال لعاب الكلب بعد رنين الجرس دون تقديم الطعام ، نسمي هذا مؤثر شرطي أن هناك مؤثر خارجي أثر على هذا السلوك ، أي أثر على هذا الكائن الحي .

فالتعلم الكلاسيكي يتضمن استجابات لا إرادية، أما التعلم الإجرائي فيمثل باستجابات السلوك الحركي لهيكل الإنسان .

محتويات نظرية الاشتراط :

لقد بينت تجارب الاشتراط الكلاسيكي على ما يلي :

١- أسلوب محاولة الاختبار (توزيع محاولات التجريب).

٢- تقويم قوة الاستجابة الشرطية ويطلق عليها التوقع، وهي تأخير المثير الشرطي بجعل الكائن الحي يتوقع وصول المثير الشرطي ويعرف هذا بالزمن .

٣- أسلوب إجراء الحد الأفقي من القوة وهو قياس الاستجابة الشرطية، ويمكن تجنب الوقوع بالمشاكل، وهو إجراء باستعمال المثير الشرطي وغير الشرطي، وعلى مجموعة مختلفة من الحيوانات، لقد كانت الدراسات السابقة كلها تجارب تجري على الحيوان، وإن النظريات والتفسيرات التي تخرج تعمم على سلسلة إلى أن تلتقي بالكائن الحي .

إن النظم العلمية لنظرية المثير والاشتراط يزول الخوف عند الإنسان، ودراسة القلق والتوتر والاسترخاء والتخيل هي كلها عناصر تستفيد منها عند دراستنا للقلق الرياضي في السباقات والخوف من المنافسات، لقد درس بافلوف الذات والتدريب وإجراءات النفور والحساسية، وأخيرا درس انفصام الحركة أي أن الاستجابات الشرطية التي تظل باقية وتحدث آثاره على المستوى الفسيولوجي حتى في غياب أي استجابة ظاهرة لأي مثير شرطي .

لقد ركز بافلوف على علم المعاكسات الشرطية ودرس نشاط المخ وكشف النقاب عن القوانين الفسيولوجية والتي كانت غامضة بعض الشيء، وقد ثبت في ضوء تجاربه أن الغرائز التصيرية النفسية ترتبط فطريا بالأقسام الدماغية الواقعة تحت المخ، مما تساعد الإنسان على التكيف لظروف المحيط، ولقد استطاع بافلوف في مجرى تجاربه المختبرية في دراسة خصائص النشاط العصبي وكشف عن قوانين المخ والجهاز العصبي المركزي، وكانت دراسته تدور في محور الإثارة والكف، لقد درس أيضا أنماط الجهاز العصبي

القوي والضعيف والمتزن وسرعة ديناميكية المخ البنيوية ، كذلك درس بافلوف عنصر اللغة والإدراك والحس وهي منظومات ثلاثة تؤثر في حركة الإنسان ، لقد برهن بافلوف نظريا أن الجهاز العصبي عند الكائن الحي هو الإدارة الفعالة للاتصال بين أجزاء الجسم باعتباره أن هذا الكيان هو وحدة متماسكة وكما أن المحيط يؤثر في هذا الكائن ويؤثر الكائن في المحيط .

أثبت بافلوف أن الجسم أكثر استعدادا لممارسة النشاط العضلي والذهني في النصف الأول من النهار ، ويبلغ أقصى نشاط له من الساعة ٨-١٢ ومن الثانية بعد الظهر إلى الخامسة ، لتزايد وجود الحد الأقصى من السكر في الدم ويقل النشاط حين يكون نقص في كمية السكر الموجود في الدم .

وكذلك أثبت أن مقدار الأدرنالين في الدم يبلغ أعلى مستواه في الساعة ٩ صباحاً ، وأدنى مستوى في السادسة مساءً ، وكما أثبت أن الخلايا العصبية لا سيما الدماغية تنشط أثناء النصف الأول من النهار ، وذلك لأن الغدد ذات الارتباط العضوي الدقيق بعملية الإثارة (التنشيط) تفرز مقادير كبيرة من الهرمونات ، مما يؤدي من تنشيط السكر الموجود في الجسم ويزيد من استثارة الجهاز العصبي ، أن هذا الرأي السابق يفيد المدرب في تدريب الرياضيين وتوزيع الأوقات وتنظيم الوحدات التدريبية في اليوم الواحد .

إن جسم الإنسان بنصف النشاط الداخلي (قلب ، رتتين ، دورة دموية ، جهاز تنفسي ، غدد) نشاط خارجي هي حركة أجزاء الجسم وانتقال الجسم من مكان إلى مكان مع علاقته بالمحيط وجسم الإنسان دائم الحركة ، ما دام على قيد الحياة وهو على تفاعل متواصل مع البيئة .

النظرية الإجرائية لسيكز :

انطلقت هذه النظرية الإجرائية من وجهة النظر القائلة بأنه لا بد من فهم السلوك ضمن إطار المفاهيم السلوكية وليس ضمن إطار من المفاهيم تفرضها العلوم الأخرى .

إن هذه النظرية لا تربط السلوك بالجهاز العصبي ، إذ يقول سيكز هناك موضوعان (السلوك والجهاز العصبي) مستقلان عن بعضهما ، ولا بد أن يكون لكل منهما أساليبه وطرائقه ومعطياته الخاصة به ، ولا تستطيع أي معلومات عن الموضوع

الثاني مهما توافرت أن تعطي تفسيراً للموضوع الأول، إذ تكون صورة متكاملة عنه دون اللجوء إلى الدراسة التحليلية التي يمثلها علم السلوك، وهذا المنطق ينطبق بنفس الدرجة على العلوم الأخرى التي تدرس أجهزة الجسم الداخلية المتعلقة بالسلوك، وما أكد هنا أن علم السلوك ليس مستقلاً عن علم الأعصاب فحسب، بل ينبغي أن ينظر إليه كعلم قائم بذاته، سواء جرت محاولة لتقريبه من علم الأعصاب أم لا .

النظرية البنائية لجان باجيه :

كان هناك منظرون آخرون مثل باربل التي عملت وثبتت بعض المبادئ الأساسية التي ذكرها باجيه، ولكن انتقد علماء كثيرون آراء باجيه حول المعرفة عند الطفل، وقالوا إن الأطفال دون السابعة ليس لديهم المعرفة والإحساس، ولكن علماء آخرين استطاعوا أن يثبتوا بأن الأطفال الذين هم أقل من ثمانية شهور ليس لديهم مفهوم عن الأشياء الدائمة يوجد دليل كافٍ حولها .

إن المفاهيم الرئيسية للنظرية هي :

١ - إن التعلم الحقيقي عند باجيه هو الذي ينشأ عن التأمل وإن تعزيز التعلم يأتي من أفكار المتعلم .

٢ - يقول أصحاب هذه النظرية هناك نوعان من المعرفة، المعرفة الشكلية وهي معرفة المثيرات بشكل دقيق مثلاً عندما يدخل المدرس للصف يضع الطالب كتاب المادة على الرحلة، أما المعرفة الثانية هي الفعل الأول جراء تلك المعرفة التي تنطوي على التوصل للاستدلال، وقد قسم باجيه مستويات المعرفة إلى أربع مراحل رئيسية عند الطفل وهي :

- المرحلة الأولى: هي السنة الأولى والثانية من عمر الطفل، ويتعلم فيها الأطفال فكرة انتظام الأشياء في المحيط وبنائهم جيد بحدود الأشياء الصغيرة وإمكانية تعلم مسك شيء، ثم انبعاث الأصوات، ويطلق عليه باجيه تنظيم الحس الحركي .

- المرحلة الثانية: وتبدأ هذه المرحلة من سن الثانية وحتى السابعة، وفيها يبدأ الطفل معرفة الأشياء بصورتها الرمزية، ويكونون بعض المعارف أكثر من المرحلة

السابقة، بحيث يفهم في هذه المرحلة الرموز التي تمثل الأشياء مع التطور الجسمي وتفریق الأصوات الإنسانية .

- المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الإجرائية المحسوسة وتقع ما بين السابعة والثانية عشر، إذ ينطق الطفل بقدرات على التفكير الاستدلالي والإحساس بالأشياء والتفریق بينها ويتعلم الطفل للأشياء الفعلية .

- المرحلة الرابعة: وهي الفترة الإجرائية الصورية يستطيع فيها الطفل التوصل إلى الاستدلالات عن طريق الاستدلالات الأخرى الموجودة سابقا، أي الربط بين استدلال وآخر، فهو يستطيع الربط مثلا بين عملية القسمة والضرب، ويقوم بعملية الضرب بعد ما حصل عليه من القسمة .

فرضيات النظرية البنائية :

- ١- التعلم حالة خاصة من حالات التطور ليس كل ما يراه الطفل يعمل كمثير .
- ٢- التطور عملية زيادة الوعي في العلاقة بين من يعرف ومن لا يعرف، وهو العرف المنطقي وعرف حقيقي، أي باستخدام مبدأ الفرضيات .
- ٣- الأخطاء ليست في الغالب نتيجة عدم الانتباه بل نتيجة بشكل أولي من التفكير والاستدلال، ويمكن الاستفادة من هذه النقطة في تعلم حركات الإنسان وخاصة في التعلم الأولي عندما تكون الحركة بشكلها الخام .
- ٤- التعلم القائم على الفهم يتطلب تنظيما ذاتيا نشطا .
- ٥- التعلم القائم على المعنى يتم عندما يزيل المتعلم تناقضا أو تعارضا بين التنبؤات والنتائج (أن الأخطاء ضرورية للتعلم القائم على الفهم) وهي أن يتعلم مبادئ جديدة مستقبلا دون خطأ .
- ٦- إن الانعكاسات الراجعة هي أصلها الذكاء وليس الآلية، إذ يعتبر التغذية الراجعة تفسير الفرد لذلك المثير .

نظرية بنية المعرفة لبرونر :

تتسمي هذه النظرية إلى الاتجاه المعرفي في التربية ، والذي يهدف إلى تكوين صورة واضحة ومتكاملة لبنية المادة الدراسية لدى المتعلمين ، والبنية الأكاديمية أو الدراسية تتكون من مادة معرفية وأساليب البحث الخاصة بها ، وتشير هذه النظرية بأن طرق البحث أكثر بقاء لدى المتعلم من الحقائق والعموميات المعرفية موضحه ذلك بالقول :

إن تعليم الفرد حقائق أو مفاهيم أكاديمية لا يعني بأي حال استيعابها لها ، فمن الأجدى تعليمه طرق البحث المناسبة التي تمكنه دائما من المساهمة الفعالة في تحصيل هذه المعارف .

هناك أربعة مبادئ أساسية لهذه النظرية وهي :

١ - الميل للتعلم :

يرى برونر أن الموقف التعليمي يعد موقفا استقصائيا يقوم فيه المتعلم بالبحث عن حلول لمشكلات يتضمنها ذلك الموقف ، ومن ثم ينبض تفاعل المتعلم مع عناصر الموقف المشكل ، مما يستوجب توافر قدر كاف من الميل لديه ، ويستلزم ذلك قيام المعلم بثلاث مهام أساسية وهي :

أ - تنشيط المتعلم .

ب - المحافظة على مثابرة المتعلم .

ج - توجيه المتعلم .

فلكي يبدأ المتعلم نشاطه البحثي والاستقصائي ينبغي حثه على البدء في التفاعل مع المشكلة المعروضة وإثارة حب الاستطلاع لديه ، وهذا يتطلب صياغة الموقف التعليمي بشكل يتحدى قرارات المتعلم المعرفية ، فالتعليم تحت قيادة معلم عادة ما يكون أقل خطورة وضرا مما لو كان المتعلم يعلم نفسه بنفسه ، وللابتعاد عن عشوائية النشاط ينبغي أن يقوم المعلم بتوجيه المتعلم نحو الهدف من العمل ، واختيار البدائل المؤدية إلى تحقيقه ، مما يؤدي إلى التوصل للحلول الناجحة للمشكلات المعروضة في الموقف التعليمي .

٢ - بناء المعرفة :

لكي تبنى المعرفة في ذهن المتعلم بطريقة صحيحة، ينبغي أن تنظم المادة الدراسية بشكل يسمح للمتعلم بتمثيلها، ومن ثم يتمكن من فهمها واستيعابها، ويتوافر للمعلم في رأي برونر ثلاثة سبل لتحقيق ذلك :

أ - طريقة العرض .

ب - الاقتصاد في تقديم المعلومات .

٣ - التسلسل في عرض الخبرات :

تعد بنية المعرفة المحور الرئيسي التي تدور حوله نظريات برونر، لذا فإنه من الضروري التسلسل في عرض المعلومات وإعادة عرضها للمتعلمين بغرض فهم بنية المادة الدراسية، إضافة إلى أن التسلسل في عرض الخبرات يكسب المتعلم القدرة على نقل المادة المتعلمة إلى مواقف أخرى جديدة .

وبالرغم من أهمية التسلسل فإن برونر يرى عدم وجود تسلسل يمكن أن يكون مثالاً لجميع المتعلمين، لأن مثالية التسلسل تتوقف على عدة عوامل من بينها الخبرات السابقة للمتعلمين، ومراحل نموهم، وطبيعة المادة الدراسية، وما بين المتعلمين من فروق فردية .

إن برونر يرى أن التسلسل المثالي في عرض الخبرات لا يمكن تحديده مستقلاً عن محك، فيمكن من خلاله الحكم على مثالية التابع ويتضمن هذا المحك العوامل التالية :

١ - سرعة التعلم .

٢ - درجة مقاومة نسيان المادة المتعلمة .

٣ - قدرة المتعلم على نقل ما تعلمه إلى مواقف أخرى جديدة .

٤ - تحديد طريقة تعبير المتعلم عما تم تعلمه .

٥ - الاقتصاد فيما تم تعلمه وما ينشأ عنه من إجهادات ذهنية .

٤ - التعزيز :

يتوقف التعلم الجيد من وجهة نظر برونر على معرفة المتعلم نتائج نشاطه التعليمي، وما يقدم من تعزيزات وزمان ومكان تقديمها، ويميز برونر بين نوعين من هذه التعزيزات :

أ - خارجي : يقدمه المعلم في صورة معلومات تصحيحية ينبغي أن تقدم في وقتها المناسب ، كما يجب أن تقدم هذه التعزيزات في صورة تتفق والمرحلة النمائية المعرفية للمتعلم .

ب - ذاتي : يسمح للمتعلم بتصحيح مسار تعليمه بنفسه ، وفقا لمحك يقارن به نتائج إنجازه ويكشف إعطاءه إن وجدت ويصححها .

إن نظرية برونر تنص عن إمكانية تعليم أي مادة تعليمية لأي متعلم إذا ما تمت صياغتها بطريقة تلائم ذلك المتعلم ، وبهذا فإن نظرية برونر قدمت لواضعي المناهج الدراسية والمعلمين خدمة جليلة حين قدمت تصورا لكيفية تكوين البنيات المعرفية لدى المتعلمين من خلال إدراكهم خصائص الأشياء وأوجه الشبه والاختلاف بينهما ، ثم إدراك الأساس التصنيفي لها وتبويبها وترميزها فيما بعد .

نظرية التعلم اللفظي لـ «أوزبل»:

تعد نظرية التعلم اللفظي لأوزبل إحدى النظريات التعليمية التي تعتمد على البنيات المعرفية في تفسيرها لعملية التعلم ، حيث أنها تدور حول محتوى تلك البنيات وكيفية استثمارها في عملية التعليم والتعلم ، وبناء على ذلك يمكن تناول نظرية أوزبل من خلال المحاور التالية :

أ - التعلم ذو المعنى :

تكون المادة الدراسية هنا ذات معنى يقدر ما يرتبط ببنيات المتعلم المعرفية السابقة ، فالمادة التعليمية لكي تكون ذات معنى ينبغي أن تكون مألوفة لدى المتعلم ، ومعنى أنها مألوفة أي يوجد ما يشابهها في بنائه المعرفي ، وعلى العكس من ذلك يصعب تعلم فكرة أو مصطلح أو حتى كلمة لا يوجد لها ما يكاثرها في بنية المتعلم ، ومن ثم تصبح لا معنى لها بالنسبة للمتعلم ، فيضطر إلى حفظها عن ظهر قلب مما يسهل نسيانها ، وطبقا لأوزبل فإن التعلم ذو المعنى يتم بدمج المعلومات الجديدة في البنية المعرفية السابقة عن طريق عملية التمثل من خل عملية التضمن التي تتم بتكوين علاقات بين المادة الدراسية المقدمة والبنيات المعرفية السابقة لدى المتعلم ، ثم بدمج المادة

الجديدة في ببيان المتعلم السابقة بطريقة تسمح بتعديل هذه البنيات ، مما ينشأ عنه بنيات معرفية جديدة ، حيث تؤدي هذه العملية إلى تعلم المادة الجديدة وتثبيتها وتجعلها أكثر مقاومة للنسيان ، هذا وقد صنف (أوزيل) التعلم ذي المعنى إلى أربع فئات أساسية هي :
التعلم التمثيلي ، تعلم المفاهيم ، تعلم القضايا ، التعلم بالاكشاف .

٢ - تنظيم محتوى المادة الدراسية :

يرى «أوزيل» ضرورة تنظيم المحتوى في شكل هرمي يبدأ بالعموميات في قمة الهرم ، وينتهي بالخصوصيات حيث الحقائق الخاصة البسيطة عند قاعدته متسقاً في ذلك مع رؤيته لتنظيم بنية التعلم المعرفية ، حيث يرى «أوزيل» أن هناك تشابهاً بين بنية معالجة المعلومات في كل مادة دراسية والبنية المعرفية التي تتكون في عقل المتعلم عن هذه المادة .

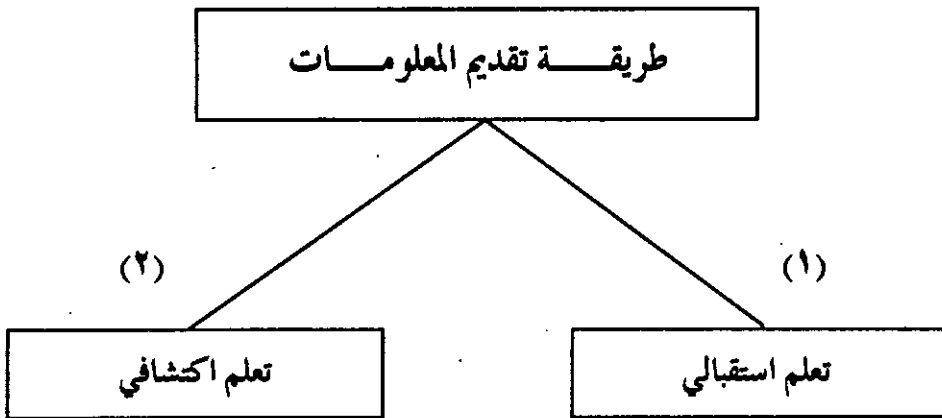
يمكن تنظيم محتوى المادة الدراسية وفق ما جاءت به نظرية «أوزيل» والأبحاث التطبيقية لها بناء على المعايير التالية :

- التنظيم الاستباطي : ويعني تنظيم المحتوى من العام إلى الخاص .
- التنظيم الترابطي : ويعني ترابط وحدات المحتوى مع ببيان المتعلم السابقة .
- التنظيم التكاملي : ويعني تكامل كل جزء من أجزاء المحتوى مع الأجزاء داخل المادة الدراسية الواحدة .

٣ - أنماط تعليم المحتوى :

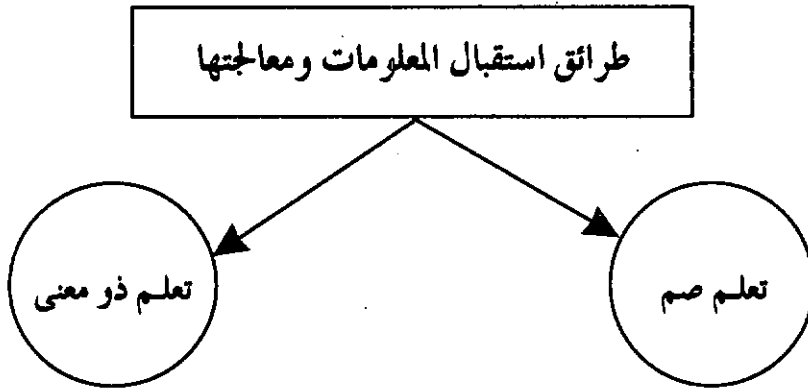
قدم «أوزيل» بعدين رئيسيين لأنماط تعليم المحتوى هما :

- أ - البعد الأول : تصنيف التعلم حسب طرائق المعلم في تقديم المعلومات .
 - ب - البعد الثاني : تصنيف التعلم حسب طرائق المتعلم في استقبال المعلومات ومعالجتها .
- يتناول البعد الأول نوعين من التعلم يستقل كل منهما عن الآخر هما :
- ١ - التعلم الاستقبالي : يحدث بتقديم المعلومات إلى المتعلم في شكلها النهائي مثلما يحدث في طريقة المحاضرة .
 - ٢ - التعلم الاكتشافي : يحدث عندما تكون المادة الدراسية المقدمة ناقصة أو غامضة ، فيلجأ المتعلم إلى استخلاص المعاني واكتشاف المفاهيم ، والشكل التالي يوضح ذلك :



أما البعد الثاني فيتضمن تصنيف التعلم حسب طرائق استقبال التعلم للمعلومات، وفي ذلك نوعان من التعلم هما :

- أ - تعلم صم: يقوم المتعلم بحفظ المعلومات حفظاً صماً من غير ربطها ببنيتها المعرفية .
- ب - تعلم ذو معنى : يعني استيعاب المعلومات من قبل المتعلم بربطها ببنيتها المعرفية ، والشكل التالي يوضح ذلك :



٤ - تحفيز التعلم :

لقد وضع أوزوبل أن الحافز الأساسي في التعلم هو حافز الإنجاز ، الذي يتألف من ثلاثة مكونات هي :

- أ - الحافز المعرفي : وينشأ عن حاجة المتعلم للمعرفة التي يتطلبها حل المشكلة التي تواجهه في الموقف التعليمي .

ب - حافز تحقيق الذات : وينشأ من حاجة المتعلم إلى الحصول على مكانة اجتماعية مرموقة عادة ما ترتبط بالنجاح والتفوق الأكاديمي أو الخوف من الرسوب الذي يفقده هذه المكانة .

ج - الحاجة إلى الانتماء : وهو الذي يدفع المتعلم إلى الإنجاز بغية الحصول على رضى القريبين منه ، كالآباء والمعلمين والأصدقاء ، إذ يشعر بالارتياح حين يشعر رضاهم عن إنجازاته .

٥ - المنظمات المتقدمة وتقديم المحتوى :

لقد قدم «أوزوبل» المنظمات المتقدمة طريقة لتقديم محتوى المادة التعليمية في صورة أكثر تجريدًا وتعميمًا وشمولًا قبل عرضها للمتعليم بصورة تفصيلية ، لتكون بمثابة الركائز الفكرية التي تلعب دور المراسي لتثبيت المعلومات الجديدة في البنى العقلية للمتعليم ، ويعرف أوزوبل المنظمات المتقدمة بأنها عبارة عن " منظومات من المعلومات مبنية بطريقة خاصة بحيث تتضمن أهم المفاهيم والمبادئ العامة الرئيسية المجردة والشاملة للمحتوى التعليمي المراد تعلمه ، وترابط فيها المعلومات وتتراكم بطريقة هرمية ومنطقية .

ومن خصائص المنظمات المتقدمة ما يلي :

- أ - أنها مادة تعليمية تسبق تقديم جزئيات محتوى المادة الدراسية .
 - ب - أنها أكثر تجريدًا وعمومية وشمولًا من جزئيات المحتوى التالية لها .
 - ج - أنها تصلح في تعليم محتوى أية مادة دراسية تعرض بطريقة العرض اللفظي .
 - د - أنها تعمل كركائز فكرية لتثبيت المعلومات الجديدة في البنى العقلية للمتعليم .
- و طبقاً لنظرية أوزوبل فإن تقديم المحتوى باستخدام المنظم المتقدم ينبغي مراعاة نوعين م العمليات :

- ١ - عمليات ما قبل التدريس : وتشمل الاطلاع الجاد على المادة الدراسية وتطوير عمليات أو مفاهيم عامة تمثل جوهرها .
- ٢ - عمليات التدريس : وتشمل إعطاء المنظمات المتقدمة في وقت الحصة والتأكد من تعلم المتعلمين واستيعابهم لها قبل البدء بالشرح ، هذا وقد أكدت نتائج البحوث التربوية نجاح المنظمات المتقدمة كأسلوب تعليمي في تدريس مختلف المواد .

نظرية التعليم الذاتي المعزز لـ « سكينر » :

لقد رفض العالم بورهوس سكينر الذي رفض تفسير التعلم من خلال الربط الميكانيكي البسيط بين المثير والاستجابة، ذلك التفسير الذي أتى به من سبقه من رواد المدرسة السلوكية التقليدية أمثال بافلوف، ثورندايك، واطسن، حيث جاء سكينر بتفسير جديد لسلوك التعلم عرف بالاشتراط الإجرائي، فبعد أن كان ينظر إلى استجابة المتعلم على أنها ناشئة عن مثير خارجي في الغالب.

وقد نادى سكينر بضرورة تحليل السلوك الاستجابي إلى خطوات إجرائية تعزز كل منها الآخر، وتؤدي إلى ظهور استجابة كلية في المواقف التالية فيما يشار إليه بالتعلم، ويرى سكينر أن التعزيز نوعان تعزيز إيجابي وتعزيز سلبي، فالتعزيز الإيجابي يقوي ويثبت سلوك المتعلم ويكون في أغلب الأحوال في صورة مكافأة أو تشجيع أو مديح أو أي شيء آخر يراه المعلم مناسباً للتلميذ أو يميل إليه.

أما التعزيز السلبي فيتمثل عادة في العقاب كالزجر أو التوبيخ، فغالباً ما يؤدي إلى الكف عن السلوك غير المرغوب فيه، أما تجاهل السلوك أو عدم تعزيزه سلباً أو إيجاباً فيؤدي إلى ضعف الاستجابة وتلاشيها، حيث ينتج عن ذلك في النهاية الزوال التدريجي لهذا السلوك.

إن التعزيز لا يعدل فقط من سلوك المتعلمين، بل ينسحب على معلمهم أيضاً حيث أن تقنية استخدام التعزيز في تعديل السلوك يمكن تطبيقها على كل من المعلم والمتعلم على حد سواء لكل مشكلات التعليم في الفصل الدراسي، وبهذا فينبغي التركيز في برامج إعداد وتدريب المعلمين على إكسابهم القدرة على تحديد الأهداف التعليمية وصياغتها وتحليلها إلى أهداف إجرائية.

لقد قدم سكينر التعلم المبرمج كعلاج لعيوب الفصل الدراسي التقليدي الذي انتقده سكينر وزملائه، حيث أن للتعليم المبرمج غطان رئيسيان من البرامج وهما :

أ - البرامج الأفقية :

وتعرف بالبرامج الخطية أو النسقية، وفيها تقسم المادة التعليمية إلى إطارات متتالية ينتهي كل إطار منها بسؤال ذا علاقة مباشرة بما طرح سابقاً في هذا الإطار،

بحيث ييسير على أغلبية المتعلمين الإجابة عليها، إذ أن الهدف من السؤال هنا ليس اختيار المعلم وإنما مساعدته على التعلم من خلال التعزيز الفوري لإجابته والذي يتمثل في مقارنة المتعلم لإجابته بالإجابة الصحيحة الموضوع أسفل الإطار، وفي جانبه، ويتلو ذلك إطار آخر يحتوي على فقرة معرفية جديدة، فسؤال ثم تعزيز، وهكذا حتى نهاية البرنامج، وأحياناً يوحى البرنامج للمتعلم بالإجابة بإعطائه بعض التلميحات التي تساعد على الإجابة مثل الأحرف الأولى من الإجابة تحاشياً لفشل المتعلم في الإجابة ومواجهته بالتالي لصدمة قد توقف تفاعله مع البرنامج.

ب. البرامج المتشعبة :

تحتوي هذه البرامج التي ابتكرها «كراودر» وفيها تحتوي البنود على قدر من المعلومات أكبر مما تحتويه نظيرتها «برامج سكينر الأفقية» ويعقب كل إطار سؤال اختيار متعدد مرتبط بالمعلومات التي عرضها. وهي حالة اختيار المتعلم للإجابة الصحيحة فإنه يتحصل على تعزيز فوري يوجهه للانتقال إلى البند الثاني، أما في حالة اختيار المتعلم لإجابة خاطئة فإن البرنامج يوجه إلى معلومات فرعية لتصحيح الخطأ من خلال عدة بنود أخرى تحتوي على معارف إضافية أو مبسطة للإطار الذي أخطأ فيه، وعندما ينتهي من ذلك يعود المتعلم إلى البرنامج الأصلي، أو قد ينتقل إلى تسلسل آخر مناسب.

الفصل الخامس

التغذية المرتدة

- مفهوم التغذية المرتدة.
- التغذية المرتدة ودورها في التعلم.
- مصادر التغذية المرتدة .
- أنواع التغذية المرتدة .
- وظائف التغذية المرتدة .
- طرق عرض التغذية المرتدة.
- توجيه التغذية المرتدة إلى أهداف الدرس.
- معوقات التغذية المرتدة .
- المراحل التي يمر بها المتعلم قبل إعطاء التغذية المرتدة .
- التغذية المرتدة والإشارات الحسية .
- استخدام مفهوم التغذية المرتدة .

الفصل الخامس

التغذية المرتدة (الراجعة)

Feed Back

تعد التغذية المرتدة ضرورية لتوقيت التغيرات المفاجئة التي تحدث في أجزاء الحركة، ولتحقيق الانتقال الانسيابي للقوة والاتجاه والذاتان يعتبران المحركين الأساسيين للأداء المهاري، وعليه فيجب استخدام المثيرات الجلدية في تعليم المهارة الحركية، وعليه يجب العلم بأن تقدم الفرد في الأداء وتحكمه في الحركة يقلل من شعوره تدريجياً بهذه المثيرات .

تقوم التغذية المرتدة بإكمال برنامج الحركة وتقويمه عن طريق المقارنة الدائمة بين الحركة فعلاً والحركة كما ينبغي أن تكون، الأمر الذي يضمن ثبات وتحقيق برنامج الحركة .

للتغذية المرتدة الأثر الكبير في تعليم المتعلم وتعرفه على أخطائه ومقارنة أدائه بالمستوى المطلوب، فالتغذية المرتدة تدم المتعلم ببيانات عن المادة المتعلمة بحيث يصل إلى المعلومة السليمة والقدرة على توفير تغذية مرتدة ذات معنى وهدف .

تعتبر التغذية المرتدة مفتاحاً في التعلم الفعال، حيث أثبتت الدراسات والبحوث أن من أهم أسباب ضعف العملية التعليمية غياب التغذية المرتدة والتي تعكس مدى التفاعل بين المعلم والتلميذ، لذا أصبح من الضروري استخدامها في سبيل توصيل المعلومات بصورة واضحة، وهي تكمل برنامج الحركة وتقومه عن طريق المقارنة الدائمة بين الحركة الحادثة فعلاً والحركة كما ينبغي أن تكون، الأمر الذي يضمن ثبات وتحقيق برنامج الحركة فالتغذية المرتدة ليست غاية في حد ذاتها بل أنها توظيف للمعلومات الناتجة عنها أي إجراء التحسينات على العملية التعليمية، وهناك بعض المبادئ الهامة في التغذية المرتدة في العملية التعليمية منها: مبدأ الاستمرارية، فإذا كان التقويم عملية مستمرة فإن التغذية المرتدة عنصر مهم من عناصر التقويم، وثانيها مبدأ

الفهم المشترك للمعلومات التي توفرها النتائج، وثالثهما مبدأ الغاية، وهي تقسم بصورة عامة إلى نوعين أساسيين هما:

١ - التغذية المرتدة الداخلية (الذاتية).

٢ - التغذية المرتدة الخارجية.

وقد تكون التغذية المرتدة بمعرفة الأداء أو بمعرفة النتائج مرتبطة أكثر بالمراجع الخارجية للمعلومات، وأن الاستخدام الكفء لهذه المعلومات يتوقف على قدرة التلاميذ على ترجمة واستخدام هذه المعلومات وفق مستواه المهاري تجاه خطة الأداء الحركي والهدف المنشود من هذا الأداء.

ففي عملية الاتصال لنقل المعرفة والمعلومات من شخص لآخر عادة ما يبدأ الاتصال من المصادر للمستقبل ثم ترتد ثانية إلى المصدر وهكذا.

وبهذه الارتدادات تتخذ دور التغذية المرتدة صوراً مختلفة وقد ترجم مصطلح التغذية الراجعة، العمليات الجوابية، التغذية العكسية، والتغذية المرتدة، وتشير التغذية المرتدة إلى المعلومات التي توضح القدرة على الإحساس بالأخطاء والقيام بعملية التصحيح والإتقان والتثبيت والتدعيم طبقاً للمراحل التعليمية في التعلم.

تعرف التغذية المرتدة بأنها المعلومات التي يحصل عليها الفرد من خلال أدائه والتي تسمح له بالاستفادة من الخبرة.

وتعرف بأنها المعلومات والبيانات الناتجة من أنشطة عنصرين أو أكثر من النظام وبالرجوع إليه ينتج أساساً عمل التعديلات والتوافقات في المنظومة.

مفهوم التغذية المرتدة - الراجعة :

وردت التغذية المرتدة Feed Back على عدة أشكال فقد أطلق عليها التغذية الراجعة والمعلومات الجوابية، التغذية العكسية، وبما أن التسميات واحدة فرأى المؤلف أن يتناولها مرة بالتغذية المرتدة وأخرى بالتغذية الراجعة لكي يكون القارئ على علم بذلك بأن أي مصطلح يستخدم يعتبر صحيحاً.

يعرف سنجر Singef التغذية المرتدة بأنها المعلومات التي يحصل عليها الشخص من خلال أدائه، والتي تسمح له بالاستفادة من الخبرة.

وهي عنصر ضروري للنظام السلوكي للإنسان لتحديد حركاته وخاصة في المراحل الأولى من التعلم .

يعرفها بارو Barrow بأنها عملية تنظيم ذاتي يمكن الوصول بها إلى مستوى معين عن طريق تكييفات مستمرة .

ويعرفها يوسف الشيخ بأنها : المعلومات الدالة على جميع التغيرات التي تحدث في البيئة الداخلية والخارجية بصورة طبيعية كنتيجة للحركة .

والتغذية المرتدة عملية ذات أهمية بالغة في ميدان التربية البدنية والرياضة حيث أن ممارسة الأنشطة الرياضية قادرة على إحداث تنظيم داخلي بين الأعصاب الحسية والحركية ، وذلك نتيجة للتغذية المرتدة وهذا التنظيم يساعد على ضبط السلوك ، وبهذا فإن مفهوم التغذية المرتدة يرتبط أساسا بتقييم المتعلم لسلوكه وأدائه وهي إحدى العمليات التي تسهل عملية التعلم ، والتي تلعب دورا فعالا فيها ، أعني - عملية التعلم الحركي - لأنها تزود المتعلم بمعلومات عن الأداء سواء أكان أدائه شخصا أم أداء أمثل في محاولاته المتكررة لتعلم المهارة ، لكي يتعرف على مدى تقدمه أثناء أو بعد الاستجابة .

وفي مجال المدرسة تعد التغذية المرتدة المقوم الأساسي للتعلم ، فهي تمثل المحتوى الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بنقل هدف المدرس لمساعدة طلابه على تحسين استجاباتهم بما تقدمه من مساعدات من شأنها أن توجه الطلاب وتخلق مناخا تعليميا خصبا .

وبالتغذية المرتدة تزيد من قدرة الطلبة على تركيز حواسهم المختلفة في سبيل إدراك ما هو مطلوب ، ومحاولة الوصول إليه عن طريق المشاهدة والاستماع والتفكير ، وذلك في ضوء الأهداف المحددة والرؤية وبذلك فإن من أهم أسباب ضعف العملية التعليمية بمدارسنا غياب التغذية المرتدة والتي تعكس مدى التفاعل بين المعلم والمتعلم ، لذلك من الضروري استخدامها من قبل المعلم في توصيل المعلومات بصورة واضحة ، كما يجب استخدامها من قبل المدرب الرياضي لضمان وصول معلوماته .

هناك اصطلاحان يستخدمان في هذا الموضوع ، الاصطلاح الأول يسمى الدخل Input والمقصود به هو التغذية أو الوقود أو الإثارة التي تتسبب في أداء العمل ، فتغذية الآلة البخارية بالبخار هو الدخل ، أما الاصطلاح الثاني فهو الخرج Output ويقصد به الناتج الذي يتحقق بسبب أداء أو إنجاز عمل معين ، وتتحقق التغذية المرتدة عندما يكون الخرج متصلا بالدخل ، وهذا هو ما يطلق عليه بالدائرة المغلقة .

ولا شك أن فهم نظام التحكم الآلي Servomechanism الذي يستخدمه المهندسون والمتخصصون في الرياضيات سوف يساعد على إدراك وإلقاء الضوء على بعض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز العصبي .

لأنه يوجد تشابه بيولوجي بين كل من نظامي التحكم للدائرة المغلقة والدائرة المفتوحة ، فالنظامان مصممان بحيث يعملان على إبقاء أو الحفاظ على حالة معينة سبق تحديدها في حالة ثبات .

مثال ذلك : درجة حرارة الجسم أو وضع جسم الإنسان أو سرعته ، ونظام التحكم الآلي للدائرة المفتوحة لا يستخدم التغذية المرتدة في عملياته ، بينما يستخدمها نظام التحكم الآلي للدائرة المغلقة .

نظام التحكم ذات الدائرة المفتوحة :

إن عملية السد المائي تعتبر مثالا لهذا النظام الأوتوماتيكي ، فالسد يتحكم أوتوماتيكيا في مستوى المياه حيث يمنعها من الارتفاع عن مستوى معين سبق تحديده .

ولكن ارتفاع السد لا يتحدد أوتوماتيكيا بواسطة كمية المياه المنصرفة منه ، كذلك فإنه عندما تقل الأمطار فإن مستوى المياه في الخزان سوف ينخفض عن مستوى السد .

ويهمنا في هذا المجال أن نشير إلى خاصيتين هامتين لهذا النظام :

١ - أن هذا النظام لا يستخدم الخرج أو كمية المياه الخارجة منه للتأثير على عملياته (مستوى الخزان) .

٢ - عدم الثبات أو درجة التغيير الملازمة له (تغيير مستوى المياه) .

ويعتبر التحكم في درجة حرارة الجسم لدى الحيوانات ذات الدم البارد Poikilothermic أحد أنظمة التحكم البيولوجية ذات الدائرة المفتوحة ، فهذه الحيوانات لا يستخدم نظام التغذية المرتدة في التنظيم الدقيق لإنتاج الحرارة وحفظها .

ونتيجة لذلك فإن درجة حرارة أجسامها تتغير إلى مدى واسع .

إن درجة حرارة الجو التي تؤثر على درجة حرارة الحيوان تماثل خزان المياه وقدرة الحيوان على فقدان الحرارة تماثل عين خزان المياه في السد ، وعندما تزداد أو تنقص درجة حرارة الجو فإن درجة حرارة الحيوان تزداد أو تنقص ، والتماثل هنا يتحقق في ارتفاع أو انخفاض المياه في خزان السد .

نظام التحكم ذات الدائرة المغلقة والتغذية المرتدة :

في هذه الأيام التي تقدمت فيها التكنولوجيا أصبح اصطلاح «التغذية المرتدة» Negative Feed Back يستخدم كثيرا باعتباره الناحية الآلية في تنظيم العمليات الصناعية ، ولا شك أن التغذية المرتدة السالبة هي الأساس الذي تقوم عليه قدرات الكمبيوتر ، فبواسطة التغذية المرتدة السالبة تصبح العمليات منتظمة تلقائيا ، والذي يحدث هو أن جزءا أو شيئا متصلا بالإنتاج أو الخرج النهائي للعمليات القائمة يعمل كمثير ويتسبب في عمل إشارة كهربائية ترتد إلى الآلة ، فإذا ما تبين من الإشارة أن هناك أية انحرافات عن المستوى الذي سبق تحديده ، فإن الآلة تعدل فوراً لتصحيح الانحراف .

ولذلك تكون النتيجة هي الحصول على ظروف أو إنتاج قياسي ثابت بواسطة التعديلات والموائمة المستمرة والثابتة وفق الفرض الذي سبق تحديده ، وهذا هو نفس نوع التعديل والموائمة التي تحدث في أجهزة التدفئة المركزية بمنزلنا وينتج عنها حصولنا على درجة حرارة ثابتة .

وتقوم آلية التغذية المرتدة السالبة على ثلاث مركبات ، مكثف كهربائي Detecting Device ، جهاز التحكم Controller ، جهاز يستجيب لمؤثر Effector وجميعها متصلة في دائرة كهربائية واحدة ، فالمكثف باعتباره حساس لنوع خاص من الإشارات يعطي إشارة سالبة إلى جهاز التحكم تحتوي على كل المعلومات الخاصة بحالة

العامل المثير ، ويقوم التحكم بمقارنة المعلومات الآتية إليه بالحالة أو المستوى المرغوب في تحقيقه ، فإذا وجد أن هناك أية انحرافات أو فروق سواء بالسالب أو الموجب ، فإنه يرسل إشارة إلى جهاز الاستجابة ليعدل عملياته حتى تختفي الفروق القائمة ، ولذلك فإن المنازل التي بها أجهزة تدفئة مركزية تكون درجة الحرارة الداخلية هي المثير الحساس الذي يتأثر به المكثف فيرسل إشارات مستمرة إلى وحدة التحكم ليعلمها بدرجة حرارة الغرفة دقيقة بدقيقة ، فإذا كانت المعلومات تقول أن درجة الحرارة أقل من المعدل المطلوب ، فإن وحدة التحكم ترسل تياراً كهربائياً لتغلق المفتاح ويبدأ الفرن في العمل ، وهو الجهاز الذي قلنا عنه المستجيب للمؤثر ، وعندما تصل درجة حرارة الغرفة أو تزيد عن المعدل المطلوب ، فإن المعلومات الواصلة من المكثف تجعل جهاز التحكم يعمل على غلق أو إيقاف الفرن أو جهاز الاستجابة .

ولذلك يمكن القول بأن هناك توازناً ديناميكياً حاداً في حدود مدى صغير من الانحراف ، وعلى الرغم من أن طريقة التحكم السابق شرحها كانت معلومات عامة معروفة لدى الفسيولوجيين منذ سنوات طويلة ، وإنها في نفس النظام الذي يعمل به الجسم في وظائفه «معدل الحرارة - ضغط الدم - التنفس - تنظيم حرارة الجسم - الإفرازات الهضمية . . الخ» فإن الفيزيائيين المهندسين هم الذين عرفوا الآلية . إن دراسة نظم تحكم التغذية المرتدة هو الذي يطلق عليه اليوم اصطلاح (علم السبرناتيك) .

وبالتأكيد فإن التغذية المرتدة السالبة أساسية الحركة لأنها تشارك سواء بطريقة شعورية أو غير شعورية في التنظيم الداخلي للعضلات (التوافق) . وإن مركبات النظام الآلي الذي سبق شرحه في حالة جهاز التدفئة يمكن مقارنتها بما يحدث في جسم الإنسان على النحو التالي :

ذكرنا أن هناك ثلاث مركبات آلية في النظام في المكثف Detector ويقابله في جسم الإنسان الأجهزة الحسية وأجهزة التحكم Controllers وهي مراكز عصبية في الجهاز العصبي المركزي ثم أخيراً جهاز الاستجابة Effectors ويقابله في الإنسان جهازه العضلي ، وتتصل هذه جميعاً بسلسلة من الأعصاب التي تنقل الإشارات العصبية من مركبة إلى أخرى تماماً مثل الدائرة الكهربائية ، والتغذية المرتدة تنتج عن

إشارات آتية من الحركة التي أنجزت ومتعلقة بأغراض الحركة نفسها، فمثلا عند محاولة دق مسمار في الحائط أو لوح من الخشب فنثبت المسمار بأحد اليدين في المكان المراد دقه، ثم ننظر إليه جيدا ونبدأ حركة الدق باليد الأخرى، فإذا افترضنا أن حركة الشاكوش لم تكن كما أردناها فوق المسمار وانحرفت جهة اليمين أو اليسار فإن المعلومات عن نتيجة الحركة السابقة ومدى صحتها أو درجة انحرافها سوف تتجمع المراكز العصبية في الجهاز العصبي (جهاز التحكم Controller) الذي يعطى بواسطة حاسب البصر (المكثف في جهاز التدفئة Detector) وهذه تنتقل إلى المراكز العصبية في الجهاز العصبي (جهاز التحكم Controller) والذي يعطي تعليمات بالتغيير المطلوب في الحركة القادمة لتتواءم وتتلاءم مع هذه الحركة إلى العضلات القائمة بالعمل (Effector) أو جهاز الاستجابة.

مثال آخر: في حركة المحاورة بكرة السلة فإن المطلوب هو ضرب الكرة من أعلى عند كل مرة ترتد فيها من الأرض، ولتحقيق ذلك فإن العين Detector تراقب حركة ومواقع كل من الكرة واليد في الفراغ (إشارات بصرية) وترسل هذه المعلومات إلى المخ (جهاز التحكم) الذي يقارن بين الفراغ الحادث بين الاثنين أثناء الحركة وبين الفراغ المطلوب (المطلوب طبعاً ألا يكون هناك فراغ تقريباً بين الكرة واليد)، ويرسل المخ إشارات عصبية Nerve Impulses لتغيير اتجاه اليد وقوتها ومسافة امتداداً لتصبح تقريباً متصلة أو ملتصقة بالكرة كما مطلوب، إن تغذية المرتدة البصرية لها أهمية أساسية لأنماط كثيرة من الأنشطة المهارية الإرادية، ولكنها ليست من النوع الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

فهناك مثلاً أنماط أخرى من التغذية المرتدة صادرة عن أنماط أخرى محددة من المثيرات نستشعرها بأجهزة مستقبلية أخرى Detector مسؤولة عن إحداث التوافق بين العضلات الكثيرة المتصلة بأي حركة، وهذه هي التي نسميها التغذية المرتدة الجلدية Outaneous، والتغذية المرتدة للمستقبل الذاتي Proprioceptor وأيضاً التغذية المرتدة للتوازن Vestibular، وهذه لا يمكن الاستغناء عنها، وبرجوعنا إلى مثال تنطيط كرة السلة فإنه بالرغم من أن التغذية المرتدة البصرية تمد اللاعب بأساسيات تصحيح الاتجاه، والقوة اللازمة، ومدى الحركة، وربما أيضاً تحدد أي العضلات سوف تقوم أساساً بهذه

الحركة ، فإن هناك وسائل أخرى مطلوبة لتؤمن التأثيرات المتبادلة الداخلية السليمة بين العضلات نفسها .

فالعضلات المقابلة للعضلات العامة يجب أن ترتخي في اللحظة المناسبة ، والعضلات المعاونة والمثبتة يجب أن تدعم الحركة .

وأثناء ذلك كله يجب على الجسم أن يحتفظ بتوازنه ، ويتم كل ذلك بواسطة أنظمة التغذية المرتدة الجلدية والذاتية والتوازنية ، وتعتمد درجة إنسانية الحركة وفعاليتها أو العكس على كفاءة الأنظمة السابقة إلى حد كبير .

وبينما يتم عمل بعض هذه الأنظمة في دائرة الوعي أو أننا قد نعي ذلك إذا ما ركزنا انتباهنا إلى بعضها ، إلا أن عملها الأكثر أهمية يتم على مستوى اللاشعور .

وتبدأ المستقبلات الجلدية مثل هذه الاستجابات العكسية اللاإرادية الأساسية الصادرة من أي جزء في الجسم نتيجة مثير مثل الألم مما يترتب عليه رد فعل عكسي مثل الانتباه اللاإرادي كما يحدث عند وخز الذراع بدبوس مثلاً ، وهو ما يسمى (Flaxier Reflex) أو مد الساق عندما يرتطم الكعب بالأرض وهو ما يسمى برد فعل الضغط الإرادي (Extensor Thrust) أو ما يحدث أيضاً عندما يتبع جزء من الجسم مثيراً حركياً لجزء آخر كحركة ثني الركبتين التي تصاحب ثني الجذع ، وهذا ما يسمى برد الفعل اللاإرادي التابع أو المغناطيسي (Magnet Reflex) وفي التعلم الحركي تصبح المثيرات الجلدية شرطاً مطلوباً لأداء أجزاء خاصة في بعض الأنماط الحركية .

وتعتبر البيئة الخارجية هي المصدر الذي يمدنا بالمثيرات (سطح الأرض - الترامبولين - الماء - سلم القفز في الجمباز أو الماء - العقلة - الحلقي . . . الخ) .

وأيضاً عند استخدام الأدوات الرياضية (المضارب - الكرات - العض - الحبال) .

كذلك تحدث مثل هذه الأفعال عند اتصال جزء من الجسم بآخر ، ومثل هذه المثيرات الآتية في أغلب الأحيان من المستقبلات الحسية الموجودة في أقدامنا وأيدينا هي التي تخبر مراكز التحكم في أجسامنا بملاحظة الاتصال عند الحركات الأرضية مثل الشقلبات أو حركات الغطس أو الرقص أو الترامبولين أو استخدام أدوات العمل أو الكتابة أو السباحة أو ألعاب المضرب وألعاب الكرة .

كذلك فإن المستقبلات الحسية Sensory Receptors هذه هي التي تنقل المعلومات المتعلقة بتغيير حالة اتصال الجسم بسطح آخر أثناء الحركة سواء كان هذا الجسم هو سطح الأرض أو الماء أو الأدوات الرياضية، كما يحدث في حالات الانزلاق على الجليد أو السباحة أو الجولف أو الغطس .

وأيضاً فهي تنقل أية معلومات عن اتصال أجزاء الجسم ببعضها ببعض سواء حدث ذلك عن قصد أو عن غير قصد في جميع أنواع الأنشطة الرياضية .

وجميع أنواع التغذية المرتدة السابقة تعتبر ضرورية لتوقيت التغيرات المفاجئة التي تحدث في أجزاء الحركة، ولتحقيق الانتقال الانسيابي للقوة والاتجاه واللذان يعتبران المركبتان الأساسيتان للأداء المهاري .

لذلك يجب العمل على استخدام المثيرات الجلدية غالباً في تعليم المهارة، ولكن يرى المعلم كذلك بأن تقدم الفرد في الأداء وتحكمه في الحركة يقلل من شعوره تدريجياً بهذه المثيرات، وفي الغالب فإنه لا يبقى إلا جسيم واحد أو عدد قليل جداً من الجسيمات الجلدية المستقبلية لترسل الإشارات الشعورية الوحيدة المطلوبة لتوجيه الشكل الكلي المعقد للتأثير العضلي الداخلي المتبادل، ولذلك فإن أحد وظائف مدرس التربية الرياضية هي مساعدة كل طالب على اكتشاف الجسيمات الحسية Cues أكثر تأثيراً بالنسبة له .

ولنضرب مثلاً في كيفية عمل التغذية المرتدة الجلدية، إن لاعب الغطس في الماء يعتمد على حركة اتصال كمية بقائم القفز Diving Board حتى تحدث حركة المد في الرجلين لحظة الدفع لأعلى، ولذلك يجب على اللاعب أثناء تعلم هذه الحركة أن يركز على لحظة الاتصال هذه (الكعبين بالقائم) ليوائم بين حركة ارتداد القائم ومع قوته العضلية المطلوبة .

وبالتدريب فإن الاستجابة سوف تصبح شرطية، وعندها لن تحتاج البداية عندما يحاول أن يتعمد لمس القائم بكعبيه، فإنه سوف يعمل في نفس الوقت على إخماد حركة ارتداد القائم الرجعية بمعنى أن يتم التصادم بين الكعبين أثناء حركة الإنشاء وبين القائم أثناء ارتداده لأعلى بدون توافق بين الاثنين، فيترتب على ذلك حدوث قوتين

مؤثرتين في اتجاهين عكسين، وهذا سوف يؤثر بالتالي سلبياً على دفع اللاعب إلى أعلى.

وخلال هذه المرحلة الأولية من التعلم فإن دائرة التغذية المرتدة تتم عن طريق قشرة المخ Cerebral Cort أما بعد التقدم بالمهارة بأكثر دقة وبأن تصير آلية تقريبا أكثر من الأولى.

إن المستقبلات الذاتية Proprioceptors تعرف أيضاً بالمستقبلات الحسية Sensory Receptors وهي التي تستجيب لبعض النواحي في الحركة، وبذلك تصبح الوسيلة التي تتيح للعضلات المعنية أن تستجيب الاستجابة السليمة.

وتعمل دائرة التغذية المرتدة هنا من خلال مراكز في النخاع الشوكي Spinal Cord وساق المخ Brain Stem والمخيخ Cerebellum لكي تنظم داخلياً جميع العضلات العاملة أو المشتركة في الحركة، وبعض تأثير هذه المراكز يكون على شكل تسهيل العمل العضلي Facilitoy والآخر على شكل كبح أو إحباط هذا النشاط In-hibitory وهذا العمل يطلق عليه رد الفعل المنعكس الوراثي Inborn Reflex ذلك أنه كما يقول E.Gardner جزء من ميراثنا، وهذه المراكز هي التي تنظم وتوائم العمل والانقباضات في العضلات حتى تقوم كل منها بالدور الخاص بها، سواء كان هذا الدور هو القيام بالحركة أو التعاون والمساهمة لإنجاز نفس عملية التحرك أو تثبيت أجزاء معينة لا بد منها لإتمام الحركة أو الارتقاء حسب ظروف الموقف.

ويتم ذلك لحظة بلحظة أثناء الأداء الحركي، وهذه هي التغذية المرتدة التي ينتج عنها مثلاً ارتقاء العضلة الثلاثية العضدية في حالة انقباض العضلة الثنائية العضدية، وهي التي تثبت مفصلي الكوع والرسغ في حالة الحركة الكاملة للذراع، وأيضاً الإحباط المطلوب لارتقاء الرسغ وثنيته عند القبض على الأشياء، وإدراك ذلك يجب أن نتعلم بأن موجة الإثارات التي تنقل بواسطة الأعصاب الخارجية Peripheral Nerves سواء من البيئة الخارجية أو الداخلية، هي في الواقع مصادر المعلومات التي تغذي الجهاز العصبي المركزي، وإن عدد هذه الإحساسات يفوق الخمس حواس المتعارف عليها وهي اللمس والبصر والسمع والشم والتذوق.

وكما هو معروف فإن هناك نوعين من المثيرات إحداها منقولة إلى الجهاز العصبي المركزي Afferen والآخرى منقولة من الجهاز العصبي المركزي Efferent Stimuli والمثيرات المنقولة إلى الجهاز العصبي المركزي قد ينتج عنها إحساس مدرك أو إحساس غير مدرك، والإحساس الغير مدرك يتمثل في بعض الأنشطة مثل التنفس، التوافق العضلي، وعمليات الهضم والتمثيل الغذائي، أما الإحساس المدرك فيتمثل في أنواع أخرى مثل الألم أو الشعور بالسعادة .

كذلك فإن المثيرات المنقولة إلى الجهاز العصبي المركزي لها أجهزة استقبال صغيرة Receptors منتشرة في كل أجزاء الجسم .
وهذه تنقسم إلى قسمين :

١ - مستقبلات عامة General Afferent Receptors وتشتمل على مستقبلات لبعض الأحاسيس مثل الألم، اللمس، الأحاسيس الداخلية (الأحشاء الداخلية)، الإحساس بدرجة الحرارة، وفي الاستجابات الغير مدركة ردود الأفعال .

٢ - مستقبلات خاصة Special Afferent Receptors وهذه تختص بالأحاسيس الدقيقة والمتخصصة جداً، ولذلك فإنها مركزة في مساحات صغيرة من الجسم .

وتشتمل على مستقبلات لأحاسيس الشم والبصر والسمع والتذوق، وجميعها تتواجد في الرأس بالنسبة للإنسان .

ويمكن تقسيم أجهزة الإحساس Sensors حسب موقعها من الجسم، فهناك المستقبلات الخارجية (الجلدية أو السطحية) وهذه تتواجد في الجلد أو طبقاته وتستجيب أساساً للعوامل والتغيرات الخارجية في البيئة الخارجية، هذه المستقبلات الخارجية تشمل على الأنواع الأربعة من الإحساس الجلدية المعروفة وهي الألم والدفء والبرودة واللمس الخفيف (حاسة اللمس)، أما تلك المتعلقة بالوضع وحركة الجسم فتتواجد في أماكن عميقة في أنسجة الجسم وتسمى المستقبلات الداخلية الذاتية Proprioceptors، وهذه تتعلق بالإحساس المدرك مثل إدراك حركة ووضع الجسم أو أحد أجزائه، وتقدير وزن الشيء، وشكله وتكوينه، والإحساس بحالة الذبذبة كالتتي تحدث للشوكة الرنانة، ويحدث مثلها بالمفاصل وما نطلق عليه التمثيل) والألم العميق والضغط .

ويطلق النفسانيون اصطلاح الإحساس الحركي أو الإحساس بالحركة Kinesthetic Sense على تقدير الحركة والوضع لجسم الإنسان أو أحد أطرافه .

وتشمل المستقبلات الداخلية الذاتية Prothoceptors على أعضاء حسية صغيرة تتواجد في أوتار العضلات تسمى أجهزة جولجي Golgi Tendon Organs وأخرى تتواجد في حزم الألياف العضلية وتسمى Muscle Spindles وكذلك فإنها تشمل على جسميات باسنسيان وروفيني Pacinian & Ruffini Corpuscles وهي أعضاء أو جسمات صغيرة تتواجد في الطبقات العميقة من الجلد وفي الأنسجة الرابطة لأغشية وأربطة المفاصل وأيضاً في الأنسجة الضامة داخل وحول العضلات .

وتعمل الأعضاء الحسية الصغيرة (جولجي) Golgi Tendon Organs على حماية العضلة من خطورة التوتر الانقباضي العالي، وذلك بإحداث تأثير إحيائي على الأعصاب الحركية، أما الجسميات الحسية المتواجدة بالألياف العضلية Muscle Spindles فإنها تشارك في إحداث التوتر الوضعي وفي تكييف وتعديل التوتر العضلي بما يتلاءم تماماً مع مقدار الشغل والجهد الذي تعمل ضده، وأيضاً في تحديد وضع ومكان الأطراف بتحديد طول العضلة، وكذلك تنظيم السرعة التي تقصر بها العضلة .

أما المستقبلات المتواجدة في الجلد والمفاصل فإنها تعمل في التنظيم الداخلي بين العضلات عند المفاصل، بالإضافة إلى المفصل القائم بالحركة الرئيسية، وتشمل هذا العمل كذلك المفاصل التي على الجانب الآخر من الجسم، بحيث تعمل جميع أجزاء الجسم في تكامل وتناسق تأمينها، أما أنواع المثيرات التي تحدث التغذية المرتدة عن طريق المستقبلات الداخلية الذاتية Proprioceptive Feed Back فتتمثل في التوتر العضلي، طول العضلة، السرعة التي تقصر بها العضلة، الضغط الواقع على العضلة، التغير في ضغط الجلد حول المفصل، وزاوية أو حركة المفصل .

ومن ناحية أخرى فإن المستقبلات الدهليزية Vestibular Receptors تعتبر مستقبلات خاصة بالأذن الوسطى، فالقناة شبه الدائرية في الأذن الباطنة Semicircular Canals تثار بواسطة التسارع الزاوي، والألقرقيات أو الحويصلات التي بالأذن الباطنة Utriculus فتثار بواسطة التسارع الخطي وأيضاً بالتغيرات التي

تحدث لوضع الرأس بالنسبة للجاذبية الخاصة بالثبات والتوازن والتي تسمى -بالإضافة إلى استجابات أخرى تعمل معها مثل الاستجابات البصرية والجلدية والمفصلية - بالاستجابات التصحيحية Righting Reflexes فعندما تسجل أو تكتشف هذه المستقبلات وضعا للرأس يختلف عن الوضع الطبيعي ، فإن مراكز التحكم تبدأ في جعل الرأس يقوم ببعض الحركات (ويقوم الجذع والأطراف أيضا بحركات أقل) الغرض منها تصحيح وضع الرأس وتقريبه من خط عمل الجاذبية الأرضية ، وتعمل الإزاحة الزاوية أو التغيير في زاوية الرأس على إثارة مستقبلات المفاصل في الرقبة ، وهذه بالتالي تغذي عضلات الجذع والأطراف بالإشارات اللازمة لتحريك الجسم ووضعه في خط مستقيم مع الرأس ، وتغيير ردود الأفعال هذه التي تحدثها الرقبة ، والتي تسمى Neck Reflexes هي المسنولة عن الحقيقة المعروفة (بأن الجسم يتبع الرأس) ولعله أصبح من الواضح أن التوازن وردود الأفعال التصحيحية تشكل جزءاً رئيسياً في معظم الحركات المهارية .

ومن جهة أخرى فإن ردود الأفعال هذه تعمل على إعاقة الأداء أكثر من مساعدته في الحركات التي تتطلب انتقال الجسم عن نطاق وضعه الطبيعي ، كما في الحركات الرأسية والجانبية والدائرية المعروفة والتراولين وأيضا في حركات الرقص . . . الخ .

ولذلك فإن الإحباط المتعمد الذي تحدثه يعتبر أحد المتطلبات الرئيسية للعمليات التعليمية .

يعرف ماينل Meinel المهارة بأنها المركبة الأوتوماتيكية للحركة ، ويعني ذلك أن الحركة أصبحت ثابتة من النواحي الديناميكية والزمنية والمكانية ، ومستقرة من ناحية تأثير العوامل الداخلية والخارجية عليها .

وهذا بدوره يعني أن اللاعب قد اكتسب جميع النواحي التنظيمية والتكاملية لعمليات الإثارة والإحباط اللازمة والضرورية لإنجاز هذه الحركة ، أما جاردرن Gardner فتعرف المهارة بأنها تجميع أو تركيب الحركات الطبيعية البسيطة - والتي تبلغ حوالي مائتي حركة فقط - في تكوين غير عادي أو مركب لتحقيق هدف معين .

وعلى ذلك فإن اكتساب المهارة يعتبر اكتساباً بالنمط منظم من التغذية المرتدة يحتفظ به في الجهاز العصبي المركزي تماماً مثل البرنامج الذي يحتفظ به بنك الذاكرة للكمبيوتر، ويمكن استرجاعه بإثارة بسيطة ولكنها محددة أو خاصة، وهذه الإثارة (إثارة البدء) التي قد تكون آتية من القشرة المخية، أي مدركة، وهي التي تعمل على إبقاء أو بدء النمط الكامل للاستجابة الشاملة، وبمجرد البدء في الاستجابة، فإن سلسلة الانقباضات العضلية عندئذ تواصل عملها تحت سيطرة التغذية المرتدة التي سبق اكتشافها أثناء العمليات التعليمية، وفي هذه الأثناء يقوم المخ (القشرة المخية) بمراقبة ومتابعة بعض النواحي الخارجية المعينة، وكذلك بعض النواحي الخاصة بالإحساس بالحركة في العضلات والأوتار وكلها متصلة بالحركة المؤداة، وإذا Kinesthetic العضلية ما ظهرت الحاجة لتعديل معين فإن القشرة المخية ترسل أوامرها التصحيحية إلى مراكز المخ السفلي لتعديل البرنامج أو جزء منه حسب الحاجة.

ولقد استطاع بعض الأخصائيين في العلاج الطبيعي أن يتوصلوا إلى بعض الطرق الناجحة جداً لمعالجة اضطراب الأعصاب مبنية على التغذية المرتدة .

واكتشفوا أيضاً أن التغذية المرتدة يمكن استخدامها في زيادة قوة الدفع الذاهبة إلى بعض العضلات التي ضعفت بسبب اعتلال الجهاز العصبي المركزي، أو بسبب الإصابات، وعليه فقد حققوا استجابات أكثر من هذه العضلات، واستخدموا كذلك التغذية المرتدة السمعية والبصرية في تعليم مرضاهم أنماطاً جديدة من الحركة (المهارات) لتحل محل تلك التي افتقدوها، ويمثل الشكل التالي الدائرة العصبية الخاصة بالتوتر العصبي جاما (γ) وجهاز استقبال جولجي، وتتكون دائرة جاما هذه من السلسلة التالية :

١ - عصب جاما الحركي .

٢ - المستقبلات الحلزونية العضلية Muscle Spindles .

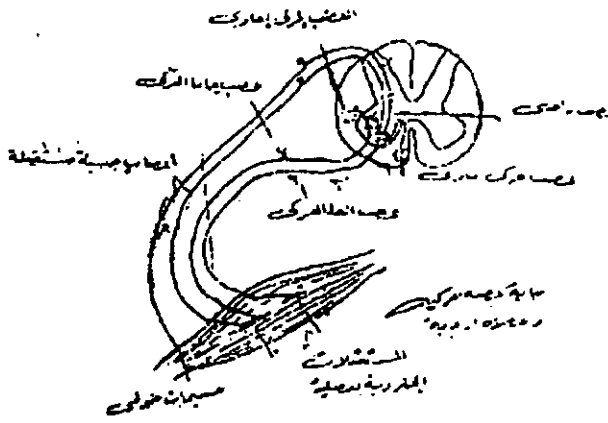
٣ - العصب المستقبل .

٤ - عصب ألفا الحركي (α) .

٥ - عضلة إرادية .

ويمكن للأعصاب العليا أن تؤثر على أعصاب جاما، أما جهاز استقبال جولجي فيدخل في الدائرة التالية:

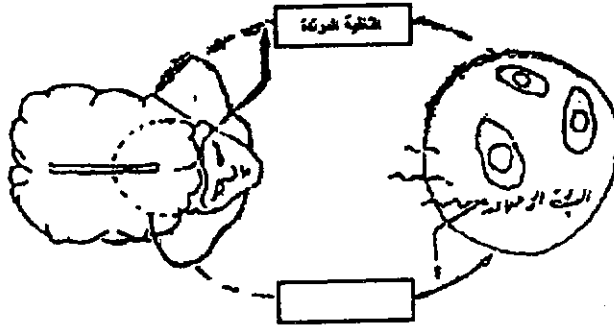
- ١ - جهاز جولجي .
- ٢ - عصب استقبال .
- ٣ - عصب شوكي داخلي .
- ٤ - عصب ألفا (α) لحركي .



شكل يبين الدائرة العصبية الخاصة بالوتر العصبي جاما (٧)
وجهاز استقبال جولجي

نرى من الشكل السابق كيف تعمل الدائرة العصبية في حركة بسيطة هي إحدى حركات ردود الفعل، أما بالنسبة للحركات المركبة الإرادية فإن الأمر يصبح أكثر تعقيداً، ومن ناحية أخرى نود أن نوضح بأنه يكاد يكون من الصعب جداً أن نرسم خارطة كاملة لكل التفاصيل الخاصة بالعمليات التي تتم داخل الجهاز العصبي لإنجاز حركة مهارية معينة.

ولذلك سوف عرض الشكل التالي الذي يعتبر أكثر شمولاً من السابق، ولكنه مع ذلك لا يشمل على كافة العمليات الداخلية .



أساس التغذية المرتدة الآلية

وفي التعلم الحركي نعتبر أن التقدم نحو تحقيق الهدف - عندما يكون السلوك هادفا - يمكن أن يعمل كحافز لتقدم هذا السلوك ، وكذلك نعتبر التغذية المرتدة هي المعلومات الواردة إلى الإنسان .

التغذية الراجعة ودورها في التعلم :

يوجد العديد من المتغيرات التي تؤثر في المتعلم منها المعلومات التي تعطى له خلال استجابته للشيء المراد تعلمه وتطبيقه لأجل إنجاز جيد أو تحسين وضع أو تصحيح مسار حركي وغيرها ، فهذه المعلومات وغيرها تدعى بالتغذية الراجعة .

فهذه المعلومات تأخذ أشكالا مختلفة في البيئة التعليمية تقوم وترشد المتعلم حول دقة الحركة أو الإنجاز قبل الأداء أو خلاله أو بعد أو كلها مجتمعة ، وتعد أحد المحاور التي تساعد عملية التعلم والتنظيم وكذلك التقويم ، وتأتي بشكل معلومات في مصادر مختلفة سواء كانت ذاتية (شخصية) أو خارجية ، إذ أنها توصف لا في أغلب الأحيان طبيعة الاستجابة الحركية المناسبة مع ما يستعمل مقياساً ، من صح أو خطأ أو ضعف أو قوة أو غيره ، وهي بذلك تشبه عملية التقويم .

إلا أن التقويم في بعض الأحيان يأتي بعد الانتهاء من العملية التعليمية حيث ينظر إليه على أنه تقدير لعملية التعلم والتعليم ، فهو لا يقيس ما تعلمه الأفراد فقط بل يتعداه إلى قياس اتجاهاتهم ، وميولهم ، ومثلهم ، وطريقتهم في التفكير ، وعاداتهم ، وتكيفهم الفردي والجماعي ، فهو بذلك يعد حكماً شاملاً وعماماً على الظاهرة المراد تقويمها ،

فالشمول لا يقتصر على قياس الحقائق والمفاهيم فقط ، بل يتعداه بحيث يشمل جوانب شخصية التلميذ كافة العقلية ، والاجتماعية ، والجسمية ، والسلوكية ، ولا يقتصر على تقويم نحو هدف واحد بل جميع الأهداف التربوية المقصودة لأن الإنسان وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها .

فالتغذية الراجعة وبمفهومها الواسع هي أقل شمولية من التقويم ، إذ أنها المعلومات التي تعطى عن دقة الاستجابة ، حيث تبدو بشكلها الدائري الذي يخدم التعلم .

إن الإحباط أو عدم القدرة على إعطاء الشخص مثل هذه المعلومات لبعض الحركات يعني ضعف العملية التعليمية أو تصحيحها ، فهي مهمة إذن للتعلم إلا أن الإكثار منها يمكن أن يؤثر في الإنجاز والتعلم حيث أن تأثيرها يختلف باختلاف المؤثرات .

وهذه المعلومات عن التعلم أو الإنجاز تكون دائماً تحت سيطرة المعلم ، وهي من الأمور المهمة التي تحتويها ظروف التمارين المختلفة ، حيث أن فهم مبادئها وأساسياتها مهم جداً لكي يؤدي عملها بصورة صحيحة ، مما تغطي القواعد الأساسية والضرورية حول اتخاذ قرارات تعميم التدريس ، ولذلك فدراسة التغذية الراجعة مهمة لأسباب كثيرة ، حيث أن الحالة التي تؤثر وبصورة دورية في التعلم فيجب والحالة هذه فهمها جيداً .

مصادر التغذية الراجعة :

إن مصادر التغذية الراجعة متعددة ومتوقعة على تعدد الطرائق المستعملة لأجل تعزيز استجابة التلميذ لواجب بصورة إيجابية ، إن كان الهدف تعليمياً أو تقويمياً والوقوف على إنجازات التلاميذ للعمل أو معرفة نتيجة عملها .

وتحدث التغذية الراجعة نتيجة طبيعة حركة الإنسان ، فعندما نحرك أي جزء من جسمنا فإن معلومات خاصة بهذه الحركة آتية من عضلات ومفاصل ذلك الجزء عن مدى الحركة وموضع العضو ، وهذه إشارات خاصة بالحركة ويحدث هذا استجابة طبيعية ، وفي الوقت نفسه فإن معلومات أخرى آتية عن طريق العين ، أو ربما تأتي عن طريق السمع أو يحدث تداخل من مصدرين أو أكثر ، ويمكن للتغذية الراجعة أن تأتي في الغالب من المصادر الآتية :

١- تغذية راجعة بصرية ، (خارجية).

٢- تغذية راجعة سمعية .

٣- تغذية راجعة حيوية (داخلية أو ذاتية).

٤- تغذية راجعة متداخلة لأكثر من مصدر .

وأنواع التغذية الراجعة كافة تهدف إلى العوامل الآتية :

١- تمذنا بالمعلومات الخاصة عن الحركة .

٢- يمكن أن تستخدم ثوابا عندما تكون المعلومات مشجعة على قرب الوصول إلى الهدف .

٣- يمكن أن تصبح حافزا قويا للتعلم .

إن نم أهم أسباب ضعف العملية التدريبية هو غياب التغذية الراجعة أو قلتها، فهي التي تعكس مدى التفاعل بين المدرب واللاعب والتي تؤدي إلى حدوث تغييرات مرغوبة في سلوك اللاعبين، وإذا صار لزاماً على المدرب استخدامها، وتعرف مقدار ما تحققة من الأهداف التي يسعى إليها، فاصطلاح التغذية الراجعة يعني المعلومات التي تعطى للمتعلم عن الإنجاز في محاولة لتعلم المهارة والتي توضح دقة الحركة خلال أو بعد الاستجابة أو كليهما، أو إليها جميع أنواع المعلومات الحسية والتي توضح دقة الحركة خلال أو بعد الاستجابة أو كليهما، ويمكن تعريفها أيضاً بأنها تلك المعلومات التقييمية المرتبطة باستجابة ما تكون دائماً غنية ومختلفة، وكذلك يمكن التعبير عنها بأنها المتابعة الميدانية المرتبطة باستجابات الفرد نحو الواجب المك . .

فهناك الكثير من المعلومات الحسية التي يمكن أن يتسلمها الفرد وبالطبع ليس كل هذه المعلومات تعود على حركاتها أولها لعلاقة، فمثلاً صوت الرياح على الأشجار لا تأثير لها في تعلم المهارة أو الحركة المطلوبة، أما المعلومات التي تؤثر في تعلم الحركة أو المهارة فيمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما :

١- المعلومات المتوافرة قبل الحركة .

٢- المعلومات المتوافرة خلال الحركة أو بعدها .

والمعلومات قبل الحركة كثيرة، فمثلاً وضعية الجسم وما تمنحه لك من معلومات أو مسار سير الكرة أو طبيعة البيئة المحيطة، أما المعلومات خلال الحركة أو بعدها فمثلاً تلك الناتجة من الحركة نفسها مثل كيفية الشعور بالحركة، التوقيت وما تبدو عليه، وكذلك نتيجة لأداء الحركة مثل ضرب الكرة، وهذه النتيجة تسمى دائماً بالتغذية الراجعة أو الاستجابات التي تنتج التغذية الراجعة.

من هذا يتبين أن الفرد بإمكانه الحصول على المعلومات المتعلقة بأوجه مختلفة لحركاته من خلال قنوات حسية مختلفة، والتي تخص الحركات، فمثلاً بإمكانني أن أعرف بأنني أخطأت في التهديف في كرة السلة، وذلك لأنني شاهدت أن الكرة لم تدخل السلة أو أنها قد ضربت الحلقة (الرنك) وبإمكانني أن أعرف ذلك أيضاً من المعلم وما يطلبه مني للحركة القادمة.

إن الاستخدام الصحيح للتغذية الراجعة المصاحبة بالمقارنة مع مصادر أو نماذج صحيحة تعني العملية التعليمية شكل جيد ومؤثر ويوصل إلى الهدف المطلوب بأسهل طريق أو بأحسن طريق ممكن وبأقصر وقت.

أنواع التغذية المرتدة :

تنقسم التغذية المرتدة إلى نوعين رئيسيين هما :

التغذية المرتدة الداخلية، والتغذية المرتدة الخارجية .

ولا يقتصر هذان النوعان على ما هي عليه بالمفهوم العام، بل تشعب للحصول على المعلومات فمنها ما هو سمعي أو بصري ومنها ما هو خارجي وله تأثير في الجسم ومنها ما هو العكس، وكذلك تأتي في أحيان متزامنة مع الحركة أو قبل الحركة أو بعدها أو تأتي متأخرة، ومنها ما هو متشابك أي يستقبله المدرب من عدة مصادر، وكذلك يمكن أن تشترك تغذيتان راجعتان أو أكثر في آن واحد، وفيما يلي إلقاء الضوء على أغلب التغذية الراجعة.

التغذية الراجعة الأصلية Intrinsic Feed Back

إن هذه التغذية تحدث نتيجة طبيعية لحركة الجسم، فعندما يتحرك أي عضو من أعضاء الجسم فإن معلومات معينة بهذه الحركات تأتي عن طريق المجموعة العضلية

لتحديد المدى والغرض الذي من أجله ترحك ذلك العضو ، وبنفس الوقت تزاملاها معلومات أخرى قادمة من العين أو الأذن ، وربما من مصادر أخرى سوف تصل نتيجة لتلك الحركة ، وهذا النوع من التغذية الراجعة يحدث بصورة طبيعية وليس كمعلومات أو نتيجة لحافز خارجي قسري صادر من بيئة خارجية ، والأمثلة كثيرة كحركة جفن العين والسر وحركة الذراعين والرأس ، وقد تكون نتيجة لحافز داخلي مثل الكتابة وعادات لحركات عشوائية التي يكتسبها بعض الناس .

في الظروف العادية تكون التغذية المرتدة الأصلية دائما موجودة ، ولكن في بعض الظروف الأخرى كظروف العمل بالمصانع وكذلك في التجارب المعملية فإن بالإمكان حدوث تشويه أو تعويض لها ، ولعل استخدام الأطراف الصناعية مثالا واضحا لتقليص التغذية المرتدة .

فالمعلومات الصادرة عن العضلات والمفاصل تصبح قليلة جداً ، ولذلك لا بد من معالجة ذلك بالاعتماد أساساً على المعلومات البصرية (الإشارات البصرية) . نقابل مثل هذه المشكلة عندما نحاول المشي على العصي الخشبية ذلك أن هذه الأطراف لا تمدنا بالمعلومات التي كانت تصلنا من العضلات والمفاصل عن الحركة ، وهنا أيضا يمكن التعويض عن النقص بالتركيز على الإشارات .

التغذية الراجعة الداخلية :

وهي المعلومات التي تأتي من مصادر حسية داخلية ، إذ تشترك فيها عدة منظومات عصبية تؤثر في السيطرة على الحركة مثل التوازن ، وكذلك توجد لنا المعلومات التي تأتي عن طريق حاسة اللمس والضغط والامتداد والتقلص العضلي ، وبذا فإن حركة الجسم نفسها تعطي تغذية راجعة عن طريق حافز ، أي أنها تأتي من داخل الجسم لتختبر القائم بالحركة عن نوع الأداء الذي قام به ، أي أن المدرب يشعر بأن عمله ليس بالمستوى الجيد فيحاول أن يكون دقيقاً في تنفيذ الحركة ، فإذا ما طلب المدرب أن يصحح عمله يشير اللاعب إلى المدرب بأنه يعرف أن عمله ليس بالمستوى الجيد ، أي أن اللاعب لديه الإحساس الكافي بأنه يحتاج إلى تدريب وتكرار أكثر .

التغذية الراجعة الخارجية :

وهذه حسب اسمها خارجية عن جسم الإنسان، وهي التي لا تأتي من ذات الفرد أو الأعضاء الأخرى، وإنما من مصادر خارجية كتعليمات المدرب في مثل هذا الموقف، أن تشير إلى نوع الخطأ مع إعطاء الحلول المناسبة لتحسين الوضع في إنجاز أفضل.

التغذية الراجعة الإضافية :

هذا النوع من التغذية الراجعة الإضافية مهم جداً بالنسبة إلى التعلم، وبخاصة في المراحل الأولى، ويمكن أن يعطي بصورة مباشرة من قبل المعلم أو بصورة غير مباشرة بواسطة وسائل أخرى (كالفيديوتيب) أو الأفلام الدائرية أو الصور أو النماذج أو أي وسيلة تعليمية، والشائع لدينا استعمال السبورة الاعتيادية والممغنطة واللوحة المخملية أو وضع مرآة لتعلم الجمناستك الحديث .

التغذية الراجعة النهائية :

وهي النوع الذي يقع بعد الإنجاز، وهذا النوع من التغذية الراجعة يكون موثقاً ويمكن إعطاؤه بصورة واضحة، أي بعد اكتمال إنجاز اللاعب، حيث يقوم المعلم بإعطاء هذا النوع لتعزيز الإنجاز أو لتصحيح دقة العمل وتنبية اللاعب إلى الأخطاء التي ارتكبها أثناء العمل .

التغذية الراجعة المتزامنة :

يعطي هذا النوع من التغذية الراجعة أثناء قيام اللاعب بممارسة الفعالية مثل قيامه بفعالية الوقوف على الرأس، وأثناء العمل يعطى المدرب تغذية راجعة مشيرة إلى أعضاء جسمه التي لا تكون في الوضع الصحيح، مثل وضع الجبهة على الأرض بحيث تعمل مثلثاً مع اليدين، أو سحب الرجلين بصورة بطيئة ثم ارجع الورك إلى الخلف قليلاً، ودع رؤوس أصابع القدمين مؤشرة .

أو أثناء تسلق الكرة من فعالية المناولة الصدرية فتكون التغذية الراجعة على الذراعين متزامنة مع امتصاص زخم الكرة بإرجاع الرجل المتقدمة أماماً إلى الخلف .

إن التغذية الراجعة من الممكن أن تكون إيجابية تشجيعية بقدر ما تكون من الحالات السلبية، البصرية للتعويض إلى حد ما عن النقص الحادث في الإحساس بالحرك .

وفي المعمل يكون الأمر أكثر سهولة للتشويش على تغذية مرتدة البصرية أو السمعية أو تأخيرها عن إحداث ذلك بالنسبة للتغذية المرتدة الخاصة بالعضلات والمفاصل ، ولقد بدأت مثل هذه البحوث مع بداية تطور علم النفس التجريبي ، ومثال ذلك الدراسات الكلاسيكية التي قام بها ستراتون (Stratton ١٨٩٧م) والذي وضع على عينيه منشور زجاجي يعكس الرؤيا ، ولقد قرر بعد ذلك أنه بمرور الوقت تعلم أن يكيف نفسه مع هذا الوضع لدرجة أن سلوكه أصبح قريباً جداً من الطبيعي .

أثبتت كذلك الدراسات الحديثة أن الأداء في الأعمال التي يكون فيها مجال الرؤيا مقلوباً أو معكوساً ، يمكن أن يتحسن مع الوقت بنفس الطريقة التي يمكن أن يتحسن بها الأداء في الأعمال التي يكون التجانس فيها قليلاً .

فمثلاً قام سميث و سميث Smith And Smith (١٩٦٢م) بدراسة عن متابعة تكوين على شكل نجمة ، وفي هذه الدراسة أوقفت التغذية المرتدة البصرية المباشرة من اليد ، وكان الشخص يرى يده من خلال شاشة تليفزيونية . أما النجمة فكان يراها بصورة مباشرة أو مقلوبة أو معكوسة أو الاثنين معاً ، وتم دراسة الأداء في اثني عشر محاولة موزعة على أربعة أيام .

ويتضح من النتائج السابقة أن الأشخاص كانوا يتقدمون في أدائهم رغم الظروف الغير طبيعية التي كانوا يعملون فيها ، كما لو كانوا يتعلمون مهارة حركية مدركة جديدة .

التغذية الراجعة المضخمة (التمييزية):

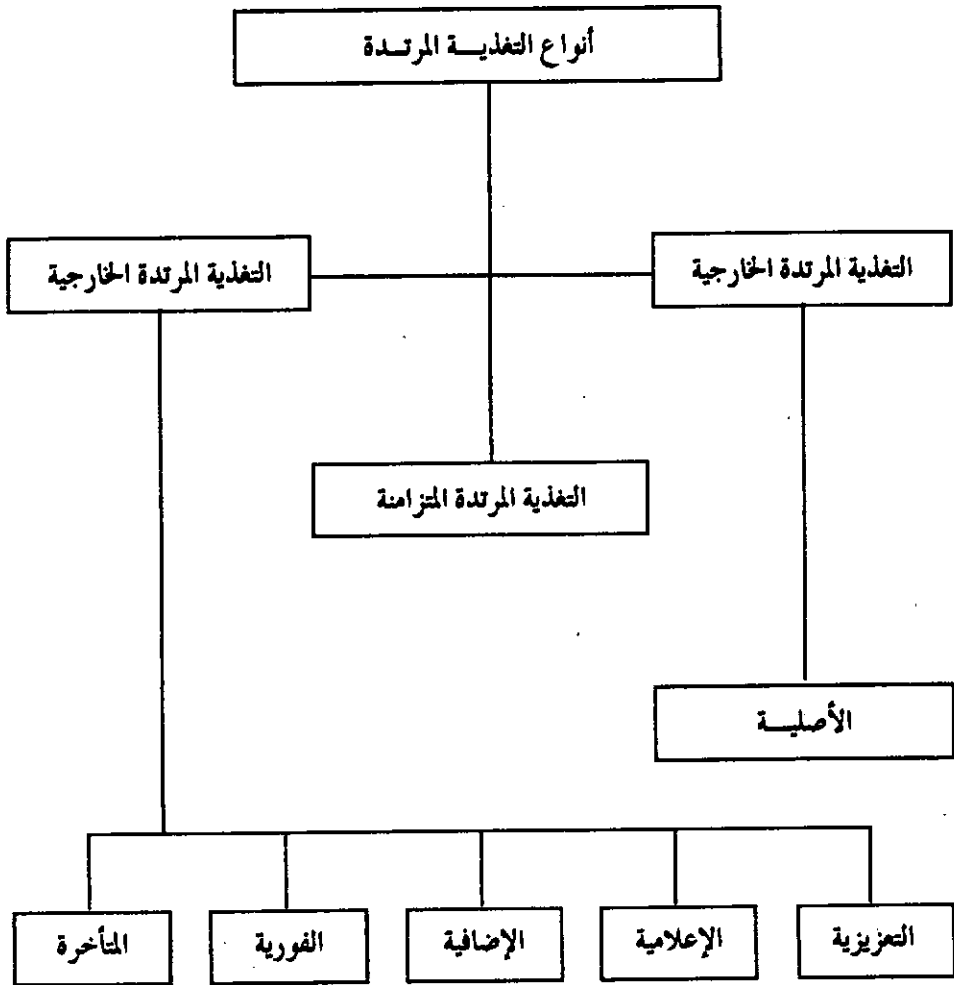
وهي المعلومات التي تعطى من مصادر خارجية لتضاف إلى التغذية الراجعة الداخلية (الذاتية) ويمكن أن تشمل الوصف والتقويم وكذلك المعلومات التصحيحية التي يمكن أن تعطى من قبل المعلم .

أما معرفة النتيجة أو الإنجاز وهذا مما فرق بين نتيجة الإنجاز وحالة الإنجاز نفسه ، فمعرفة النتيجة لها أهميتها وفائدتها بالنسبة إلى المهارات المفتوحة مثل الألعاب المنظمة حيث تكون الدقة من التسجيل هي قياس العمل ، بينما يكون معرفة الإنجاز مهمة ومفيدة للمهارات المعلقة مثل الجمناستك ، السباحة التوافقية حيث يكون الشكل (شكل الحركة) هو القياس ويأتي هذا الشكل داخلياً من قبل الحكم .

التغذية الراجعة الإعلامية :

هي تلك المعلومات التي تعطى للفرد بعد اكتمال استجابته الحركية ، ويمكنها استعمالها لعمل استجابته الثابتة ، ومن الأمثلة على هذا النوع كلمة صح - خطأ . وهذه المعلومات يمكن أن تزيد أو تقلل من الاستجابة أثناء الأداء ، وعن طريق المعلم وإرشاداته يمكن أن يستجيب التلميذ إما لتصحيح أخطائه أو أنه يطلب المزيد من الإرشادات من أجل رفع قابليته الحركية ، والشكل التالي يبين أنواع التغذية المرتدة .

شكل يبين أنواع التغذية المرتدة



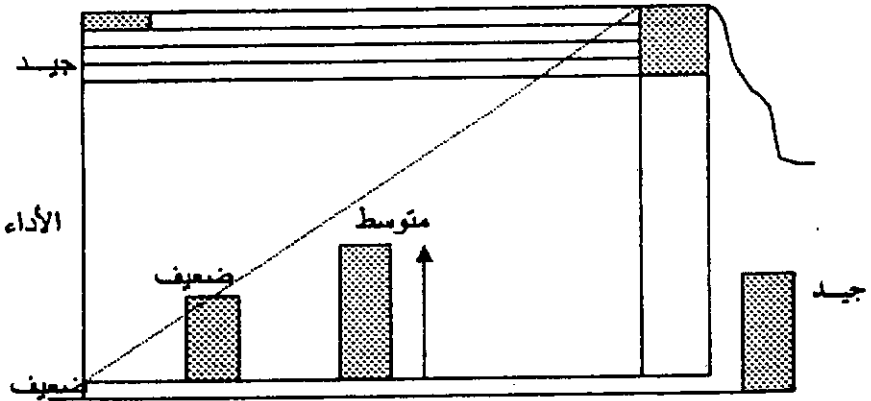
وظائف التغذية المرتدة :

١ - ما يخص المعلومات :

تعتبر التغذية المرتدة مصدر فيما يتعلق بالأداء، مثل درجة الخطأ، وهي تعمل على توجيه المتعلم نحو إنجاز هدف وبذلك فإن المتعلم سوف يعرف المدى الذي فيه يتطابق الأداء الفعلي مع الهدف المقصود .

٢ - ما يخص الدافعية :

إن للدافعية أثرا إيجابيا على سرعة التعلم الحركي، ولم يمكن أن تكتسب أي مهارة جديدة بشكل جيد إذا لم يكن وراء ذلك دوافع من قبل المتعلم، وعلى هذا فالدوافع والنشاط تجمعهما علاقة وظيفية هامة، والتي تؤدي إلى نتيجة جيدة كتوجيه التعلم الحركي إلى الهدف المقصود، والشكل التالي يوضح ذلك .



٣ - ما يخص التدعيم :

تشير بعض الدراسات أن التغذية المرتدة تعمل على تقوية الرابطة بين المثير والاستجابة، وكذلك تعمل على تشجيع الاستجابات المناسبة عند تكرار الأداء، فالمدح يوضح للمتعلم ما هو المطلوب منه على النحو الصحيح .

طريقة عرض التغذية الراجعة :

إن أحسن طريقة لتجنب الإسهاب وتعزيز قوة التغذية الراجعة يكون بزيادة نسبة عرضها الجيد بشرط أن تحتوي هذه المعلومات المفيدة ذات القيم العالية والمغزى الجيد، وهذه يمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا في زيادة أو اصر العلاقة الطيبة والمتداخلة بين المدرب واللاعب، والتي تؤثر أخيرا في تسهيل عملية التعلم، وبصورة واضحة فإذا ما عدنا العلاقات المتداخلة خالصة وذات فائدة فيجب والحالة هذه، إعطاؤها بطريقة تأخذ بنظر الاعتبار جنس اللاعبين وأعمارهم ومستوياتهم وحالاتهم وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ومن الأمثلة على عرض أو إعطاء التغذية الراجعة من استخدام أساليب مختلفة مثل قولنا (رمية جيدة) (ودفاع قوي يا أحمد) و (أديت الحركة الأولى فقط) وكذلك يمكن عرضها بطريقة شفوية رمزية مثل (الابتسامة) و (ملامح الوجه) و (الإيماء بالرأس أو اليد) و (التصفيق) وغيرها .

إن محتويات التغذية الراجعة ذات القيمة الكبيرة تخبر اللاعبين وتؤكد أهمية عمل أو أداء بعض الجوانب الخاصة بالمهارة بطريقة دون أخرى، أو بشكل دون آخر .

فهي والحالة هذه تعلمهم بأن الإنجاز كان جيدا، وهذه لا تقوى وتعزز تلك الجوانب من الإنجاز فقط، وإنما تمكن من تحويل الشرح أو القول إلى فعل حقيقي سليم .

إن الإلمام ومعرفة أنواع التغذية الراجعة سوف يساعد اللاعب على تنفيذ المهارة بصورة جيدة، فالتأثير المباشر للتغذية الراجعة من قبل المدرب مهم لمساعدة اللاعبين، فعندما يقوم اللاعب بأداء القفزة الثلاثية أو القفز العالي، ويقوم المدرب بمسه على كتفه أو الابتسامة له مع الإشارة إلى بعض المعلومات الأخرى، فالمدرب لم يعمل على تحسين وتطوير تلك المهارة فقط، وإنما يقول للاعب ويوضح به بإمكانية استخدامه كعارض جيد للمهارة بطريقة مقبولة جدا، ومثل هذه العلاقات المتداخلة سوف تساعد على بناء التصور النفسي الإيجابي والصحيح والسليم اتجاه اللاعب والمدرب .

توجيه التغذية الراجعة إلى أهداف الدرس :

إن الخطأ الشائع هو إعطاء التغذية الراجعة لأجزاء من الحركة ليست هي المقصودة من عملية التعلم، فعلى سبيل المثال إذا كان الهدف تعليم الدقة في الإرسال يكون من الخطأ توجيه التغذية الراجعة وتأييدها على سرعة الإرسال، فليس هذا المطلوب من العملية التعليمية، ولكي تكون أكثر تأثيراً عند إعطاء التغذية الراجعة، فينبغي تأكيد المحتوى والهدف التدريبي والموضوع من الخطة أصلاً، وليس على جوانب ثانوية فيها .

فتوجيه التغذية الراجعة يجب أن يكون توجيهها سليماً، فعمل النموذج مثلاً يكون محبباً وذات قوة وفاعلية كبيرة في المواقف التدريبية المختلفة، وإذا كان محتوى التدريس هو إظهار عملية الإبداع في السلوك فالتغذية الراجعة يجب أن تعود على الأشياء الجديدة والمختلفة، وليس على وصف الحركات نفسها، ولكن يجب عدم المغالاة في ذلك لكي لا يفهم التلاميذ أن كل شيء مختلف هو الأحسن والأفضل، وينحرفوا لعمل أشياء قد تؤدي إلى حدوث إصابات، أو قد تعطي عكس المطلوب ولذلك فالتغذية الراجعة التي تعطى من قبل المعلم يجب أن تحتوي على معلومات إضافية غير متوافرة ويمكن معرفتها من المصادر الحسية (العين أو اللمس مثلاً) وفي الغالب فالتغذية الراجعة من قبل المدرب تكون موجهة لبعض جوانب الأشكال من الحركة أو لبعض الجوانب التقنية والتي لا يمكن للاعب أن يحصل على معلومات وافية بواسطة النظر فقط لأجل تعزيز نتائج الإنجاز، فاللاعب يعرف أنه قام بأداء المرجحة على المتوازي، إلا أن التصحيحات من قبل المدرب هي التي تقوده لأداء المرجحة بصورة صحيحة .

إن التغذية الراجعة العشوائية التي تأتي من مصادر ليست بذى علاقة مباشرة لا تفي بالغرض المطلوب، أما التغذية الراجعة البناءة فتأتي من العلاقات المتداخلة الجيدة والمستمرة، والتي تؤكد جوانب الإنجاز المطلوبة، وبصورة واضحة فكلما وضعت التغذية الراجعة ضمن البيئة التعليمية كانت أفضل وأحسن للطرائق التدريبية المستعملة، ومن هذا يستدل أن نعطي التغذية الراجعة في الزمان والمكان الصحيحين، وما على اللاعب إلا أن يجدد الوقت والموقف المناسب لإعطائه الإشارة أو الكلمة المناسبة .

زيادة التغذية الراجعة الإيجابية :

لقد سبق أن قلنا أن التغذية الراجعة هي عملية متابعة ميدانية يكون مردودها تحسين مسار عمل اللاعب ، فإن كان عمل اللاعب يتصف بالسلبية فما على المدرب إلا أن يكون دقيقا في إعطاء المعلومات المرغوب فيها ، والتي يكون مردودها على عمل اللاعب ، فالزيادة تعني الدقة في التوجيه ، وعليه فالتغذية الراجعة توجه دائما للاعبين الذين يقومون بالأداء المهاري ولا تكون فائدتها محصورة بهؤلاء اللاعبين ، وإنما يمتد تأثيرها الجيد حتى في اللاعبين الآخرين ، ولذلك يمكن القول أن التغذية الراجعة التي تساعد على الإنجاز الفردي ، والذي يقع ضمن الجماعة يمكن أن يؤثر في الجماعة أيضا .

والشواهد أشارت إلى أن استعمال مثل هذا النوع من التغذية الراجعة يكون قليلا من قبل طلاب كليات التربية الرياضية (المطبقون) إن الكثير من أنواع التغذية الراجعة يمكن استعماله مع النموذج .

فالنموذج يشير إلى استعمال سلوك أحد التلاميذ كمثال للآخرين لتقليده ومحاكاته ، فالتغذية الراجعة المصاحبة للنموذج تكون ذات قوة وتأثير في عمليتي التدريس والتعليم ، وهذه حقيقة حيث يمكن فهم سلوكيات حركات كبيرة ومعقدة بسهولة من خلال الربط بين مشاهدة الحركة وسماع التغذية الراجعة حول واحد أو أكثر من الجوانب الحركية أو الإنجاز .

فإذا قام أحد التلاميذ بأداء مهارة للوقوف على الرأس واستطاع المعلم جلب انتباه التلاميذ الآخرين حول حركة الدفع وامتداد الرجلين ، فيمكن والحالة هذه وبفترة قصيرة تأكيد جوانب من المهارة وبيان كيف يمكن أدائها بصورة صحيحة ، وهناك بعض النقاط المهمة يجب اعتمادها عند إعطاء التغذية الراجعة الإيجابية وهي :

- ١- إن تأثير التغذية الراجعة الإيجابية يكون مؤثرا إذا تعود اللاعبون سلفا بعض الإشارات لجلب انتباههم ، والذي سيؤدي بدوره إلى الاقتصاد في وقت التدريب .
- ٢- تأكيد الشرح والإيضاح السريع والوافي وكذلك تأكيد جوانب الإنجاز التي تحتاج إلى التغذية الراجعة الإيجابية بصورة أكبر .

٣- إعطاء التغذية الراجعة الإيجابية بسرعة وبصورة مؤكدة ويجب التثبيت من أنها تحتوي على معلومات جيدة وقيمة .

٤- تعطى التغذية الراجعة في المكان والزمان المناسبين ، بحيث يكون لها التأثير الجيد في دقة الإنجاز أو النتيجة .

معوقات التغذية الراجعة :

إن عمليات عزل أو إعاقة التغذية الراجعة ينتج عنها إعاقة الأداء إن كانت بصرية وسمعية ، فلو أن إضاءة الملعب كانت رديئة أو مسلطة بمستوى عيون اللاعبين ، فإن قوة الضوء سوف تؤثر تأثيرا مباشرا في أداء اللاعبين بالنسبة إلى العمل العضلي العصبي ، لأن ظروف الملعب أصبحت غير طبيعية وذلك من جراء فقدان التغذية الراجعة البصرية ، وهي مصدر خارجي مهم ، وعلى الرغم من هذه الظروف غير الطبيعية التي يتعرض لها اللاعبون والتي كانوا يلعبون فيها ، إلا أنهم يتقدمون في أدائهم كما لو كانوا يتعلمون مهارة حركية جديدة .

وهذا يعني أن اللاعبين يمكنهم في الغالب التكيف مع الحالة الجديدة التي يتعرضون لها .

المراحل التي يمر بها المعلم قبل إعطاء التغذية المرتدة :

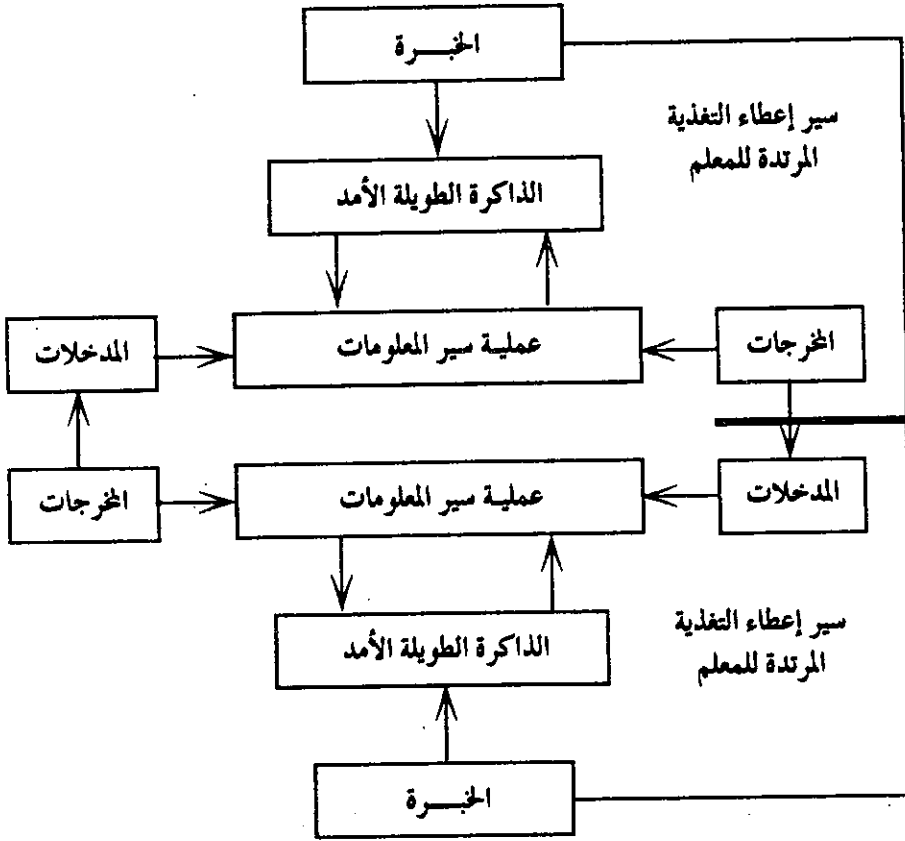
١- ملاحظة الإنجاز وجمع المعلومات .

٢- مقارنة الإنجاز مع الهدف والمعيار .

٣- الوصول إلى ملخص حول ما إذا كان الإنجاز صحيحاً أم خطأ .

٤- إعطاء التغذية المرتدة المناسبة .

والشكل التالي يوضح تلك المراحل التي يمر بها المعلم قبل إعطاء التغذية المرتدة .



شكل يوضح المراحل التي يمر بها المعلم قبل إعطاء التغذية المرتدة

التغذية المرتدة والإشارات الحسية :

لا يمكن أداء الحركة بصورة هادفة إلا إذا تم بجانب تحديد الهدف معرفة العديد من العوامل الأخرى التي تحدد التوافق الحركي، أي عندما يتوافر لدى مراكز التوجيه معلومات عن هذه العوامل، الإشارات الحسية، وعندما تكون الأجهزة الحسية سليمة وتؤدي عملها بكامل نشاطها فإنها ترسل في كل لحظة العديد من الإشارات إلى المراكز الحس عصبية، وتحمل هذه الإشارات بصفة مستمرة معلومات هامة للأداء، ويطلق فسيولوجيا على عملية استقبال المعلومات عن طريق الأعضاء الحسية ونقلها إلى مراكز التوجيه اسم الإشارات الحسية، ويسبق بداية أي تعامل حركي ما يمكن تسميته بإشارات الدفع الحسية. الإشارات التي تدفع الرياضي إلى بداية الحركة. وتوجد أيضاً

معلومات عن الحالة الراهنة للأعضاء الحركية وعن البيئة ويتمكن الرياضي على أساس هذه المعلومات من وضع برنامج هادف للتعامل ، والأمثلة التالية توضح لنا مدى اشتراك المعلومات الحسية في برمجة الحركة .

من المهم أن يسبق أي أداء حركي رياضي تحليل عن الموقف ويتضمن ذلك بالوثب العالي مثلا معلومات عن ارتفاع العارضة ، طول واتجاه مسافة الاقتراب ، حالة الأرض التي سيتم عليها الاقتراب ، مكان الاقتراب . . . الخ .

وهذه المعلومات التي تختص بالحالة التي سيتم عليها الأداء ضرورية جدا حتى بالنسبة للحركات الرياضية التي تؤدي تحت ظروف ثابتة نسبيا ، والتي تصل فيها الحركة بعد فترة تدريب طويلة إلى مستوى ثابت عالي ، أما بالنسبة للأداءات الحركية التي لا يتم فيها تثبيت ظروف الأداء فإنها تتطلب معلومات عن الموقف والتغيرات التي تحدث فيها أكثر بكثير من تلك التي تتم تحت ظروف ثابتة ، وهذا ينطبق على الانزلاق إلى الماء حيث يتطلب الأمر في البداية عمل برمجة سريعة تتم تحت أساس معلومات عن المسافة وحالة سطح الماء والرياح واتجاه الموج ووجود عوائق الخ ، ويتضح لنا من المثال السابق وجو ارتباط قوي بين إشارات الدفع وإشارات الموقف ، فالمعلومات عن طبيعة المسافة تعتبر إشارات موقف ، إلا أنها تصبح في نفس الوقت إشارات دفع حيث تؤدي هذه المعلومات إلى أن يقوم الرياضي بأداء مرجحة أو وثبة عند مكان معين ، وهنا يكون تداخل إشارات الموقف إشارات الدفع بصورة أكبر في الألعاب الجماعية والمنازلات ، حيث يلعب سلوك كل من الزميل والمنافس دورا رئيسيا في تحديد برنامج حركة اللاعب .

إن تنظيم المسار الحركي لا يمكن أن يتم الآن على أساس معلومات مرتدة ، أي على أساس موجات الإشارات الحسية ، ويقصد بذلك تغذية مرتدة «أي توصيل معلومات عن طريق الإشارات الحسية - الأعصاب الحسية - تختص بمسار الحركة» .

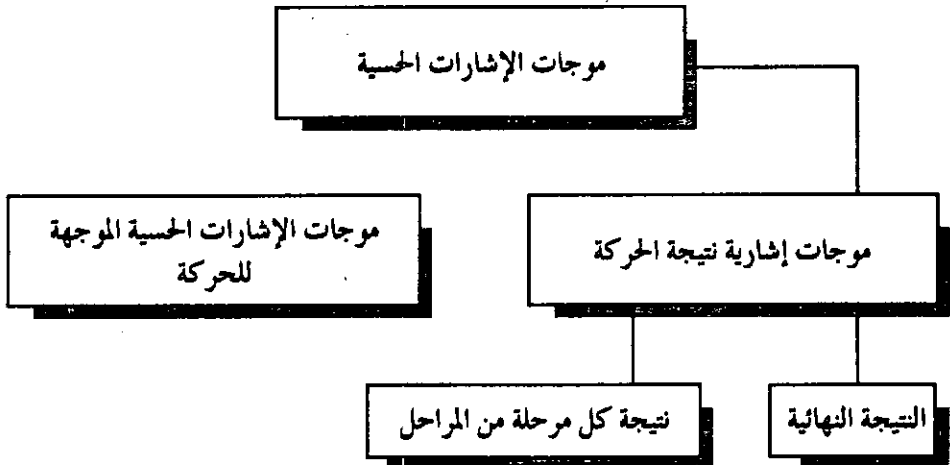
وسنقوم بتوضيح التغذية المرتدة على النحو التالي :

في الكرة الطائرة تمد اللاعب بمعلومات عن كل وضع من أوضاع الذراعين ، الذراع الضاربة عندما يؤدي اللاعب ضربة ساحقة مثلا ، أو وضع الجسم وثنى الرجلين ، أو معلومات عن رد فعل المنافس عن تأخير الضربة مثلا ، وكذلك

معلومات عن مرجحة الذراعين وحركتها، حيث أن هذه المعلومات هي الأساس لأداء دقيق ومحكم وهادف للضربة الساحقة.

وفي رمي الرمح والقرص وعند أداء تمرينات إيقاعية بأدوات يكتسب الرياضي عن طريق التغذية المرتدة معلومات عن المسار الحركي، وكذلك عن مسار حركة أجزاء الجسم المختلفة، وأخيراً معلومات عن الإدارة المستخدمة.

وقد قسمت المعلومات التي توجهها عن طريق الموجات الحسية إلى موجات الإشارات الحسية الموجهة للحركة وموجات للإشارة الحسية نتيجة الحركة، ويعتبر هذا التقسيم هاماً لتفهم عملية التوافق الحركي، والشكل التالي يوضح ذلك.



شكل يوضح محتوى المعلومات الحسية

تنشأ الموجات الحسية الموجهة للحركة أساساً عن إشارات الإحساس العضلي، وتتولد هذه الإشارات نتيجة إثارة مستقبلات الإحساس العضلي في العضلات والأوتار والأربطة أثناء الحركة، وعلى هذا فإن التغذية المرتدة التي تخرج من المستقبلات الداخلية والتي يقصد بها مستقبلات الحواس الخاصة بدائرة التنظيم الداخلية، إما مستقبلات الحواس الخاصة بدائرة التنظيم الخارجية (البصر-السمع-اللمس).

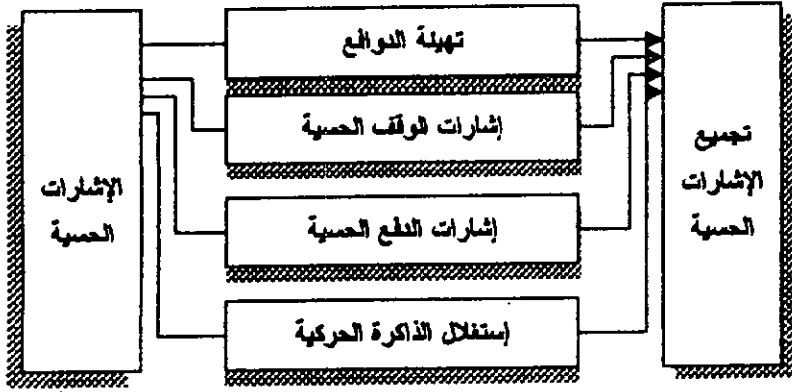
إن المستقبلات الداخلية هي الأساس الفسيولوجي لما يسمى بالإحساس الحركي الذي ينشأ عن الأداء، وأن الرياضي يعي جزءاً بسيطاً من هذه المعلومات، ولا يتخطى الجزء الأكبر منها.

هناك أربعة أشكال من الإشارات الحسية المختلفة، حيث يسمى الشكل الأول من هذه الإشارات «تهيئة الدوافع» تقوم الدوافع المسيطرة على الرياضي أثناء الأداء بتصنيف المعلومات التي تنساب على الرياضي في هذه اللحظة بغزارة، فمثلاً أن للمتفرجين وللزعماء والخبرات النجاش والفشل كبيراً، ذلك على عملية تجميع الإشارات الحسية ونوعية هذه الإشارات.

والشكل الثاني من هذه الإشارات هو إجمالي إشارات الموقف الحسية، ويقصد بذلك كل المعلومات التي تقلها الإشارات الحسية ويكون لها علاقة بكل موقف من المواقف وكل أساليب السلوك (سلوك الزميل - المنافس - الحكم - المتفرجون . . . الخ) وينطبق ذلك على الموجات الحسية، وغالباً ما تظل إشارات الموقف هذه مختفية إلى أن تظهر إشارات الدفع، فمثلاً تؤدي إشارات الموقف بالدفاعيين وحارس المرمى في كرة القدم إلى عدم أداء أي استجابة لهموم المنافس عند استقبال إشارات موقف تفيد بوجود تسلل، ويحدث ذلك أحياناً حتى قبل إطلاق الحكم لصفارته، وفي الألعاب الجماعية يحدد موقف اللعب إلى درجة كبيرة ما سيقوم به اللاعب.

أما الشكل الثالث فهو إشارات الدفع الحسية، ويؤدي هذا النوع إلى ظهور المثيرات الكامنة في لحظة معينة يراها الرياضي مناسبة لتحقيق الهدف من الأداء الحركي، وبجانب تلك الأنواع الواضحة من صادات الدفع مثل طلقة البداية، صفارة، . . . الخ.

الشكل الرابع هو استغلال جهاز الذاكرة حيث لا يمكن أن يقوم الجهاز العصبي بعملية تجميع الإشارات الحسية إذا لم يرتبط كل من إشارات الموقف وإشارات الدفع ارتباطاً وثيقاً بالخبرات السابقة، وهنا تحدد المعلومات الأخرى التي سيحدث ارتباطاً بينها وبين المعلومات الجديدة، والشكل التالي يوضح هذه الأشكال.

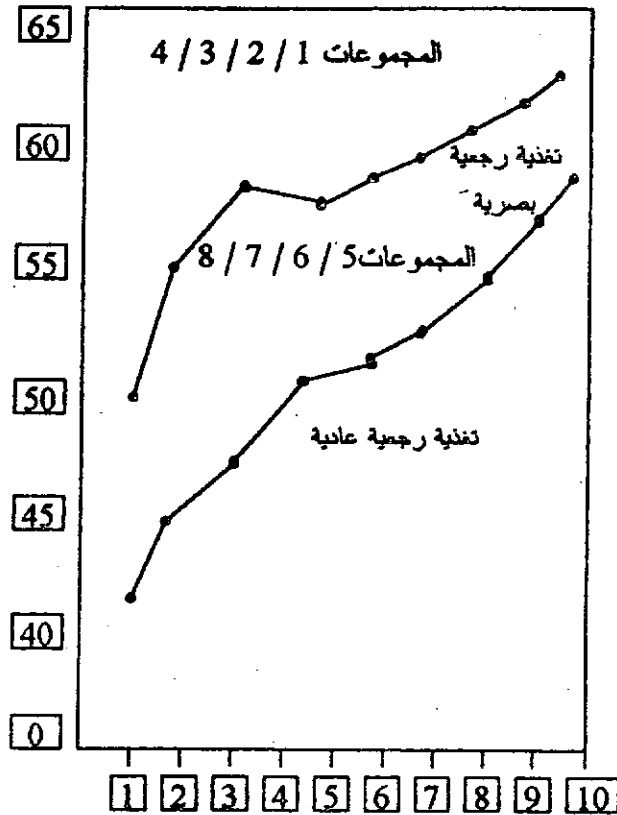


شكل يوضح الأشكال المختلفة للإشارات الحسية

نستخلص من ذلك أنه رغم عزل مصادر التغذية المرتدة فإن الأداء يمكنه في الغالب أن يتكيف مع هذا الوضع، كذلك نجد أن استخدام الضوضاء العالية لمنع شخص من سماع صوته لا يمنعه من الاستمرار في الكلام لأنه سوف يتكيف مع الوضع الجديد ويتغلب عليه، وقد يتم ذلك بمحاولة أن يرفع من صوته، ولقد أثبتت الدراسات أن الأداء يمكن أن يتم في غياب كثير من التغذية المرتدة العادية، ويجب ملاحظة أنه لم تقم أية دراسة باستبعاد جميع مصادر التغذية المرتدة، ففي الدراسات السابقة نجد أنه رغم استبعاد جميع المعلومات البصرية، فإنه مازالت هناك التغذية المرتدة الخاصة بالإحساس الحركي Kinesthetic Feed Back بنفس الطريقة قد تمنع الضوضاء الشخص من سماع حديثه، ولكنها لا تمنع التردد أو الذبذبة الحادثة داخل عظام رأسه، ولا المعلومات الصادرة عن العضلات الخاصة بنظام الكلام، وفي الواقع لا يمكن عزل جميع مصادر التغذية المرتدة في الدراسات أو البحوث التي تجرى على الإنسان السليم .

إن عزل أو إعاقة أية مركبة للتغذية المرتدة سوف ينتج عنها إعاقة للأداء، كما أن التدريب تحت ظروف التغذية المرتدة الجديدة سوف يحسن الأداء، كما أنه بالإمكان زيادة مستوى التغذية المرتدة عن طريق زيادة مصادر المعلومات، فقد ثبت من خلال التجارب العملية أن استخدام العداد الصوتي الذي يحدث صوتاً قد يتسبب في تحسين الأداء بصورة كبيرة جداً مقارنة مع استخدام عدادات لا تحدث أصواتاً.

إن صوت العداد الذي كان يعلن عن مرور كل ثانية، كان بمثابة حافز للأفراد لسرعة الإنجاز، ولتوضيح ذلك فقد أجريت تجربة على مجموعتين من الأشخاص عن كيفية المحافظة على إبقاء إبرة في مركز دائرة يتحرك بطريقة عشوائية كان يعطي أحد المجموعتين تغذية مرتدة عادية على الشكل تقرير لفظي بعد كل محاولة، عن طول الفترة الزمنية التي كانت الإبرة فيها مركز الدائرة، أما المجموع الأخرى فكانت تعطي تغذية مرتدة خارجية بواسطة عداد يحسب لهم النتيجة باستمرار، وكانت نتيجة الدراسة مذهلة، والشكل التالي يوضح ذلك، حيث يلاحظ أنه منذ المحاولة الأولى التي استخدمت فيها التغذية المرتدة الخارجية ظهر الفارق الكبير بين المجموعتين في الأداء، إن هذه الحقيقة تشير بوضوح إلى أن التغذية المرتدة الإضافية (الخارجية) هو الذي دفع أفراد هذه المجموعة إلى العمل بكفاءة أكبر ونشاط أكثر، بمعنى أنها كانت بالنسبة لهم دافعاً إيجابياً قوياً.



« منحنيات التدريب المتابعة بالتغذية المرتدة الخارجية وبدونها »

لقد قام أحد الباحثين بإحضار مجموعتين وجعل نصف كل مجموعة تعمل تحت ظروف التغذية المرتدة للمجموعة الأخرى، بينما أبقى النصف الآخر لكل مجموعة تعمل تحت الظروف التي كانت تعمل فيها، وقد وجد أن المجموعات التي كانت تعمل تحت ظروف التغذية المرتدة الخارجية في اليوم الأول، أظهرت تفوقاً في الأداء على المجموعات الأخرى سواء استمرت أم لم تستمر في استقبال التغذية المرتدة الإضافية (الخارجية) وهنا نود أن نشير بأن الدافعية يمكن أن تقوى من خلال استخدام التغذية المرتدة الخارجية.

استخدام مفهوم التغذية المرتدة :

التغذية المرتدة كاستجابة :

تتغير التغذية المرتدة كاستجابة طبقاً للكمية أو المستوى، وكذلك لمعرفة نوع القنوات المستخدمة في نقل رسالة التغذية المرتدة، وهي تكون بمثابة رسالة ترسل مرة ثانية من المستقبل إلى المصدر، وتخبر المصدر برد فعل المستقبل وتوفر الأساس للمصدر لتحديد سلوكه اللاحق.

التغذية المرتدة كتنظيم ذاتي :

يوجد داخل كل نظام بيولوجي أو اجتماعي جهاز يستجيب للانحرافات في كل عمل النظام، وهذا يطلق عليه التنظيم الذاتي والذي يقدم مع الانحرافات تصحيحاً في الاستجابة لهذه الانحرافات حتى تحتفظ بالثبات في أدائه لوظيفة، حيث أن هذه الاستجابات الخاصة بتلك الانحرافات - التغذية المرتدة - تكون آلية وفورية لتنظيم هذه الاضطرابات في التنظيم.

التغذية المرتدة :

تعزز التغذية المرتدة استجابة النظام وقد يكون هذا التعزيز سلبياً أم إيجابياً، كما يفضل أن تكون التغذية المرتدة فورية عن أن تكون مرجأة .

كما توفر التغذية المرتدة معلومات محددة للأفراد لتعديل المهارة أو تحسينها.

التغذية المرتدة ضمن محتوى استراتيجية التعليم :

تعتبر التغذية المرتدة جزءاً متكاملًا في العملية التعليمية التفاعلية، والتي تتكون من المعلم والمتعلم والمادة التعليمية، وهي ذات أهمية كبيرة في عملية الاتصال، وهذا يضمن توفير معلومات تكميلية للمتعلم بعد أدائه للمهارة الحركية، هذا وأن التعلم الحركي يجب أن يشمل على المكونات التالية :

- تثبيت موقف الممارسة .
- تعيين السلوك المراد .
- أداء السلوك المراد .
- التغذية المرتدة بمعلومات عن إنجاز الأداء .
- تعديل السلوك في ضوء التغذية المرتدة، ثم أداء تغذية مرتدة .
- تصحيح استمرارية هذه المعلومات .
- هذا وعند تصميم الموقف التعليمي لا بد من الاهتمام ببعض النقاط منها :
- جذب انتباه التلاميذ .
- معرفة التلاميذ بنتائج أدائهم .
- استشارة قدراتهم اللازمة .
- تقدير المثير للمتعلم - معرفة نتائج إنجازهم - .
- توفير التغذية المرتدة بالإنجاز الحادث .
- ضمان القدرة على استمرارية الممارسة .
- تقويم إنجاز الأداء .

لكي تصبح عملية التعليم عملية ناجحة، يجب أن يدرك المتعلم الحركات الصحيحة حيث يعقد مقارنة بين ما يلقاه بالتغذية المرتدة المستقبلية وتوافق الحركات التالية، ويحدث التعلم عندما تتوافق نتائج التغذية المرتدة من المستقبلات الذاتية

بالمقارنة مع الطريقة الصحيحة حيث يكون الإدراك الحسین للحركة صحيحا ومطابقا
لوعي المتعلم، وهنا يجب مراعاة الاهتمام بالنقاط التالية في عملية التعلم:

- وضوح الأهداف المراد الوصول إليها .

- أداء المتعلم للنموذج الحركي .

- التغذية المرتدة بنتائج الأداء .

- تكرار الممارسة .

- تطوير القدرة على إنجاز الأداء .

إن الدراسة العملية للتغذية المرتدة بأنواعها المتعددة سوف تساعد مدرس التربية
الرياضية والمدرّب، وكل من يهتم بدراسة وتعليم الحركة في تحقيق نتائج رياضة
متقدمة، ولن يتحقق ذلك إلا إذا أولى العلماء والباحثون عناية فائقة بالتغذية المرتدة .

المراجع

- ١ - إبراهيم أحمد سلامة : المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية : منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ٢٠٠٠ .
- ٢ - أسامة كامل راتب إبراهيم عبد ربه خليفة : النمو والدافعية ، دار الفكر العربي ، ١٩٩٩ .
- ٣ - أسامة كامل راتب : النمو الحركي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٩٩ .
- ٤ - أمين أنور الخولي ، أسامة كامل راتب : التربية الحركية للطفل ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٩٧ .
- ٥ - انتصار يونس : سيكولوجية النمو والشخصية ، الإسكندرية ، دار المعارف ، ١٩٨٨ .
- ٦ - العجيلي وناجي خليل : نظريات التعلم ، مطابع الوحدة العربية ، الزاوية ، ليبيا ، ١٩٩٣ .
- ٧ - السيد عبد المقصود : نظريات التدريب الرياضي ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، ١٩٦٦ .
- ٨ - بسطويسي أحمد بسطويسي : أسس ونظريات الحركة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٩٦ .
- ٩ - جبر هوخموت : ترجمة كمال عبد الحميد ، الميكانيكا الحيوية وطرق البحث العلمي للحركات الرياضية ، مركز الكتاب ، ١٩٩٩ .
- ١٠ - سعاد هاشم : علم نفس النمو ، دار معداته ، ليبيا ، ٢٠٠٠ .
- ١١ - طلحة حسام الدين وآخرون : علم الحركة التطبيقي ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، ١٩٩٨ .
- ١٢ - عبد علي نصيف : التعلم الحركي ، مطابع جامعة الموصل ، العراق ، ١٩٨٠ .
- ١٣ - عبد الرحمن عيسوي : علم نفس النمو ، الإسكندرية ، دار المعرفة ، ١٩٩٧ .
- ١٤ - فاروق السيد عثمان : سيكولوجية اللعب والتعلم ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٩٥ .

- ١٥- محمد نصر الدين رضوان : طرق قياس الجهد البدني في الرياضة ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، ١٩٩٨ .
- ١٦- محمد حسن علاوي ومحمد نصر الدين رضوان : اختبارات الأداء الحركي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٩٩ .
- ١٧- محمود عبد الرحيم عدس : منهج جديد في التعلم والتعليم ، دار الفكر ، عمان ، ١٩٩٧ .
- ١٨- مروان عبد المجيد إبراهيم : أسس علم الحركة في المجال الرياضي ، مؤسسة الوراق ، عمان ٢٠٠٠ .
- ١٩- مروان عبد المجيد إبراهيم : التعلم الحركي في المجال الرياضي ، مؤسسة فينوس ، القاهرة ، ١٩٩٩ .
- ٢٠- مروان عبد المجيد إبراهيم : تصميم وبناء اختبارات اللياقة البدنية ، مؤسسة الوراق ، عمان ، ٢٠٠١ .
- ٢١- مروان عبد المجيد إبراهيم و أثير محمد صبري : أثر الطريقتين الكلية والجزئية في تعلم مهارة رمي القرص للمبتدئين ، بحث منشور ، المؤتمر العلمي الثاني لكليات التربية الرياضية ، العراق - البصرة ، لكلية التربية الرياضية ، ١٩٩٦ .
- ٢٢- وجيه محبوب ونزار الطالب : التحليل الحركي ، مطبعة جامعة بغداد ، العراق ، ١٩٨٢ .
- ٢٣- يوسف الشيخ : التعلم الحركي ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٤ ..
- 24- Adams G.R., Harris. R .T . Woodard . D. , and Dudley G. A. Mapping of electrical muscle stimulation using M R I , . Jornal of Applied Pphysiology ., 1993 .
- 25- Armstrong, R.B initial events in exercise in duced muscular in Juny. Medecine and Science in Sport and Exercise, 1990.
- 26- Behm, D.G. and sale, intended na these than actual movement volocity determines. Velocity specific traning response Journal of Applied Physiology. 1993.

- 27- Biehler, Robert F: Child Development an introduction, New York, Houghton Mifflin, Co, 1976.
- 28- Cratty B.J., perceptual and motor development in infants children . 2ed. New Jersey, 1979.
- 29- Creating the teachable moment Darlene. L. Stewart Human Services Institute, Bradenton, Florida. T.A.P Books. Blue Ridge Summits, P.A, 1993.
- 30- Csizszen Mihaly, Mihaly: The Psychology of Optimal Experiences, New York, Harper and Row, 1990.
- 31- Gallahue, D.L. Developmental Physical Education For Today's Children Champaign. IL Human Kinetics, 1993.
- 32- Fiat, H.F. A Manual of Physical Education Activities. 3rd. Ed. W.B.S. Saunders. Co. Philadelphia. 1967.
- 33- Feny, Z.P. and Mortimer. J.K. Alternate excitation of Large and Small axons with different stimulation waveforms. An application to muscle activation. Medical and Biological Engineering and Computing, 1991.
- 34- Sharkey, B.J. Physiology of fitness. Human Kinetics Books Champaign. Illinois. 3rd. 1996.
- 35- William J.M. Applied Sport Psychology: Personal Growth to Performance, California Mayfield Publishing Company, 1993.
- 36- Wu, G and Ladin, Z: The Kinematometer: An Integrated Kinematics Sensor for Kinesiological Measurement. Journal of Biomechanical Engineering. 1993.
- 37- Willmore, J. and Costill. D. Physiology of Sport and Exercise Champaign. U.S.A. 1994.

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
٥	الإهداء :
٧	المقدمة :
١١	الفصل الأول : النمو البدني
١١	أهمية دراسة النمو
١٢	مظاهر النمو
١٢	مفهوم النمو
١٥	التطور الحركي
١٨	القوانين العامة للنمو
٢٣	مراحل النمو
٢٤	مرحلة ما قبل الولادة
٢٥	مرحلة الطفولة
٣٢	مرحلة الطفولة المبكرة
٣٧	مرحلة رياض الأطفال
٤٩	مرحلة الطفولة الوسطى
٦١	مرحلة الطفولة المتأخرة
٦٤	مرحلة المراهقة الأولى
٦٧	مرحلة المراهقة الثانية
٦٩	مرحلة الرجولة
٧٣	مرحلة الكهولة
٧٧	الفصل الثاني : التعلم والتعلم الحركي
٧٧	التعلم
٧٨	التعلم الحركي

الصفحة	الموضوع
٨٠	تعريف التعلم والتعلم الحركي
٨١	طرق التعلم
٨٨	أهداف التعلم
٩٠	مراحل التعلم
٩١	العوامل المؤثرة في التعلم الحركي
٩٥	أهمية الحواس في التعلم الحركي
٩٩	حجم العوامل المؤثرة في التعلم
١٠٢	كيفية عمل الدوافع أو الحافز بالتعلم
١٠٤	علاقة الوراثة والبيئة بالتعلم
١٠٥	العوامل المؤثرة في التذكر والنسيان لعملية التعلم
١٠٧	العوامل المساعدة على إتقان التعلم
١١٣	مبادئ التعلم الحركي
١١٦	منحنى التعلم الحركي
١١٩	هضبة التعلم الحركي
١٢٣	الفصل الثالث : مراحل التعلم الحركي
١٢٣	تكنولوجيا التعلم
١٢٣	ماهية ومفهوم مراحل التعلم الحركي
١٣٠	تقسيم مراحل التعلم الحركي
١٣٠	التوافق الخام للحركة «مرحلة التوافق الأولي»
١٣٣	الخصائص العامة لمرحلة التوافق الخام
١٣٦	التوافق الحركي في مرحلة التوافق الخام
١٤٣	التوافق الدقيق للحركة
١٥١	التوافق الحركي في مرحلة التوافق الدقيق
١٥٥	ثبات الحركة
١٦٥	التوافق الحركي في مرحلة ثبات الحركة

الموضوع	الصفحة
مراحل التطور الحركي لتعليم فعالية رمي القرص	١٧١
طرق تعلم المهارة الحركية	١٨٩
الإجراءات التي يلعب بها الجانب النفسي في عملية التعلم	١٩١
الفصل الرابع : نظريات التعلم	١٩٥
النظرية السلوكية	١٩٥
نظرية التعزيز لدولارد وميللر	٢٠٣
نظرية الارتباط لثورندايك	٢٠٥
نظرية الجشطت	٢٠٨
نظرية جانبيه	٢١٠
نظرية بافلوف والاستجابة اللعابية	٢١٠
نظرية واطسن	٢١١
نظرية جثري	٢١١
نظرية ميللر	٢١٢
نظرية تولمان القصيرة	٢١٢
نظرية هل السلوكية	٢١٢
نظرية مورر	٢١٣
نظرية الاشتراط الكلاسيكي لبافلوف	٢١٣
النظرية الإجرائية لسيكر	٢١٥
النظرية البنائية لجان باجيه	٢١٦
نظرية بنية المعرفة لبرونر	٢١٨
نظرية التعلم اللفظي لـ «لوزبل»	٢٢٠
نظرية التعلم الذاتي المعزز لسكينر	٢٢٤

الصفحة	الموضوع
٢٢٩	الفصل الخامس : التغذية المرتدة
٢٣٠	مفهوم التغذية المرتدة
٢٤٥	التغذية المرتدة ودورها في التعلم
٢٤٦	مصادر التغذية المرتدة
٢٤٨	أنواع التغذية المرتدة
٢٥٣	وظائف التغذية المرتدة
٢٥٤	طرق عرض التغذية المرتدة
٢٥٥	توجيه التغذية المرتدة إلى أهداف الدرس
٢٥٧	معوقات التغذية المرتدة
٢٥٧	المراحل التي يمر بها المتعلم قبل إعطاء التغذية المرتدة
٢٥٨	التغذية المرتدة والإشارات الحسية
٢٦٤	استخدام مفهوم التغذية المرتدة
٢٦٧	المراجع